

정책연구 2020-01

데이터 기반 연구개발 관리 혁신 방안

Innovation Strategy for the Data-Based R&D Management
System of the Korean Government

황석원 · 양승우 · 안두현 · 이세준 · 신은정 · 양현채

한웅규 · 강희종 · 이다은 · 진성만 · 송충한 · 김해도

내 부 저 자

연구책임자 **황석원** | 과학기술정책연구원 선임연구위원
양승우 | 과학기술정책연구원 연구위원
연구참여자 **안두현** | 과학기술정책연구원 선임연구위원
이세준 | 과학기술정책연구원 선임연구위원
신은정 | 과학기술정책연구원 연구위원
양현채 | 과학기술정책연구원 부연구위원
한웅규 | 과학기술정책연구원 부연구위원
강희종 | 과학기술정책연구원 책임연구위원
이다은 | 과학기술정책연구원 선임연구위원
진성만 | 과학기술정책연구원 연구위원

외 부 저 자

송충한 | 비즈니스전략연구소 수석전문위원
김해도 | 한국연구재단 연구윤리지원센터장

정책연구 2020-01

데이터 기반 연구개발 관리 혁신 방안

2020년 12월 24일 인쇄

2020년 12월 30일 발행

發行人 | 조황희

發行處 | 과학기술정책연구원

세종특별자치시 시청대로 370

세종국책연구단지 과학·인프라동 5-7F

Tel: 044)287-2000 Fax: 044)287-2068

登 錄 | 2003년 9월 8일 제2015-000014호

組版 및 印刷 | 경성문화사

Tel: 044)868-3537 Fax: 044)868-3565

ISBN 978-89-6112-674-8 93300

| 목 차 |

요 약	i
-----------	---

제1부

제1장 서론	3
--------------	---

제1절 연구의 배경과 목표	3
----------------------	---

제2절 선행연구	5
----------------	---

1. 등장 배경	5
----------------	---

2. 해외 동향: 데이터가 R&D 및 정책연구 전반에 미칠 영향	8
---	---

3. 국내 동향: 국가연구개발사업과 데이터	12
-------------------------------	----

4. 소결	20
-------------	----

제3절 ‘데이터 기반 연구개발 관리 체계’의 비전과 연구의 틀	22
--	----

제2장 연구개발 관리의 운영 현황과 문제	27
------------------------------	----

제1절 연구개발 관리의 일반 현황	27
--------------------------	----

1. R&D관리 단계의 구성	27
-----------------------	----

2. R&D관리 시스템 현황	30
-----------------------	----

3. 출연(연)의 연구데이터 관리 실태	36
-----------------------------	----

제2절 전문기관 연구개발 관리 사례	38
---------------------------	----

1. 한국산업기술평가관리원(KEIT)	38
----------------------------	----

2. 한국연구재단(NRF)	46
----------------------	----

제3절 현행 연구개발 관리의 문제	64
--------------------------	----

1. 전문기관별 상이한 연구지원시스템 운영	64
-------------------------------	----

2. 실질적인 관리규정 지침 표준화 미흡	64
------------------------------	----

3. 연구자의 행정낭비와 정보입력 오류의 상존	65
---------------------------------	----

4. 통합시스템 전환에 따른 기회비용 발생 및 데이터 손망실	65
---	----

5. 통합시스템 운영을 위한 사전준비 및 계획 미흡	66
------------------------------------	----

제3장 데이터 기반 연구개발 관리의 법제도 현황 67

제1절 공동관리규정과 국가연구개발혁신법	67
1. 공동관리규정	67
2. 국가연구개발혁신법	71
제2절 R&D 프로세스별 데이터 기반 연구개발 관리 법제도 현황	73
1. 개요	73
2. 현행법상 국가연구개발 관리 프로세스	74
3. 국가연구개발 관리 프로세스별 조문 개정연혁 검토	75

제2부

제4장 데이터 기반 R&D 기획 혁신 방안 87

제1절 연구개발 기획	90
1. 연구개발 기획의 개념	90
2. 연구개발 기획 개념의 변화	92
제2절 연구개발 기획의 주요 방법론	94
1. 과학지도	96
2. 기술로드맵	98
3. 데이터 기반 미래전망	99
4. 4P(Patents, Papers, Products, Projects) 모델	102
제3절 기존 연구개발 기획의 한계	104
제4절 소결	107

제5장 데이터 기반 R&D 과제 선정 및 수행 혁신 109

제1절 현재의 R&D 과제 선정 절차와 문제점	109
1. 연구계획서 접수 및 평가패널 구성	110
2. R&D 과제 선정 평가	114
3. R&D 과제 선정 시의 문제점	120

제2절 빅데이터 플랫폼 구축의 필요성	123
1. 기 구축된 DB/시스템 현황	124
2. 현행 DB/시스템의 한계와 빅데이터 플랫폼으로의 발전방안	128
제3절 R&D과제 선정 및 수행 개선방안	130
1. 빅데이터 플랫폼을 활용한 평가자 선정	130
2. 경직적 규제의 해소 및 적정 연구활동 지원	132
3. 연구수행 및 정산 단계에서의 활용	133
제4절 데이터 기반 연구개발 혁신을 위한 정책방향	135
1. 국가연구개발 관리체계 단계별 지능화 전략 마련	135
2. R&D 빅데이터 개방 및 활용 생태계 구축	135
3. 첨단기술 활용으로 R&D효율 향상	136

제6장 데이터 기반 R&D 성과평가 혁신방안 139

제1절 국가 연구개발 성과평가 현황	141
1. 성과평가법 제정 이후 평가제도 운영	141
2. 성과평가 기본계획 수립 및 운용	147
제2절 데이터 기반 성과평가 이슈와 개선과제	153
1. 현행 성과평가제도 혁신 방향 및 특징	154
2. 평가 유형별·단계별 데이터 관리·활용 이슈	156
제3절 데이터 기반 성과평가 혁신방안	163
1. 평가 정보의 축적·연계 및 공유 확대	163
2. 평가 결과의 활용 및 환류 체계 구축	165
3. 선도형 R&D체계로의 전환을 위한 법률 체계 개선	166

제7장 데이터 기반 연구성과 활용 혁신 방안 167

제1절 국내 연구성과 관리·활용 현황	167
1. 국가연구개발사업 연구성과 관리 현황	167
2. 국가연구개발사업 연구성과 확산·활용 현황	176
3. 소결: 연구성과 관리·활용 현황	189

제2절 연구성과 활용·확산의 핵심 이슈와 문제점	191
1. 공급자 중심 관리와 성과정보의 연계 부족	191
2. 이용자 중심 개방형 지원 서비스의 부족	194
3. 연구데이터의 공유·활용을 위한 기술적·정책적 기반 부족	196
4. 연구성과 정보의 공개 vs. 보호 기준 불명확	199
5. 연구성과 공개에 대한 기여자 보상 체계 부족	202
제3절 데이터 기반 연구성과 활용 개선의 방향	203
1. 수요자 중심 국가R&D사업 성과정보의 연계 제공	203
2. 국가R&D사업의 성과정보와 외부 DB 연계 서비스 활성화	203
3. 국가R&D사업에서 산출된 연구데이터의 접근성 제고	204
4. R&D 성과와 연구데이터 이용의 준칙 마련·이행	204
5. 소결	205

제8장 연구개발 관리체계의 데이터 인프라 혁신 방안 206

제1절 연구개발 관리체계의 데이터 인프라	206
1. 데이터 관리를 위한 인프라	208
2. 데이터 보급을 위한 인프라	210
3. 데이터 활용을 위한 인프라	214
제2절 데이터 인프라 혁신 방안	220
1. 관리 인프라 혁신	220
2. 보급 인프라 혁신	221
3. 활용 인프라 혁신	222

제9장 결론: 데이터 기반 연구개발 관리 혁신 정책과제 225

제1절 데이터 기반 연구개발 관리 혁신의 비전: 국가과학기술데이터 플랫폼 ·	225
제2절 데이터 기반 연구개발 관리 혁신을 위한 정책 과제	230

참고문헌 243

Summary 257

Contents 259

| 표 목 차 |

〈표 1-1〉 빅데이터가 R&D에 미치는 영향 탐색	10
〈표 2-1〉 전문기관의 주요업무	27
〈표 2-2〉 연구관리전문기관별 과제관리시스템	30
〈표 2-3〉 전문기관별 연구과제관리시스템 운영 현황	32
〈표 2-4〉 전문기관별 연구개발관리 시스템 지원기능	34
〈표 2-5〉 한국산업기술평가관리원의 지원사업 현황(2019.12. 기준)	38
〈표 2-6〉 참고: 기획과제검증틀(NEPSA) 개요	42
〈표 2-7〉 한국산업기술평가관리원의 성과조사 개요	45
〈표 2-8〉 한국산업기술평가관리원의 성과활용평가 기준	46
〈표 2-9〉 한국연구재단의 지원사업 현황(2020년)	47
〈표 2-10〉 한국연구재단의 지원 실적(2018년)	48
〈표 2-11〉 기획유형에 따른 연구개발 사업 기획 차이점 비교	53
〈표 2-12〉 기관 유형별 인력 현황('20.9월 기준)	55
〈표 2-13〉 웹접수와 한글접수 방식 비교	55
〈표 2-14〉 한국연구재단 평가 정의	57
〈표 2-15〉 한국연구재단 전문위원(CRB/RB) 현황	59
〈표 2-16〉 9대 성과물 전담기관 현황 및 시스템주소	63
〈표 3-1〉 공동관리규정 제·개정 연혁 및 주요내용	68
〈표 3-2〉 공동관리규정과 국가연구개발혁신법의 비교	71
〈표 3-3〉 '기획' 관련 조문 개정연혁	75
〈표 3-4〉 '기획' 규정의 변화	76
〈표 3-5〉 '선정' 관련 조문 개정연혁	76
〈표 3-6〉 '선정' 규정의 변화	77
〈표 3-7〉 '협약' 관련 조문 개정연혁	78
〈표 3-8〉 '협약' 규정의 변화	79
〈표 3-9〉 '연구개발비의 지급 및 관리' 관련 조문 개정연혁	79

〈표 3-10〉 ‘연구개발비의 지급 및 관리’ 규정의 변화	81
〈표 3-11〉 ‘성과의 평가 및 활용’ 관련 조문 개정연혁	81
〈표 3-12〉 ‘성과의 평가 및 활용’ 규정의 변화	84
〈표 4-1〉 R&D 세대별 기획의 변화	93
〈표 4-2〉 연구개발 사업기획 프로세스와 단계별 활용 방법론	95
〈표 5-1〉 기초연구본부의 전문위원(RB) 분야 구성	111
〈표 5-2〉 자연과학단 CRB분야 및 RB분야(예시)	112
〈표 5-3〉 평가방법의 정의	114
〈표 5-4〉 과제별 등급환산점수 부여 기준 및 평가등급별 적용 기준	115
〈표 5-5〉 패널평가의 평가진행 순서	116
〈표 5-6〉 세부사업별 평가 방법	116
〈표 5-7〉 연구개발과제 평가위원 선정기준(제17조제12항 관련) 평가위원 제외대상 · 118	
〈표 5-8〉 평가 당일 이해관계가 있는 평가위원 확인 시 처리절차	118
〈표 5-9〉 R&D 과제 선정과 평가과정에서 가장 문제가 있는 부분(복수응답 가능) · 121	
〈표 5-10〉 평가유형별 패널당 과제수 구성	122
〈표 5-11〉 통합EZbaro, 통합RCMS 시스템 참여기관	126
〈표 5-12〉 과제지원시스템 운영 현황	127
〈표 5-13〉 최근 5년간 R&D과제 정밀정산 현황	134
〈표 5-14〉 R&D 수행 및 관리 체계 단계별 지능화 방향(예시)	135
〈표 5-15〉 미래기술을 활용한 R&D 수행·관리 혁신 아이디어(예시)	137
〈표 6-1〉 선도형 R&D체계로의 전환을 위한 그간의 노력	140
〈표 6-2〉 1차-3차 성과평가기본계획의 주요 내용	148
〈표 6-3〉 R&D체계 전환을 위한 평가 패러다임 변화 방향	150
〈표 6-4〉 제4차 성과평가 기본계획 목표/추진전략	151
〈표 6-5〉 국가 R&D 전략방향과 성과평가계획	154
〈표 6-6〉 연구개발과제의 단계별 평가시 주요 생산 정보	158
〈표 6-7〉 연구개발사업의 생애주기별 주요 생산 정보	160
〈표 7-1〉 국가R&D사업 연구성과 관리 체계	168
〈표 7-2〉 국가R&D사업 성과정보 등록 전문기관	171

〈표 7-3〉 국가R&D사업 성과정보 조사분석 체계	172
〈표 7-4〉 국가R&D사업의 표준성과 유형 및 지표	173
〈표 7-5〉 국가R&D사업 연구성과 등록·기탁의 범위	174
〈표 7-6〉 국가R&D사업 연구성과 관리·유통 전담기관	175
〈표 7-7〉 국가R&D사업 연구성과 활용체계	177
〈표 7-8〉 NTIS 기반 연구성과 정보의 확산 및 활용	179
〈표 7-9〉 국가R&D사업 6대 연구성과 산출 현황	180
〈표 7-10〉 NTIS 등록 6대 연구성과 정보	181
〈표 7-11〉 NTIS 연계 9대 연구성과물 정보	182
〈표 7-12〉 전문기관 중심 연구성과 정보의 유통 및 확산	184
〈표 7-13〉 전담기관 중심의 연구성과 확산 및 활용 지원	186
〈표 7-14〉 국가R&D사업 연구성과물의 등록·공개와 활용 현황	188
〈표 7-15〉 국가R&D사업 6대 성과와 9대 성과물 정보연계 현황	192
〈표 7-16〉 국가R&D사업 9대 연구성과물간 정보연계 현황	194
〈표 7-17〉 국가차원의 연구성과 관리·활용체계 개괄	195
〈표 7-18〉 데이터관리계획 적용 사업 및 과제 수(2019~2020)	197
〈표 7-19〉 국가R&D사업 성과정보의 보안·보호 이슈	200
〈표 7-20〉 데이터3법 개정안 상세 내역	201
〈표 8-1〉 데이터 표준화 구성요소	210
〈표 8-2〉 국가별 지식재산권 법제특성	211
〈표 8-3〉 공공데이터의 공급 원칙	212
〈표 8-4〉 데이터 관련 보안조치 사항	213
〈표 8-5〉 데이터 활용의 틀	216
〈표 8-6〉 예측 방법론	219
〈표 9-1〉 데이터 기반 연구개발 관리 체계의 인공지능 기술 활용 예시	234

| 그림 목 차 |

[그림 1-1] 데이터 플랫폼의 개념	22
[그림 1-2] 국가 과학기술 데이터 플랫폼의 구성 요소	24
[그림 1-3] 국가 데이터 플랫폼 발전 방향	25
[그림 1-4] R&D 과정 전주기별 데이터 기반 연구개발 관리 혁신 연구의 틀	26
[그림 2-1] 국가R&D사업 추진체계	28
[그림 2-2] 국가R&D사업 전체 프로세스	29
[그림 2-3] 범부처 연구관리시스템 목표 시스템 종합 구성도(안)	29
[그림 2-4] 출연(연)의 연구데이터 관리 현황	36
[그림 2-5] 한국산업기술평가관리원의 산업기술 R&D 프로세스	41
[그림 2-6] 한국산업기술평가관리원의 과제기획 단계 세부절차와 활용정보	41
[그림 2-7] 한국산업기술평가관리원의 R&D수행 단계 세부절차와 활용정보	43
[그림 2-8] 한국산업기술평가관리원의 성과확산 단계 세부절차와 활용정보	45
[그림 2-9] 국가연구개발사업 예산 확정 절차	50
[그림 2-10] 한국연구재단 국책연구본부 기획 절차	51
[그림 2-11] 한국연구재단의 연구참여 신청 절차	54
[그림 2-12] 한국연구재단 과제관리 체계	58
[그림 2-13] 한국연구재단 평가 세부절차	59
[그림 2-14] 한국연구재단 일반정산 세부 절차	60
[그림 4-1] 데이터 분석 기반의 미래 유망기술 발굴의 예	88
[그림 4-2] 연구개발 기획의 일반 과정	91
[그림 4-3] 2012 사이언스 맵	97
[그림 4-4] 일반적 기술로드맵의 구조	98
[그림 4-5] 키워드 간 관계를 이용한 기술로드맵	99
[그림 4-6] 미래예측 방법론	100
[그림 4-7] 기술기획에 활용 가능한 데이터의 예	101
[그림 4-8] KISTI의 미래기술 지식베이스	101
[그림 4-9] 화학연의 4P 분석 프로세스	102

[그림 4-10] 미래유망기술 상시 발굴 시스템의 정보 수집체계	105
[그림 4-11] 유형별 데이터기반 미래전략의 예	106
[그림 5-1] 평가패널 구성 절차	113
[그림 5-2] 빅데이터 플랫폼의 구조	129
[그림 5-3] 한국연구재단이 구상하는 빅데이터 기반 연구지원 서비스 (5대 핵심과제 및 4대 부가과제)	137
[그림 6-1] 국가연구개발 성과평가의 기본 체계	141
[그림 6-2] 현행 국가연구개발 성과평가 체계	143
[그림 6-3] 평가유형별·주체별 평가정보와 데이터 흐름	155
[그림 7-1] 국가R&D사업 성과정보 수집·보고 체계	170
[그림 7-2] 연구성과 등록·기탁의 절차 및 관리주체	176
[그림 7-3] 국가 R&D 사업 연구성과 관리·활용 체계 개괄	189
[그림 7-4] 국가 R&D 사업에서 산출된 연구데이터의 등록·관리 체계(안) ...	198
[그림 8-1] R&D 지원 포털 서비스 구현도	206
[그림 8-2] 데이터 거버넌스 프레임워크	207
[그림 8-3] 데이터 수집 인프라	208
[그림 8-4] 데이터 저장 기술	209
[그림 8-5] 비용측면의 저장장치 효율성 및 선정 가이드	209
[그림 8-6] 데이터 서비스 플랫폼 사례	213
[그림 8-7] 연구관리자 관점의 활용 인프라 구축 및 운영 필요성	223
[그림 8-8] 정책분석가 관점의 활용 인프라 구축 및 운영 필요성	224
[그림 9-1] 국가과학기술데이터 플랫폼의 발전 단계	225
[그림 9-2] 데이터기반 연구개발 관리 혁신을 위한 비전, 전략, 정책 과제 ...	230
[그림 9-3] 데이터 기반 R&D 기획 혁신 정책과제	235
[그림 9-4] 데이터 기반 선정 및 수행관리 혁신 정책과제	236
[그림 9-5] 데이터 기반 R&D 성과평가 혁신 정책과제	237
[그림 9-6] 데이터 기반 연구성과 활용 혁신 정책과제	238
[그림 9-7] 연구개발 관리체계의 데이터 인프라 혁신 정책과제	239
[그림 9-8] R&D 사업구조 간명화와 데이터 기반 연구개발 관리	241

| 요약 |

제1장 서론

1. 연구의 배경과 목표

□ 연구의 배경

- 과학기술정보통신부는 범부처 연구지원시스템 통합을 추진하고 있는 상황
 - 범부처 연구지원시스템 통합은 연구자 중심 연구환경 구현, 연구행정 개선 및 R&D 효율성 제고를 목적으로 추진 중 위해 부처·기관별로 별도 운영 중
 - 연구비 관리 분야는 2019년 9월 이미 통합 시스템이 개통되었고, 연구자 정보 통합은 2020년, 과제지원 시스템 통합은 2021년으로 계획되어 있는 상황
- 데이터 기반 연구개발 관리 혁신 방안을 선제적으로 연구하여 범부처 연구지원 시스템 통합의 효과 극대화 정책방안 마련 필요
 - 범부처 연구지원시스템 통합이 연구개발 관리와 과학기술 정보의 수집/축적/활용 방식을 근본적으로 변화시키기 위해서는 정책적 기반의 형성이 중요
 - 특히, 과학기술 관련 정보와 통계 데이터를 정비·확장하고, 연구개발 관리에 있어 데이터 기반 의사결정이 본격적으로 이뤄질 수 있도록 하는 국가 정책적 지원 체계의 마련이 시급한 상황

□ 연구의 목표

- 본 연구의 연구목표는 다음과 같음
 - 첫째, 디지털 전환 시대 연구개발 관리 시스템 통합을 계기로 한, 데이터 기반 연구개발 관리 가능성을 탐색하고 이론 및 방법론을 정리
 - 둘째, 데이터 기반 연구개발 관리 혁신 방안을 마련

- 이러한 연구 목표를 전제로, 다음과 같은 몇 가지 연구 질문에 답하고자 함

데이터 기반 연구개발 관리 체계는 가능한가?

데이터 기반 연구개발 관리 체계는 R&D 효과성 제고에 어떻게 기여할 수 있는가?

데이터 기반 연구개발 관리 혁신 방안은 무엇인가?

□ 연구의 구성

- 주요 연구 내용은 다음과 같이 구성함
 - 첫째, 데이터 기반 연구개발 관리의 의의
 - 둘째, 연구개발 관리의 디지털 전환을 위한 데이터 인프라 구축 방안
 - 셋째, R&D 과정 전주기에 걸친 데이터 기반 연구개발 관리 혁신 방안

2. 선행연구

□ 등장 배경

- 데이터가 연구개발 및 과학기술정책이 강조되는 배경은 크게 두 가지 관점으로 요약
 - 첫째, 근거기반 과학기술정책(evidence-based science and technology policy) 혹은 과학기술정책의 과학화(science of science policy)의 흐름
 - ‘과학정책의 과학화’는 2005년 AAAS(미국과학진흥협회) 포럼에서 미국 대통령 과학자문관이었던 Dr. John H. Marburger의 연설에서 비롯
 - 둘째, 4차 산업혁명과 빅데이터 강조의 관점
 - OECD에서 2013년 Data-driven Innovation을 발표

□ 해외동향

- 증거기반 정책수립, 데이터 기반의 R&D 관리 방식, 데이터 연계를 통한 새로운 정책연구가 가능해질 것으로 전망
 - 향후, 행정데이터의 활용으로 정책 평가의 영역이 강화될 수 있을 것임을 강조

□ 국내동향

- 국내에서는 주로 국가연구개발사업 관리 및 정부R&D 투자 효과를 중심으로 데이터 활용 방안 논의 중
 - 최근 연구관리시스템 통합을 추진하면서, 연구관리시스템 뿐만 아니라 국가 연구개발사업 기획 및 평가방식 전반에 대한 문제점을 논의하고 데이터를 접목하여 해결방안을 모색
 - 데이터 연계를 통한 정부R&D 투자 효과성 실증연구 확산

□ 시사점

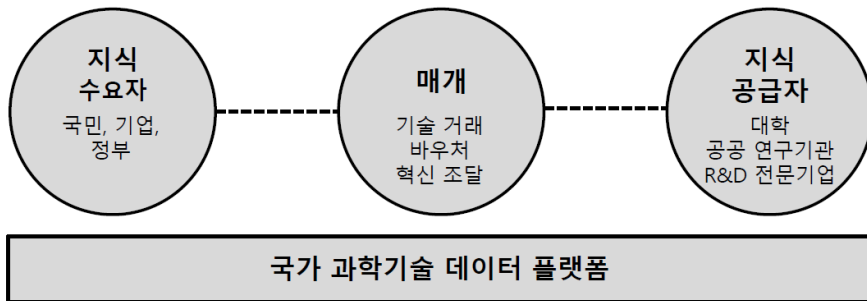
- 국가연구개발사업 및 R&D 전반과 관련된 여러 시스템 및 DB에 축적된 데이터
 - 국가연구개발사업의 관리시스템을 개선하기 위한 목적으로 데이터 통합 및 연계 등이 논의되고 있는 상황
 - NTIS 등 다양한 R&D 데이터까지 연계하여 실증 정책연구 확산

3. ‘데이터 기반 연구개발 관리 체계’의 비전과 연구의 틀

□ ‘데이터 플랫폼’ 개념의 제시

- R&D 생태계의 행위자들이 활동할 수 있는 데이터 플랫폼은 연구개발 관리 데이터 뿐만 아니라 더 광범위한 과학기술 정보통계를 종합 정비·축적함으로써 구축 가능

[그림 1] 데이터 플랫폼의 개념

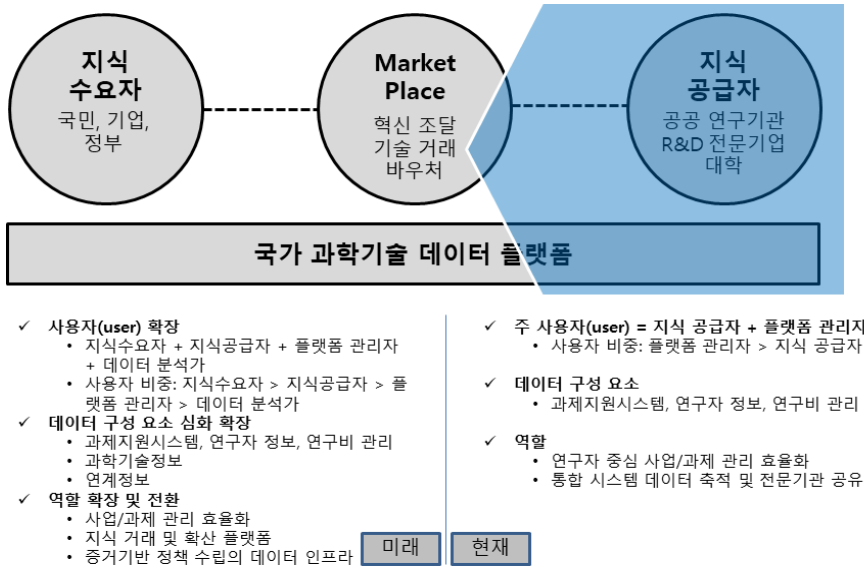


- 데이터 플랫폼은 그 사용자(user)들인 연구자(지식 공급자), 관리기관, 기업과 국민(지식 수요자)이 마음껏 지식을 창출
- 나아가 자격 있는 연구팀을 지원하고 지식을 찾아 활용하고, 원하는 연구자를 찾아 계약 연구를 의뢰할 수 있는 마당 역할을 수행

□ 국가 데이터 플랫폼 발전 방향

- 국가 데이터 플랫폼의 구성 요소가 현재(통합 연구지원시스템)보다 확장되면 사용자의 니즈를 더 잘 충족시킬 수 있을 것
 - 전문기관 등의 플랫폼 관리자는 데이터 기반 연구개발 관리를 통해 효율성을 제고
 - 정책 담당자와 데이터 분석가는 데이터 기반 심층 분석을 다층적으로 수행할 수 있고 증거기반 정책 수립 가능
 - 연구자와 연구기관 등 지식 공급자는 연구자 중심 관리 체계 확립을 통해 행정 부담을 획기적으로 완화
 - 지식 수요자는 과제 정보와 문서화된 성과정보(논문, 특허 등) 탐색을 효율적으로 할 수 있고 보다 중요한 암묵적 지식(연구자 및 연구그룹 정보) 탐색도 가능

[그림 2] 데이터 플랫폼 발전 방향



□ R&D 과정 전주기별 데이터 기반 연구개발 관리 혁신 연구의 틀

- ‘국가 과학기술 데이터 플랫폼’ 구축과 과학기술혁신정책 의사결정과 관리 체계 마련이라고 하는 비전을 고려하되, 정부의 정책 수요에 부응하기 위해 현장 지향적 연구 수행
- 이를 위해, 연구개발 주기별로 시스템(현재는 데이터 기반 연구개발 관리 시스템, 미래에는 국가 과학기술 데이터 플랫폼) 사용자의 니즈를 파악
 - 연구개발 주기는 기획/선정/수행/성과평가/성과활용 전주기를 의미
 - 사용자는 지식 수요자, 지식 공급자, 플랫폼 관리자, 데이터 분석가를 의미
 - 사용자의 니즈에 따라 데이터 기반 의사결정과 관리 체계가 어떻게 발전하면 좋을지 정책 과제를 도출
 - 정책 과제가 구현되기 위한 데이터 기반(infrastructure)은 무엇인지도 구체적으로 제시

제2장 연구개발 관리의 운영 현황과 문제

1. 연구개발 관리의 일반 현황

□ R&D관리 단계의 구성

- 우리나라 각 부처에서는 소관 R&D 사업계획을 수립하고, 출연하거나 연구관리 전문기관 등에 위탁하여 소관 R&D 사업과제를 공모·선정·추진·평가하는 관리 업무를 수행
 - 연구관리 전문기관은 부처의 연구개발 사업계획을 지원하고, 과제기획의 선정 및 평가업무를 수행하며, 연구비의 집행 및 정산 업무와 함께 감사 기능도 담당
- 국가연구개발사업 연구관리 표준매뉴얼(2020.1.)에는 정부R&D사업 연구관리 전반에 관한 공통사항과 전주기 R&D과정에 대한 표준적인 가이드라인을 제공
 - 이 가이드라인에서는 ‘사전조사 및 기획 → 공고 및 신청 → 과제선정 → 과제협약 → 연구비 지급 및 관리 → 결과 보고·평가 및 사업 실적 보고·정산 → 성과의 소유 및 활용촉진 → 기술료 징수 및 사용’ 순으로 구성된 총 여덟 가지의 프로세스를 정의

□ R&D관리 시스템 현황

- 현재 각 부처 산하 전문기관들은 R&D사업 관리를 위해 공동관리규정에 준하되 기관별로 세부규정을 정하여 시스템을 운영 중
 - 총 53개의 전문기관별 R&D관리 시스템 지원기능 현황을 분석한 결과, 한국에너지기술평가원(46개, 86.8%), 정보통신기술진흥센터·한국보건산업진흥원(45개, 84.9%), 한국산업기술진흥원(44개, 83.0%)이 연구관리시스템을 많이 활용하는 것으로 나타남
 - 반면, 국립문화재연구소(17개, 32.1%), 한국원자력안전재단(18개, 34.0%), 국립재난안전연구원(19개, 32.1%)은 상대적으로 낮은 시스템 활용 비중을 보임

- 연구관리전문기관들은 전반적으로 사업(과제)기획 단계부터 성과물관리에 이르기까지 전산 시스템을 활용하여 전주기 연구관리 중인 상황
 - 반면, 과제 최종선정 이전에 수행하는 개념평가 활동은 다른 활동들에 비해 시스템을 활용하지 않는 것으로 나타남
 - 또한 사후관리 중 납부변경신청접수, 어음관리, 금융관리, 문제과제관리를 위한 전산화 기반 활동이 다소 부족
 - 연구자(회원)관리에 있어서 주민등록번호 수집/관리와 같이 민감한 개인정보에 대한 관리는 상당수 전문기관들이 다루지 않는 것으로 나타남
 - 성과물 관리 측면에서 환경, 보건, 농림, 재난 영역에 해당하는 전문기관들은 보고서 등 기본성과물과 더불어 화합물, 생명자원(생물자원, 생명정보), 신품종(신품종식물, 신품종 정보)을 추가적인 관리대상으로 다루고 있는 상황

2. 전문기관 연구개발 관리 사례

□ 한국산업기술평가관리원(KEIT)

- 한국산업기술평가관리원(KEIT)은 산업기술혁신사업을 대상으로 R&D관리를 수행
 - 산업기술혁신사업은 '산업, 에너지·자원 분야의 기술혁신을 촉진하기 위하여 정부 및 기술혁신주체 등이 참여하여 추진하는 사업'을 의미
- 2019년 12월 기준으로, 동 기관의 지원사업은 70개로 구성되어 있으며, 총 사업비는 16,109.92억 원 규모
 - 지원사업 중 창의산업, 소재부품산업, 시스템산업으로 구성된 산업핵심기술개발(11,725.86억 원, 72.8%)이 과반수 이상을 차지하고 있는 것으로 나타남
 - 이 외에, 미래성장동력기술개발(954.92억 원, 5.9%)과 공공기술개발(1,058.59억 원, 6.6%)이 12.5%를 차지하고 있으며, 기타 개별 사업들로 나타남

□ 한국연구재단(NRF)

- 한국연구재단(NRF)은 2009년에 한국과학재단, 한국학술진흥재단, 국제과학기술 협력재단 3개 기관이 통합되어 신설된 국가기초연구관리 전문기관
- 2020년 예산을 기준으로, 한국연구재단은 연구개발 사업(4조 2,382억 원, 60%), 연구진흥 및 기반구축 사업(8,657억 원, 12.2%), 인력양성 사업(1조 7,221억 원, 24.4%), 국제협력 사업(739억 원, 1.0%)에 7조 692억 원을 투입
 - 2020년도 연간 사업일정에 따르면, 총 19개 프로그램, 58개 단위사업, 141개 세부사업, 263개 세세부사업을 지원 및 관리하는 것으로 나타남
 - 한편, 한국연구재단은 2020년 4월부터 국가연구개발사업 공고·진행 및 관련 사항을 회원연구자들에게 제공하는 스마트폰 모바일 앱 ‘NRF사업공고20’ 서비스를 시작

3. 현행 연구개발 관리의 문제

□ 전문기관별 상이한 연구지원시스템 운영

- 현행 국가연구개발 지원시스템은 시스템 관리 미흡과 전문기관 간 유기적인 협업에 한계를 보이고 있어 정보공유의 제한이 많아 연구자뿐만 아니라 관리자에게도 불편을 야기하는 상황
 - 특히, 관리자 입장에서 제한적인 정보공유와 타기관과의 제약적 협업은 기관 간 국가연구개발관리 수준과 역량의 차이를 심화시켜 국가연구개발사업 및 과제 추진의 비효율성을 초래

□ 실질적인 관리규정 지침 표준화 미흡

- 공동관리규정을 토대로 부처 간 관리방안의 통일성을 제고하는 노력을 하고 있으나, 17개 부·처청·에서는 국가연구개발관리와 관련하여 173개의 법령·훈령·고시·

지침을 활용하고 있고, 국가연구개발관리 시 실제 활용되는 절차, 서식, 기준이 과도하게 많으며 포맷이 상이

- 부처별 서식은 평균 18개이며, 서류는 평균 42개로 조사된다. 또한 법·규정과 관련하여 식약처·농진청·방사청(2018년 기준)은 사업관리방법, 성과물 소유 등 동일한 의미와 내용에 대해서도 각기 규정마다 다른 용어를 사용 중

□ 연구자의 행정낭비와 정보입력 오류의 상존

- 과학기술정보통신부·한국과학기술기획평가원(2019)의 연구자 인식조사 결과에 따르면, 중복기재사항이 많아 양식에 따라 정보를 입력하는 데 시간이 많이 소요 되는 것으로 나타남
- 용어 설명의 부족과 연구비 집행 종이 영수증 제출 등 행정적 대응에 어려움이 여전히 존재하며, 기관별 서식과 제출서류의 차이가 연구자 입장에서 혼란을 야기

□ 통합시스템 전환에 따른 기회비용 발생 및 데이터 손망실

- 정부는 통합시스템을 개발·적용하고자 하나, 향후 발생할 문제들이 여전히 존재
- 새로운 메뉴 구성, 기능의 추가 및 변경, 기능 간 통합 등에 따라 연구자들이 익숙해지는 데 시간이 소요될 것으로 예상
- 새로운 통합시스템의 출현은 데이터의 손망실 문제로 연결될 가능성 존재

□ 통합시스템 운영을 위한 사전준비 및 계획 미흡

- 전문기관 소속의 사업관리 담당자들은 향후 활용할 통합시스템의 기능·구성·운영 등에 대한 기본적인 내용을 인지하고 있지 못한 상황
- 이로 인해 당초 통합시스템 개발의 취지와는 달리 사업관리 활동의 분산을 초래 할 소지가 있어 이원화 등의 운영·관리 문제에 봉착할 가능성 존재

제3장 데이터 기반 연구개발 관리의 법제도 현황

1. 공동관리규정과 국가연구개발혁신법

☐ 공동관리규정

- 공동관리규정은 2001년 과학기술기본법 제11조의 규정에 의한 국가연구개발사업의 기획·평가 및 관리에 관하여 필요한 사항을 규정하기 위해 처음으로 제정
 - 공동관리규정의 제·개정은 국가연구개발사업 관리에 있어서 발생하는 다양한 미비점들을 보완하기 위해 실시(2020년 3월까지 39차례 개정)

☐ 국가연구개발혁신법

- 공동관리규정은 2018년 12월에 발의되어 최근 국회 본회의를 통과(2020. 5. 20.)한 ‘국가연구개발혁신법(시행 2021. 1. 1.)’에 귀속될 예정
 - ‘국가연구개발혁신법’은 4차 산업혁명 시대를 선도하기 위해 국가연구개발체제의 근본적인 체질 개선과 혁신을 모색하는 등 보다 도전적이고 혁신적인 연구개발을 추구하고 동시에 연구자 중심의 자율적이고 안정적인 연구 환경을 조성하기 위해 제정된 법률

2. R&D 프로세스별 데이터 기반 연구개발 관리 법제도 현황

☐ 현행법상 국가연구개발 관리 프로세스

- 국가연구개발사업은 중앙행정기관이 법령에 근거하여 연구개발을 위하여 예산 또는 기금으로 지원하는 사업을 의미(공동관리규정 제2조 1호 및 국가연구개발혁신법 제2조 1호)
 - 현행법상 국가연구개발사업의 기획, 관리, 평가 및 활용 등은 모두 명확한 법적 관리의 대상

□ 국가연구개발 관리 프로세스별 조문 개정연혁 검토

- (기획) 2001년 공동관리규정이 제정된 이후, 국가연구개발 기획 관련 주요 개정 내용 중에서 데이터의 수집 및 활용과 관련된 사항은 6건에 해당
 - 국가연구개발 과제의 기획에 있어 데이터는 사전조사와 기획연구의 적시성 확보를 위한 동향파악 자료 확보와 연구과제의 공고 및 신청시 연구책임자와 참여자의 실적 확보 측면에서 주로 다루어져 온 것으로 파악
- (선정) 2001년 공동관리규정이 제정된 이후, 국가연구개발 선정 관련 주요 개정 내용 중에서 데이터의 수집 및 활용과 관련된 사항은 5건에 해당
 - 국가연구개발 과제의 선정에 있어 데이터는 연구개발과제 선정시 연구자의 기존 실적, 역량을 검증하기 위한 부분과 연구개발과제의 중복성 검토 측면에서 다루어져 온 것으로 확인
- (협약) 2001년 공동관리규정이 제정된 이후, 국가연구개발 협약 관련 주요 개정 내용 중에서 데이터의 수집 및 활용과 관련된 사항은 5건에 해당
 - 국가연구개발 과제 협약에 있어 데이터는 협약 체결 정보의 표준화 차원에서 주로 다루어져 온 것으로 확인
- (지급 및 관리) 2001년 공동관리규정이 제정된 이후, 국가연구개발비의 지급 및 관리 관련 주요 개정내용 중에서 데이터의 수집 및 활용과 관련된 사항은 7건에 해당
 - 국가연구개발비의 지급 및 관리에 있어 데이터는 연구비 자체의 관리에 중점을 두고 제도를 마련해 왔으나 차츰 연구행정 전반에 대한 관리를 포괄하는 형태로 발전하였다는 점과 연구비관리 우수기관 지정제도(2008)가 연구관리 우수제도(2012)에서 연구비 관리체계 평가제도(2015)로 다시 변경되었다고 하는 연역적 시사점 도출 가능
- (성과의 평가 및 활용) 2001년 공동관리규정이 제정된 이후, 국가연구개발사업 성과의 평가 및 활용 관련 주요 개정내용 중에서 데이터의 수집 및 활용과 관련된 사항은 15건에 해당

- 국가연구개발사업 성과의 평가 및 활용에 있어 데이터는 연구개발성과평가, 연구개발정보의 관리, 연구성과 관리·유통의 기반 마련 등의 영역에서 중요성을 지니고 강조되어 왔음을 확인

제4장 데이터 기반 R&D 기획 혁신 방안

□ 연구개발 기획

○ 연구개발 기획의 개념

- 연구개발 기획은 연구개발의 목표를 달성하기 위해서 효율적인 수단을 모색·준비하여 연구개발 활동으로 구체화되는 과정으로 정의

○ 연구개발 기획 개념의 변화

- 1세대 연구개발(1950-1960) 시기에는 연구 관리 혹은 기술 경영이라는 개념이 거의 없던 시기라서 연구개발 기획 또한 독자적인 기능으로 자리하지 못함
- 2세대 연구개발(1970-1980) 시기에는 기획 또한 과제 중심으로 이루어졌음
- 3세대 연구개발(1990년대) 시기, 본격적인 기술경영 시대가 문을 열면서 조직 차원에서의 사업 전략이 추진되었고, 기획은 사업을 중심으로 수행
- 4세대 연구개발(2000년대) 이후는 급진적 혁신경영의 시대로서 기회 포착과 위기 관리가 더욱 강조되고 있는 상황

□ 연구개발 기획의 주요 방법론

○ 연구개발 기획에 활용되는 방법은 정성적 방법(Qualitative Method)과 정량적 방법(Quantitative Method)크게 두 가지로 구분

- 정성적 방법은 주로 관련 분야의 전문가들로부터 의견을 수렴하여 이들의 경험과 직관을 바탕으로 결과를 추정
- 정량적 방법은 과거 데이터에 통계적 기법을 적용하여 현재의 트렌드를 확인하거나 과거의 현상이 미래에도 지속될 것이라는 가정으로 규칙성을 재조정

- 실제 연구개발 기획에는 정량적 방법과 정성적 방법을 혼합하여 두 방법의 단점을 보완하는 방식이 주로 활용
 - (혼합방식의 예) 기술로드맵, 델파이(Delphi), 기술수명주기(Technology Life Cycle), 교차영향분석(Cross Impact Analysis) 등

□ 기존 연구개발 기획의 한계

- 기획 과정에서 부처 간에 이해관계 충돌, 전문가들이 자신들의 영역을 지나치게 강조한 나머지 전체 사업의 방향을 훼손, 기획기간 및 비용의 증가와 예산 부족 등의 문제를 지적
- 과학지도, 기술로드맵, 미래전망 등 미래 사회와 과학기술에 대한 다양한 시도가 진행되고 있음에도 그 방식은 여전히 소수 전문가들의 지식과 경험에 크게 의존
 - 데이터 기반의 기획 활동은 학술적 논의에 머물러 있거나 소규모 사업에만 적용 되어 왔음을 확인
- 데이터 기반 연구개발 기획에는 주로 논문이나 특허가 활용 중
 - 이들 데이터는 학술 및 기술 동향을 반영한다는 측면에서 의미가 있으나 연구 개발의 최신성을 나타내기에 한계 존재
- 일반적인 연구개발 기획이 단순히 학술적·기술적 수준 향상을 목표로 하는 과거의 방식으로 수행된다는 점도 한계로 지적
 - 시장이나 사회적 수요 보다 기술 자체의 중요성을 강조한 나머지 우리나라의 연구개발 기획이 모방단계 기획에 머물러 있는 상황
- 현재의 연구개발 기획은 일회성에 머물러 있어 과학기술의 발전이나 경제·사회적인 환경 변화에 따라 기획을 수정 혹은 보완하려는 노력이 부족
 - 과거 비상시적이고 일회적이었던 국가과학기술지도(NTRM)나 차세대 성장동력 등 국가에서 추진했던 기획의 한계점 인식

- 현재 미래유망기술 상시 발굴 시스템은 엄밀하게 상시 발굴이라기보다는 1년을 주기로 유망기술을 발굴하는 시스템
- 어떤 유형의 연구개발 기획에서 가용한 데이터와 방법이 무엇인지에 대해서 구체적인 논의가 진행되지는 않고 있는 상황
- 데이터를 기반으로 한 연구개발 기획이라도 기획의 대상이 중장기적으로 추진할 사업인지 혹은 단기간에 수행할 과제인지에 따라 요구하는 데이터의 종류가 상이
- 데이터 기반의 연구개발 기획에 대한 개념 정의나 일관된 방법론이 정의되어 있지 않아 활용에 어려움
- 데이터 분석의 결과를 국가연구개발사업 기획 과정에 반영하는 규정이 제대로 갖추어지지 않은 상황

□ 데이터 기반의 연구개발 기획의 향후 추진과제

- 첫째, 국가연구개발 사업에 활용될 다양한 출처의 데이터를 통합·제공하는 플랫폼을 구축할 필요
 - 데이터 기반의 연구개발 기획에 필요한 데이터의 종류가 관련 정부정책, 시장, 규제, 고용 정보 등으로 점차 다양해지고 있기 때문
- 둘째, 과거 산발적·비상시적으로 수행되었던 데이터 기반 과학기술 모니터링 활동을 경제사회 시스템과 연동된 과학기술 시스템으로 대상을 확대하여 상시적 모니터링을 수행하도록 신생 이슈 탐색 시스템을 구축할 필요
 - 환경 변화를 신속하게 감지하여 기존의 연구개발 계획을 수정하고, 경제사회적 기대에 부응하는 연구를 지속적으로 발굴할 필요
- 셋째, 연구개발 기획단계에서 수행된 기술수요조사 결과와 연구신청서를 전담 분석하는 조직인 'BERA(Big-data based Early-stage R&D Analysis) 센터(가칭)' 신설·운영을 제안

- 이 조직은 PMS에 집결될 R&D 수행 부처의 기술수요조사 결과와 연구신청서를 분석하여 연구 현장의 R&D 수요가 신규 사업이나 과제로 신속하게 연계되고, 중복 기획을 방지하는 역할 수행
- 넷째, 연구자 수준에서 데이터 기반 연구개발 기획을 활성화하기 위한 목적에서 정보 및 연구기획 컨설팅 서비스를 강화
- 정부는 연구자 스스로가 데이터 기반으로 연구개발을 기획할 수 있도록 분석 가이드라인을 배포하고 표준분석 모델을 제공

제5장 데이터 기반 R&D 과제 선정 및 수행 혁신

□ 현재의 R&D 과제 선정 절차

- 연구계획서 접수 및 평가패널 구성
 - 사업공고가 이루어지면 연구자들은 사업공고 내용에 따라 연구계획서를 온라인으로 제출하게 되고, 온라인 제출은 연구자들이 주어진 양식에 따라 작성한 연구계획서를 연구재단의 e-R&D시스템에 업로드 함으로써 완료
- R&D 과제 선정 평가
 - 평가 방법은 평가형태에 따라 다음과 같이 구분

〈표 1〉 평가방법의 정의

평가형태	내 용
서면평가(온라인 포함)	연구계획서·보고서 등 제출된 자료에 기술된 내용을 바탕으로 개별적으로 평가
토론평가	연구계획서·보고서 등 제출된 자료에 대하여 전담평가위원의 과제 검토결과 발표 후, 평가위원 간 질의·토론으로 평가
발표평가	연구계획서·보고서 등 제출된 자료와 연구과제 책임자의 발표를 바탕으로 질의 답변 및 평가위원 간 토의 등을 통하여 종합적으로 평가
현장평가	연구현장 확인이 필요한 경우, 현장을 방문하여 점검·평가

□ R&D 과제 선정 시의 문제점

- 평가자 선정을 위한 기준을 국가가 제시하고 있음에도 불구하고 R&D 과제 평가에 대한 불만은 늘 제기되고 있는 실정
 - 2020년 차세대 한림원 회원 75명을 대상으로 설문조사를 실시한 결과, 상피제도로 인한 평가위원 구성의 전문성 저하를 응답자의 절반 이상이 문제로 지적(42명, 56%)
 - 평가자의 전문성을 높이기 위해 동일 기관(대학 및 연구소) 소속이더라도 학과나 연구조직이 다르면 평가에 참여할 수 있는 길은 열어놓았지만, 이를 실제로 적용하기 위해서는 평가의 공정성을 확보할 수 있는 방안이 모색되어야 할 필요

□ 빅데이터 플랫폼 구축의 필요성

- 현행 DB/시스템의 한계 극복을 위해 빅데이터 플랫폼으로의 발전 필요
 - (현행 DB/시스템의 한계) ① 각 기관의 특성을 반영하여 구축된 관계로 과제관리 시스템은 각각 상이한 구조와 방식으로 운영되고 있는 실정, ② DB/시스템의 구축이 2000년 이후에 본격적으로 이루어졌지만 DB/시스템을 구축할 당시에는 대부분 연구인력정보, 연구비관리시스템, 과제관리시스템을 각각 독립적으로 구축하여 해당 목적으로만 활용
 - DB들이 모여 빅데이터 플랫폼으로 발전하기 위해서는 연구자정보와 과제정보, 논문정보, 연구비관리(정산) 정보가 모두 하나의 구조 안에서 상호 연계되어야 가능

□ R&D과제 선정 및 수행 개선방안

- 빅데이터 플랫폼을 활용한 평가자 선정
 - 평가자들의 평가 이력을 빅데이터 플랫폼에 추가하고, 그 과제의 성과 수준(예: 연구성과로 제시된 논문의 피인용수 등)을 종합적으로 파악
- 경직적 규제의 해소 및 적정 연구활동 지원

- 해당 연구가 한 연구자의 지속적 연구를 위한 내용인지 아니면 다른 연구자의 연구내용을 복사하여 사용하는 것인지 빅데이터를 통해 분석되는 경우 경직적인 규제 해소에 기여

○ 연구수행 및 정산 단계에서의 활용

- 인건비의 경우 타 과제의 수, 이체 금액, 각 과제의 참여율 등의 연관성에 대해 빅데이터 분석을 수행한다면, 부적절한 집행이 이루어지는 패턴을 찾아낼 수 있을 것

□ 데이터 기반 연구개발 혁신을 위한 정책방향

○ 국가연구개발 관리체계 단계별 지능화 전략 마련

- 연구개발과제의 기획·선정·수행 등 일련의 연구과정이 데이터 기반에서 인공 지능 기반으로 관리가 지능화되도록 장기 계획을 수립하고 시행

○ R&D 빅데이터 개방 및 활용 생태계 구축

- 범부처 통합연구지원시스템(PMS)의 구축 및 운영을 통해 정부가 확보하게 될 방대한 양의 R&D 기본정보를 민간에서 비즈니스 등으로 활용할 수 있도록 적극 개방할 수 있는 연계 시스템을 마련

○ 첨단기술 활용으로 R&D효율 향상

- 빅데이터 분석기술과 AI 기법을 도입하여 정부의 연구개발 관리 전반에 대한 전문성과 공정성 향상

제6장 데이터 기반 R&D 성과평가 혁신방안

□ 국가 연구개발 성과평가 현황

- 국가연구개발사업에 있어서 성과평가는 연구개발을 통하여 달성하고자 하는 성과 목표 달성도를 성과지표에 따라 평가하는 활동을 의미

- 평가 유형은 과제평가, 사업평가, 기관평가 등으로 구분하고 중앙행정기관, 연구회, 연구기관 등이 실시하는 자체평가와 과학기술정보통신부가 실시하는 특정평가와 상위평가가 있음
- 현행 국가연구개발사업 평가체계에서 정책에 대한 평가는 별도로 존재하지 않으며, 연구개발사업평가 중 사업군(群) 특정평가에서 부분적으로 정책평가를 하고 있는 상황

□ 데이터 기반 성과평가 이슈와 개선과제

- 현행 성과평가제도 혁신 방향 및 특징
 - 평가혁신 방향과 관련하여 제기되는 이슈는 자율성, 전략성, 전문성, 개방성 등 4가지로 요약

<표 2> 국가 R&D 전략방향과 성과평가계획

		1차 (06~10)	2차 (11~15)	3차 (16~20)	4차 (21~25)
국가 R&D 전략		R&D 투자의 효율성 제고			
평가 방향		성과 중심 평가 (목표·지표)	개방 질적 우수성	연구자중심 평가선진화	자율과 책임 성과창출 역량 제고
핵심 전략	평가	계량·객관화	개방형	자율성	일관성 자율성/전략성 전문성
	활용	실효성	정책조정 /예산배분·조정	정책평가 연계·조정	환류체계 개선 (정책·사업·예산)
	인프라	구축	맞춤형 평가 강화/네트워크 구축	성과·평가정보 공개 평가위원 전문성·책임성 교육 확대/내실화	평가·성과정보 개방성 확대 인프라 통합·확충

- 데이터 기반 성과평가 혁신을 위한 성과정보와 평가정보의 생성, 관리 및 유통, 활용 단계별 효율적인 축적과 공유를 위한 국가차원의 평가 플랫폼의 구축·활용 방안을 모색 필요

- 평가실명제, 상피제, 평가의 전문성·자율성, 평가의 수용성 제고 등은 평가위원 관련 정보, 성과 및 평가 관련 정보의 축적 및 공유를 위한 데이터 인프라 구축과 시스템의 성공적인 운영 여부에 따라 좌우될 것이기 때문

○ 평가 유형별·단계별 데이터 관리·활용 이슈

- (과제평가) 평가 결과의 공개 또는 공유와 관련한 규정의 정비 필요
- (사업평가) 사업의 생애주기별로 생산되는 각종 정보를 표준화하고 체계적으로 수집하고 이를 빅데이터화 하여 향후 평가, 예산 배분 및 조정, 신규 사업 기획 등에 활용 필요
- (기관평가) 연구기관이 생산하는 각종 투입, 과정, 성과, 사회적 기여 활동 등의 정보를 보다 체계적으로 수집·활용할 필요

□ 데이터 기반 성과평가 혁신방안

○ 평가 정보의 축적·연계 및 공유 확대

- PMS와 NTIS의 연계를 위한 성과·평가 정보 표준화 및 검증체계를 구축
- 연구·평가 인력, 성과·평가 정보 공유 및 활용에 관한 기준을 마련

○ 평가 결과의 활용 및 환류 체계 구축

- 평가 결과 활용 실적 모니터링 및 정책 환류 시스템 구축

○ 선도형 R&D체제로 전환하기 위한 법률 체계 개선

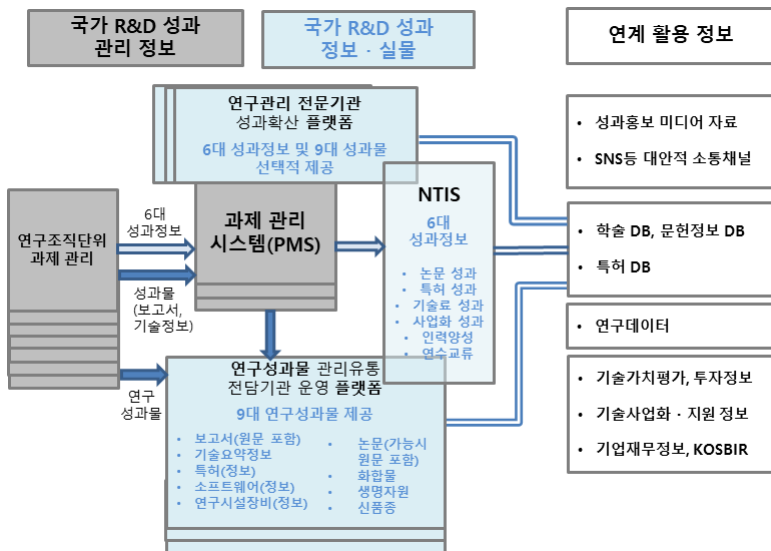
- 선도형 R&D체계에 부합하는 평가 유형별 기준과 원칙 조정

제7장 데이터 기반 연구성과 활용 혁신 방안

□ 연구성과 관리·활용 현황

- 연구 성과를 관리하는 입장에서는 모든 절차가 중요하지만 연구 성과를 이용하려는 최종 수요자 입장에서 확인되는 시스템은 주로 파랑색으로 표시된 세 가지 도메인임

[그림 3] 국가 R&D 사업 연구성과 관리·활용 체계 개괄



- 국가R&D 성과의 관리·활용 현황을 요약하면 다음과 같음
 - 첫째, 국가 차원에서 공공재원 투자 대비 성과 창출의 실태를 조사·평가하기 위한 성과정보 수집 및 공개의 절차가 일차적으로 존재
 - 둘째, 연구관리 전문기관에서는 6대 성과정보 이외 과제단위 세부 성과정보를 구축·제공하고 있다. 가장 일반적인 활동은 우수한 국가R&D사업 성과를 기관 홈페이지를 통해 홍보

- 셋째, 연구성과물 관리·유통 전담기관을 통해 국가R&D사업의 세부 성과를 검색·활용할 수 있다. 논문, 특허, 기술요약정보, 소프트웨어 등의 성과 정보는 개별 전담기관의 포털사이트를 통해 검색·접근가능

□ 연구성과 활용·확산의 핵심 이슈와 문제점

- 공급자 중심 관리와 성과정보의 연계 부족
 - 분산적인 관리체계의 접근성 및 활용도를 높이기 위한 추가적 대책이 필요
- 이용자 중심 개방형 지원 서비스의 부족
 - 기존의 국가 R&D 성과정보를 새로운 민간 기술·서비스와 접목하여 성과 활용의 가능성을 높이려는 노력을 적극 지원할 필요
- 연구데이터의 공유·활용을 위한 기술적·정책적 기반 부족
 - 연구데이터의 생산 및 활용 수요가 계속해서 증가할 것이라 예상되는 상황에서, 연구데이터를 국가 R&D 사업의 성과로서 인정·관리·활용할 수 있는 법·제도적 기반이나 기술적 기반이 약한 현실을 직시하고 관련 대책을 마련할 필요
- 연구성과 정보의 공개 vs. 보호 기준 불명확
 - 데이터3법을 포함하여 변화한 법제 내 존재하는 해석의 불확실성을 고려하여, 개인정보 관련된 공개·활용 가능성을 점검
 - 저작권이나 특허, 영업비밀 등의 지식재산 관련 갈등이슈가 없는지 사전적으로 점검·대응
- 연구성과 공개에 대한 기여자 보상 체계 부족
 - 기여자에 대한 보상 구조에 대해 보다 근본적으로 검토할 필요

□ 데이터 기반 연구성과 활용 개선의 방향

- 수요자 중심 국가R&D사업 성과정보의 연계 제공
 - 연구과제 관리 정보(연구기관 보유)와 연구성과에 관한 정보(연구관리 전문기관 보유) 연계 제공
 - 연구성과에 관한 정보(연구관리 전문기관 보유)와 연구성과물 정보(연구성과물 관리유통 전담기관) 연계 제공, 동일과제에서 발생한 연구성과물간 정보 연계 등
- 국가R&D사업의 성과정보와 외부 DB 연계 서비스 활성화
 - 국가R&D사업의 성과와 외부 학술·기술적 성과 DB와의 연계 서비스 확대
 - 수요자 맞춤형 성과정보 제공서비스 활성화를 위한 민관 협력 강화
- 국가R&D사업에서 산출된 연구데이터의 접근성 제고
 - 국가R&D사업에서 생산된 연구데이터의 관리·공유·활용을 지원하기 위한 법적 근거 마련
 - 연구데이터의 체계적 관리와 공유·활용을 촉진하는 디지털 인프라 서비스 활성화
- 국가 R&D 성과정보와 데이터 이용의 준칙 마련 및 이행
 - 데이터 제공 및 이용을 통한 이익 및 책임 배분·설정을 위한 라이선스, 협약·계약의 활성화
 - 데이터의 보호 vs. 개방의 균형을 맞춘 이용의 준칙과 실천지침 개발 및 이행

제8장 데이터 기반 연구성과 활용 체계 혁신 방안

□ 데이터 활용을 위한 인프라

- 활용의 인적 인프라는 기관이 운영하는 연구개발관리 시스템의 수요자인 기관 외부 전문가 그룹을 확보하여 활용하는데 중심
 - (데이터 활용의 틀) 데이터의 활용 틀을 예시로 제시하면 다음과 같음

<표 3> 데이터 활용의 틀

데이터 연계 정도	높음	OOO 데이터 + XXX 데이터 + *** 데이터 + △△△ 지표 + OOO 변화 데이터	OOO 파급효과 분석	데이터기반 OOO 분석 및 전망
	낮음	OOO 데이터 + △△△ 데이터	OOO 현황 분석	OO에 따른 생산성 변화 전망
	독립	OOO 데이터, XXX 데이터, △△△데이터, *** 데이터,	OOO 현황	데이터 기반 OO 전망
		기초 데이터	분석 데이터	예측 데이터
데이터 가공 정도				

□ 데이터 인프라 혁신 방안

○ 활용에 기반한 관리 인프라 구축 및 운영

- 기초데이터를 미리 수집할 수 있도록 연구관리 시스템 구축시 반영하여 분석에 필요한 자료 조사를 최소화하는 것이 필요

[그림 4] 연구관리자 관점의 활용 인프라 구축 및 운영 필요성

데이터 연계 정도	높음	연구과제 데이터 + 연구자 데이터 + 논문/특허데이터 + 기타 성과데이터 + 평가지표 + 연구자 행태 변화 데이터	연구 성과 파급효과 분석	데이터 기반 연구관리 효율성 분석 및 전망
	낮음	연구과제 데이터 + 연구자 데이터 + 논문/특허데이터 + 기타 성과데이터	연구 성과 현황 분석	연구개발관리 방식 조정에 따른 생산성 변화 전망 머신러닝을 이용한 정책 지원 대상 선정
	독립	연구과제 데이터, 연구비 데이터, 연구 데이터, 연구자 데이터, 평가위원 데이터, 논문 데이터, 특허 데이터, 기타 성과데이터	기획 현황, 선정 현황, 평가 현황, 관리 현황 기관별, 개인별, 지표별 현황 분석	데이터 기반 성과 전망
		기초 데이터	분석 데이터	예측 데이터
데이터 가공 정도				

- 데이터 수요자관점의 활용 인프라 구축 및 운영
 - 연구관리 데이터 활용과 관련한 현재 상황은 연구관리 시스템에서 제공할 수 있는 기초 데이터가 있으니 이것을 활용할 방법이 있는지 찾아 데이터의 활용도를 높이는 접근 방식
 - 그러나 활용을 실질적으로 높이기 위해서는 데이터 구축 이전에 활용 계획이 먼저 수립

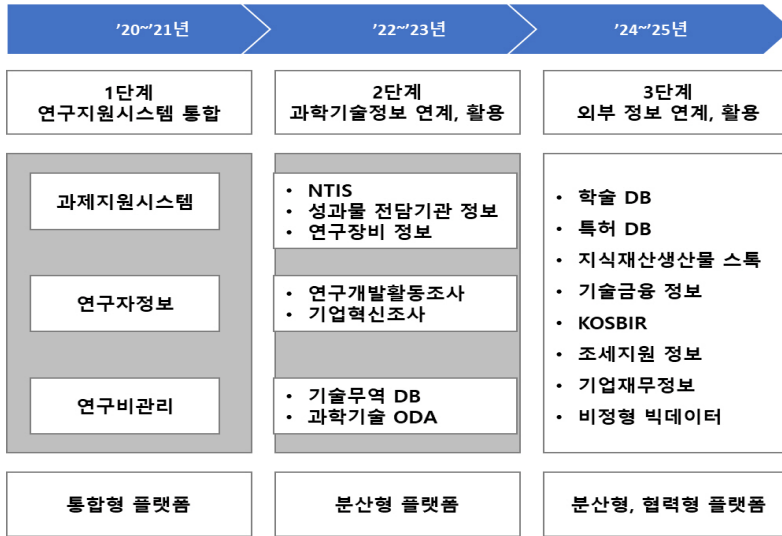
[그림 5] 정책분석가 관점의 활용 인프라 구축 및 운영 필요성

데이터 연계 정도	높음	연구과제 데이터 + 연구자 데이터 + 논문/특허데이터 + 기타 성과데이터 + 평가지표 + 연구환경 (지원제도, 규제) 변화데이터	연구개발 관리에 따른 연구자 행태 분석	데이터 기반 정책 문제 발견 및 의제 설정 (연구개발관리가 R&D 생산성을 제고하고 있는가?) (연구자의 창조력 고장에 집중할 경우 정부 R&D의 경쟁력 전향론?)
	낮음	연구과제 데이터 + 연구자 데이터 + 논문/특허데이터 + 기타 성과데이터	데이터 기반 정책의 효과성 분석 (연구개발 생산성 분석)	연구개발관리 방식 조정에 따른 생산성 변화 전망 머신러닝을 이용한 정책 지원 대상 선정
	독립	연구과제 데이터, 연구비 데이터, 연구 데이터, 연구자 데이터, 평가위원 데이터, 논문 데이터, 특허 데이터, 기타 성과데이터	국가연구개발사업 성과 분석 국가연구개발사업 조사, 분석, 평가	데이터 기반 미래 전망 (한국의 STI 경쟁력 전망)
		기초 데이터	분석 데이터	예측 데이터
데이터 가공 정도				

제9장 결론: 데이터기반 연구개발 관리 혁신 정책 과제

- 분산형 국가과학기술데이터 플랫폼 구축과 단계적 발전
 - 1단계 통합지원시스템은 중앙집중형으로 통합 시스템이 구축되나, 2~3단계에서는 분산형, 협력형 플랫폼으로 발전

[그림 6] 국가과학기술데이터 플랫폼의 단계별 발전

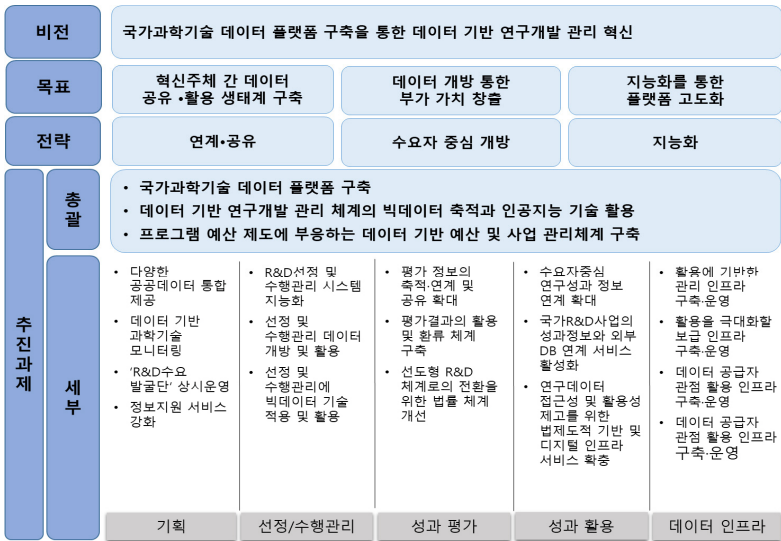


□ 데이터 기반 연구개발관리 혁신의 비전과 정책과제

- 비전: 국가과학기술데이터 플랫폼 구축을 통한 데이터기반 연구개발관리 혁신
- [총괄과제 1] 국가과학기술데이터 플랫폼 구축
 - 통합지원시스템(PMS)의 관리 정보/연구비 정보/연구자 정보, NTIS, 성과물 정보, 연구 장비 정보를 연계하여 국가 과학기술 데이터 플랫폼 구축
 - ‘국가 과학기술 데이터 플랫폼 구축 및 운영에 대한 계획’ 수립 및 관련 법제도 정비
 - 부처, 전문기관, 과제 수행기관, 연구자 등 데이터 공급자 뿐 아니라 데이터 수요자를 위한 데이터 연계 및 활용 방안 마련
 - 가장 중요한 수요자인 기업이 공공 부문에서 생산된 지식과 데이터를 활용할 수 있도록 공개 플랫폼(open platform) 운영
- [총괄과제 2] 데이터 기반 연구개발 관리 체계의 빅데이터 축적과 인공지능 기술 활용

- 연구개발 관리 정보, 과학기술정보, 학술 정보 및 특허 정보, 기업 재무 정보, 기술 금융 정보, 조세 지원 정보 등과의 연계를 통해 빅데이터 구축
 - 구축한 빅데이터를 활용하여 데이터 기반 연구개발 관리 체계의 지능화 추진
 - 연구개발 관리, 성과 활용 분야의 인공지능 기술을 민간 수요자가 활용할 수 있도록 국가과학기술 데이터 플랫폼에서 공개.
- [총괄과제 3] 프로그램 예산 제도에 부응하는 데이터 기반 예산 및 사업관리체계 구축
- 국가과학기술데이터 플랫폼의 빅데이터를 기반으로, 프로그램 단위의 심층 분석 및 평가를 수행함으로써 프로그램 단위 예산-성과계획-성과평가 사이 연계 실효성 제고
 - 중장기 계획 상의 각 과제와 프로그램-단위사업-세부사업 예산 연계 데이터 추적
 - 중장기 계획-실제 정책 입안-예산 부여 (또는 제도 개선 사항)-성과가 데이터로 연계되면 증거기반 정책 수립이 진일보할 것으로 기대

[그림 7] 데이터 기반 연구개발 관리 혁신을 위한 비전과 정책과제



제 1 부

| 제1장 | 서론

제1절 연구의 배경과 목표

본 연구와 관련된 최근의 정책현안은 범부처 연구지원시스템 통합이다. 연구자 중심 연구환경 구현, 연구행정 개선 및 R&D 효율성 제고를 위해 부처·기관별로 별도 운영 중인 연구지원시스템 통합을 추진하고 있는 것이다(과학기술관계장관회의, 2020.4.27). 통합 대상 시스템은 과제지원 관리 20개, 연구자정보 22개, 연구비 관리 17개에 이른다. 2019년 1월 과학기술관계장관회의에서 ‘연구지원시스템 통합 구축 추진계획’이 승인된 이후, 순차적으로 통합이 추진되어왔다. 연구비 관리 분야는 2019년 9월 이미 통합 시스템이 개통되었고, 연구자 정보 통합은 2020년, 과제지원 시스템 통합은 2021년으로 계획되어 있다.

과학기술정보통신부의 연구지원시스템 통합을 계기로 과학기술 관련 정보와 통계 데이터를 정비·확장하고, 연구개발 관리에 있어 데이터 기반 의사결정이 본격적으로 이뤄질 수 있도록 할 필요가 있다. 본 연구는 이런 배경에서 ‘데이터 기반 연구개발 관리 체계’ 구축에 기여하고자 기획되었다. 연구개발 관리와 과학기술 정보의 수집/축적/활용에 근본적인 변화가 예상되는 시점에서, 데이터 기반 연구개발 관리 혁신 방안을 선제적으로 연구하여 정책 방안을 제시하려고 한다. 조직이나 인적자원 관리 등 다양한 관점이 있을 수 있으나, 본 연구에서는 연구개발 과정 전주기 관점에서 ‘데이터 기반 연구개발 관리’의 이론과 방법론을 모색하고 정책 방안을 제시할 것이다. 본 연구에서 연구개발 전주기는, ‘기획-선정-수행-성과평가-성과활용’으로 구분하기로 한다.

본 연구의 연구목표는 다음과 같이 정리할 수 있다.

- 첫째, 디지털 전환 시대 연구개발 관리 시스템 통합을 계기로, 데이터 기반 연구개발 관리 가능성을 탐색하고 이론 및 방법론을 정리한다.
- 둘째, 데이터 기반 연구개발 관리 혁신 방안을 마련한다.

이러한 연구 목표를 전제로, 다음과 같은 몇 가지 연구 질문을 염두에 두고 보고서를 작성하려고 한다. 우선, 데이터 기반 연구개발 관리 체계는 가능한가? 데이터 기반 연구개발 관리 체계는 R&D 효과성 제고에 어떻게 기여할 수 있는가? 데이터 기반 연구개발 관리 혁신 방안은 무엇인가?

주요 연구 내용은 다음과 같다.

첫째, 데이터 기반 연구개발 관리의 의의

- 기존 전통 방식의 연구개발 과정 분석
- 데이터 기반 R&D 과정과 기존 R&D 과정과의 비교 분석
- ‘데이터 기반 R&D 과정(process)’의 시범적 틀

둘째, 연구개발 관리의 디지털 전환을 위한 데이터 인프라 구축 방안

- 데이터 인프라 구축을 위한 R&D 현황 및 투자 관련 이질적 DB 연계/통합 필요성
- 과학기술혁신 통계 및 정보의 수집/축적/활용 관련 제도 개선 방안

셋째, R&D 과정 전주기에 걸친 데이터 기반 연구개발 관리 혁신 방안

- 기획: (예시) 데이터 기반 미래전망(foresight), 빅데이터 분석을 통한 정책 문제 발견 및 의제 설정
- 선정 및 수행: (예시) 머신러닝을 이용한 정책 지원 대상 선정
- 성과평가: (예시) 증거(데이터) 기반의 정책 효과성 분석
- 성과활용: (예시) 연구개발 데이터 플랫폼을 통한 계약 연구 활성화

본 보고서에서 모두 다룰 수는 없으나, 본 연구를 바탕으로 향후에는 보다 심화된 응용 연구들이 다양하게 수행되리라 기대한다. 예컨대, 빅데이터를 이용한 의제 발굴로서 ‘미중 무역분쟁 상황에서 글로벌 가치사슬 재구축 대응을 위한 과학기술혁신정책’ 같은 것도 좋은 연구 주제가 될 수 있다. 머신러닝 기반 정부 지원 대상 선정 모델 개발 및 시범 적용, 데이터 기반 정책 효과성 분석 등도 좋은 후속 연구 주제가 될 만하다.

본 보고서가 데이터기반 연구개발 관리 체계 구축에 조금이나마 기여하고, 그를 통해 연구개발 생산성이 제고되어 탁월한 연구성과가 더 많이 창출됨으로써 국가경쟁력 향상에 기여할 수 있기를 기대한다.

제2절 선행연구

1. 등장 배경

데이터가 연구개발 및 과학기술정책에서 강조되는 배경은 크게 두 가지 관점에서 살펴볼 수 있다. 첫째, 근거기반 과학기술정책(evidence-based science and technology policy) 혹은 과학기술정책의 과학화(science of science policy)가 강조되고 있기 때문이다. 과학기술정책의 합리성을 강화하고 의사결정을 지원할 수 있는 ‘근거’로서 데이터가 강조되었다. 이러한 흐름은 정책 분야를 중심으로 데이터의 필요성이 주목받았다. 두 번째는 빅데이터, 인공지능과 같은 기술적 변화에 힘입어 새로운 활용 가능성을 모색하는 관점에서 강조되고 있다. 최근 인공지능, 머신러닝, 자연어 처리 등 각종 빅데이터 분석 툴의 발전과 소셜네트워크서비스 등 빅데이터의 양적 규모가 폭발적으로 증가하는 등 기술적 발전에 힘입어 이를 연구개발 혹은 과학기술정책에 활용할 수 있는 방안을 모색하는 움직임이 이루어지고 있다.

가. 과학기술정책의 과학화

‘과학정책의 과학화’는 2005년 AAAS(미국과학진흥협회) 포럼에서 미국 대통령 과학자문관이었던 Dr. John H. Marburger의 연설에서 비롯되었다. 마버거는 과학정책을 위한 근거 플랫폼 구축과 관련 학문분야 발전을 위한 다학제적 접근 필요성을 강조하며, ‘과학정책의 과학(Science of Science Policy)’를 제안했다. 연구개발 활동의 효과적이고 정확한 측정을 위한 평가방법 개발을 위해 과학기술계, 경제학 등 사회과학계에 호소한 것이다. 당시 과학기술 분야의 투자 규모를 결정하고 관련 정책을 집행하기 위한 근거 자료와 데이터에 문제가 있음을 지적하고, 보다 전략적 과학기술 정책 설계를 위해 평가방법의 혁신과 관련 데이터가 필요하고 이를 위해서는 혁신 모델이 필요하다는 점을 지적했다(장용석 외, 2006).

이는 과학기술 정책의 전략성을 강화하기 위해 정책추진과 평가의 근거로서 데이터의 필요성을 강조한 것이라고 할 수 있다. 이 당시에는 연구개발에 국한하지 않고, 넓

은 의미에서 과학기술정책의 기획, 실행, 평가 등 정책의 근거 자료로서 데이터의 필요성이 제기되었다.

마버거의 연설 이후, 2006년 미국과학재단(NSF)에서는 ‘과학혁신사업의 과학화 사업(Science of Science and Innovation Policy, SciSIP)’ 사업에 착수함으로써 실질적인 변화를 유도하는 데 핵심적인 역할을 했다. 본 사업은 과학과 혁신(science and innovation)을 위한 공공 및 민간부문의 정책수립을 위한 기초 및 응용연구를 지원하고, 무엇보다 과학혁신정책을 실행하기 위한 다양한 프레임워크, 툴, 데이터베이스를 지속적으로 개발하고 이를 중심으로 다양한 전문가들이 협업할 수 있는 장을 마련하는 것을 주 목적으로 한다. 또한, 미국 국립보건원(NIH)과 협업하여 STAR METRICS(미국 재투자자를 위한 과학기술: 혁신, 경쟁력, 과학에 대한 연구효과 측정) 사업²⁾ 추진 지원을 목적으로 한다(National Research Council, 2014).

이와 같은 미국의 행보에 국내에서도 과학기술정책의 기초자료와 의사결정의 근거의 의미에서 데이터 활용이 강조되고 있다. 한국은 연구개발 및 과학기술정책에 활용하기 위한 선행조건으로서 데이터의 축적 및 통합 사업 추진을 중심으로 데이터 활용 논의가 이루어지고 있다. KISTEP은 2008년부터 국가 과학기술 혁신정책 체제를 실현하고 이를 통합하고 지원하는 지식베이스로서 ‘K2Base’라는 정책포털을 개발하여 현재 운영 중에 있다. K2Base는 5년씩 두 단계를 거쳐 구축 및 운영하게 되었는데, 첫 5년(2008~2012년) 동안은 관련 DB 구축, 2013~2017년 2단계 사업부터는 유관 기관(2013년~), 대국민(2014년~)을 대상으로 서비스 실시를 시작하였다.³⁾

KISTEP을 중심으로 한 ‘과학기술정책의 과학화 사업’은 미국과 다음과 같은 차이가 있다. 미국의 SciSIP 사업은 첫째, 이론적 기반 강화, 둘째, 데이터셋 및 분석툴 개선, 셋째, 전문가 간 커뮤니티 형성을 핵심 사업목표로 설정하여, 기반을 다지는 데 집중했다(National Research Council, 2014). 반면, 한국에서는 ‘K2base’라는 구체적인 데이터베이스를 구축하는 것에 초점을 맞추었다. 단순히 연구개발 관리뿐만 아니라, 넓은 의미에서 과학기술정책에 관련된 각종 DB 및 자료를 한 곳에 구축했다는

2) Science and Technology for America's Reinvestment: Measuring the Effect of Research on Innovation, Competitiveness and Science

3) K2base 홈페이지, <https://www.k2base.re.kr/com/aboutK2basePeriod.do>(2020.3.23.접속)

점에서 일종의 과학기술 정책분야 검색엔진을 개발했다는 의미가 있다. 그러나, 실제로는 국가연구개발사업의 예산, 과제, 성과, 사업평가에 초점이 맞추어져 있어 범위가 다소 축소된 측면이 있다.

미국의 ‘과학정책의 과학화’와 별개로, 한국은 2004년부터 ‘과학기술 정보화’ 관점에서 국가과학기술종합정보시스템(NTIS, National Science & Technology Information Service) 구축에 착수했다. 다원화된 과학기술행정체제로 인한 기획·조정의 어려움, 사업기획정보는 DB화한 반면, 진도관리, 평가, 성과관리의 DB가 부재하여 R&D사업의 기획-수행관리-성과확산 전주기에 대한 DB 필요성, 표준 분류체계 및 기관별 DB 구축으로 정보의 파편화에 따라, 국가과학기술위원회는 「국가과학기술종합정보시스템 구축계획」을 발표했다(국가과학기술위원회 운영위원회, 2005.7.29.). 8대 핵심과제 중 핵심은 부처별 상이한 연구관리시스템의 표준화를 통해 국가R&D사업의 관련 정보를 일원화하는 것, 과학기술 인력, 연구장비 등 과학기술 관련 국가적 자원관리의 틀을 구축하는 것이었다. 그 결과, 2008년부터 NTIS의 시범서비스를 공식 오픈, 현재 운영 중에 있다(국가과학기술위원회 운영위원회, 2005.7.29.).

나. 4차 산업혁명과 빅데이터

OECD에서 2013년 Data-driven Innovation을 발표하면서 데이터가 혁신을 유도함을 강조했다. 최근에는 디지털화와 각종 센서의 발달에서 비롯되는 빅데이터의 생성 및 축적, 인공지능과 같은 빅데이터 분석기술의 발전에 힘입어 R&D 수행 방식 뿐만 아니라, 관리방식에 데이터를 활용하는 방법을 모색하는 움직임이 일어나고 있다. 빅데이터를 활용한다는 점이 과학기술정책의 과학화와 다를 수 있겠으나, 근본적으로는 정부의 경우, R&D 투자 효율성 제고, 과학기술정책의 전략성 강화 등을 의사결정 시 데이터를 활용하는 것. 민간부문에서도 연구개발의 전략 수립, 연구개발 수행 등에 빅데이터를 활용하는 것을 의미할 수 있다. 이러한 데이터베이스의 활용 및 빅데이터의 활용은 공공부문 뿐만 아니라, R&D를 수행하는 공공 및 민간부문의 혁신주체 역시 연구개발의 변화를 꾀할 수 있다.

2017년 World Economic Forum에서 4차 산업혁명을 천명한 이후, 국내에서는 이세돌과 알파고와의 바둑 대결을 기점으로 인공지능과 같은 분석기술, 그리고 빅데이터에 대한 국민적 및 정책적 관심이 높아졌다. 인공지능과 이세돌의 대결은 ‘4차 산업혁명’으로 표현되는 ‘인공지능’과 ‘데이터’에 대한 폭발적 관심의 기폭제가 되었다. 이를 계기로 2017년에는 “데이터 기반 가치창출 시스템(김석관 외, 2017: 56)”으로 정의되는 4차 산업혁명에 대응하기 위한 정책이 쏟아져 나오기 시작했다. 연구개발 뿐만 아니라, ‘데이터’를 둘러싼 과학기술, 보건의료, 제조업, 서비스업 등 전반의 정책적 변화를 일으키는 새로운 키워드로 떠올랐다(김석관 외, 2017).

특히 최근에는 현 정부는 연구자 중심 R&D를 강조하면서, 행정관리 간소화 관점에서 연구관리시스템 개선 및 데이터 공유의 필요성이 제기되었다. 2018년 1월, 경제관계장관회의는 ‘1부처 1전문기관 통합 원칙’과 더불어 ‘연구관리시스템 표준화 원칙’을 확정지었고, 이후 2019년 과학기술관계장관회의에서 「연구지원시스템 통합 구축 추진 계획(안)」 수립 및 시행이 공식 추진되었다. 이처럼 연구지원시스템 통합 논의는 분절된 연구지원시스템을 통합함으로써 연구자 친화적인 연구 환경을 구현하고, R&D 관련 정보에 대한 접근성 및 편의성을 개선할 수 있다는 점, 통합시스템 운영으로 연구관리전문기관의 업무 효율성 제고 등 행정부담 경감이 이루어질 것이라는 기대 속에서 추진되고 있다. 데이터 기반 연구개발 관리의 관점에서는 부처별 및 전문기관별로 분절된 연구개발 관리 데이터 및 시스템을 통합 및 연계함으로써 데이터 접근성 및 활용성을 제고하고, 궁극적으로는 향후 R&D 기획을 강화할 수 있을 것으로 전망되고 있다(과학기술관계장관회의, 2019.1.8.).

2. 해외 동향: 데이터가 R&D 및 정책연구 전반에 미치는 영향

해외논의는 주로 두 가지로 좁혀볼 수 있다. 첫째는 데이터가 연구개발 관리 뿐만 아니라, 연구수행 방식, 더 나아가 혁신에 광범위한 영향을 줄 것이라는 논의다. 두 번째는 데이터를 활용한 정책연구 수행 등 의사결정 지원에 여러 변화를 가져올 것으로 논의되고 있다.

가. 데이터가 혁신 및 연구개발 전반에 가져오는 영향 탐색

빅데이터는 각종 센서, 사물인터넷 등 최근 기술적 발전에 힘입어 양적 규모가 확대되고 있다. 또한 소셜네트워크서비스(SNS) 사용자 수의 폭발적 증가로 다양한 종류의 빅데이터가 축적되기 시작하였다. 여기에 MapReduce, Hadoop과 같은 빅데이터 툴과 분석기술의 발전이 없었다면 이를 연구개발사업 및 관리에 활용하는 것은 불가능했을 것이다 (Holden, 2016).

빅데이터는 R&D 수행부터 관리 방식 전반에까지 변화를 가져올 것으로 논의되고 있다. 빅데이터가 R&D에 영향을 미치는 근본적인 이유는 빅데이터가 1)새로운 정보를 제공하고(inform), 2)이로 인해 새로운 것이 가능해지고(enable), 3)그 결과 개혁적인 변화(disruption)를 가져올 것으로 예측되기 때문이다.

빅데이터의 활용은 단순히 기업의 의사결정 방식뿐만 아니라 연구수행 방식에도 영향을 미칠 것으로 전망된다. 이처럼 빅데이터가 R&D 관리에 미치는 영향은 크게 세 가지로 예측된다. 첫째, 시장과 실험실에서 일어나고 있는 상황에 대한 더욱 완전하고 정확한 데이터를 통해 의사결정자들은 더욱 효율적이고, 정교하고, 정확한 전략적 의사결정에 필요한 정보를 획득할 수 있게 될 것이다. 단기/장기 R&D 목표 수립에서 발생하는 갈등을 조정하고, 장기 연구수행의 계획 수립에 도움을 줄 것이다. 둘째, 데이터 모델링이나 가상 실험을 통해 연구개발 수행에 기존에는 불가능했던 새로운 접근의 가능성이 열릴 것이다. 훨씬 적은 비용으로 짧은 시간에 새로운 제품의 설계, 개발, 생산까지 가능하게 할 것이다. 셋째, 빅데이터를 R&D 관리를 개혁적으로 바꿀 것이다. 조직들이 빅데이터 활용 방식을 배우게 되면, 빅데이터 활용능력이 없는 조직들은 시장에서 기회를 잃을 것이다. 단순히 전략적 의사결정 뿐만이 아니라 빅데이터 접근에서 발견한 새로운 제품 개발까지 전방위적으로 경쟁력을 상실할 것이다. 때문에, 빅데이터에 대한 접근과 데이터 분석역량을 갖추지 못한 기업들은 뒤처지게 될 것이다 (Blackburn et al., 2017).

<표 1-1> 빅데이터가 R&D에 미치는 영향 탐색

빅데이터가 R&D에 미치는 세 가지 영향	R&D 관리			
	전략 strategy	인재 people	기술 technology	과정 process integration
(Inform) 빅데이터가 연구개발/혁신 활동에 어떤 정보를 제공하는가?	빅데이터의 활용으로부터 R&D관리 전반을 어떻게 개선할 수 있는가?	누가 빅데이터를 R&D관리에 적용할 것이며, 그들은 무엇을 알아야 하는가?	의사결정 개선을 위해 어떤 빅데이터기술 및 분석시스템을 활용할 것인가?	빅데이터가 널리 활용되면, R&D관리의 실행과 절차가 어떻게 변할까?
(Enable) 빅데이터는 어떻게 새로운 연구개발/혁신 활동을 가능하게 하는가?	빅데이터 활용으로 R&D에 어떤 새로운 역량과 접근이 가능해질까?	빅데이터를 사용하기 위해 연구개발 주체들은 스킬과 지식을 어떻게 변화시켜야 할까?	어떤 빅데이터 기술과 시스템이 연구개발 기능의 일부/부분을 차지하게 될까?	빅데이터가 널리 활용되면 연구개발활동을 어떻게 바꾸어야 할까?
(Disruption) 빅데이터는 전통적인/기존 연구개발/혁신에 어떤 파괴적 변화를 가져올 것인가?	시장과 산업에 빅데이터가 어떻게 기회를 만들어낼까? 경쟁자는 기존기업에 대응하여 빅데이터를 어떻게 활용할까?	누가 빅데이터를 개혁의 톨로 활용할 것인가?	어떤 기술이 미래 개혁적 변화를 가능하게 할까?	빅데이터를 활용하여 파괴적 기회를 만들어내기 위해 기업들은 무엇을 해야 할까?

자료: Blackburn et al. (2017), p.46.

그러나 빅데이터 정의의 모호함으로 인해 연구개발 관리에 빅데이터를 적용하는 것이 쉽지 않은 것을 알 수 있다 (Holden, 2016). 빅데이터라는 용어는 널리 알려졌지만, 빅데이터에 대한 단일한 정의는 없기 때문이다. 그럼에도 불구하고, ‘데이터 신뢰성 (trustworthiness)’은 매우 중요하다. 데이터는 모든 수준의 사업 의사결정에 정보제공 역할을 할 것이므로, 의사결정의 토대를 두었던 그 데이터의 신뢰도가 떨어진다면, 의사결정 그 자체도 신뢰할 수 없을 것이다.

나. 데이터가 정책연구에 미치는 영향

데이터와 분석틀은 다양한 분야의 정보를 종합하여 과학적인 방식으로 정책 관련 의사결정을 내리는 데 있어서 필요한 지식을 제공하고, 의사결정의 근거를 뒷받침하는 데 유용하다. 과학정책은 다양한 불확실성의 상황 속에서 이루어지는 전략적인 과정이며, 과학과 혁신은 특정 국가 정부의 통제를 벗어난 글로벌 네트워크에서 이루어지는 활동들이다. 때문에 다양한 종류와 수준의 데이터를 활용할 필요가 있다. 이것이 가능하기 위해서는 데이터 분석을 위한 공통의 데이터 기반을 구축하는 것이 중요한 과제가 될 것이다 (Thomas and Mohrman, 2011).

특히 유럽에서는 행정데이터의 활용이 정책연구에 미치는 영향에 대한 논의가 이루어지고 있다. 지난 20년간 특히 유럽과 북미를 중심으로 사회과학적 연구와 정책평가를 위한 행정데이터에 대한 관심은 폭발적으로 증가해왔다. 미국은 과학연구재단에서 근거기반 정책결정(evidence-based policy-making)을, 유럽은 국가별로 상이하지만 2016년부터 European commission은 정책결정을 위해 유럽 국가 간 데이터 교환 및 활용을 통한 협력을 강조했다. 이와 더불어, 연구자들도 데이터 질, 연계, 데이터 접근 및 활용의 안정성을 개선하기 위한 여러 방법들을 발전시켜왔다.

여러 데이터 중에서도 마이크로데이터는 정책의 설계부터 평가에 이르기까지 근본적인 변화를 가져올 것이다 (Crato and Paruolo, 2019; Langedijk, Vollbracht, and Paruolo, 2019). 마이크로데이터는 근거기반 정책 설계부터 평가 방식에 이르기까지 근본적인 변화를 가져올 것이다. 데이터의 양과 활용가능성 증대, 그리고 근대 계량경제학 방법론의 발전으로 근거기반 공공정책 정책결정 및 평가가 가능하게 되었다. 특히 풍부한 개개인 단위로 측정되는 마이크로데이터(특히 행정 데이터)⁴⁾와 계량경제학의 발전에 힘입어 공공정책 평가 영역을 개선할 수 있게 되었다. 행정 데이터를 정책 평가에 활용할 것을 고려해서, 향후에는 정책 설계단계에서부터 데이터 수집과 활용 가능성을 모두 고려하여 데이터를 축적해야 할 것이다 (Crato and Paruolo, 2019; Langedijk, Vollbracht, and Paruolo, 2019). 뿐만 아니라, 정책이 아닌 시

4) 마이크로데이터(microdata)는 개인 수준에서 정책 개입의 효과성을 확인하기에 적합한 데이터다. Administrative data는 정부와 관련 공공부문 에이전시들이 일상적인 여러 기능 수행의 과정 속에서 행정 목적으로 축적되는 데이터를 일컫는다. 주로 개인 단위의 대량 데이터셋 형태로 구축된다.

민의 관점에서 데이터에 접근한다면, 좀 더 통합적으로 정책 결정에 접근할 수 있을 것이다. 통합적인 관점에서의 정책 설계는 좀 더 명확한 목표를 설정하고, 좀 더 효과적인 정책 개입을 유도할 것으로 기대된다.

특히 행정 데이터는 여러 측면에서 정책연구에의 활용 가치가 높을 것이다. 공공부문에서 일상적으로 관리하는 데이터이므로, 여타 다른 서베이 등에서 생성되는 데이터보다는 양과 질 측면에서 뛰어날 것이고, 인구통계학적으로도 대표성을 확보하고 있다. 또한, 주기적으로 데이터를 수집하고 관리하기 때문에 통시적 변화를 확인할 수 있다 (Crato and Paruolo, 2019). 또한, 행정데이터는 정부 예산지출과 규제 정책에도 다음과 같은 이점을 제공할 것이다. 첫째, 교육, 보건 등 다양한 정책 분야 간 사일로를 통합적으로 바라볼 수 있게 할 것이다. 둘째, 실제 어떤 정책이 누구를 위해 효과적으로 작동하는지에 대한 견고한 근거의 토대 위에서 정책 결정과 채택이 가능해질 것이다. 셋째, 개인과 그룹 차원에서 수입, 나이, 민족, 위치 등 다양한 변수에 따라 정책 효과를 측정할 수 있을 것이다. 넷째, 시민의 웰빙 증대라는 궁극적인 정책 목표를 좀 더 효과적이고 효율적으로 설정할 수 있을 것이다. 이러한 효용들은 데이터의 보안과 정확성이 담보되고 활용을 위한 법적 근거가 마련될 때 누릴 수 있을 것이다 (Langedijk, Vollbracht, and Paruolo, 2019).

3. 국내 동향: 국가연구개발사업과 데이터

국내 국가연구개발사업과 데이터에 대한 연구는 주로 두 가지 갈래로 나누어 이해할 수 있다. 첫 번째는 국가연구개발 사업 관리방식의 문제점을 지적하고, 이를 데이터를 통해 개선하는 연구이다. 주로 연구관리시스템이나 NTIS와 같은 과학기술정보 데이터에 대한 개선점을 연구하는 것이 그것이다.

또 다른 갈래는 과학기술 혹은 연구개발에 대한 데이터를 활용하여 정부R&D의 지원효과를 제고하고, 향후 전략적 투자를 위한 실증연구들이다. 이러한 연구들은 대부분 데이터 접근성과 활용성이 높은 NTIS 혹은 그 외 주변 특허 및 논문 DB를 이용해서 실증연구를 수행하고, 이를 토대로 정책적 개선방안을 도출하는 연구가 주를 이루고 있었다.

가. 국가연구개발사업 관리에 대한 연구

국내에서 연구개발 관리에 대한 논의는 협의의 관점에서는 ‘국가연구개발사업의 관리’의 문제점을 짚어보고 이에 대한 개선방안을 모색하는 것에 초점이 맞추어져 있다. 현행 국가연구개발사업의 기획부터 선정평가, 수행, 평가, 성과활용 전반의 문제점을 짚어보고, 이에 ‘데이터’를 활용한 개선방안을 모색하는 것이다.

통합 데이터베이스의 구축이 기존의 국가연구개발사업의 문제점 해결에 기여할 수 있을 것으로 전망되고 있다(윤별아, 2018; 연승민 외, 2014). 윤별아(2018)는 현재 과제기획 및 선정평가의 세 가지 문제점을 지적하면서, 관련 규정개선과 더불어 빅데이터 등 분석도구의 구축과 통합적 과학기술 정보체계 구축과 같은 데이터 기반 국가연구개발 관리를 정착시킴으로써 이와 같은 문제점이 해소될 수 있을 것이라고 강조했다. 현재 과제기획 및 선정평가 방식의 문제점은 다음과 같이 세 가지로 요약할 수 있다. 첫째, 과제기획 및 선정평가 등 주요 의사결정 시 객관성의 부족이다. 이는 빠르게 변하는 기술 속성과 관성을 가지고 있는 제도의 속성에서 기인한다. 빠르게 변하는 기술을 5년 주기의 과학기술예측조사로 다 파악하기 어렵기 때문이다. 또한 기획과제의 우선순위 선정 시 불명확한 규정과 고위험군 과제기획을 가로막는 선정기준 역시 그 이유가 된다. 둘째는 부처별 상이하고 분산된 과제관리 시스템과 과학기술 관련 정보구축을 위한 기반의 미흡이다. 공동관리규정이 있어도 부처별 예외 규정에 따라 전문기관별로 별도의 연구과제시스템을 운영하고 있어, 부처간 연구과제 정보 공유가 어려운 실정이다. 물론 NTIS, KRI를 통해 정부는 평가위원 풀과 연구자 업적 정보 데이터베이스를 제공하고 있으나, 신진 연구인력 정보 최신화는 이루어지지 못하고 있다. 과학기술환경의 급속한 변화로 최신 정보 및 빅데이터 기반 정보분석에 대한 수요가 크지만, 현재의 연구보고서, 논문 등 쪼개진 기획 단계별 DB로 분절적일 뿐만 아니라, 최신화도 늦은 실정이다. 셋째, 연구자와 의사결정자 간 정보 비대칭문제로 인한 역선택 및 공정성 문제 발생 가능성 상존. 데이터 접근성과 활용성을 제고함으로써 투명성을 강조한다면, 정보 비대칭 해소를 기여할 수 있을 것이다. 위와 같은 문제점들은 관련 규정 개선도 필요하지만, 빅데이터 등 분석도구의 구축과 통합적 과학기술 정보체계를 구축할 때 해소될 수 있을 것으로 내다보았다(윤별아, 2018).

연승민 외(2014)는 부처간 공통의 연구개발관리시스템을 사용하는 일본 사례를 통해 한국의 연구개발 관리 시스템 개선 및 데이터 축적의 함의를 도출했다. 일본 정부는 2008년부터 부성공통연구개발관리시스템(e-Rad)을 운영함으로써, 과제응모부터 선정, 관리, 평가까지 연구개발 전 주기를 하나의 시스템으로 관리하고 있다. 우리나라는 각부처별로 개별 응모하는 것과 상반된다. 일본 시스템은 행정업무 경감, 연구자의 과제 응모 편의성을 확보했다. 반면 한국은 현재의 NTIS로는 각 부처의 연구관리시스템에서 수집한 데이터를 토대로 하고 있어, 실시간 과제 정보 확인이 어렵기 때문에, 연구자의 동시수행 과제 여부와 연구자의 2개 이상 부처 과제 중복 응모 확인이 불가능하다.

따라서, 과제참여 이력관리 시스템 개발한다면 현장의 행정 부담도 경감하고, 장기적으로는 R&D 사업기획에 활용할 수 있는 기초자료로도 활용 가치가 높을 것이다. 과제협약 후 과제정보 입력기간을 두어 정보를 최신화하고, 과제정보 연계를 위한 법적 근거 마련의 필요성, 향후 데이터베이스 구축을 위한 과제응모 관련 코드 추가 등이 필요할 것이다. 이처럼 개인별 과제 응모 이력 및 현황, 과제 수행현황 등을 파악할 수 있다면, 전문기관 담당자 및 연구자의 과제관리 효율성을 증진시키고, 행정비용을 경감할 수 있을 것이다. 장기적으로 이는 R&D 사업기획에 활용할 수 있는 기초자료로 활용 가능할 것이다 (연승민 외, 2014).

이 밖에도 미국, 유럽, 일본의 국가연구개발사업 평가체계를 고찰함으로써, 한국의 국가연구개발사업 평가 체계 개선의 시사점을 도출한 연구도 있다 (홍형득, 2018).

이 밖에도 연구관리시스템의 개선과 NTIS와 같은 데이터의 활용 방안을 모색하기 위해 데이터과학 관점에서 접근하는 연구도 있었다 (장기만 외, 2015; 이재근, 2017; 손강렬·임종태, 2009). 장기만 외(2015)는 연구관리 단계 상 ‘수행’에 해당하는 연구 개발비 시스템 개선 필요성을 강조했다. 국가연구개발비의 오·남용 및 부정 집행을 방지하기 위해, 연구비 집행계획단계부터 정보를 수집하여 이상거래를 탐지하고, 그 결과를 주관연구기관, 전문기관, 신용카드사 간 상호 실시간 연동으로 공유하여 활용할 수 있는 시스템을 설계 및 제안하였다.

이재근(2017)은 데이터과학 관점에서 국가연구개발사업의 데이터의 전략적 정보 추출 방법론을 탐색하는 연구를 수행했다. 빅데이터 활용의 핵심은 양적인 데이터 처

리를 넘어서서 질적으로 빅데이터가 가지고 있는 전략적 의미를 발견해내는 것이다. 이를 위해서는 데이터를 단순 분석의 대상으로 삼기보다 데이터의 구조와 체계 등 데이터 자체에 대한 이해가 선행되어야 한다. 국가연구개발사업의 경우 매년 과제 단위로 엄청난 양의 데이터가 축적되고 있는 만큼, 단순 텍스트마이닝을 넘어서서 데이터 추상화과정을 통한 데이터 구조의 분석이 필요함을 강조했다.

손강렬·임종태(2009)는 NTIS의 참여인력-과제-성과정보의 연계방식과 데이터 정제 프로세스를 고찰함으로써 데이터 품질 저하의 요인을 분석하고, 이를 토대로 데이터 품질 향상을 위한 개선방안을 제시했다. 기존 데이터 품질 관련 문제로서, 첫째, 개별시스템 위주의 개발 및 관리로 인해 데이터가 분산되고, 개별시스템 간 복잡한 인터페이스로 유지보수 문제가 발생한다는 점. 둘째, 원천 데이터의 오류로 데이터의 신뢰도를 해치는 것. 셋째, 데이터의 수정이 개인 차원에서 이루어져서 체계적 관리가 필요함을 지적했다. 결과적으로 여러 기관에 분산되어 관리되고 있는 국가연구개발사업정보를 연계하고 관리하는 과정에서 많은 문제점이 상존하고 있으며, 향후 데이터 품질저하 요인을 도출하고 이를 체계적으로 개선할 수 있는 품질관리체계 마련이 필요함을 강조했다.

나. 데이터를 활용한 정부R&D 실증 연구

국가연구개발사업 관리에 데이터를 활용한다는 것은, 넓은 의미에서 국가 R&D 예산의 배분을 위한 거시 전망 및 예측, 기획, 투자, 및 집행 등 다양한 차원의 정책 기획과 의사결정 과정에 데이터를 활용하는 것으로 이해할 수 있다.

빅데이터와 분석기법을 활용하면 더욱 효율적이고 효과적으로 복잡한 정책이슈들을 다룰 수 있으며, 데이터에서 발견한 새로운 통찰이 정부의 의사결정을 지원할 수 있다. 즉, ‘데이터 기반’은 단순히 정책수립의 근거, 혹은 경험이나 직관에 기반을 둔 전문성이 아니라, NTIS와 같은 데이터베이스에 축적된 데이터의 활용과 분석을 의미한다. 빅데이터 분석은 민간 및 공공부문 조직들이 근거와 통찰을 토대로 더욱 신속하고 효율적인 의사결정을 가능케 한다는 점에서 빅데이터 활용의 중요성이 확대될 것이다 (Kim, Choi, and Byun, 2020).

국내 데이터를 이용한 R&D관련 연구들은 대부분 R&D 투자 효과성을 제고하기 위한 목적으로 수행되는 실증연구가 주를 이루고 있었다. 현재 연구관리시스템 정보는 접근이 불가능하므로, 주로 접근성과 활용성이 용이한 NTIS 국가연구개발사업 DB를 활용하여 R&D의 투자 효과 실증, 기획단계 고려사항, 수행, 성과, 평가 등 연구개발 관리 전주기의 각 단계에 대한 실증연구와 정책적 개선방안을 도출하는 연구가 주를 이루고 있었다.

1) R&D 투자 효과 실증 및 성과결정요인 탐색

장필성 외(2018)는 딥러닝을 활용하여 기업 R&D 지원효과를 예측하고, 정부 R&D 투자의 거시경제적 효과를 시뮬레이션으로 분석했다. 국가연구개발사업 DB를 활용하여 R&D 기업지원 효과를 분석했고, 다양한 성과 변수 측면에서 기업 지원효과를 예측할 수 있는 딥러닝 모형의 적용 가능성을 탐색하였다.

정부의 R&D 지원이 여러 연구수행주체 중에서도 중소기업의 고용창출효과에 유의미한 효과가 있었는지를 분석한 연구도 있다 (오승환·장필성, 2019). NTIS 데이터와 기업재무 DB 중 KIS-Value 기업DB를 병합하여 기업지원 효과를 분석했다.

방위산업에 초점을 맞추어 R&D 투입효과성을 분석한 연구도 있다 (이강택 외, 2018). 통계청(KOSTAT), 한국특허정보원의 특허정보검색 서비스(KIPRIS), 학술연구정보서비스(RISS), 금융감독원 전자공시시스템(DART) 등 흩어져 있는 다양한 패널 데이터를 이용하여 R&D 투자 효과성을 분석했다. 그 결과, 방위산업의 R&D는 장기적으로 중기계획에 따른 R&D 투입이 필요하다는 점, 통계청의 방위산업 분석통계 데이터와 국가 경영분석 데이터를 결합한 분석이 필요함을 강조했다.

Kim, Choi, and Byun(2020)은 NTIS 데이터 분석을 통해 중소기업의 사업화 결정요인을 도출하는 연구를 수행했다. 이는 궁극적으로 근거기반 정책수립을 위한 NTIS 데이터 활용 사례로 이해할 수 있다. 한국 정부는 국가 R&D사업의 사업화 성과를 개선하기 위해 중소기업에 대한 R&D투자 비율을 지속적으로 증가시켜 왔음에도 불구하고, 성과가 개선되지 않는 'R&D 패러독스' 문제를 겪고 있다. Kim, Choi, and Byun(2020)은 정부의 R&D 투자 최적화 방법을 모색하기 위해, NTIS 데이터에

머신러닝에서 널리 쓰이는 예측모델링 기법(predictive analytics)을 적용했다. NTIS에서 2013~2017년 동안 국내 중소기업을 대상으로 지원한 48,309개의 국가연구개발사업 데이터에 머신러닝에서 널리 쓰이는 예측모델링 기법인 ‘클러스터 분석’과 ‘결정트리분석’을 적용하여 중소기업의 사업화 결정요인을 도출해냈다.

해외에서도 투자효과성을 제고하기 위해 기업에 대한 빅데이터에 머신러닝 방법론을 적용하여 일본기업의 성과 예측을 위한 연구가 있었다. RIETI(2017)은 일본기업 백만개 가량의 빅데이터를 활용하여 기업 단위로 머신러닝 방법론(랜덤포레스트)를 활용하여 일본 기업의 퇴출, 매출성장, 이익성장 등을 예측하였다.

2) 기획: R&D 적정 투자규모, 연구영역 설정, 연구기간 설정 등

R&D 기획단계에서 고려해야 할 여러 변수들에 대한 실증연구도 이루어지고 있었다. 예를 들어 연구영역 등 투자영역 설정(정재연 외, 2017; 김경남·김홍열, 2019), 연구수행별 차별화된 배분(황성하 외, 2015, 양현채 외, 2019; Han, Kim, and Kawk, 2019), 적정 연구기간 설정(이주석 외, 2019), 기초·응용·개발 연구단계(박철민·구본철, 2016; 황유나 외, 2019), 산업별 특성(최지영·강근복, 2016)이 그것이다.

정재연 외 (2017)는 국가과학기술위원회 산하 25개 출연연의 2015년 R&D 사업 데이터 중에서 ‘태양전지’ 분야에 대해 AHP 분석법을 수행함으로써, 우선순위 도출 및 유사연구영역 도출을 위한 지표를 도출했다. (NTIS 데이터 기반 성과평가 기준 및 방법을 제시) NTIS 데이터를 활용하여 유사중복사업으로 분류된 연구개발과제 우선순위 결정의 기준 및 방법을 제시했다.

김경남·김홍열 (2019)은 NTIS 과제 데이터를 이용하여 연구기관들이 활용할 수 있는 R&D 포트폴리오 분석 프레임워크를 개발했다. 이는 R&D 수행주체별로 역할과 기능에 따라 적절한 R&D포트폴리오를 구성할 수 있도록 돕기 위함이다.

황성하 외 (2015)는 NTIS 데이터 중 플라스마 기술을 중심으로 부처별, 수행주체별, 연구개발단계별 R&D 예산을 분석하였다. 플라스마 기술은 미래부에서 가장 많은 투자를 하고 있으며, 개발연구와 기초연구에 투자가 이루어지고 있다는 점, 주로 출연연, 중소기업, 대학, 대기업 순으로 연구비를 지원하고 있다는 점을 확인했다. 이는

데이터를 기반으로 플라스마 기술 관련 R&D 사업현황을 다각도로 분석함으로써, 향후 플라스마 관련 사업기획 시 연구수행주체별 차별화된 정책 전략 수립을 위한 근거 자료를 제공했다

유사한 목적으로, 2002년부터 2016년까지 NTIS 과제 데이터를 이용하여 연구수행주체별 연구비 집중도를 분석한 연구도 있다. 그 결과, 최근에는 집중도가 다소 완화되고 있지만, 정부 R&D는 계속해서 출연연과 대학을 중심으로 지원 및 수행되어왔음을 확인할 수 있었다 (양현재 외, 2019).

단순 연구수행 주체별보다 더욱 미시적으로 인력구조도 고려해야 한다 (Han, Kim, and Kawk, 2019). 과학기술분야 정부출연연구기관의 인력구조 특성과 연구개발 성과 관계를 분석했다. 이 연구는 R&D를 수행하는 연구자 구성, 최종학력, 성향 등 미시적인 수준에서 성과를 분석했다는 점에서 의미가 있으며, 정책수립 시 인력구조 특성도 고려해야 함을 강조하고 있다.

연구개발사업 기획 시 연구기간의 설정은 사업 성공에 직결되는 핵심 요소 중 하나다. 이주석 외(2019)는 연구개발 사업의 적정 연구기간을 추정하기 위해, 2017~2018년 NTIS의 R&D과제 데이터 중 7만여개 과제를 대상으로 부처별, 연구유형별 연구기간을 도출해냈다. 그 결과, 한국의 R&D 사업은 발주 부처, 수행지역, 수행주체, 과제 유형에 따라 뚜렷한 차이가 없었고, 이는 향후 연구특성을 고려한 연구기간 설정이 이루어져야 함을 시사한다.

박철민·구본철 (2016)은 2007년부터 2014년까지 6대 전략기술분야 (IT, BT, NT, ST, ET, CT)의 104개 기술에 대한 시계열 패널자료를 분석함으로써 기초, 응용, 개발 연구 유형별 투자 차별화 시사점을 이끌어냈다. 예를 들어, 기초연구 논문 성과는 연구투자비 규모가 중요한 반면, 응용 및 개발연구는 양적투자 뿐만 아니라 시스템 등 기타 요인도 함께 고려해야 할 필요성이 그것이다. 또한, 기초, 응용, 개발연구는 각각 논문 성과 도출까지 4, 3, 2년의 시차가 있는 것으로 확인하여, 연구개발단계별 평가의 시차를 고려할 필요성을 제기했다.

국가R&D 지원이 기업의 기술경쟁력에 유의미한 영향을 주지만, 투자 금액에 비례해서 성과창출이 이루어지는 것은 아니다. 본 연구는 중소기업에 대해서 정부와 기업의 투자비율에 따른 R&D 성과를 비교분석 하였다. 2014~2017년 NTIS의 성과데이

터(논문, 특허, 기술사업화)를 분석하여, 연구개발 지원목적, 연구수행주체, 연구개발 단계 등에 따라 정부와 기업 투자 방식이 상이해야 투자 효과가 증대됨을 확인하였다. 그 결과, 중소기업의 혁신성과 향상을 위해서는 응용, 개발단계의 협력연구를, 기술거래 성과향상을 위해서는 단년도 연구를 지원하고, 개발연구에서 협력연구 수행이 효율적임을 확인했다 (황유나 외, 2019).

최지영·강근복 (2016)은 국가연구개발사업에서 산업별 특성을 고려한 성과 실증분석 연구를 시도했다. 기계산업기술과 화학산업기술분야에 대해서 국가연구개발사업의 성과창출 영향요인을 도출해냈다. 이를 통해 연구개발비 지원 시 산업별 특성을 고려해야 함을 강조했다.

3) 수행: 연구개발사업의 협력 및 융합

R&D 수행 시 협력 및 융합의 양상을 실증연구로 규명한 연구가 이루어지고 있다. 조종선 외(2019)는 바이오헬스 분야의 정부 연구개발사업의 연구수행주체별 협력관계를 파악하기 위해, 2018년 SCI 논문 3천여 건(Web of Science) 참여연구자에 대한 소셜네트워크분석(Social Network Analysis)을 수행했다. 이러한 연구는 향후 정부 R&D 정책기획의 기초자료로 활용할 수 있고, 또 분야별 평가위원 풀 확보 시 참고하는 등 관리 측면에서도 활용 가능하다.

이남우·김연배 (2019)는 NTIS 데이터를 활용하여 과제 단위에서 학제 간 융합 현황을 파악함으로써, 향후 학제 간 융합을 촉진하기 위한 시사점을 도출했다. 분석 결과, 해외 특허 및 경제적 연구성과 창출 측면에서는 학제간 융합연구의 생산성이 오히려 떨어지는 경향이 있으나, 궁극적으로 융합연구가 심화될수록 학술적·기술적·경제적 연구 생산성이 높아지는 것을 확인함으로써, 정부의 융합연구 촉진의 타당성을 확인했다

황광선·정기영 (2019)은 2015~2017년 NTIS 데이터를 분석함으로써 경기도 내 연구개발 제조업 분야에서의 융합 양상을 파악하는 연구를 수행했다. 이를 통해 지역의 국가R&D사업 효율성을 제고하기 위한 주요 융합 기술과 확장 가능성을 파악하고, 지역의 연구개발 경쟁력 강화를 위한 정책 시사점을 도출했다.

4) 평가: 평가위원 구성 및 성과평가모형 개발

국가연구개발사업 평가 시 평가위원 구성, 성과평가모형 개발 필요성을 제시한 실증연구도 이루어지고 있다 (김태희, 2010; 정병호 외, 2012). 2007~2008년 원자력 연구개발사업의 평가위원 구성에 따른 사업 성과를 분석함으로써, 평가위원의 구성이 국가연구개발사업의 효율성에 어떤 영향을 미치는지에 한 연구를 수행했다. 본 연구는 평가위원 간 네트워크가 약하게 구성될수록 사업의 효율성은 상대적으로 높은 것으로 결과를 도출하였는데, 이는 평가위원 구성 시 개별 평가위원의 전문성 뿐만 아니라 평가위원 간의 관계에도 주목해야 함을 시사한다 (김태희, 2010). 국가연구개발사업의 관리 관점에서 이는 평가위원의 DB 구축 시 평가위원 간 관계도 고려해야 함을 시사한다.

국가연구개발사업의 학술적 성과 시차효과를 분석함으로써, 국가 연구개발사업의 양적 성과를 평가 시 시간지연효과를 고려해야 함을 확인했다 (정병호 외, 2012).

4. 소결

연구개발에서 데이터가 강조되는 배경은 크게 두 가지였다. 첫째, 과학기술정책 수립 시 의사결정을 지원하고 합리성을 강화하는 ‘근거’로서의 데이터가 강조되었기 때문이다. 이는 정책분야를 중심으로 논의가 모아졌다. 둘째는 빅데이터, 인공지능과 같은 기술적 발전에 힘입어 이를 연구개발에 활용하는 방식을 모색하는 흐름이다.

해외문헌에서는 근거기반의 정책결정이라는 의미에서 데이터를 이용할 경우 R&D 수행 뿐만 아니라 관리방식, 더 나아가 새로운 데이터를 이용하여 새로운 정책연구도 가능해 질 것이라는 전망이 있었다. 특히 유럽에서는 데이터를 토대로 새로운 정책연구 분야를 탐색하고 방법을 모색하는 노력도 이루어지고 있었으며, 특히 행정데이터의 활용으로 정책 평가의 영역이 강화될 수 있을 것으로 강조하고 있었다.

국내에서는 주로 국가연구개발사업 관리 및 정부R&D 투자 효과 제고를 중심으로 데이터 활용방법이 논의되고 있었다. 특히 최근 정부가 연구관리시스템 통합을 추진 하면서, 연구관리시스템 뿐만 아니라 국가연구개발사업 기획 및 평가방식 전반에 대

한 문제점을 논의하고 이에 데이터를 접목하여 해결방안을 모색하는 흐름이 있다. 이는 근거기반으로서의 데이터가 아니라, 기존의 데이터 인프라를 개선하는 등 'hard data'의 관점에서 데이터로 이해할 수 있다.

또 다른 흐름은 주로 연구개발 관련 데이터를 활용하여 정부R&D 투자효과성을 제고하기 위한 실증연구이다. 데이터의 접근성 상 주로 NTIS를 활용하는 연구가 대다수였다. 기획, 선정, 수행, 평가, 성과 등 다양한 지점을 연구분석 대상으로 삼았으나, 결과적으로는 국가연구개발사업 기획 및 정부R&D 투자배분 시 고려해야 할 정책적 시사점을 도출하는 방식으로 구성되어 있다. 이 경우 데이터는 NTIS와 같은 연구개발 데이터를 활용하여 향후 국가연구개발사업, 정부R&D와 같은 정책적 의사결정을 지원하기 위한 근거를 생산해내는 연구로 이해할 수 있다.

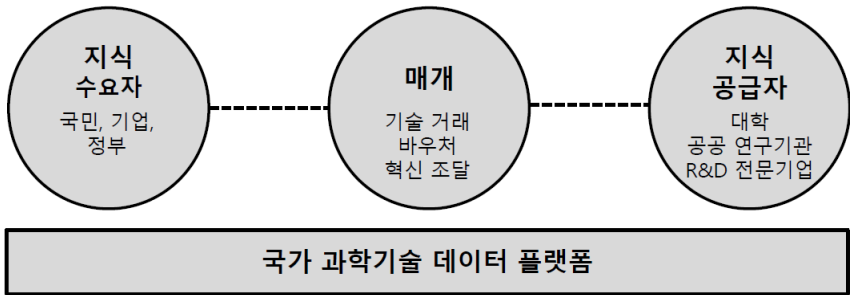
이를 종합하면, 선행연구에서 데이터 기반 연구개발관리는 주로 두 가지 관점에서 논의되고 있었다. 첫 번째는 의사결정에 활용할 수 있는 다양한 정보 및 자료를 통칭하는 의미에서 데이터이다. 이는 경험이나 직관에 반대되는 의미에서 객관적인 근거로서 데이터를 뜻한다. 이 경우 과학기술정책의 의사결정을 돕기위한 근거로서 다양한 데이터의 필요성이 강조되고 있으며, 한국 맥락에서는 NTIS와 같은 데이터를 이용한 다각도의 실증연구를 통해 기획부터 선정, 수행, 평가, 성과활용 전반에 이르기 까지 다양한 시사점을 얻고 이를 향후 관련 의사결정 시 활용하는 것으로 이해할 수 있다.

두 번째는 좁은 의미에서 국가연구개발사업 및 R&D 전반과 관련된 여러 시스템 및 DB에 축적된 데이터이다. 이 경우, 국가연구개발사업의 관리시스템을 개선하기 위한 목적으로 데이터 통합 및 연계 등이 논의되고 있었다.

제3절 ‘데이터 기반 연구개발 관리 체계’의 비전과 연구의 틀

‘데이터 기반 연구개발 관리 체계’가 지향해야 할 비전이 무엇인지 논하기 위해 ‘데이터 플랫폼’ 개념을 제시하고자 한다. 연구개발 관리 데이터뿐만 아니라 더 광범위한 과학기술 정보통계를 종합 정비, 축적하면, R&D 생태계의 행위자들이 활동할 수 있는 데이터 플랫폼을 구축할 수 있다. 지식의 공급자가 연구 활동을 수행하기 위해 과제 기획을 할 때, 전문기관의 관리자가 과제를 선정하고 관리할 때, 지식 수요자가 연구 성과를 검색하여 활용할 때, 계약 연구를 위한 최적의 연구 파트너를 찾을 때, 데이터 플랫폼을 이용할 수 있다.

[그림 1-1] 데이터 플랫폼의 개념



자료: 연구진 작성

이러한 데이터 플랫폼은, 그 사용자(user)들인 연구자(지식 공급자), 관리기관, 기업과 국민(지식 수요자)이 마음껏 지식을 창출하고, 자격있는 연구팀을 지원하고, 지식을 찾아 활용하고, 원하는 연구자를 찾아 계약 연구를 의뢰할 수 있는 마당 역할을 하게 된다. R&D 생태계의 행위자들이 마음껏 뛰어놀 수 있는 마당이라는 측면에서, ‘국가 과학기술 데이터 플랫폼’이라고 부를 수 있을 것이다. 사용자 가운데 데이터 분석가도 빼놓을 수 없다. 이들은 연구개발 관리 데이터뿐만 아니라 여타 과학기술 정보, 통계까지 활용해 심층 분석을 수행하고 증거기반 정책 수립을 뒷받침하는 역할을 한다.

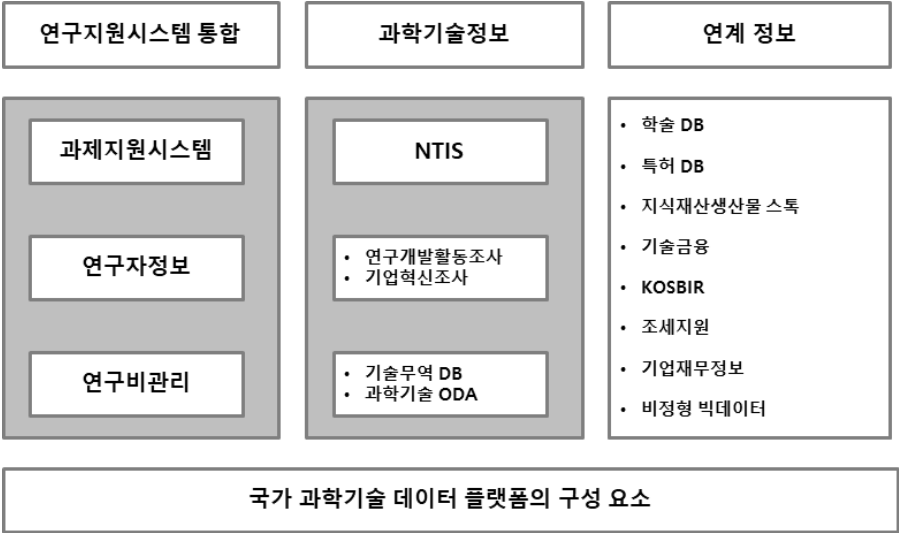
‘market place’ 용어가 사용되어, 혹시 기초원천 연구를 경시하고 상업적인 가치 창출만을 지향하는 것은 아닌가 오해할 수 있으나, 여기서의 ‘시장’은 넓은 의미의 시장이다. 납세자가 지식의 변형을 넓힘으로써 인류 공영에 이바지하는 연구자를 지원하는 것도 넓게보면 ‘기초 연구 시장’에서의 성과를 보고 투자하는 것이다. 납세자(국민)는 인류의 일원으로서의 보람뿐만 아니라 국가적 자부심을 ‘사는’ 것이고, 그런 관점에서 지식 수요자의 일환이다. 인류 공영과 국가적 자부심이라는 국민의 ‘수요’를 만족시키기 위해서는 뛰어난 연구자에게 마음껏 연구할 수 있는 기회를 부여해야 하는데, 자원은 제약되어 있고, 기초원천 연구의 불확실성은 심대하다. 이 때 데이터 플랫폼이 제한된 자원의 최적 배분, 연구개발의 불확실성에 대한 집단적, 통계적 관리를 위한 기반(infrastructure) 역할을 할 수 있다.

데이터 플랫폼의 사용자 우선순위는, ‘지식수요자 > 지식 공급자 > 플랫폼 관리자(전문관리기관) > 데이터 분석가’인 것이 바람직하다. 그런데 현재 정부에서 추진하고 있는 연구지원시스템통합은 사용자로서 아직 지식 수요자와 데이터 분석가를 본격적으로 고려하고 있지 않다. 당장 통합 시스템이 현장에서 제대로 동작하는 것만도 굉장히 어렵고 큰 사안이기 때문에 현재로서는 사용자 비중도, ‘플랫폼 관리자 > 지식 공급자’ 상태이다.

정부가 추진하는 연구지원 시스템 통합이 성공적으로 안착한 이후, 향후에는 지식 수요자와 데이터 분석가까지 사용자로 포괄하고, 연구개발 관리 정보뿐만 아니라 더 넓은 범위의 과학기술정보까지 데이터 기반을 확장함으로써, 국가 과학기술 데이터 플랫폼으로 발전할 수 있으리라 기대한다. 그러한 데이터 플랫폼을 바탕으로 연구개발에 관한 의사결정 및 관리 체계가 구축된다면, R&D 효율성과 효과성이 획기적으로 제고될 것이다. 그것이 바로 본 연구의 장기적 지향과 비전이다.

국가 과학기술 데이터 플랫폼의 구성요소는 ‘연구지원시스템 + 과학기술정보 + 연계정보’ 세 종류로 구분할 수 있다. 2020년 현재 정부는 연구지원시스템 통합을 추진 중인데, 향후 과학기술정보와 외부 연계 정보까지 포괄하는 방향으로 발전하는 것이 바람직하다. 여기에는 연구장비 구축 및 관리에 관한 정보, 연구 데이터 및 성과물 관리에 관한 정보, 연구실 및 연구 그룹에 관한 정보까지 포함시킬 수 있다.

[그림 1-2] 국가 과학기술 데이터 플랫폼의 구성 요소



자료: 연구진 작성

국가 데이터 플랫폼의 구성 요소가 현재(통합 연구지원시스템)보다 확장되면, 사용자의 니즈를 더 잘 충족시킬 수 있을 것이다. 전문기관 등의 플랫폼 관리자는 데이터 기반 연구개발 관리를 통해 효율성을 제고할 수 있다.⁵⁾ 정책 담당자와 데이터 분석가는 데이터 기반 심층 분석을 다층적으로 수행할 수 있고 증거기반 정책 수립이 원활해진다. 연구자와 연구기관 등 지식 공급자는 연구자 중심 관리 체계를 확립을 통해 행정 부담을 획기적으로 완화할 수 있다. 지식 수요자는 과제 정보와 문서화된 성과정보(논문, 특허 등) 탐색을 효율적으로 할 수 있고, 보다 중요한 암묵적 지식(연구자 및 연구 그룹 정보) 탐색도 효과적으로 할 수 있다.

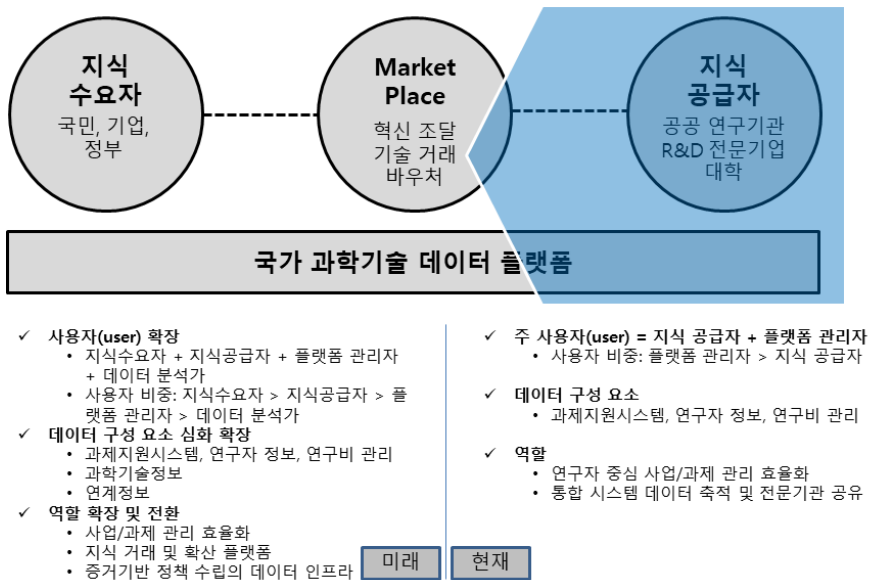
‘국가 과학기술 데이터 플랫폼’ 구축과 그에 기반한 과학기술혁신정책 의사결정과 관리 체계라는 큰 비전을 고려하되, 본 보고서에서는 정부의 정책 수요에 부응하기 위해 보다 현장 지향적으로 연구의 초점을 맞출 것이다. 일차적으로는 국가 데이터 플랫폼 이용자 가운데 정부 부처와 전문 기관 등 플랫폼 관리자에 초점을 맞추고, 내

5) 본 보고서의 초점은 이 부분이다. 향후에는 더 넓은 관점의 후속 연구가 이뤄지기를 기대한다.

용적으로는 ‘데이터 기반 연구개발 관리 체계’ 구축을 위한 정책 방안에 초점을 맞추려고 한다.

본 연구의 기본적 틀은 다음과 같다. 우선, 연구개발 주기별로 시스템(현재는 데이터 기반 연구개발 관리 시스템, 미래에는 국가 과학기술 데이터 플랫폼) 사용자의 니즈를 파악한다. 연구개발 주기는 기획/선정/수행/성과평가/성과활용 전주기를 의미한다. 사용자는 지식 수요자, 지식 공급자, 플랫폼 관리자, 데이터 분석가를 의미한다. 사용자의 니즈에 따라 데이터 기반 의사결정과 관리 체계가 어떻게 발전하면 좋을지 정책 과제를 도출한다. 또, 그러한 정책 과제가 구현되기 위한 데이터 기반(infrastructure)은 무엇인지도 구체적으로 제시한다. 이러한 연구의 기본적 틀은 그림 [1-4]에 예시적으로 나타나 있다.

[그림 1-3] 국가 데이터 플랫폼 발전 방향



자료: 연구진 작성

[그림 1-4] R&D 과정 전주기별 데이터 기반 연구개발 관리 혁신 연구의 틀

R&D 프로세스	기획/선정/수행/성과평가/성과활용
시스템 사용자 니즈	① 지식수요자: ② 지식공급자: ③ 플랫폼 관리자: ④ 데이터 분석가:
데이터 기반 R&D 관리 혁신을 위한 추진 과제	① ② ③ ④ ⑤
데이터 인프라	① 통합 연구지원시스템의 기관 별 공유 정보: ② 과학기술정보(NTIS 등) ③ 연계정보

자료: 연구진 작성

| 제2장 | 연구개발 관리의 운영 현황과 문제

본 장에서는 우리나라의 기존 R&D관리 현황을 조사하고 시사점을 도출한다. 이를 위해 먼저 우리나라의 전반적인 연구개발 관리 현황을 살펴본다. 다음으로 구체적인 사례로서 산업통상자원부 산하 한국산업기술평가관리원(KEIT)과 과학기술정보통신부 산하 한국연구재단(NRF)의 R&D관리 활동을 탐색한다. 마지막으로 현행 국가연구개발사업 관리의 문제점을 논의한다.

제1절 연구개발 관리의 일반 현황

1. R&D관리 단계의 구성

우리나라 각 부처에서는 소관 연구개발 사업계획을 수립하고, 출연하거나 연구관리 전문기관⁶⁾ 등에 위탁하여 소관 연구개발 사업과제를 공모·선정·추진·평가하는 관리 업무를 수행하고 있다. 연구관리 전문기관은 부처의 연구개발 사업계획을 지원하고, 과제기획 선정 및 평가업무를 수행하며, 연구비의 집행 및 정산 업무와 함께 감사 기능도 담당하고 있다(표 2-1, 그림 2-1).

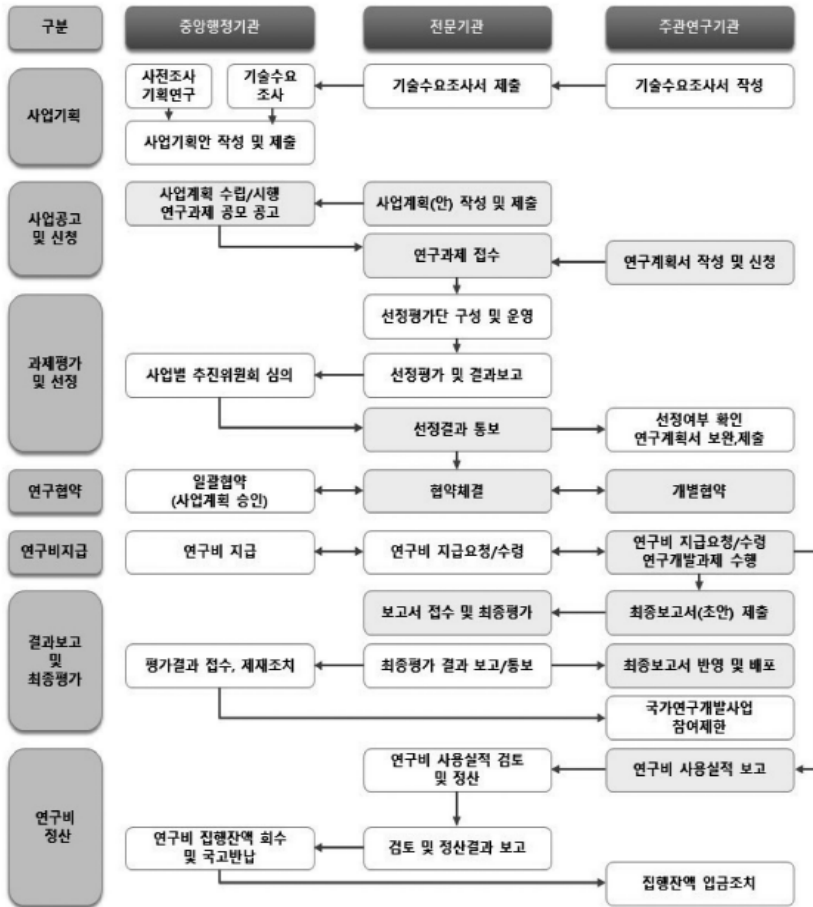
〈표 2-1〉 전문기관의 주요업무

국가R&D관리 분야		주요업무
사업관리	사업기획	- 기술수요조사 등 - 부처의 국가R&D사업 기획 지원
	과제 기획/선정평가	- 기술기획, 우선순위 선정, 기획 공모 - 과제공모, 선정평가위원회 운영 등
과제관리	과제관리	- 연구비 지급 및 정산, 진도관리, 과제 보안관리 등
	과제평가	- 단계평가, 최종평가
	성과활용	- 기술료 징수 및 관리, 연구시설·장비 등록 관리, 과제정보 관리 등

자료: 윤별아(2018: 24)

6) '공동관리규정'에 따르면 31개의 전문기관이 존재한다.

[그림 2-1] 국가R&D사업 추진체계



자료: 과학기술정보통신부·한국과학기술기획평가원(2020: 14)

국가연구개발사업 연구관리 표준매뉴얼(2020.1.)에는 정부R&D사업 연구관리 전반에 관한 공통사항과 전주기 R&D과정에 대한 표준적인 가이드라인을 제공하고 있다(그림 2-2). 이 가이드라인에서는 ‘사전조사 및 기획 → 공고 및 신청 → 과제선정 → 과제협약 → 연구비 지급 및 관리 → 결과보고·평가 및 사업실적 보고·정산 → 성과의 소유 및 활용촉진 → 기술료 징수 및 사용’ 순으로 구성된 총 여덟 가지의 프로세스를 정의하고 있는데, 이는 (그림 2-1)의 국가R&D사업 프로세스와 유사하다.

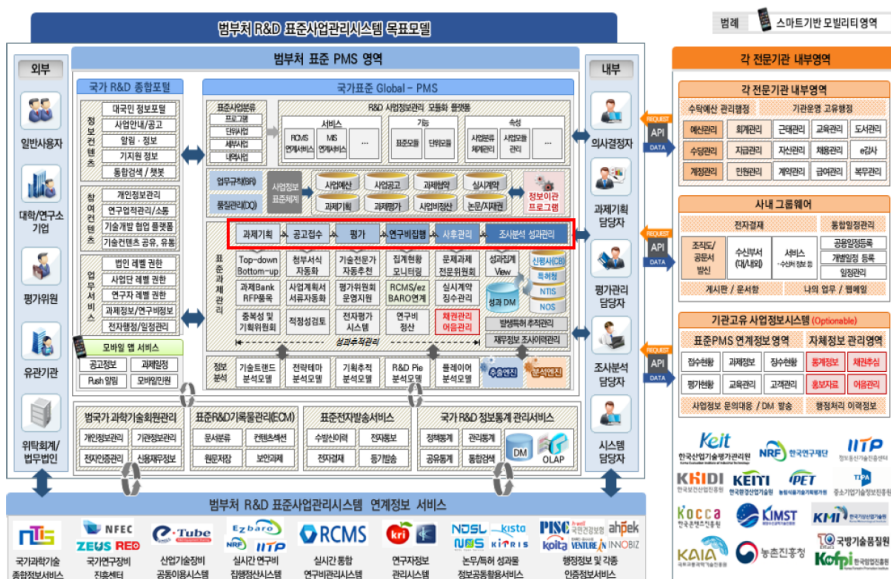
[그림 2-2] 국가R&D사업 전체 프로세스



자료: 과학기술정보통신부·한국과학기술기획평가원(2020 : 16)

범부처 연구관리시스템 목표 시스템 종합구성도(안)(과학기술정보통신부·한국과학기술기획평가원, 2019)에서도 표준과제관리 절차를 ‘과제기획 → 공고접수 → 평가 → 연구비집행 → 사후관리 → 조사분석 성과관리’로 규정하여 부처·산업과 관계없이 R&D관리의 절차적 유사성을 보이고 있다(그림 2-3).

[그림 2-3] 범부처 연구관리시스템 목표 시스템 종합 구성도(안)



자료: 과학기술정보통신부·한국과학기술기획평가원(2019: 72)

산업 및 ICT분야 과제기획 과정을 살펴보면, '사전기획(기획방향 수립 및 기술수요조사) → 기획대상과제 선정 및 과제기획전담팀 확정 → 기획대상과제 세부기획 → 과제기획 결과 삼의 및 우선순위 결정 → 신규과제 확정 → 신규사업 공고'로 이어지는 활동이 나열되어 있는데(윤별아, 2018), 국가R&D사업 추진 과정(그림 2-1)의 기획단계(사업 기획, 사업공고 및 선정, 과제평가 및 선정)와 대동소이하게 대응된다고 볼 수 있다.

2. R&D관리 시스템 현황

현재 각 부처 산하 전문기관들은 R&D사업 관리를 위해 공동관리규정에 준하되, 기관별로 세부규정을 정하여 시스템을 운영하고 있다(표 2-2).

<표 2-2> 연구관리전문기관별 과제관리시스템

번호	부처	연구관리전문기관	과제관리시스템
1	교육부	한국연구재단	연구사업통합지원시스템(e-R&D), BK21플러스 종합정보관리시스템
2	과기부	한국연구재단	연구사업통합지원시스템(e-R&D)
3		정보통신기술진흥센터	사업관리시스템 EZOne
4	중소벤처부	중소기업기술정보진흥원	중소기업기술개발사업 종합관리시스템(SMTECH)
5	분체부	한국콘텐츠진흥원	문화기술연구개발정보관리시스템(CTRD)
6	보건부	한국보건산업진흥원	보건의료기술종합정보시스템
7	환경부	한국환경산업기술원	연구관리시스템(Eco-PLUS)
8	해수부	해양수산과학기술진흥원	R&D통합관리시스템
9	국토부	국토교통과학기술진흥원	국토교통R&D사업관리시스템
10	농림부	농림식품기술기획평가원	연구과제관리시스템(FRIS)
11	산업부	한국산업기술평가관리원	산업기술R&D사업관리시스템(iTECH+)
12		한국산업기술진흥원	K-PASS
13		한국에너지기술평가원	사업관리시스템(GENE)
14	행안부	국립재난안전연구원	R&D연구과제관리시스템
15	식약처	식품의약품안전평가원	연구관리시스템
16	문화재청	국립문화재연구소	연구과제관리시스템
17	방사청	국방기술품질원	DTIMS
18	기상청	한국기상산업기술원	기상청 연구관리시스템
19	신림청	한국임업진흥원	산림과학기술정보서비스(FTIS)
20	농진청	농촌진흥청	연구관리시스템(ATIS)

자료: 과학기술정보통신부·한국과학기술기획평가원(2019: 4)

2017년까지의 연구과제관리시스템 구축비는 423억 원에 이르며, 운영 및 유지보수비로 595억 원을 투입해 왔다. 연구과제관리시스템 운영인력은 총 137명으로, 이 중 내부 운영 인력은 35명이고 유지보수 용역(외주) 인력은 102명이다. 연구과제관리시스템을 중심으로 전자결재시스템·회계관리시스템 등 내부 연계시스템은 48개가 있으며, NTIS·ZEUS·연구비관리시스템 등 외부 연계시스템은 66개가 있다(과학기술정보통신부·한국과학기술기획평가원, 2019).

R&D관리를 위한 하드웨어 현황을 살펴보면, 13개 기관이 WEB/응용/DB를 3계층 구조로 개별 분리 구축한 반면, 7개 기관은 WEB·응용/DB를 2계층 구조로 분리 적용하고 있다. 평균 네트워크 속도를 내부 1.8Gbps와 외부 0.6Gbps로 유지하고 있는 가운데, 20개의 인터넷망, 5개의 행정망, 1개의 국방망을 위한 통신망을 갖추고 있다. 과제 1,000개 당 기관별 평균 587.4GB 크기의 스토리지를 활용(2017년 기준)하는 것을 감안할 때, 전체 과제규모 추정 시 연간 32TB를 이용하는 것으로 나타난다. 시스템 운용을 위한 웹서버 소프트웨어 중 70%가 국산(WebtoB)이며, 응용서버 소프트웨어의 55%가 국산(JEUS)인 반면, DB관리 소프트웨어의 80%는 해외(Oracle)에 의존한다. 한편, 공백기술분석 지원시스템(에기평)과 과제기획 지원시스템(산기평, 연구재단) 등 일부 시스템은 각 기관에 별도로 구축되어 운영되고 있다. 현재 약 200만 명이 동 시스템의 정보서비스를 이용하는 것으로 나타나며, 최대 동시접속자 수는 8,367명에 이르고, CPU 활용률은 평균 19.1% 정도를 기록한다. 정보서비스 제공을 위해 PMS, 그룹웨어, 홈페이지, 정보보안, 인프라 등 기관의 정보화 업무를 병행하는 운영인력은 기관별로 평균 내부 1.7명인 반면 외부 5.1명인 것으로 보아 시스템 운영을 위해 외주를 다소 많이 활용하는 것으로 보인다(표 2-3).

<표 2-3> 전문기관별 연구과제관리시스템 운영 현황

번호	구분		H/W 구조	S/W			정보서비스 성능		
				WEB	WAS	DB	회원수	최대동시 접속자수	CPU 활용률 (%)
1	한국연구재단	e-R&D	3계층	WebtoB	JEUS	Oracle	350,000	982	20
		KRI	3계층				470,000	500	20
2	한국산업기술평가관리원		3계층	WebtoB	JEUS	Oracle	129,029	800	10
3	한국산업기술진흥원		3계층	WebtoB	JEUS	Tibero	153,044	-	6.1
4	중소기업기술정보진흥원		3계층	WebtoB	JEUS	Oracle	380,821	521	2
5	정보통신기술진흥센터		3계층	Apache	Tomcat	Oracle	32,518	150	5
6	한국에너지기술평가원		3계층	WebtoB	JEUS	Oracle	45,376	36	3
7	국토교통과학기술진흥원		3계층	WebtoB	JEUS	Oracle	30,000	100	40
8	한국보건산업진흥원		3계층	Apache	Weblogic	Oracle	113,075	1,394	30
9	농촌진흥청*		2계층	-	JEUS	Tibero	76,880	300	-
10	해양수산과학기술진흥원		3계층	WebtoB	JEUS	Oracle	30,000	1,000	60
11	농림식품기술기획평가원		3계층	WebtoB	JEUS	Oracle	85,000	500	50
12	한국환경산업기술원		3계층	Webtier	Weblogic	Oracle	56,916	1,200	15
13	한국기상산업기술원*(클라우드서버)*		3계층	Apache	JBOSS	Cubrid	14,234	30	30
14	식품의약품안전평가원*(클라우드서버)		3계층	WebtoB	JEUS	Oracle	25,395	134	29.8
15	국방기술품질원**		2계층	-	JEUS	Oracle	464	131	2
16	한국콘텐츠진흥원		2계층	-	Weblogic	Oracle	35,960	100	20
17	국립문화재연구소		2계층	-	Tomcat	Oracle	-	-	2
18	원자력안전재단		2계층	-	Tomcat	Cubrid	562	30	0.5
19	국립재난안전연구원*		2계층	-	Tomcat	Oracle	1,000	-	-
20	한국임업진흥원*		2계층	-	Weblogic	Oracle	1,849	459	-
소계			-	-	-	-	2,032,123	8,367	(평균)19.1

* 행정망 이용 기관, ** 국방망 이용 기관

자료: 과학기술정보통신부·한국과학기술기획평가원(2019: 32)

<표 2-4>에서 전문기관별 R&D관리 시스템 지원기능 현황을 살펴보면, 연구관리 전문기관들은 전반적으로 사업(과제)기획 단계부터 성과물관리에 이르기까지 전산 시스템을 활용하여 전주기 연구관리를 한다. 반면, 과제 최종선정 이전에 수행하는 개념 평가 활동은 다른 활동들에 비해 시스템을 활용하지 않는 것으로 나타난다. 또한 사후 관리 중 납부변경신청접수, 어음관리, 금융관리, 문제과제관리를 위한 전산화 기반 활

동이 다소 부족하다. 연구자(회원)관리에 있어서 주민등록번호 수집/관리와 같이 민감한 개인정보에 대한 관리는 상당수 전문기관들이 다루지 않는 것으로 나타난다. 성과물 관리 측면에서 환경, 보건, 농림, 재난 영역에 해당하는 전문기관들은 보고서 등 기본성과물과 더불어 화합물, 생명자원(생물자원, 생명정보), 신제품(신제품종식물, 신제품종 정보)을 추가적인 관리대상으로 다루고 있다.

총 53개의 연구관리 활동 수(표 2-4)를 기준으로, 한국에너지기술평가원(46개, 86.8%), 정보통신기술진흥센터·한국보건산업진흥원(45개, 84.9%), 한국산업기술진흥원(44개, 83.0%)이 연구관리시스템을 많이 활용하는 것으로 나타난다. 반면, 국립문화재연구소(17개, 32.1%), 한국원자력안전재단(18개, 34.0%), 국립재난안전연구원(19개, 32.1%)은 상대적으로 낮은 시스템 활용 비중을 보인다.

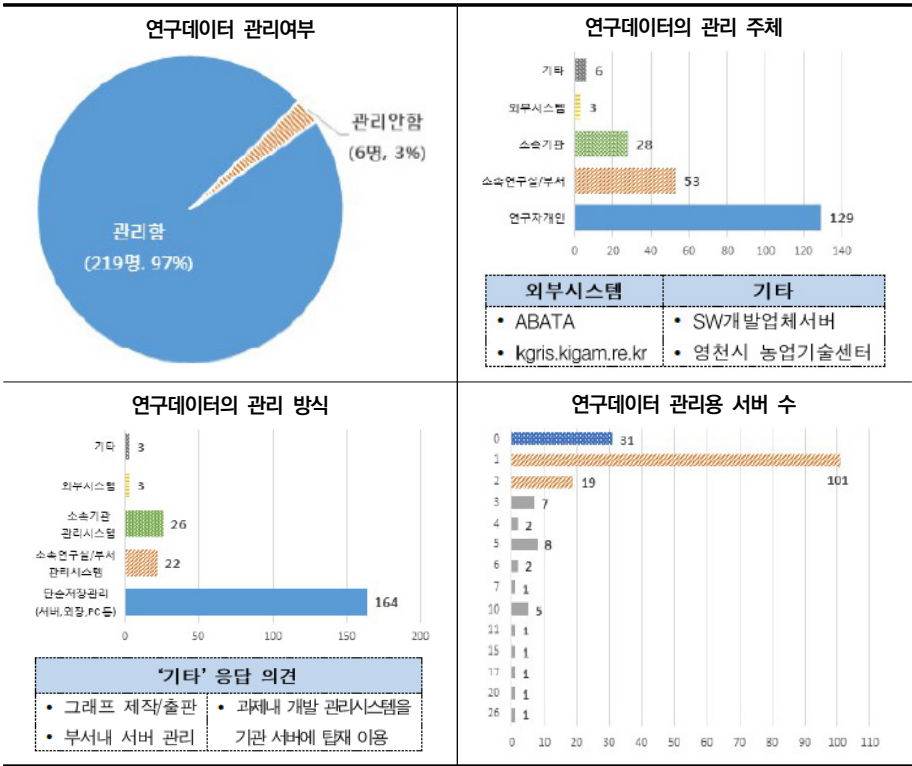
구분	과기부	중소벤처부	문체부	보건부	환경부	해수부	국토교통부	농림부	식약처	산업부		행안부	문체부	신원성	기상청	국방	외교부	과학기술
	한국연구재단	중소기업진흥공사	한국콘텐츠진흥원	한국보건산업진흥원	한국환경산업기술원	해양수산과학기술진흥원	국토교통과학기술진흥원	농림수산식품과학기술진흥원	신용보증기금	한국산업기술진흥원	한국에너지기술연구원	국립과학원	국립문화재연구소	한국인문과학진흥원	한국기상과학원	국립과학원	외교부	과학기술
시책관리	제세무기금	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	기술사업화	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	남부발전사업	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	아동관리	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	금융관리	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	문체부관리	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	제세무기금	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	법정자산관리	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	기술훈련	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	한국연구재단	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
성과관리	한국연구재단	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	한국연구재단	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	한국연구재단	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	한국연구재단	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	한국연구재단	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	한국연구재단	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	한국연구재단	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	한국연구재단	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	한국연구재단	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	한국연구재단	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
성과관리	한국연구재단	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	한국연구재단	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	한국연구재단	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	한국연구재단	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	한국연구재단	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	한국연구재단	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	한국연구재단	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	한국연구재단	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	한국연구재단	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	한국연구재단	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

자료: 과학기술정보통신부·한국산업기술평가관리원(2019: 10-29)을 토대로 재작성

3. 출연(연)의 연구데이터 관리 실태

국가과학기술연구회와 한국과학기술정보연구원이 2019년에 대전 출연(연)을 대상으로 연구데이터 관련 실태조사를 수행한 결과(그림 2-4), 조사 참여자의 대부분(209명, 96%)이 소속기관은 R&D수행 과정에서 생성되는 연구데이터를 관리한다고 응답하였다. 연구데이터의 관리 주체는 연구자 개인(129명 응답)이 가장 많았으며, 소속연구실 및 부서(53명 응답), 소속기관(28명 응답), 외부시스템(3명 응답), 기타(6명 응답) 순으로 나타났다(국가과학기술연구회·한국과학기술정보연구원, 2019).

[그림 2-4] 출연(연)의 연구데이터 관리 현황



자료: 국가과학기술연구회·한국과학기술정보연구원(2019: 57-58) 재구성

연구관리 시스템과 관련하여, 대부분의 연구데이터의 관리 수단은 서버, 외장, PC 등을 이용한 단순저장관리에 한정되어 있다(164명, 75%). 소속연구실·부서 시스템(22명), 소속기관 시스템(26명) 또는 외부시스템(3명) 등 전산시스템을 활용하는 연구데이터 관리는 상대적으로 미약한 것으로 보인다. 연구데이터 관리 및 보관을 위한 서버 수는 대부분(12명, 66.3%) 2대 이하이며, 서버가 없다는 응답자는 31명(17.1%)에 이른다(국가과학기술연구회·한국과학기술정보연구원, 2019).

제2절 전문기관 연구개발 관리 사례

1. 한국산업기술평가관리원(KEIT)

가. 개요

한국산업기술평가관리원(KEIT)은 산업기술혁신사업을 대상으로 R&D관리를 수행하고 있다. 산업기술혁신사업은 ‘산업, 에너지·자원 분야의 기술혁신을 촉진하기 위하여 정부 및 기술혁신주체 등이 참여하여 추진하는 사업’을 의미한다.

2019년 12월 기준으로, 동 기관의 지원사업은 70개로 구성되어 있으며, 총 사업비 규모는 16,109.92억 원이다. 지원사업 중 창의산업, 소재부품산업, 시스템산업으로 구성된 산업핵심기술개발(11,725.86억 원, 72.8%)이 과반수 이상을 차지하고 있는 것으로 나타난다. 이 외에, 미래성장동력기술개발(954.92억 원, 5.9%)과 공공기술개발(1,058.59억원, 6.6%)이 12.5%를 차지하고 있으며, 기타 개별 사업들로 나타난다. (표 2-5).

<표 2-5> 한국산업기술평가관리원의 지원사업 현황(2019.12. 기준)

No.	구분	지원사업	사업비	
			규모(억 원)	비중(%)
1	창의산업기술 개발	나노융합산업핵심기술개발	23,092	1.4
2		바이오산업핵심기술개발	59,315	3.7
3		엔지니어링핵심기술개발	19,225	1.2
4		지식서비스산업핵심기술개발	42,086	2.6
5		창의산업전문기술개발	12,667	0.8
6		디자인혁신역량강화	42,123	2.6
7		CDM기반정밀의료데이터통합플랫폼기술개발	5,046	0.3
8	소재부품산업 기술개발	산업소재핵심기술개발	123,819	7.7
9		전자부품산업핵심기술개발	21,334	1.3
10		소재부품기술개발	300,991	18.7
11		소재부품산업전문기술개발	43,314	2.7
12		센서산업고도화전문기술개발	8,233	0.5
13		소재부품글로벌투자연계기술개발	820	0.1

No.	구분	지원사업	사업비	
			규모(억 원)	비중(%)
14		섬유의류혁신역량강화	6,261	0.4
15		안전보호융복합섬유산업육성	5,555	0.3
16		소재부품기업맞춤형기술개발	15,000	0.9
17	시스템산업기술개발	조선해양산업핵심기술개발	29,297	1.8
18		혁신성장동력프로젝트(경량소재)	4,800	0.3
19		전자시스템산업핵심기술개발	32,136	2.0
20		기계산업핵심기술개발	79,612	4.9
21		로봇산업핵심기술개발	82,158	5.1
22		자동차산업핵심기술개발	78,767	4.9
23		스마트공장제조핵심기술개발	11,620	0.7
24		인공지능바이오로봇의료융합기술개발	8,400	0.5
25		생산시스템산업전문기술개발	10,879	0.7
26		전자시스템전문기술개발	25,777	1.6
27		돌봄로봇공동체제품기술개발	4,161	0.3
28		중견조선소혁신성장개발사업	9,312	0.6
29		청정생산기반산업공생기술개발	2,653	0.2
30		스마트공장협업패키지기술개발	6,192	0.4
31		IoT가전기반스마트홈실증형기술개발	3,290	0.2
32		현장주요의료기기고도화기술개발	5,527	0.3
33		AI기반자율주행컴퓨팅모듈개발및서비스실증	6,624	0.4
34		친환경수소연료선박R&D플랫폼구축	5,000	0.3
35		중소중견기업지원을위한전기자동차개방형공용플랫폼	8,000	0.5
36		자동차부품기업활력제고	29,500	1.8
37	미래성장동력기술개발	창의산업미래성장동력	10,306	0.6
38		시스템산업미래성장동력	19,511	1.2
39		소재부품산업미래성장동력	62,306	3.9
40		산업융합메디드시스템기술개발	1,719	0.1
41		차세대하이브리드PCB기술개발	1,650	0.1
42	공공기술개발	항공우주부품기술개발	27,053	1.7
43		국민안전감시및대응무인항공기융합시스템구축및운용	10,934	0.7
44		소형무장헬기연계민수헬기핵심기술개발	58,340	3.6
45		자율비행개인항공기기술개발사업	1,000	0.1
46		드론활용서비스시장창출지원사업	2,000	0.1
47		제조분야미세먼지감축을위한공정맞춤형실용화기술개발	6,000	0.4
48		국민안전증진기술개발	532	0.0

No.	구분	지원사업	사업비	
			규모(억 원)	비중(%)
49	기타	전자정보디바이스산업원천	17,325	1.1
50		중견기업상생혁신사업	794	0.0
51		권역별산업육성사업	19,198	1.2
52		국가표준기술개발및보급	30,530	1.9
53		안전인증역량강화사업	7,459	0.5
54		국제적합성평가기반구축	650	0.0
55		산업단지환경조성	975	0.1
56		포스트게놈다부처유전체사업	5,725	0.4
57		나노융합2020	6,327	0.4
58		대체물질활용기술개발	713	0.0
59		바이오나노산업개방형생태계조성촉진	900	0.1
60		탄소산업기반조성	15,219	0.9
61		i-Ceramic플랫폼구축	3,700	0.2
62		수송분야비배기관미세먼지저감사업	3,000	0.2
63		스마트공장용중소기업보급형로봇개발지원	4,500	0.3
64		산업위기지역미래형전기차부품개발	4,000	0.2
65		산업기술R&D연구기획사업	2,000	0.1
66		반도체디스플레이성능평가지원	35,000	2.2
67		산업현장핵심기술수시개발	9,917	0.6
68		초절전LED융합기술개발	4,558	0.3
69		우수기술연구센터(ATC)	57,870	3.6
70		ESS기술개발사업(중대형이차전지상용화)	6,695	0.4
합계			1,610,992	100

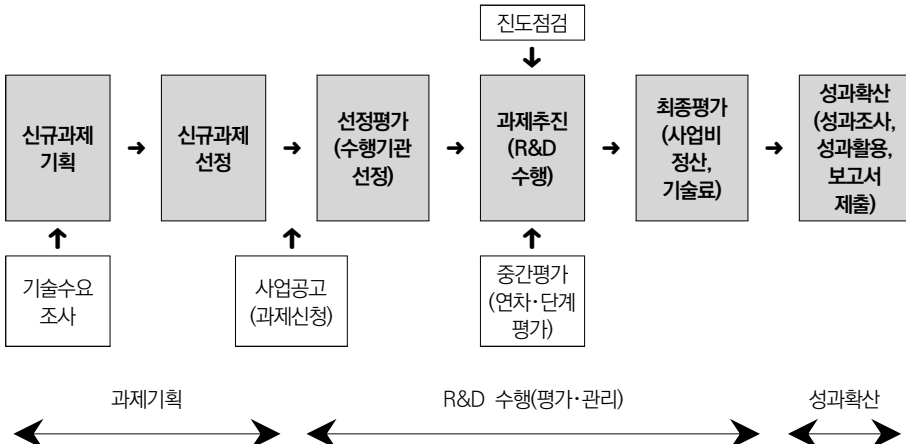
자료: 한국산업기술평가관리원(2019)

나. R&D관리 단계와 활용정보

한국산업기술평가관리원(KEIT)의 R&D관리 범위는 과제기획, R&D 수행, 성과확산을 포함한 세 단계로 구성되어 있다. 세부적으로 과제기획 단계는 신규과제 기획 및 선정, R&D 수행 단계는 선정평가·과제추진·최종평가·정산및사후관리, 성과확산 단계는 성과조사·성과활용·보고서 제출 활동을 포함한다(그림 2-5).

한국산업기술평가관리원(KEIT)은 R&D관리 전반에 걸친 업무를 전산화한 사업관리시스템(PMS)을 구축하여 운영하고 있으며, 모든 활동에 생성되는 정보들이 동 시스템에 축적된다.

[그림 2-5] 한국산업기술평가관리원의 산업기술 R&D 프로세스

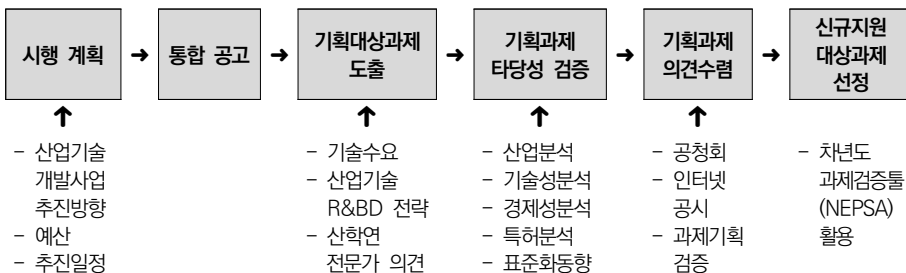


자료: 조용곤(2016)

1) 과제기획 단계

한국산업기술평가관리원(KEIT)의 과제기획은 시행계획을 시작으로 신규지원 대상 과제 도출까지 여섯 단계로 구분되어진다(그림 2-6).

[그림 2-6] 한국산업기술평가관리원의 과제기획 단계 세부절차와 활용정보



자료: 조용곤(2016)

활용정보 측면에서 살펴보면, 일부 단계별로 목적에 따라 정성정보와 정량정보를 단독 또는 혼용하는 것으로 나타난다. 시행계획 수립에서는 산업기술개발사업 중점 추진 방향(정성)과 사업예산(정량)이 주요 정보로 활용된다. 기획대상과제 도출 시, 기술수요 조사(정성), 산업기술 R&BD전략(정성), 산학연 전문가 의견(정성)이 기획대상과제 도출을 위한 의사결정 기준으로 사용된다. 이후 산업분석(정량), 기술성분석(정성), 경제성분석(정량), 특허분석(정량), 표준화동향(정량) 등을 중심으로 기획과제 타당성 검증을 실시하며, 기획과제에 대해 공청회와 인터넷 공시를 거쳐 외부의견(정성)을 수렴하고, 과제 기획검증단의 자문 및 평가(정성·정량) 정보를 활용한다. 마지막으로 신규지원 대상과제 선정을 위해 차년도 과제검증틀(NEPSA)를 통하여 우선순위를 설정하고 이를 사업심의 위원회에 심의 안건으로 상정하여 최종 확정하는 과정을 거친다.

<표 2-6> 참고: 기획과제검증틀(NEPSA) 개요

- NEPSA(Next yEar Project Select Analysis)는 금융 및 민간분야에서 자산배분 및 프로젝트 선정에 주로 활용되고 있는 기대수익과 위험의 개념을 국가R&D에 적용한 사례로서 기대수익과 위험의 개념을 보다 확장하여 적용 - 기획대상과제의 기대성과(return)와 위험(risk)을 측정·분석하여 과제 우선순위 선정 기준으로 활용			
- 기대성과(return): 기술개발을 통한 직접적인 성과의 우수성뿐만 아니라 사업화를 통한 재무적 수익 및 타 산업 등으로의 파급효과까지 포함 - 위험(risk): R&D 투자 규모와 기술개발 과정에서 목표를 달성하지 못할 가능성 및 기술개발 완료 후 사업화 단계의 위험			
- 전략적합도, 기술개발목표수준, 기술/특허/표준 및 사전경제성 분석 등을 고려하여 과제의 우수성을 PD가 자체적으로 검증 - 평가지표			
기대성과(return)		위험(risk)	
전략적 적합도	R&BD전략 및 산업정책 부합성(정성)	기술위험	기술수준 및 기술격차(정량)
			기술 및 법제도인프라(정성)
			IP장벽도(정성)
기술적성과 (결과물)	기술적 우수성 및 연관분야 응용가능성(정성)	시장위험	시장경쟁강도(정성)
	IP부상도(정량)		
경제적성과 (활용)	시장규모 및 성장률(정량)		사업 매력도(정량)
	연관업종 영업이익률(정량)		
파급효과	고용창출효과(정량)	투자규모	정부투자금액(정량)
	파급효과(정성)		

• 등급부여 매트릭스의 예시

기대성과 (return)	100					
	90					
	80					
	70					
	50					
0		20	40	60	80	100
위험 (risk)						

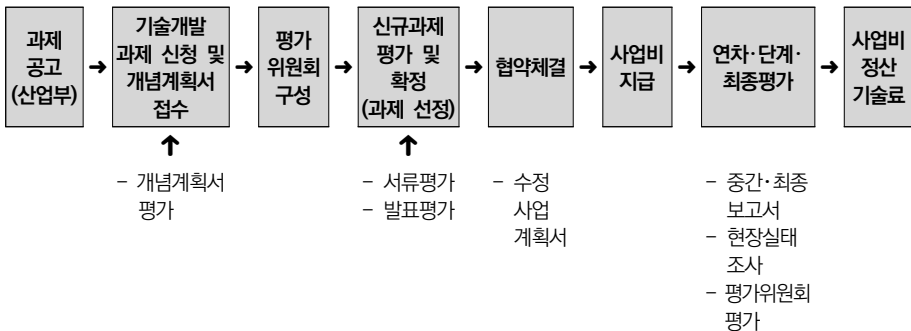
자료: 조용곤(2016)

한국산업기술평가관리원(KEIT)은 과제기획 업무의 효율성 제고를 위해 사업관리시스템(PMS)을 운영한다. 이 시스템을 통해 과제관리 담당자는 기술수요조사접수현황 파악, 기획참고자료 등록 및 조회, 위원회개최현황 파악, 조건식에 맞는 위원회 구성, 과제정보 조회, 신규과제이력 조회, 과제기획 관련 공지사항 등록 및 조회 등 과제기획을 위한 다양한 활동을 쉽고 정확하게 수행할 수 있다.

2) R&D 수행 단계

한국산업기술평가관리원(KEIT)이 관리하는 R&D 수행 단계는 여덟 가지 절차에 따라 추진된다(그림 2-7).

[그림 2-7] 한국산업기술평가관리원의 R&D수행 단계 세부절차와 활용정보



자료: 조용곤(2016)

과제공고에 따라 접수한 개념계획서를 평가위원회에서 평가(정성)하여 세부 사업계획서 제출대상 후보군을 선정한다. 다음으로 선정 평가위원회를 구성한 후 서류평가와 발표평가(정성·정량)를 통해 과제 수행기관을 최종 선정한다. R&D수행 단계 역시 사업관리시스템(PMS)을 활용한다. 평가위원회 구성 시 한국산업기술평가관리원(KEIT)은 자동추천위원 전자결재 기능을 통해 주관기관이 사업신청을 할 때 선택하는 산업기술분류에 따라 후보위원이 자동 추출된다. 이후, 자동추천위원 중 최종 평가위원 섭외까지 완료가 되면, 부서장 결재를 통해 최종 위원을 확정한다. 선정된 평가위원은 전자평가시스템(EVAL)이 제공하는 관련서식을 이용하여 평가를 수행한다.

현장실태조사를 포함한 모든 유형의 평가는 상기 과제기획 단계 및 R&D 수행 단계와 마찬가지로 사업관리시스템(PMS)을 활용하여 데이터에 기반한 수행이 가능하다. 연차보고서와 차년도 사업계획서는 산업기술R&D정보포털(iTECH)의 과제관리시스템으로 제출하며, 현장실태조사와 평가위원회 모두 사업관리시스템(PMS)의 정보 등록·조회·관리 기능을 통해 실시할 수 있고, 모든 연차·단계·최종 평가 결과 역시 사업관리시스템(PMS)에 등록된다.

한편, 한국산업기술평가관리원(KEIT)의 사업관리 담당자는 전자평가시스템(EVAL) (<http://eval.keit.re.kr>) 플랫폼을 이용하여 평가 사전준비(분과위원회 선택, 평가표 설정), 평가 당일준비(서명 등록, 평가위원장 선정), 평가 관리(보안서약서·평가표 작성상태 확인, 녹취 관리, 기타 관리) 등 평가활동 전반을 관리할 수 있다.

협약 및 과제 관리에 있어서도 수정사업계획서의 접수와 검토가 전산으로 이루어지며, 협약서 생성·변경과 협약 완료 역시 전산처리가 가능하다.

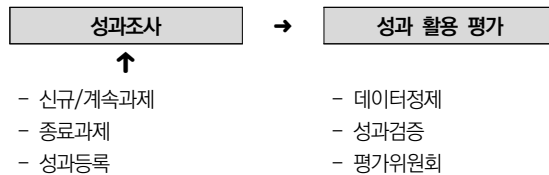
사업비 정산은 실시간통합연구비관리시스템(RCMS, www.rcms.go.kr)을 통해 이루어지며, RCMS는 연구비관리, 온라인정산관리, 연구비분석, 자금관리 기능을 제공한다.

정산금·환수금 입금 확인, 사업의 경제적 성과로 여겨지는 기술료와 관련하여, 기술실시보고서 및 채권 접수는 사업관리시스템(PMS)에서 이루어지며 이를 통해 기술실시보고서 접수 시 인수받은 채권 현황을 기술료 납부계획에 입력하고, 대상 어음을 조회하여 회계처리를 요청한다.

3) 성과확산 단계

한국산업기술평가관리원(KEIT)이 관리하는 성과확산 단계는 두 가지 활동으로 구성되어 있다(그림 2-8).

[그림 2-8] 한국산업기술평가관리원의 성과확산 단계 세부절차와 활용정보



자료: 조용곤(2016)

<표 2-7> 한국산업기술평가관리원의 성과조사 개요

- 산업기술 R&D사업의 성과 현황을 파악하고, 성과분석, 정책 및 사업 운영 개선 등 기초자료로 활용
- 과기부의 국가연구개발사업 조사·분석·평가 추진에 대응하여, 사업별 성과분석 및 산업부 자체평가 시 활용
- 온라인(산업기술R&D정보포털-iTECH)을 활용, 주관(참여)기관 수행자가 정보 입력
- 성과조사 항목
 - 과제정보, 논문, 지식재산권, 표준화, 기술이전, 경제적 성과

※ 성과관리는 사업관리시스템(PMS)에서 수행

예산사업등록 → 예산사업별 내역사업등록 → 내역사업별 대상과제 등록 → 성과입력요청메일 발송 → 성과입력모니터링 순으로 업무 진행

자료: 조용곤(2016)

성과조사는 당해 예산이 투입된 사업을 대상으로 당해연도에 발생한 성과데이터를 과제단위로 수행기관에서 등록한다. 수집된 성과데이터는 과학기술정보통신부 국가과학기술지식정보서비스(NTIS)에 일괄 송부한다. 이와 동시에 종료과제의 경우도 과제 종료후 5년간 성과활용현황 보고서 제출이 의무화 되어 있어 이를 온라인 성과조사를 대체하여 수행한다.

한편, 성과활용평가는 데이터정제, 성과검증, 사전검토, 평가위원회 개최, 평가결과 확정·통보로 구성된다. 성과활용평가 기준에 따라 성과조사를 통해 수집된 데이터의 정제를 위해 검토회의를 개최한다.

<표 2-8> 한국산업기술평가관리원의 성과활용평가 기준

평가항목		가중치		내용
		혁신형	원천형	
지식창출 (15)	특허(출원/등록)	15	40	국내외에 특허 등록·출원된 수
	논문(SCI/비SCI 게재)	-	10	학술지에 게재된 논문수
기술사업화 (85)	제품출시	10	10	개발제품의 시장출시여부
	매출	40	10	개발제품의 시장매출
	기술이전	5	5	개발기술의 이전여부
	신규고용	15	5	참여인력의 신규인력수
	추가투자	15	20	추가투자 정도

자료: 조용곤(2016)

성과검증 업무는 데이터 정제 검토결과를 가지고 평가지표별 성과에 대한 산출근거, 연구개발 과제와의 관련정도 등을 확인하여 성과인정 여부를 검증한다. 이 활동은 서면검증과 현장 방문을 통해 수행한다. 검증된 성과는 성과활용평가위원회에서 평가항목에 따른 정량평가를 실시하고 80점 이상의 과제에 대해 우수과제로 선정한다.

2. 한국연구재단(NRF)

가. 개요

한국연구재단(NRF)은 2009년에 한국과학재단,한국학술진흥재단,국제과학기술협력재단 3개 재단이 통합되어 신설된 국가기초연구관리 전문기관이다. 2020년 예산을 기준으로, 한국연구재단은 연구개발 사업(4조 2,382억 원, 60%), 연구진흥 및 기반구축 사업(8,657억 원, 12.2%), 인력양성 사업(1조 7,221억 원, 24.4%), 국제협력 사업(739억 원, 1.0%)에 7조 692억 원을 투입하고 있다(표 2-9). 2020년도 연간 사업일정에 따르면, 총 19개 프로그램, 58개 단위사업, 141개 세부사업, 263개 세세부사업을 지원 및 관리하는 것으로 나타난다.

<표 2-9> 한국연구재단의 지원사업 현황(2020년)

No.	구분	지원사업	사업비	
			규모(억 원)	비중(%)
1	연구개발	기초연구진흥	16,119	23.4
2		이공학학술연구조성	5,080	7.4
3		학술연구역량강화	2,622	3.8
4		미래유망원천기술개발	10,138	14.7
5		우주개발진흥	5,493	8.0
6		원자력진흥	2,467	3.6
7		국민생활개선	462	0.7
8	연구진흥 및 기반구축	산학연협력활성화	4,901	7.1
9		과학기술기반조성사업	3,125	4.5
10		공공연구성과활성화	249	0.4
11		과학문화창달	230	0.3
12		평생교육직업체제구축	120	0.2
13		과학기술혁신지원	25	0.0
14		과학기술진흥기금운영	7	0.0
15	인력양성	대학교육역량강화	16,938	24.5
16		과학기술인력양성	263	0.4
17		학교교육활성화	20	0.0
18	국제협력	과학기술국제협력	419	0.6
19		국제연구인력교류	245	0.4
20		국제교육협력진흥	44	0.1
21		개도국과학기술지원단파견	31	0.0

자료: 한국연구지원통계 홈페이지, 한국연구재단연구지원통계(최종접속일 2020.6.25.)를 토대로 재작성

한편, 한국연구재단은 2020년 4월부터 국가연구개발사업 공고·진행 및 관련 사항을 회원연구자들에게 제공하는 스마트폰 모바일 앱 ‘NRF사업공고20’ 서비스를 시작했다. 이를 통해 연구자들은 보다 쉽게 국가연구개발사업 대상, 목적, 금액, 접수시간을 포함한 주요정보를 확인할 수 있다.

2018년을 기준으로 한국연구재단이 지원하는 수행주체별로 살펴보면(표 2-10), 학계(34,436억 원, 69.9%), 연구계(11,258억 원, 22.9%), 산업계(519억 원, 1.1%) 순으로 나타난다. 이는 전통적으로 기초연구 분야에 집중하는 대학과 연구원의 속성과 일치되는 통계치라 할 수 있다. 부처별로는 과제수를 기준으로 교육부(17,333개)가 과기부(10,481개+1,053개)보다 높은 것으로 나타나는 반면, 사업비를 볼 때 과기부

(29,271억 원+402억 원)가 교육부(19,574억 원)보다 많이 차지한다. 과학기술표준분류상, 건설/교통(1,000억 원), 농림수산물(1,035억 원), 기계(1,128억 원), 정보/통신(1,447억 원), 보건의료(5,302억 원), 생명과학(2,728억 원) 순으로 나타나며, 사업비를 기준으로 보건의료(5,397억 원), 생명과학(3,446억 원), 원자력(1,790억 원), 정보/통신(1,419억 원), 기계(1,289억 원) 순을 보인다. 이러한 통계치로 미루어 볼 때, 한국연구재단의 수혜 우선영역은 인류의 생명과 건강을 위한 바이오 분야와 4차 산업혁명의 핵심기반인 기계 및 정보/통신 분야라 할 수 있다. 한편, 인문학(2,213개, 884억 원)과 사회과학(2,447개, 1,018억 원)에 비해 자연과학(60개, 17억 원)과 공학(14개, 3억 원)에 대한 지원이 상대적으로 부족한 것으로 나타난다.

〈표 2-10〉 한국연구재단의 지원 실적(2018년)

수행주체별 지원 실적			
구분	과제수(개)	사업비	
		사업비(억 원)	비중(%)
학	26,551	34,436	69.9
연	988	11,258	22.9
산	198	519	1.1
기타	1,131	3,046	6.2
부처별 지원 실적			
구분	과제수(개)	사업비	
		사업비(억 원)	비중(%)
과기부	10,481	29,271	59.4
과기부(기관고유사업)	1,053	402	0.8
교육부	17,333	19,574	39.7
기타	1	13	0.0
과학기술표준분류별 지원 실적			
구분	과제수(개)	사업비	
		사업비(억 원)	비중(%)
기계	1,128	1,289	4.9
재료	924	1,245	4.8
화공	695	1,077	4.1
전기/전자	995	1,105	4.2
정보/통신	1,447	1,419	5.4
에너지/자원	392	836	3.2
원자력	287	1,790	6.8

과학기술표준분류별 지원 실적			
구분	과제수(개)	사업비	
		사업비(억 원)	비중(%)
환경	446	527	2.0
건설/교통	1,000	740	2.8
역사/고고학	317	215	0.8
철학/종교	450	168	0.6
언어	451	179	0.7
문학	755	210	0.8
문화/예술/체육	782	296	1.1
생명과학	2,728	3,446	13.2
농림수산식품	1,035	796	3.0
보건의료	5,302	5,397	20.6
수학	808	553	2.1
물리학	926	976	3.7
화학	812	1,036	4.0
지구과학(지구/대기/해양/천문)	384	446	1.7
뇌과학	387	611	2.3
인지/감성과학	100	65	0.2
과학기술과 인문사회	153	525	2.0
법	200	53	0.2
정치/행정	308	217	0.8
경제/경영	666	262	1.0
사회/인류/복지/여성	386	248	0.9
생활	124	54	0.2
지리/지역/관광	182	71	0.3
심리	105	42	0.2
교육	448	219	0.8
미디어/커뮤니케이션/문화정보	158	69	0.3
학술연구분야분류별 지원 실적			
구분	과제수(개)	사업비	
		사업비(억 원)	비중(%)
인문학	2,213	884	40.8
사회과학	2,447	1,018	47.0
자연과학	60	17	0.8
공학	14	3	0.1
의약학	10	0	0.0
농수해양학	1	0	0.0
예술체육학	711	193	8.9
복합학	156	53	2.4

자료: 한국연구지원통계 홈페이지, 한국연구재단연구지원통계(최종접속일 2020.6.25.)를 토대로 작성

나. R&D관리 단계와 활용정보

1) 사업기획

국가연구개발사업의 예산은 과학기술기본법 및 국가재정법에 따라 중앙행정부처의 장이 제출한 투자우선순위의견서, 중기사업계획서, 예산요구서를 기반으로 국회에서 심의하여 확정된다(그림 2-8). 예산요구서는 국가재정법에 따라 기획재정부에 제출하여야 하나, 과학기술기본법 제12조의2(국가연구개발사업 예산의 배분·조정 등) 제4항에 의거 국가연구개발사업의 경우에는 과학기술정보통신부로 제출한다.

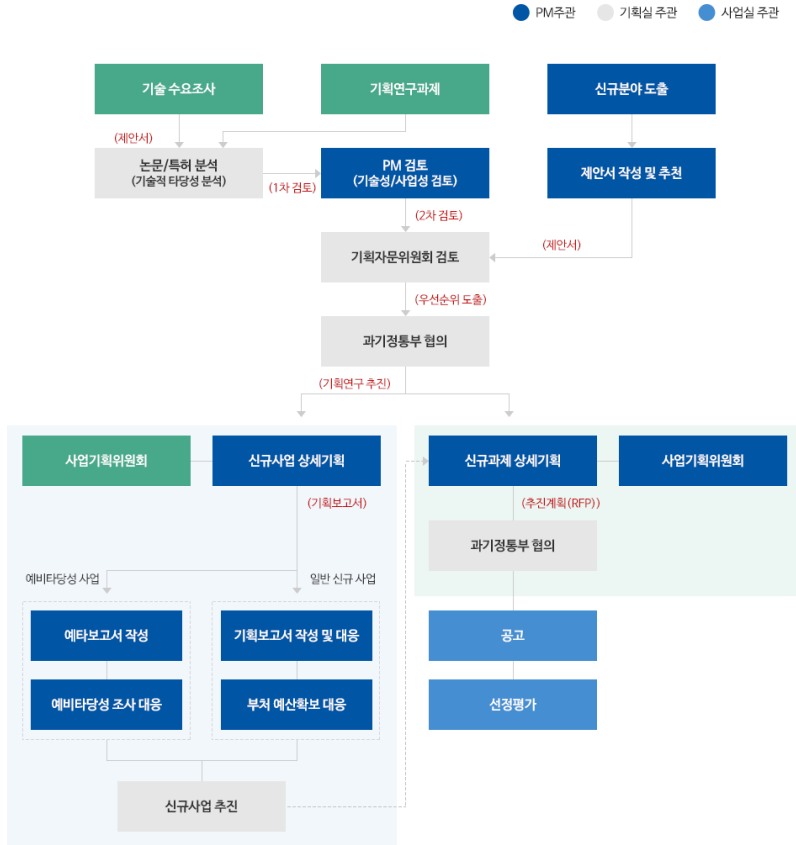
[그림 2-9] 국가연구개발사업 예산 확정 절차

절 차	주 요 내 용	관련 산출물
투자우선순위 제출	과학기술기본법 제12조의2(국가연구개발사업의 예산의 배분 조정 등) 중앙행정기관의 장은 다음다음 회계연도에 대한 투자 우선순위의견서를 기재부로 제출(매년 10월 31일까지)	투자우선순위의견서
↓		↓
중기투자계획 제출	국가재정법 제28조(중기사업계획서의 제출) 중앙행정기관의 장은 주요사업의 5회계연도에 대한 중기사업계획서를 기재부 로 제출(매년 1월 13일까지)	중기사업계획서
↓		↓
예산요구	- 국가재정법 제31조(예산요구서의 제출) 중앙행정기관의 장은 다음 연도의 예산요구서를 기재부로 제출(매년 5월31일까지) - 국가재정법 제33조(예산안의 제출) 기재부는 예산안 작성 후 국회제출(회계연도 개시 120일전)	예산요구서
↓		↓
심의/확정	국회법 제85조의3(예산안 등의 본회의 자동 부의 등) 국회는 예산안 등에 대한 심사 및 확정(매년 11월30일까지)	정부예산 확정안

자료: 국가법령정보센터 홈페이지, 과학기술기본법 제12조의2(최종접속일 2020.10.26.); 국가법령정보센터 홈페이지, 국가재정법 제28조(최종접속일 2020.10.26.); 국가법령정보센터 홈페이지, 국회법 제85조의3(최종접속일 2020.10.26.)을 토대로 재작성

국가연구개발사업의 예산요구는 신규 사업의 경우 예산요구서에 첨부하여 기술수요조사, 사전조사 및 기획, 예비타당성조사 등의 결과를 제출하여야 하며, 이러한 결과 도출 과정을 사업기획이라고 한다(그림 2-9).

[그림 2-10] 한국연구재단 국책연구본부 기획 절차



자료: 한국연구재단 기획마루 홈페이지, 기획프로세스 소개(최종접속일 2020.9.4.)

기술수요조사 단계는 수립된 연간계획에 따라 연중 조사하는 상시기술수요조사와 일정 기간 동안 조사되는 특정기술수요조사를 수행하는 절차이다. 조사는 한국연구재단의 기획마루를 통해 접수를 받아 기술수요조사결과보고서 형태로 정리하여 보고된다. 기술수요조사에 포함되어 조사되는 항목은 다음과 같다.

- 제안하는 기술의 개발목표 및 내용
- 제안하는 기술의 연구개발 동향 및 파급효과
- 제안하는 기술의 시장 동향 및 규모

- 제안하는 기술의 개발기간, 정부지원 규모 및 형태
- 제안하는 기술의 연구개발 추진체계
- 제안하는 기술에 대한 평가의 주안점

사전조사 및 기획 단계는 내·외부 전문가에게 정책용역과제 형태로 수행되는 기획 연구와 논문/특허 등의 동향분석(필요시 제품 포함), 기술성/사업성 검토 등을 통한 우선순위를 도출하고 사업기획위원회 자문을 통한 신규사업 상세기획 등의 절차를 수행하게 되며, 결과는 기획연구과제결과보고서, 동향분석결과보고서, 사업기획결과보고서 등의 형태로 정리하여 보고된다.

예비타당성조사 단계는 총사업비가 500억 이상이고, 국가 재정지원 규모가 300억 이상의 예산이 소요되는 신규 사업에 대해 타당성을 검증하는 절차이다. 예비타당성 조사는 한국과학기술기획평가원의 지원을 받아 과학기술정보통신부가 수행하며, 불가피한 사유에 따라 사업추진의 시급성이 인정되는 경우를 제외하고 사업 시행 전전년도까지 예타보고서를 첨부하여 조사를 요청해야 한다. 조사는 일반적으로 과학기술적, 정책적, 경제적 타당성을 구분하여 분석한 평가항목별 결과를 토대로 분석적 계층화법(AHP : Analytic Hierarchy Process)을 실시하여 결과가 0.5 이상인 경우 사업의 타당성이 인정되며, 조사 결과는 예비타당성조사보고서 형태로 정리하여 보고된다. 분석적 계층화법을 위한 사업유형별 평가 가중치는 일반적으로 다음과 같다.

- 기초연구사업 : 과학기술적(50~60%), 정책적(30~40%), 경제적(5~10%)
- 응용·개발사업 : 과학기술적(40~60%), 정책적(20~40%), 경제적(10~40%)
- 연구시설·장비구축 : 과학기술적(40~60%), 정책적(20~40%), 경제적(10~40%)

신규과제 상세기획 단계는 과제의 연구주제안내서를 도출하는 과정이며, 일반적인 형태가 과제의 제안요청서(RFP)이다. 제안요청서는 신규사업 기획 과정에 사업기획 보고서에 포함되는 경우도 있고, 사업기획보고서와 별개로 수행되는 경우도 있으며, 이러한 경우 별도의 과제기획을 위한 기술수요조사를 수행하는 경우도 있다.

앞에서 설명한 사업기획은 사업의 기획유형 중 상향식(Bottom-Up) 사업에서 사용되는 일반적인 방법으로, 기획유형에 따라 기술수요조사를 생략하거나 신규과제 기획을 수행하지 않는 등 차이가 발생한다(표 2-11).

- 하향식(Top-Down) : 기술목표가 명확하여 연구목표, 내용, 범위, 기대효과 등을 포함한 제안요청서(RFP)가 제공되는 기획 유형
- 품목지정형(Middle-Up) : 기술목표는 명확하나 연구내용 등을 연구자가 정할 수 있도록 구체적인 제안요청서(RFP)는 생략한 기획 유형
- 상향식(Bottom-Up) : 참여하려는 연구자가 연구개발과제에 직접 수행한 기획 결과를 반영하여 제안할 수 있도록 허용하는 기획 유형

〈표 2-11〉 기획유형에 따른 연구개발 사업 기획 차이점 비교

구분	Top-Down	Middle-Up	Bottom-Up
대상조직	국책연구본부 중심	공통	기초, 인문연구본부 중심
대상사업	미래유망원천기술개발 우주개발진흥 원자력진흥 국민생활개선	일부사업	기초연구진흥 이공학학술연구조성 학술연구역량강화
지원목적	특정분야(기술)지원/육성	특정분야(기술)지원/육성	전분야지원/육성
기술수요조사	수행	수행 또는 생략	생략가능
사전조사 및 기획	수행		
예비타당성조사	수행		
신규과제 상세기획	수행	선택	미수행

자료: 조영돈(2017), 한국연구재단(2019)을 토대로 재작성

〈참고: 사업기획과 관련 법령〉

- 기술수요조사 : 국가연구개발사업 관리 등에 관한 규정 제5조(기술수요조사)
- 사전조사 및 기획 : 국가연구개발사업 관리 등에 관한 규정 제4조(사전조사 및 기획)
- 예비타당성조사 : 국가재정법 제38조(예비타당성조사)

〈데이터 분석 포인트〉

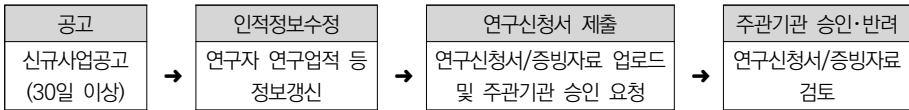
- 사업기획을 위한 3P(Paper, Patent, Product) 동향 분석 서비스
- 예비타당성조사를 위한 사업기획보고서 중복성검토와 분야 및 예산이 유사하게 투입된 사업의 성과분석을 통한 목표 산정의 적정성 분석 서비스

2) 공고/접수

한국연구재단의 과제 공고/접수는 연구사업통합지원시스템(<https://ernd.nrf.re.kr>, e-R&D시스템)을 활용하여 4단계로 진행된다(그림 2-10). 공고는 국가연구개발사업 관리 등에 대한 규정에 따라 30일 이상 중앙부처 및 한국연구재단 홈페이지를 통해 게시되며, 한국연구재단은 다음의 사항을 포함하여 공고한다.

- 연구개발사업의 추진목적, 사업내용 및 사업기간
- 연구개발과제의 신청자격, 선정 절차 및 일정
- 연구개발과제의 선정을 위한 심의·평가 절차 및 기준
- 연구개발과제의 보안등급
- 그 밖에 장관이 정하는 사항

[그림 2-11] 한국연구재단의 연구참여 신청 절차



자료: 한국연구재단(2020) 자료를 토대로 정리

인적정보수정은 한국연구자정보시스템(KRI)에서 진행하는데, 기본 인적사항부터 각종 연구업적까지 13개 항목을 관리하고 있으며, 등록되어 관리되는 연구자는 총 498,893명이다(표 2-12).

- 인적사항 : 성명(한글, 영문), 성별, 국적, 소속기관(부서/학과), 연락처 등
- 전공 및 심사가능분야 : 심사가능분야(5개), 핵심키워드(5개) 등
- 학위사항 : 학위구분, 학위시작/종료년월, 취득국가, 대학, 학과, 전공, 논문명 등
- 경력사항 : 근무시작/종료년월, 근무기관명, 직급/직위명, 담당업무명
- 지식재산권 : 재산권구분, 국가, 재산권명, 출원등록일자, 출원등록번호 등
- 논문 : 학술지ID, 학술지명, 발행국가, ISSN, 논문명, 게재년월, 페이지 등
- 저역서 : 저역서명, 언어, 발행처, 발행년월, ISBN, 저자명, 저자수 등

- 연구비 : 과제번호, 과제명, 연구시작/종료년월, 사업명, 기관명, 참여자명 등
- 전시 및 작품발표 : 발표년월, 국가, 장소, 주관사, 작품명, 전시내용, 발표자 등
- 수상사항 : 수상년월, 수상명, 수여기관명, 수여국가명, 수상구분 등
- 학술활동 : 학술대회명, 개최국가명, 논문명, 페이지, 개최기관, 발표장소 등
- 자격사항 : 자격취득년월, 자격증명, 소속기관명, 자격부여기관명 등
- 기술이전 : 이전년월, 기술이전명, 기술이전금액, 이전기업명, 이전전수 등

〈표 2-12〉 기관 유형별 인력 현황('20.9월 기준)

구분	정부	국공립(연)	출연(연)	기업	대학	기타	총합계
인원(명)	3,598	4,769	25,155	58,991	396,724	9,656	498,893
비율	0.72%	0.96%	5.04%	11.82%	79.52%	1.94%	100%

자료: 한국연구자정보 홈페이지, 연구자현황(최종접속일 2020.9.4.)을 토대로 재작성

연구신청서 제출은 웹 입력 방식과 한글접수방식을 활용하고 있는 것으로 나타났으며, 한글접수방식은 한국연구재단만 사용하는 고유방식으로 파악되었다(표 2-13).

〈표 2-13〉 웹접수와 한글접수 방식 비교

구분	웹 입력 방식	한글접수방식
저장방식	• 웹입력 + 연구내용은 첨부로 등록	• 한글양식에서 데이터를 추출하는 방식
적용대상	• 기초 및 인문연구본부 소형과제 중심 (계획서 30페이지 내외)	• 국책연구본부 대형과제 중심 (계획서 100페이지 이상)
평가제공	• 웹입력과 연구내용을 PDF로 병합하여 제공	• PDF 단순 변환 후 제공
장점	• PDF 병합 과정에 항목 선택 변환 가능 (예 : 암명평가 시 연구자 인적사항 제거)	• 연구자가 작성한 순서 그대로 제공 가능 (계획서 양이 많은 경우도 검토 용이)
단점	• 웹입력→연구내용 순서로 표시 (목차 제공 불가 등 검토 불편)	• 계획서 일부 내용 제거 곤란

자료: 한국연구재단(2018)

연구책임자가 제출한 후 주관기관 담당자가 승인하면 접수가 완료되며, 연구신청서는 다음의 항목을 중심으로 사업의 특성에 맞게 변경하여 사용하고 있다.

- 연구개발의 필요성
- 연구개발의 목표와 내용
- 평가의 착안점 및 기준
- 연구개발의 추진 전략·방법 및 추진체계
- 국제공동연구 추진계획(국제공동연구인 경우만 해당)
- 연구개발성과의 활용방안 및 기대효과
- 주요 연구실적, 연구논문 발표 실적 및 현재 참여하고 있는 국가연구개발사업.
- 연구개발비 명세서
- 제24조의4에 따른 보안등급의 분류 및 결정 사유
- 데이터 관리계획(중앙행정기관의 장이 필요하다고 인정하는 경우)

[국가법령정보센터 홈페이지, 국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정 제6조 제4항(최종접속일 2020.6.15.)]

한국연구재단에서 한글접수방식을 사용하여 접수하는 사업의 공고 내용과 연구신청서 양식에 데이터 추출 여부가 표시된 항목을 분석한 결과 다음의 항목을 저장하여 관리하는 것으로 파악되었다.

- 기본정보 : 과제명, 주관연구기관, 보안등급, 과제성격, 주관연구책임자 정보, 협동연구기관, 당해/다년도/총연구기간, 참여기업 정보 등
- 요약문 : 연구개발 목표, 내용, 활용계획 및 기대효과, 핵심어(KEYWORD)
- 재원정보 : 정부출연금, 기업체부담금(현금/현물), 정부외출연금, 상대국부담금
- 연구실적 : 논문(논문명/게재일/논문구분/저자구분/게재지/역할/IF 등), 특허(특허명/출원등록일자/출원등록국가 등), 저역서(저역서명/저자구분 등)
- 참여인력 : 성명, 연구자번호, 소속기관 및 부서, 직급/직위, 국적, 월급여, 참여시작/종료일, 참여율, 총액, 인건비지급 구분
- 기술분야 : 국가과학기술표준분류, 국가과학기술표준분류(적용분야), 과학기술분야분류, 6T기술분류, NTRM분류, 원천기술개발분야, 심사분과및전문분과(평가요청학문분야), 학술학문연구분야

- 비목정보 : 내부인건비(현금/현물/미지급), 외부인건비(현금/현물/미지급) 학생인건비, 연구장비재료비(현금, 현물), 연구활동비, 연구과제추진비, 연구수당 등
- 기타 : 계획서 파일, 각종 증빙서류 등

〈데이터 분석 포인트〉

- R&D과제, 논문 등의 분석을 통한 연구책임자 연구주제 도출 지원 서비스
- 한국연구자정보를 활용한 연구자 네트워크분석 및 공동연구자 추천서비스

3) 평가/과제관리

한국연구재단의 평가단계는 신규 신청된 과제를 선정하는 선정평가, 과제의 수행 중간에 계속 지원여부 결정하기 위한 중간평가, 과제 종료 시점에 수행하는 최종평가로 나눌 수 있으며, 종합평가계획에 따라 수행된다(표 2-14, 그림 2-12).

〈표 2-14〉 한국연구재단 평가 정의

평가단계		평가정의
선정평가		신청과제에 대하여 연구계획의 우수성, 연구수행의 타당성, 연구성과의 활용성, 연구비의 적정성 등을 평가하여 주관연구기관 및 연구책임자를 선정
중간평가	연차평가 (연차점검)	협약 시 정한 진도보고일 기준으로 수행과제의 연구실적, 과제진행경과 등 연차실적계획서에 대한 검토·심의 등을 거쳐 계속 지원여부를 결정 ※ 연차점검(중간모니터링) : 연구자의 평가부담 완화를 위한 간소화된 서면검토 방법으로 연구진도 및 결과에 대하여 연차평가를 대체하여 점검 수준으로 진행 (필요시 해당분야 전문가를 포함하여 실시)
	단계평가	해당 단계 연구수행결과에 대해 연구결과 보고서 및 다음 단계 사업계획서에 대한 검토·심의 등을 거쳐 계속 지원여부를 결정
최종평가		과제가 종료되는 시점에 성실수행 관점으로 연구책임자의 연구 수행방법 및 과정의 적절성과 결과의 우수성을 점검

자료: 한국연구재단(2020)

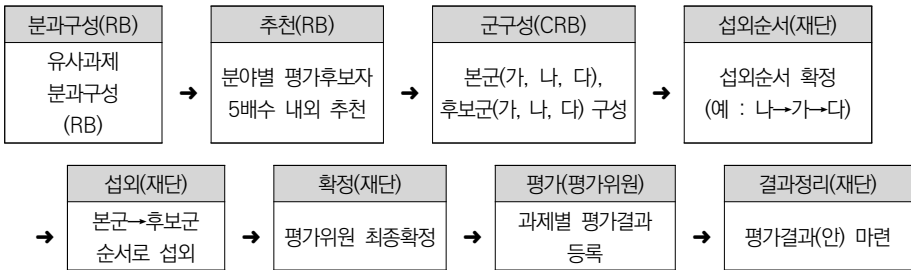
[그림 2-12] 한국연구재단 과제관리 체계



자료: 한국연구재단(2020)

평가 세부 절차를 살펴보면 전문위원(RB)이 분과구성 및 평가후보자를 추천하고, 책임전문위원(CRB)이 평가후보자 군구성을 할 수 있도록 권한을 부여하는 CRB/RB 제도를 운영하는 것으로 나타났으며, 평가위원 추천 및 확정 과정에 외부 전문가를 활용하여 평가의 공정성과 전문성이 향상될 수 있을 것으로 생각된다(그림 2-13, 표 2-15).

[그림 2-13] 한국연구재단 평가 세부절차



자료: 한국연구재단(2020)을 토대로 재정리

<표 2-15> 한국연구재단 전문위원(CRB/RB) 현황

구분	책임전문위원(CRB)7)		전문위원(RB)		인원수계 (C=A+B)
	분야수	인원수(A)	세부분야수	인원수(B)	
기초연구본부	24	24	132	422	446
인문연구본부	20	20	121	254	274
국책연구본부	-	-	84	296	296
합계	44	44	337	972	1,016

자료: 한국연구재단 홈페이지, PM제도 소개자료(최종접속일 2020.6.10.)를 토대로 재작성

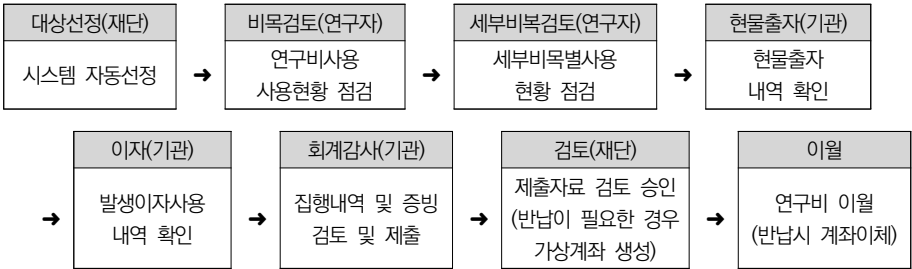
과제가 선정되면 연구자는 선정통보를 받은 날부터 1개월 이내에 협약을 체결하여야 하며, 협약 체결은 ① 과제 협약서 서식 생성 ➡ ② 협약 체결 요청(한국연구재단→주관연구기관) ➡ ③ 연구책임자 확인 ➡ ④ 주관연구기관 승인 ➡ ⑤ 한국연구재단 승인 순서로 진행된다. 협약이 완료 후 지급되는 연구비는 기업체 등 영리 법인을 유형1, 대학, 출연연 등 비영리 법인을 유형2로 분류하여 유형1은 연구비 집행 건별 승

7) 책임전문위원(Chief Review Board)은 전문위원(RB) 분야 그룹을 대표함.

인 후 지급되는 특약계좌로 관리하고 유형2는 법인 대표계좌로 일괄지급하여 범부처 연구비통합관리시스템을 통해 관리된다. 연구비통합관리시스템은 한국연구재단이 운영하는 통합이지바로와 한국산업기술평가관리원이 운영하는 RCMS를 통칭한다.

과제는 협약이 정하는 바에 따라 매년 중간평가를 받아 지원여부가 결정되며, 연구비통합관리시스템에 등록된 연구비집행내역을 가지고 정산을 받는다. 시스템에서 정산대상을 선정하면 연구자 및 기관은 대상 선정 후 3개월 이내 사용실적보고서를 제출하여야 하며, 재단 승인을 통해 이월 또는 반납된다(그림 2-14)

[그림 2-14] 한국연구재단 일반정산 세부 절차



자료: 범부처 연구비통합관리시스템 홈페이지, 정산매뉴얼(최종접속일 2020.9.4.)을 토대로 재작성

참고로 연구비통합관리시스템은 과학기술정보통신부 국가연구개발비 집행표준정보 고시에 따라 다음과 같은 정보가 관리되며, 해당 정보로 정산이 진행된다.

- 사업정보 : 기준년도, 프로그램, 단위, 세부사업명, 사업부처명
- 과제기본정보 : 과제번호, 세부사업코드, 이전과제번호, 계속과제여부, 총괄과제번호, 과제명, 총연구기간, 다년도 협약구분, 3책5공 예외, 당해연구기간, 전문기관명, 정부투자연구비
- 연구비정보 : 인건비, 직접비, 간접비, 위탁연구비, 민간연구비(지방정부, 대학, 기업, 기타)
- 수행기관 : 사업자등록번호, 기관명, 수행형태(주관/공동/위탁)
- 수행기관세부정보 : 사업자등록번호, 대표자명, 수행기관명, 주소, 기관유형

- 참여인력 : 과학기술인등록번호, 역할, 성별, 학위, 성명, 소속기관, 기관주소, 부서명, 직위명, 임용일, 주민등록번호
- 참여인력 참여기간 : 과학기술인등록번호, 참여순번, 참여기간, 참여율
- 비목정보 : 기준년도, 비목코드, 비목명, 세목코드, 세목명, 세세목코드, 세세목명
- 집행내역 : 과제번호, 집행번호, 결의제목, 비목코드, 세목코드, 세세목코드, 집행금액, 집행일자, 현금/현물 구분, 정상집행여부, 취소일자
- 인건비집행내역 : 과학기술인등록번호, 내/외부구분, 용도, 성명, 기준년월, 이체일자, 이체금액
- 학생인건비집행내역 : 과학기술인등록번호, 성명, 기준년월, 이체일, 금액, 학위과정
- 전문가활용비정보 : 과학기술인등록번호, 기관명, 성명, 활용기간, 이체일자, 금액
- 연구장비내역 : 외자구분, 장비명, 규격, 취득일자, 취득금액, 수입신고번호, 장비등록번호, 검수일, 연구장비심의번호
- 연구재료비내역 : 외자구분, 용도구분, 취득일자, 취득금액, 수입신고번호, 검수일
- 국내외출장 : 국내/국외구분, 과학기술인등록번호, 성명, 출장기간, 출발지, 도착지, 지급금액
- 국외학술행사참석 : 용도, 행사명, 주관단체, 개최기간, 참가기간, 개최지, 학술지 게재용 제출논문(논문명, 초록 또는 게재확인서), 학술행사 발표자료(발표주제명, 자료파일), 출장계획서
- 회의비집행 : 과학기술인등록번호, 소속, 성명, 회의기간, 회의장소, 지급액
- 연구수당 : 소속, 성명, 과학기술인등록번호, 직위(학위과정), 이체일자, 이체금액
- 집행증빙 정보 : 카드승인정보, 카드매입정보, 전자세금계산서 정보 등
- 연구비 편성정보 : 최초편성정보, 변경편성정보, 이월금 정보 등

정밀정산 대상 선정 과제는

- 국가연구개발사업의 관리 등에 대한 규정에 따라 5% 이상 강제 적용
- 국회, 감사원 등 지적에 따라 정산하는 과제 등

〈데이터 분석 포인트〉

- 키워드 분석기법을 통한 유사과제 분과구성 추천서비스
- 키워드 분석기법을 통한 적합한 평가후보자 추천서비스
- 연구자 네트워크 분석을 통한 상관관계가 높은 평가자 배제 서비스
- 선정 및 탈락 과제의 차별점(점수분포, 주제어 등) 분석서비스
- 연구비통합관리시스템 데이터 분석을 통한 연구비 오남용 예방서비스

4) 성과관리

한국연구재단은 과제가 선정되면 과제가 종료된 후 5년까지 과제 수행 결과로 도출된 성과물에 대해서 시스템에 등록 관리한다. 등록 가능한 성과 항목은 학술/과학기술 성과, 인력양성 및 연구시설, 국제협력, 산업지원 및 연구성과 활용, 기타성과로 세부 항목은 다음과 같다.

- 학술/과학기술성과 : SCI, 비SCI, 출원, 등록, 프로그램등록, 국제 학술대회 초청 강연(Invited talk) 실적, 학술대회 논문발표실적, 수상실적, 저역서 출판실적, 보고서 실적
- 인력양성 및 연구시설 : 학위배출인력, 국내외 연수지원(인력양성), 관련 강좌 프로그램 개설, 연구기자재 구입실적
- 국제협력 : 해외파견, 국내유치, MOU체결, 국제공동연구, 국제사업참여, 학술회의 개최
- 산업지원 및 연구성과 활용 : 기술실시계약, 기술지도, 후속연구추진, 사업화추진 중, 사업화완료, 기타목적활용, 연구성과활용중단, 기술마케팅
- 기타성과 : 언론보도 성과, 생명자원/신품종/화합물/기술요약정보

한국연구재단 지원을 통해 발생한 성과 정보제공 및 확산을 목적으로 구축한 이공분야 중심의 성과마루, 인문사회분야 중심의 기초학문자료센터(KRM)와 국내 학술지 정보, 논문정보(원문) 및 참고문헌을 DB화하여 논문 간 인용관계의 분석 및 제공 목적으로 구축한 한국학술지인용색인(KCI)을 운영하고 있으며, 자료 현황은 다음과 같다.

- 성과마루 성과소개서(52,635건) : 국가에서 지원한 R&D 성과 내용을 일반 이용자들이 이해하기 쉽게 설명한 자료
- 성과마루 성과(188,446건) : 논문, 특허, 실용신안, 소프트웨어, 기술이전, 시험결과, 시제품, 사업화/결과보고서 등
- 성과마루 결과물(514,313건) : 과제 및 최종보고서
- KRM 성과 및 결과물(1,022,494건) : 단행본, 보고서, 논문, 조사자료, 고문서, 고도서, 이미지, 동영상, 녹음자료, 웹사이트, 기사자료, 낱장자료, 원문콘텐츠
- KRM 행사/강좌자료 : 세계인문학포럼, 한·중인문학포럼, 석학인문강좌, 온라인인문강좌, 인문학 콘서트 등
- KCI 국내논문(1,713,651건), 학술지(6,988건), 학술지, 논문, 연구자 인용정보 등

또한, 한국연구재단은 과학기술정보통신부에서 지정고시한 9대 성과물의 확산을 위해 최종보고서 원문은 한국과학기술정보연구원과 연계하여 직접 제공하고 있으며, 나머지 성과물은 수집한 정보를 NTIS를 통해 전담기관에 제공하고 있다(표 2-16).

〈표 2-16〉 9대 성과물 전담기관 현황 및 시스템주소

항 목	전담기관	시스템주소
논문	한국과학기술정보연구원	http://paper.kisti.re.kr
특허	한국특허전략개발원	http://www.rndip.or.kr
보고서	한국과학기술정보연구원	http://nrms.kisti.re.kr
연구시설장비	한국기초과학지원연구원	http://www.zeus.go.kr
		http://red.zeus.go.kr
기술요약정보	한국산업기술진흥원	http://www.ntb.kr
화합물	한국화학연구원	http://www.chembank.org
생명자원	한국생명공학연구원	http://www.biodata.kr
		http://www.kobis.re.kr
		http://biorp.kribb.re.kr
신품종	국립농업과학원	http://genebank.rda.go.kr
소프트웨어	한국저작권위원회	http://www.cros.or.kr
	정보통신산업진흥원	http://www.swbank.kr

자료: 과학기술정보통신부(2019)

제3절 **현행 연구개발 관리의 문제⁸⁾**

현재 정부는 국가연구개발관리의 효율성 제고를 위해 통합시스템 구축을 추진하고 있는 상황인데, 아래와 같은 이유로 관리방안 변화의 필요성이 제기되고 있다.

1. 전문기관별 상이한 연구지원시스템 운영

현행 국가연구개발 지원시스템은 시스템 관리 미흡과 전문기관 간 유기적인 협업에 한계를 보이고 있어 정보공유의 제한이 많아 연구자뿐만 아니라 관리자에게도 불편을 야기하는 상황이다. 특히, 관리자 입장에서 제한적인 정보공유와 타기관과의 제약적 협업은 기관 간 국가연구개발관리 수준과 역량의 차이를 심화시켜 국가연구개발사업 및 과제 추진의 비효율성을 초래할 수 있다. 이러한 문제는 부처의 연구개발 과제 관련 정보가 다수의 과제시스템, 연구자정보시스템, 연구비관리시스템에 파편적으로 다루어지고 있는 상황에서 더욱 고착화되어 왔다. 전문기관 간 국가연구개발에 대한 전주기 관리를 위한 정보시스템 운영 플랫폼이 동일하지 않고 전체 관리과정에서 수집·활용하는 정보의 폭과 깊이가 달라 전담기관 간·부처 간 투명한 정보공유가 어려운 실정이다.

2. 실질적인 관리규정 지침 표준화 미흡

공동관리규정을 토대로 부처 간 관리방안의 통일성을 제고하는 노력을 하고 있으나, 17개 부·처청·에서는 국가연구개발관리와 관련하여 173개의 법령·훈령·고시·지침을 활용하고 있고, 국가연구개발관리 시 실제 활용되는 절차, 서식, 기준이 과도하게 많으며 포맷이 상이하다. 부처별 서식은 평균 18개이며, 서류는 평균 42개로 조사된다. 또한 법·규정과 관련하여 식약처·농진청·방사청(2018년 기준)은 사업관리방법, 성과물 소유 등 동일한 의미와 내용에 대해서도 각기 규정마다 다른 용어를 사용해 왔다. 전문기관별·사업별·과제별 특성에 따라 일정 부분 다른 형태로 관리가 이루어

8) 국가과학기술자문회의(2019), 윤별아(2018)를 토대로 재작성

저야 하는 것은 당연하나, 앞서 언급했던 전문기관별 연구지원시스템의 상이성과 더불어 표준화되어 있지 않은 관리현장에서의 법제도와 행정양식은 축적된 사업정보를 무분별하게 파편화시켜 유용하게 활용되지 못하게 하는 원인이 된다.

3. 연구자의 행정낭비와 정보입력 오류의 상존

과학기술정보통신부·한국과학기술기획평가원(2019)의 연구자 인식조사 결과에 따르면, 중복기재사항이 많아 양식에 따라 정보를 입력하는 데 시간이 많이 소요되는 것으로 나타난다. 여기에 용어 설명의 부족과 연구비 집행 종이 영수증 제출 등 행정적 대응에 어려움이 여전히 존재하며, 기관별 서식과 제출서류의 차이가 연구자 입장에서 혼란을 야기하고 있다. 이는 연구자가 직접 입력하고 정보를 처리하는 시간의 낭비와 함께 입력오류로 인한 데이터 기반 연구개발 관리의 부정확성을 야기한다. 따라서 이러한 혼란은 부처별·전문기관별 정보공유를 가로막는 또 다른 문제가 된다.

4. 통합시스템 전환에 따른 기회비용 발생 및 데이터 손망실

상기 사유로 인해 정부는 통합시스템을 개발·적용하고자 하나, 향후 발생할 문제들이 여전히 존재한다. 먼저 새로운 메뉴 구성, 기능의 추가 및 변경, 기능 간 통폐합 등에 따라 연구자들이 익숙해지는 데 시간이 소요될 것으로 예상된다. 이에 통합시스템에의 적응은 일정기간 동안 기회비용을 발생할 것으로 판단된다. 다음으로 새로운 통합시스템의 출현은 데이터의 손망실 문제로 연결될 수 있다. 현재 부처별·전문기관별 전산시스템은 동일한 OS를 활용하지 않아 새로운 OS에 기반한 통합시스템에 연구자 또는 관리자가 기존의 정보를 입력해야 한다. 이는 인적 오류에 의한 데이터 손망실이 일어날 가능성이 높고 이에 따라 기존의 연구개발관리 정보가 훼손될 수 있다는 것을 의미한다.

5. 통합시스템 운영을 위한 사전준비 및 계획 미흡

전문기관 소속의 사업관리 담당자들은 향후 활용할 통합시스템의 기능·구성·운영 등에 대한 기본적인 내용을 인지하고 있지 않다. 현재 통합시스템을 개발하는 과정에 있다. 그러나 통합시스템의 1차 수혜자인 사업관리 담당자들이 일정수준 이상으로 미리 내용을 알아야만 통합시스템에 적응하는 시간을 줄이고 시스템의 실효성을 단기간에 높일 수 있다. 또한 현재 통합시스템 운영 계획이 자주 수정되고 있다. 예를 들어 초기에는 모든 전문기관들에 적용하는 방식을 고려했다가 최근 KEIT 등 대규모 전문기관에 우선 적용하는 방향을 놓고 의사결정을 미루고 있다. 이는 사업관리 담당자들의 통합시스템 전환에 대한 준비도를 반감시킬 수 있다. 마지막으로, 전문기관의 사업관리 담당자들은 통합시스템이 모든 전문기관들이 기보유하고 있는 공통적인 데이터를 수집하고 활용하는 수준일 것으로 예상하고 있다. 그러나 전문기관별로 상이한 유형의 정보를 갖고 있는 점을 감안할 때, 사업관리 담당자들은 통합시스템과 기관별 내부 시스템을 이원화하여 운영·관리해야 하는 문제에 봉착할 수 있다. 이는 당초 통합시스템 개발의 취지와는 달리 사업관리 활동의 분산을 초래할 소지가 있다.

| 제3장 | 데이터 기반 연구개발 관리의 법제도 현황

제1절 공동관리규정과 국가연구개발혁신법

1. 공동관리규정

공동관리규정은 2001년 과학기술기본법 제11조의 규정에 의한 국가연구개발사업의 기획·평가 및 관리에 관하여 필요한 사항을 규정하기 위해 처음으로 제정되었다. 이후 2020년 3월까지 39차례 개정을 거듭해 왔다. 공동관리규정의 제·개정은 국가연구개발사업 관리에 있어서 발생하는 다양한 미비점들을 보완하기 위해 실시되어 왔다 (표 3-1).

2001년에 제정된 공동관리규정은 그동안 부처별로 상이한 국가연구개발사업 운영으로 인해 발생해 왔던 비효율성을 줄이기 위해 부처 간 공통적으로 적용할 수 있는 사업관리의 기틀을 마련했다는 데 의미가 있다. 이후 정부는 부처별로 특정화된 권한 위임, 과제 선정의 체계성 제고, 연구동기부여 시스템 개선, 연구윤리 강화, 연구비 활용의 효율성 증대, 연구성과 촉진, 과학기술 관련 거버넌스 개선, 첨단기술 확보 지원, R&D성과의 상용화 추구, 중소기업 중심 지원 등 국가연구개발사업의 전주기에 대한 관리에 있어서 효율성과 효과성을 향상하는 것을 목적으로 지속적인 개정을 추진해 왔다. 특히, 2020년 3월에 개정(시행 2020. 3. 17.)된 공동관리규정은 연구비사용 방식의 표준화·간소화, 학생연구원 등에 대한 처우 개선, 연구관리 체계의 효율화 등 제도개선을 통해 사람 중심의 연구환경 조성을 달성하는 것이 그 골자이다.

〈표 3-1〉 공동관리규정 제·개정 연혁 및 주요내용

순서	구분	주요내용	순서	구분	주요내용
1	[시행 2002. 3. 20.] [대통령령 제17429호, 2001. 12. 19., 제정]	국가연구개발사업 추진 시, 각 부처에 공통적으로 적용할 수 있는 기본원칙과 기준	21	[시행 2013. 2. 22.] [대통령령 제24396호, 2013. 2. 22., 일부개정]	혁신도약형 연구개발사업의 추진 절차·관리·평가 등에 관한 특례, 연구개발과제 선정에 관한 감점기준을 합리적으로 개선
2	[시행 2004. 12. 3.] [대통령령 제18594호, 2004. 12. 3., 타법개정]	과학기술분야 연구회 및 소관 정부출연연구기관에 대한 감독권이 국무총리에서 과학기술부장관에게 이관됨에 따른 위임된 사항	22	[시행 2013. 3. 23.] [대통령령 제24474호, 2013. 3. 23., 타법개정]	국가과학기술위원회 폐지 및 국무총리 소속으로 국가과학기술심의회 설치·구성·운영
3	[시행 2005. 6. 1.] [대통령령 제18731호, 2005. 3. 8., 일부개정]	사전·공동기획의 실시, 국가연구개발사업 종합관리정보망의 구축, 연구개발과제의 선정·평가를 위한 평가위원후보단의 구성, 연구개발과제에 참여하는 연구원에 대한 보상금 증액	23	[시행 2013. 9. 26.] [대통령령 제24764호, 2013. 9. 26., 일부개정]	중소기업 지원 및 시업·창업화 지원, 연구자의 불필요한 행정업무부담 경감
4	[시행 2007. 1. 1.] [대통령령 제19806호, 2006. 12. 29., 타법개정]	국가재정운용계획의 수립 절차, 예비타당성 조사 대상사업, 타당성 재조사 대상사업, 국제감면율의 상한 및 불법재정지출에 대한 국민의 시정요구 처리절차	24	[시행 2014. 11. 19.] [대통령령 제25751호, 2014. 11. 19., 타법개정]	국민안전처, 인사혁신처, 행정자치부의 조직과 직무범위 및 정원
5	[시행 2007. 2. 8.] [대통령령 제19872호, 2007. 2. 8., 일부개정]	연구부정행위의 방지, 중복된 연구개발로 인한 예산낭비 방지, 국내외 특허동향 등을 고려한 연구개발과제의 단계별로 계속적인 지원 여부 판단	25	[시행 2014. 11. 29.] [대통령령 제25779호, 2014. 11. 28., 일부개정]	성실실패의 연구개발 수행 인정, 이에 관련한 기준과 제재부기금의 부과 기준, 연구실의 안전관리 강화, 연구개발 성과 보고 시 연구실의 안전조치 이행실적 보고
6	[시행 2007. 6. 29.] [대통령령 제20137호, 2007. 6. 29., 타법개정]	기술이전·사업화정책심의회에 실무위원회 구성 및 운영, 기술이전에 의한 기술료를 연구자 및 기술이전에 기여한 자에게 배분, 기술거래사의 자격요건 완화	26	[시행 2014. 7. 22.] [대통령령 제25495호, 2014. 7. 21., 타법개정]	저분 소유나 출자관계 등에 따른 중견기업의 기준, 중견기업으로의 성장가능성이 높고 혁신 역량이 있는 기업인 중견기업 후보기업의 범위, 중견기업 성장촉진 기본계획
7	[시행 2008. 12. 31.] [대통령령 제12103호, 2008. 12. 31., 일부개정]	대학 연구비를 대학에서 총괄 관리, 연구결과에 대한 소유관계 명확화, 비영리법인인 주관연구기관의 경우 기술료 납부 면제, 기술료의 일부를 과학기술인공제회에 출연, 연구비 비목구조 단순화, 비목별 계상기준 조정	27	[시행 2014. 8. 12.] [대통령령 제25544호, 2014. 8. 12., 일부개정]	중소기업 지원 강화 및 연구비 규제 완화, 연구개발서비스업의 활성화 지원, 연구성과의 관리·유통 효율화

순서	구분	주요내용	순서	구분	주요내용
8	[시행 2008. 2. 29.] [대통령령 제20740호, 2008. 2. 29., 타법개정]	교육과학기술부와 그 소속기관의 하부조직 정비, 인력과 기능의 합리적 조정	28	[시행 2015. 1. 1.] [대통령령 제25544호, 2014. 8. 12., 일부개정]	
9	[시행 2008. 5. 27.] [대통령령 제20793호, 2008. 5. 27., 일부개정]	연구비관리 우수기관 인증제 도입, 국가과학기술총합정보시스템의 설치 및 활용, 연구성과의 분야별 관리, 연구성과의 연구자 및 연구기관 간 공유 및 활용, 인건비 등 연구개발비 비목별 계상기준 일부 조정	29	[시행 2015. 12. 23.] [대통령령 제26729호, 2015. 12. 22., 일부개정]	사업비 환수금 미납에 대한 참여제한 기간, 중견기업이 정부에 납부하여야 하는 기술로 인하, 재제부금의 부과 기준금액 상향
10	[시행 2009. 5. 1.] [대통령령 제21461호, 2009. 4. 30., 타법개정]	연구·개발지원기관 개편, 연구부정 행위자에 대하여 국가연구개발사업에의 참여를 일정기간 제한, 실험 간절하게 용어와 표현 정비	30	[시행 2015. 8. 24.] [대통령령 제26500호, 2015. 8. 24., 일부개정]	국제공동연구의 경우에는 중양행정기관의 장과 연구기관이 체결하는 연구개발 관련 협약의 체결 기간 연장 및 연구개발비의 계상기준 등을 별도로면, 연구비 중앙관리 실태 조사 및 연구관리 우수기관 인증제 통합
11	[시행 2009. 7. 23.] [대통령령 제21634호, 2009. 7. 22., 타법개정]	저작번호를 위한 시책, 시의장애인을 위한 전용기록방식의 구체화, 불법복제를 복제·전송자에 대한 계장지명령제도, 불법복제를 유통·개시면에 대한 서비스 정지명령제도, 불법복제물의 복제·전송자에 대한 경고	31	[시행 2016. 7. 1.] [대통령령 제26729호, 2015. 12. 22., 일부개정]	"[시행 2015. 12. 23.] [대통령령 제26729호, 2015. 12. 22., 일부개정]"과 동일
12	[시행 2010. 8. 11.] [대통령령 제22328호, 2010. 8. 11., 전부개정]		32	[시행 2016. 7. 22.] [대통령령 제27369호, 2016. 7. 22., 일부개정]	과거에 국가연구개발사업 참여제한을 받은 자에 대한 10년의 범위의 국가연구개발사업 참여 제한, 참여기업 외의 자와 기술실시계약을 하려는 경우 중견기업도 우선적으로 고려
13	[시행 2011. 1. 1.] [대통령령 제22328호, 2010. 8. 11., 전부개정]	국가연구개발사업의 기획·관리·평가 및 활용에 관한 위임근거, 국가연구개발사업의 참여제한에 관한 사항, 연구관리 우수기관 인증 제도	33	[시행 2017. 1. 1.] [대통령령 제27482호, 2016. 9. 5., 타법개정]	국민안전처 소속 119항공기사고조사위원회 폐지, 119항공기사고조사단을 편성, 농림축산식품부 소속 중앙 농업·농촌식품산업정책심의회에 분과위원회 배치, 국토교통부 소속 여객자동차운송사업 수급조절위원회의 관계기관 협의체로 전환, 교통 분야 위원회에 자문단 구성·운영, 고용노동부 소속 청년고용촉진특별위원회 위원의 수 확대

순서	구분	주요내용	순서	구분	주요내용
14	[시행 2011. 3. 28.] [대통령령 제22721호, 2011. 3. 28., 일부개정]	연구개발정보의 관리, 연구관리 우수기관 인증, 연구노드지침 마련·제공 등 교육과학기술부장관의 소관 업무를 국가과학기술위원회로 이관, 종전에 교육과학기술부령으로 규정하고 있던 관련 사항 정비	34	[시행 2017. 11. 9.] [대통령령 제28043호, 2017. 5. 8., 일부개정]	국가연구개발사업 연구개발비 통합관리시스템 구축, 연구책임자 단위로 통합 및 학생인력의 연구기관 단위 통합·관리
15	[시행 2011. 6. 1.] [대통령령 제22328호, 2010. 8. 11., 전부개정]	"시행 2010. 8. 11." [대통령령 제22328호, 2010. 8. 11., 전부개정] 및 "시행 2011. 1. 1." [대통령령 제22328호, 2010. 8. 11., 전부개정]과 동일	35	[시행 2017. 5. 8.] [대통령령 제28043호, 2017. 5. 8., 일부개정]	
16	[시행 2011. 6. 1.] [대통령령 제22721호, 2011. 3. 28., 일부개정]	"시행 2011. 3. 28." [대통령령 제22721호, 2011. 3. 28., 일부개정]과 동일	36	[시행 2017. 7. 26.] [대통령령 제28210호, 2017. 7. 26., 타법개정]	과학기술정보통신부와 그 소속기관의 조직과 직무범위 및 정원
17	[시행 2011. 6. 24.] [대통령령 제22977호, 2011. 6. 24., 타법개정]	기초연구의 개념 마련, 특정연구개발사업 이관	37	[시행 2018. 4. 17.] [대통령령 제28799호, 2018. 4. 17., 타법개정]	국가과학기술심의회와 국가과학기술자문회의의 구성 및 운영 일원화, 국가과학기술자문회의의 구성 및 운영
18	[시행 2012. 1. 26.] [대통령령 제23527호, 2012. 1. 25., 타법개정]	산학협력단과 산학연협력기술주주회사의 업무 범위 및 인력의 공동활용, 산업교육기관 또는 산학협력단에 둘 수 있는 학교기업의 설치·운영 통합	38	[시행 2019. 3. 19.] [대통령령 제29625호, 2019. 3. 19., 일부개정]	참여연구원의 차우 개선, 연구개발비 사용 방식의 표준화·간소화, 연구개발과제 평가 결과를 시스템을 통하여 공개, 부적절한 연구개발비 집행 제한
19	[시행 2012. 7. 1.] [대통령령 제23788호, 2012. 5. 14., 일부개정]	인건비 운영의 자율성과 투명성 제고, 기술료 징수 기준 마련, 중소기업과 비영리기관의 별도로 정하는 공동기술개발 과제 수(數) 제한 금지	39	[시행 2019. 9. 1.] [대통령령 제29625호, 2019. 3. 19., 일부개정]	시급한 연구개발과제와 수행기관 지정, 제품·장치 등에 대한 구매 촉진을 위한 구매목적·구매실적이 있는 참여기업에 대해 연구개발과제 선정 시 우대, 소재·부품·장비 분야 연구개발과제의 지식재산권에 대한 전략적 조사·분석 지원
20	[시행 2013. 1. 1.] [대통령령 제23788호, 2012. 5. 14., 일부개정]		40	[시행 2020. 3. 17.] [대통령령 제30528호, 2020. 3. 17., 일부개정]	

자료: 국가법령정보센터 홈페이지를 토대로 정리 (2020.07.02. 접속)

2. 국가연구개발혁신법

앞서 살펴본 공동관리규정은 2018년 12월에 발의되어 최근 국회 본회의를 통과(2020. 5. 20.)한 ‘국가연구개발혁신법(시행 2021. 1. 1.)’에 귀속될 예정이다. 이 특별법안은 전반적으로 2001년에 제정된 공동관리규정(대통령령 제17429호, 시행 2002. 3. 20.)과 유사한 내용을 담고 있다(표 3-2).

〈표 3-2〉 공동관리규정과 국가연구개발혁신법의 비교

	공동관리규정	국가연구개발혁신법
제정일	2001. 12. 19.	2020. 5. 20.
시행일	2002. 3. 20.	2021. 1. 1.
취지	중앙행정기관별로 서로 다르게 운용되고 있는 국가연구개발사업이 효율적으로 이루어질 수 있도록 국가연구개발사업 추진시에 공통적으로 적용할 수 있는 기본원칙과 기준을 마련함	현재 중앙행정기관별로 다르게 운용되고 있는 국가연구개발사업이 통합적·체계적으로 운영될 수 있게 하고, 국가연구개발사업을 추진하는 과정 전반의 비효율과 불필요한 부담을 제거함과 동시에 자율적이고 책임 있는 연구개발 환경을 조성하기 위하여 범부처 공통규범의 제정이 필요한 상황임

자료: 국가법령정보센터 홈페이지, 국회자료

다만 그 배경에 있어서 ‘공동관리규정’이 국가연구개발관리의 용이성과 효율성에 주로 초점을 둔 반면, ‘국가연구개발혁신법’은 4차 산업혁명 시대를 선도하기 위해 국가연구개발체제의 근본적인 체질 개선과 혁신을 모색하는 등 보다 도전적이고 혁신적인 연구개발을 추구함과 동시에 연구자 중심의 자율적이고 안정적인 연구환경을 조성하는 데 차별성이 있는 것으로 보여진다. 이 특별법안은 국가연구개발관리를 위한 범부처적 법적 근거가 될 것이다. 여기에 수요를 토대로 한 상향식 과제 기획, 통합정보 시스템 구축 및 운영 등 연구자의 자율성을 확보함과 동시에 행정부담을 줄이는 것을 지향한다. 국가연구개발혁신법의 주요내용은 아래와 같다.

- 국가연구개발사업과 관련하여 정부의 책무 및 연구개발기관·연구자의 역할
- 중앙행정기관의 장이 국가연구개발사업을 추진하려는 경우에 수행하는 연구개발 과제의 예고·공모·선정, 협약 체결 절차

- 연구개발과제의 수행·관리·평가·변경 및 중단
- 국가연구개발사업 연구개발비의 지급 및 사용
- 연구개발성과의 소유·관리 및 활용
- 연구개발성과의 실시 및 기술료의 징수·사용
- 중앙행정기관의 장으로 하여금 소관 국가연구개발사업의 효율적인 추진을 위하여 전문기관을 지정하고 국가연구개발사업의 추진 등에 관한 업무 대행
- 대통령령으로 정하는 기준에 해당하는 연구기관은 해당 연구기관에 소속된 연구자의 원활한 연구개발과제 수행을 위하여 연구지원을 전담하는 인력과 조직을 포함한 연구지원 체계
- 국가연구개발행정제도의 운영·개선 및 개선의 체계화
- 과학기술정보통신부장관은 필요하다고 인정하는 경우 국가과학기술자문회의의 심의를 거쳐 전문기관, 연구기관 등이 운영하는 국가연구개발사업 및 연구개발과제와 관련된 제도개선 권고
- 국가연구개발사업 관련 부정행위의 금지 및 부정행위 등에 대한 제재처분의 내용·절차

제2절 R&D 프로세스별 데이터 기반 연구개발 관리 법제도 현황

1. 개요

현재 국가연구개발의 관리는 「국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정(대통령령)(이하, ‘공동관리규정’으로 인용)」에 의해 이루어지고 있다. 다만, 2020년 6월 9일 「국가연구개발혁신법」이 제정·공포되었고, 2021년 1월 1일부로 시행될 예정이다. 「국가연구개발혁신법」은 복잡한 국가연구개발 관리 법령 및 행정규칙을 일원화하여 국가연구개발 사업이 통합적·체계적으로 운영될 수 있게 하는 데에 목적을 두고 제정되었다.⁹⁾ 과기부는 동법을 통해 “향후 국가연구개발사업을 추진하는 과정 전반의 비효율과 불필요한 부담을 제거함과 동시에 자율적이고 책임 있는 연구개발 환경을 조성할 수 있을 것”으로 기대하고 있다(과학기술정보통신부 보도자료(2019.09.24.)).

이처럼 최근 국가연구개발 관리 분야는 연구행정 및 지원 시스템의 통합 논의와 더불어 공통 규범적 성격의 법률도 제정하여 큰 변화의 시기에 놓여 있다고 볼 수 있다. 이러한 변화의 핵심은 부처별·과제별로 흩어져서 관리되고 있던 국가연구개발 관리방식을 연계·통합·일원화하여 관리의 복잡성을 완화시키는 데에 있다(이재훈·유지은, 2020). 여기서 ‘관리의 복잡성 완화’는 국가연구개발의 관리 과정에서 나타나는 다양한 데이터의 통합과 연계활용에 관한 논의를 통해 실체를 확인할 수 있는 것이며, 비로소 구체성이 있는 논의로 이끌어 낼 수 있는 것이다. 따라서 법적·제도적으로 새로운 국가연구개발 관리 시대를 맞이하기 위하여 국가연구개발 관리 과정에서 생성되는 다양한 데이터의 통합과 그의 활용 가능성에 관한 논의는 반드시 필요하다.

이에 이하에서는 국가연구개발 프로세스별 관련 법제도의 변천과정을 살펴보고 국가연구개발 관리에 있어 연계·통합·일원화하고자 하는 관리 즉, 통합적·체계적 국가연구개발 관리 수행을 위한 데이터 활용 논의의 법적 전개과정을 정리해 보고자 한다.

9) 국가연구개발혁신법 제정이유.

2. 현행법상 국가연구개발 관리 프로세스

국가연구개발사업은 중앙행정기관이 법령에 근거하여 연구개발을 위하여 예산 또는 기금으로 지원하는 사업을 말한다(공동관리규정 제2조 1호 및 국가연구개발혁신법 제2조 1호). 현행법상 국가연구개발사업의 기획, 관리, 평가 및 활용 등은 모두 명확한 법적 관리의 대상이 되고 있다.¹⁰⁾

각 단계를 구체적으로 살펴보면 다음과 같은 세부 사항들을 규정하고 있음을 알 수 있다. 첫째, 기획은 사전조사 및 기획(공동관리규정 제4조), 기술수요조사(공동관리규정 제5조), 공고 및 신청(공동관리규정 제6조)을 규정하고 있다. 둘째, 선정은 연구개발과제의 선정 절차 및 검토사항(공동관리규정 제7조)과 연구개발계획서의 보완 및 제출 의무(공동관리규정 제8조)를 규정하고 있다. 셋째, 협약은 협약의 내용과 방식(공동관리규정 제9조), 협약의 변경 및 해약에 관한 사항(공동관리규정 제10조 및 제11조)을 규정하고 있다. 넷째, 연구개발비의 지급 및 관리에서는 연구개발비의 지급 기준 및 사용 방식(공동관리규정 제12조 및 제12조의2), 학생인건비·연구시설·장비비의 사용에 관한 특례(공동관리규정 제12조의3 및 제12조의4), 연구개발비 통합관리시스템의 구축·운영(공동관리규정 제12조의5), 간접비산출위원회의 설치 및 연구비 관리체계 평가(공동관리규정 제13조 및 제14조)를 규정하고 있다. 다섯째, 국가연구개발사업 성과의 평가 및 활용에 관하여는 연구개발성과의 보고·평가·조치·공개(공동관리규정 제15조~제18조)에 관한 사항과 연구개발비의 보고 및 정산(공동관리규정 제19조), 연구개발성과의 귀속 및 활용촉진(공동관리규정 제20조 및 제21조)에 관한 사항을 각각 규정하고 있다. 이하에서는 각각의 국가연구개발 관리 프로세스별 관련된 조문의 주요 개정내용 중에서 데이터의 수집 및 활용과 관련된 사항들을 검토해 보고자 한다.¹¹⁾

10) 공동관리규정에서 지칭하고 있는 국가연구개발사업의 '관리 등'이란, 기획·관리·평가 및 활용 등에 필요한 사항을 의미한다(공동관리규정 제1조). 이것을 국가연구개발의 '전주기'라고 지칭하고 있다.

11) 2021년 1월 1일 「국가연구개발혁신법」 시행에 대비하여 각 조문명 병기하고자 하며, 필요한 경우 주요 개정사항에 대한 체계성 분석을 실시하고자 한다.

3. 국가연구개발 관리 프로세스별 조문 개정연혁 검토¹²⁾

가. 기획

2001년 공동관리규정이 제정된 이후, 국가연구개발 기획 관련 주요 개정내용 중에서 데이터의 수집 및 활용과 관련된 사항은 6건에 해당하였다.

〈표 3-3〉 ‘기획’ 관련 조문 개정연혁

개정시기	주요 내용
2001.12.19.	제정
2005.3.8.	(기획 등) 특허동향조사, 공동기획 도입 (공고 및 신청) 국가연구개발사업공고전산망에 공고내용 게재, 연구개발계획서의 작성지침 등 법정화
2008.12.31.	(국가연구개발사업의 기획 등) 기술 동향 및 표준화 동향 조사 추가
2013.2.22.	(국가연구개발사업의 관리 등에 관한 협의회) 국가연구개발사업의 기획·관리·평가 및 활용 등과 관련한 사항을 정하거나 운영하기 위하여 국가과학기술위원회와 관계 중앙행정기관과의 협의회 구성 조항 신설
2013.9.26.	(공고 및 신청) 연구개발과제 신청시 주요 연구실적, 연구논문 발표실적, 현재 참여하고 있는 국가연구개발사업 및 참여연구원 편성표(과학기술인등록번호, 소속기관, 인적사항이 포함) 등의 작성·제출 명문화
2014.8.12.	(사전조사 및 기획) 사전조사 또는 기획연구 기존 국내외 특허 동향, 기술 동향, 표준화 동향 조사 이외 표준특허 동향 조사 추가
2019.3.19.	(공고 및 신청) 연구개발계획서를 작성·제출시 데이터관리계획 제출 의무

자료: 연구진 작성.

위 〈표 3-3〉에 따르면, 국가연구개발 과제의 기획에 있어 데이터는 사전조사 및 기획연구의 적시성 확보를 위한 동향 파악 자료의 확보와 연구과제의 공고 및 신청시 연구책임자와 참여자의 실적 확보를 위한 부분에서 주로 다루어져 왔음을 파악해 볼 수 있다.

「국가연구개발혁신법」 제9조에서는 기획을 별도의 조문으로 구분하지 않고, 예고(공모) 전 필요한 경우에 행하는 사전절차 정도로 규정하고 있다. 동법 시행령 제8조

12) 국가연구개발 관리 프로세스별 조문 개정연혁 검토는 본 연구 결과의 확산을 위해 중간산출물로서 “진성만·황석원 (2020), 데이터기반 국가연구개발사업 관리에 관한 법률의 제·개정 경과와 향후 입법적 연구과제, 법연 Fall 2020 Vol. 68, 한국법제연구원, 60-65면”에 수록한 바 있습니다.

에서는 사전기획을 규정하고 있기는 하지만, 기획의 자율성, 창의성을 존중한다는 취지에서 존 규정의 내용을 대폭 축소·삭제하였다.

<표 3-4> ‘기획’ 규정의 변화

구분	현행 (공동관리규정)	개정	
		(국가연구개발혁신법)	(국가연구개발혁신법 시행령)
조문명	제4조(사전조사 및 기획)	제9조(예고 및 공모 등)	제8조(사전기획)

자료: 연구진 작성.

나. 선정

2001년 공동관리규정이 제정된 이후, 국가연구개발 선정 관련 주요 개정내용 중에서 데이터의 수집 및 활용과 관련된 사항은 5건에 해당하였다.

<표 3-5> ‘선정’ 관련 조문 개정연혁

개정시기	주요 내용
2001.12.19.	제정
2005.3.8.	(연구개발과제의 선정) 최근 3년 내에 우수한 연구개발결과를 낸 연구자가 신청한 연구개발 과제 우대조항 (연구개발계획서의 제출) 연구개발계획서의 전자문서화
2008.5.27.	(연구개발과제의 선정) 최근 3년 내에 우수한 연구개발결과를 낸 연구자 및 기술이전 실적이 우수한 연구자가 신청한 연구개발과제 우대조항
2012.5.14.	(연구개발과제의 선정) 연구개발과제를 선정시 연구책임자의 연구윤리 수준 외 연구역량에 대한 검토 추가 및 최근 3년 내에 우수한 연구개발결과를 낸 연구자 우대사항 확대(포상 및 수상실적, 기술이전 실적, 연구개발 소외지역에 있는 연구기관, 보안과제수행 등)
2019.3.19.	(연구개발과제의 선정시 검토사항 추가) 선정시 검토할 항목으로 데이터관리계획에 따른 연구데이터 생산·보존·관리의 충실성 및 공동활용 가능성 추가 (연구개발과제의 선정평가 결과 공개) 선정평가 결과를 공개하기로 정하여 공고한 연구개발 과제의 평가 결과를 국가과학기술중합정보시스템에 공개할 수 있도록 하는 규정 신설 (연구개발과제의 중복성 검토) 유사한 주제의 연구개발과제라 하더라도 연구목표, 연구수행 방식이나 연구단계 등이 다른 경우에는 중복되는 과제로 판단하지 않을 수 있도록 하는 예외조항 신설
2020.3.17.	(연구개발과제의 선정) 연구개발과제를 선정시 연구개발수요기업의 성능평가·검증 수행 가능성 및 구매계획의 적정성에 대한 검토 추가 (연구개발과제의 선정시 우대사항) 최근 3년 이내에 연구개발과제에 연구개발수요기업으로 참여하여 국가과학기술중합정보시스템에 해당 연구개발성과로 등록된 제품·장치·서비스를 구매한 실적이 있는 기업을 주관연구기관 또는 참여기업으로 포함하는 연구개발과제를 우대사항에 추가

자료: 연구진 작성.

위 <표 3-5>에 따르면, 국가연구개발 과제의 선정에 있어 데이터는 연구개발과제의 선정시 연구자의 기존 실적 및 역량을 검증하기 위한 부분과 연구개발과제의 중복성 검토 측면에서 다루어져 왔음을 확인할 수 있다.

「국가연구개발혁신법」 제10조에서는 연구개발과제 및 수행 연구개발기관의 선정의 일반적인 원칙만을 규정하고 있다. 동법 시행령 제10조에서 제12조는 지정·사전검토·사전평가로 나누어 조문의 체계를 구체화하고 있다. 하지만 기존 공동관리규정에서 연역적으로 추가해 온 데이터 수집·활용의 내용들을 대부분 삭제하였다. 또 우대사항은 공고문에 명시된 바에 따라 자유롭게 정하도록 하면서, 그 반대의 경우에 해당하는 제재조항을 신설하였다.

<표 3-6> ‘선정’ 규정의 변화

구분	현행 (공동관리규정)	개정	
		(국가연구개발혁신법)	(국가연구개발혁신법 시행령)
조문명	제7조(연구개발과제의 선정)	제10조(연구개발과제 및 수행 연구개발기관의 선정)	제10조(연구개발과제 및 연구개발기관의 지정 등) 제11조(연구개발과제 사전검토) 제12조(연구개발과제 선정평가)

자료: 연구진 작성.

다. 협약

2001년 공동관리규정이 제정된 이후, 국가연구개발 협약 관련 주요 개정내용 중에서 데이터의 수집 및 활용과 관련된 사항은 5건에 해당하였다.

〈표 3-7〉 ‘협약’ 관련 조문 개정연혁

개정시기	주요 내용
2001.12.19.	제정
2005.3.8.	(협약의 체결) 과제별 고유번호 도입 및 부여, 표준분류체계 고시 의무
2007.2.8.	(협약의 체결) 국가과학기술표준분류 도입, 과제별 고유번호 부여방법 고시 의무
2008.5.27.	(협약의 체결) 협약체결시 수집하는 정보의 종류 확대(연구성과의 등록·기탁, 연구과제 계획서·연구보고서·연구성과·참여인력 등 연구개발 관련 정보의 수집·활용에 대한 동의, 기구입한 연구 장비의 등록·관리, 보안관리 등에 관한 사항)
2008.12.31.	(협약의 해약) 전문평가단의 구성 및 운영 조항 신설
2019.3.19.	(협약의 체결) 협약체결시 포함되어야 할 서류에 데이터관리계획 추가

자료: 연구진 작성.

위 〈표 3-7〉에 따르면, 국가연구개발 과제 협약에 있어 데이터는 협약 체결 정보의 표준화 차원에서 주로 다루어져 왔음을 확인할 수 있다. 특히, 과제별 고유번호 및 국가과학기술표준분류의 도입이 연구개발과제 협약의 수월성 확보 차원에서 도입되었음을 알 수 있다. 그러나 협약체결시 수집하는 정보의 대부분이 연구과제의 선정시 수집되는 정보와 동일하고, 통합 과제관리 시스템 등에 의해 사전에 확보할 수 있는 여지가 충분함에도 불구하고 여전히 중복 제출 의무가 부과되어 있는 상황이다. 통합 데이터를 활용한 연구행정 시스템의 표준화·간소화를 목표로 하고 있는 만큼 연구과제 선정에 관한 규정과 협약에 관한 규정 간의 연계성을 강화할 필요가 있다.

「국가연구개발혁신법」 제11조에서는 연구개발과제 협약의 기본적인 사항을 규정하면서 협약 체결·변경·해약의 절차에 관한 구체적인 사항을 대통령령으로 위임하는 규정을 두고 있고, 이에 따라 동법 시행령 제13조-제15조는 협약 체결·변경·해약의 절차를 규정하고 있다. 그러나 기존 공동관리규정에서 포함하고 있던 연구자의 권리를 제한하거나 의무를 부과하는 사항들에 대한 명시적 규정들이 삭제되었다.

<표 3-8> ‘협약’ 규정의 변화

구분	현행 (공동관리규정)	개정	
		(국가연구개발혁신법)	(국가연구개발혁신법 시행령)
조문명	제9조(협약의 체결) 제10조(협약의 변경) 제11조(협약의 해약)	제11조(연구개발과제 협약 등)	제13조(협약의 체결) 제14조(협약의 변경) 제15조(협약의 해약)

자료: 연구진 작성.

라. 국가연구개발비의 지급 및 관리

2001년 공동관리규정이 제정된 이후, 국가연구개발비의 지급 및 관리 관련 주요 개정내용 중에서 데이터의 수집 및 활용과 관련된 사항은 7건에 해당하였다.

<표 3-9> ‘연구개발비의 지급 및 관리’ 관련 조문 개정연혁

개정시기	주요 내용
2001.12.19.	제정
2008.5.27.	(연구개발비의 사용실적 보고 등) 연구개발비의 사용실적을 전자문서로 보고 (연구비관리 우수기관 인증) 연구비관리 우수기관 인증제도 신규 도입
2008.12.31.	(연구비관리 우수기관 인증) 표준매뉴얼 마련 및 연구기관 제공 의무
2012.5.14.	(연구개발비의 사용) 기존 연구개발비의 지급 및 관리 조항을 분리하여, 연구개발비의 사용 및 학생인건비 사용 특례조항 신설 (연구관리 우수기관 인증) 기존 연구비 집행관리 절차의 적절성, 연구비 관리 기반 구축 정도 이외 연구비 집행 절차의 투명성 우수기관 신설
2014.8.12.	(연구개발비의 사용) 기존 신용카드 이외 직불카드 추가
2015.8.24.	(연구비 관리체계 평가 도입) 기존 연구관리 우수기관 인증제도를 비영리법인을 대상으로 한 평가제도로 변경하고, 최우수등급을 받은 기관에 대한 우대조항 존치
2017.5.8.	(연구개발비 통합관리시스템의 운영 등) 연구개발비의 투명한 집행 및 관리를 위하여 국가 연구개발사업 연구개발비 통합관리시스템을 구축·운영
2019.3.19.	(연구개발비 통합관리시스템의 구축·운영 등에 관한 사항 구체화) 구축 및 운영의 주체, 공동이용, 전담기관의 지정 및 업무의 범위, 재정지원 등 연구개발비 통합관리시스템의 구축·운영을 위한 사항 구체적·명시적 규정 정비

자료: 연구진 작성.

위 <표 3-9>에 따르면, 국가연구개발비의 지급 및 관리에 있어 데이터는 다음과 같은 영역에서 활용되어 왔음을 파악해 볼 수 있다. 첫째, 초기 공동관리규정에서는 연구비 자체의 관리에 중점을 두고 제도를 마련해 왔으나 차츰 연구행정 전반에 대한 관리를 포괄하는 형태로 발전해 왔다. 2008년 연구비관리 우수기관 지정제도가 처음 마련되었는데, 2012년 해당 제도는 연구관리 우수기관 인정제도로 변경되었음을 예로 들 수 있다. 이 과정에서 연구행정 데이터는 평가 자료로 수집·활용되어 왔다. 둘째, 연구비관리 우수기관 지정제도(2008)는 연구관리 우수제도(2012)에서 연구비 관리체계 평가제도(2015)로 다시 변경되었다. 이러한 제도변화의 과정을 통해 연구개발비 통합관리시스템의 구축·운영 논의의 필요성과 당위성을 발견할 수 있다. 즉, 연구개발비 관리행정은 국가연구개발사업의 증가에 따라 연구개발비 관리 영역에서 발생하는 자료의 양이 방대해졌을 것인데, 재무행정의 특성상 상시 수집 및 제출이 반복되어야 하기 때문에 상시적이면서도 통합적인 시스템 구축이 필요하다.

「국가연구개발혁신법」 제13조에서는 연구개발비의 지급 및 사용 등에 관한 기본 원칙과 방식을 규정하고 있다. 또 동조 제5항에 따라 연구개발비에 관한 모든 데이터도 ‘국가연구개발사업 통합정보시스템(동법 제20조)’에 의해 통합적으로 사용·관리하도록 규정하였다. 동법 시행령 제19조에서 제24조는 연구개발비의 지급 및 사용에 관한 세부기준을 규정하고 있다. 동법 시행령 제20조 제2항 연구개발비 사용특례에 관한 사항(학생연구원 인건비, 연구시설·장비비 사용 등)은 과학기술정보통신부장관이 고시하는 연구개발비 사용 기준에 따라 연구개발비를 계상·사용할 수 있도록 규정하고 있다(동법 제13조 제4항). 기존 공동관리규정 제12조의3 및 제12조의4에서는 ‘과학기술정보통신부장관이 별도로 정하여 고시하는 기준을 충족하는 기관을 지정’하여 적용받을 수 있도록 하고 있다. 향후 신법에 따라 고시의 운영 범위가 넓어져, 특례 제도 운영상의 유연성이 한층 강화될 것으로 예상된다.

〈표 3-10〉 ‘연구개발비의 지급 및 관리’ 규정의 변화

구분	현행 (공동관리규정)	개정	
		(국가연구개발혁신법)	(국가연구개발혁신법 시행령)
조문명	제12조(연구개발비의 지급) 제12조의2(연구개발비의 사용) 제12조의3(학생인건비 사용의 특례) 제12조의4(연구시설·장비 사용의 특례) 제12조의5(연구개발비 통합 관리 시스템의 구축·운영 등) 제13조(간접비산출위원회) 제14조(연구비 관리체계 평가)	제13조(연구개발비의 지급 및 사용 등)	제19조(연구개발비의 지원과 부담) 제20조(연구개발비의 사용) 제21조(간접비계상기준산출위원회) 제22조(연구개발비의 관리) 제23조(연구개발비의 사용내역 보고) 제24조(연구개발비 정산)

자료: 연구진 작성.

마. 국가연구개발사업 성과의 평가 및 활용

2001년 공동관리규정이 제정된 이후, 국가연구개발사업 성과의 평가 및 활용 관련 주요 개정내용 중에서 데이터의 수집 및 활용과 관련된 사항은 15건에 해당하였다.

〈표 3-11〉 ‘성과의 평가 및 활용’ 관련 조문 개정연혁

개정시기	주요 내용
2001.12.19.	제정
2005.3.8.	(연구개발결과의 보고) 연구개발 최종보고서·요약서 및 주관연구기관의 자체평가의견서 등의 전자문서화 (연구개발정보의 관리) 연구개발결과의 공개, 연구개발정보의 관리 등의 규정 신설
2007.2.8.	(연구개발결과의 평가) 연구개발과제와 관련된 국내외 특허동향 및 기술동향 등을 조사하여 단계평가에 반영 (연구개발사업의 보안) 국가연구개발사업에 사용되는 정보통신망 및 정보시스템에 대한 보안조치 의무 신설
2008.5.27.	(연구개발결과의 공개) 국가과학기술종합정보시스템과 최종보고서 및 그 요약서의 데이터 베이스를 연계하여 연구개발결과 정보를 통합적으로 제공할 의무 규정 (연구개발정보의 관리) 연구개발정보를 총괄적으로 관리하는 대표전문기관 지정제도 도입 (연구성과 관리·유통의 기반 마련) 연구성과를 등록 또는 기탁받는 기관은 국가과학기술 종합정보시스템과 연계하여 연구성과와 관련된 정보의 관리·유통체계를 구축·운영할 의무 신설

개정시기	주요 내용
2008.12.31.	(연구개발사업의 보안) 저장매체에 대한 보안조치 강화 (연구개발정보의 관리) 연구개발정보의 관리를 위한 강제조치 대상 확대 (연구성과 관리·유통의 기반 마련) 연구성과의 유지·보관 및 관리의 의무 신설
2010.8.11. (전부개정)	(연구기관의 연구성과 관리 분야 인증 제도 도입) 종전 연구기관의 연구비 관리 분야 우수 기관 인증제도 이외, 연구기관의 연구성과 관리 분야 연구관리 우수기관 인증 제도 신규 도입 (과학기술인 등록번호 제도 도입) 국가연구개발사업을 수행하거나 참여하려는 자에 대하여 국가과학기술종합정보시스템을 통하여 과학기술인 등록번호를 부여하여 관리하도록 함으로써 개인정보를 보호하고 참여연구원 정보를 체계적으로 관리 (연구노트지침 마련·제공) 연구자 및 연구기관의 장이 연구수행의 전 과정 및 연구성과를 기록한 연구노트를 작성하여 관리하도록 하고, 교육과학기술부장관은 연구노트지침을 마련하여 제공하도록 함으로써연구자료의 체계적인 관리를 도모 (연구개발 관련 인력 교육 체계화) 국가연구개발사업에 참여하는 연구개발 관련 인력의 연구 및 연구지원 역량 강화를 위하여 교육과학기술부장관이 연구개발 관련 인력에 대한 교육과정을 기획하여 시행
2011.3.28.	(연구개발결과의 공개) 연구개발결과의 정보를 통합적으로 제공하기 위하여 최종보고서·요약서의 전자문서를 고유번호별 전산 관리
2012.5.14.	(평가에 따른 조치) 우수한 연구성과를 낸 연구자 포상 신설 (사용실적 보고 및 정산) 정산시 연구시설·장비가 국가과학기술종합정보시스템에 등록되었는지 확인 의무 신설
2013.9.26.	(연구개발결과의 평가) 연구개발과제별로 그 특성에 따라 상대평가, 절대평가 또는 혼합 평가의 방법으로 달리할 수 있도록 규정 (연구개발정보의 관리) 참여연구원의 정보 추가(기존 연구책임자 정보 이외 참여연구원별 과학기술인등록번호, 소속기관, 인적사항, 국가연구개발사업 참여과제 정보, 과제별 참여율, 주요 연구실적 및 연구논문 발표실적 등)
2014.8.12.	(연구개발결과의 평가) 단계평가 지표에 기존 특허 동향, 기술 동향, 표준화 동향 이외 표준특허 동향 추가 (고유식별정보의 처리) 「개인정보 보호법 시행령」 제19조제1호 또는 제4호에 따른 주민등록번호 또는 외국인등록번호가 포함된 자료 처리 권한 부여 조항 신설
2014.11.28.	(규제의 재검토) 2015년 1월 1일을 기준으로 3년마다 규제 타당성을 검토하여 개선 등의 조치 시행 조항 신설
2015.8.24.	(연구개발성과의 활용촉진) 「기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률」에 따라 지정된 기술평가기관을 통한 기술평가 실시 조항 신설 (연구개발정보의 관리) 연구개발정보를 국가과학기술종합정보시스템에 상시적으로 입력하도록 하는 강제조항 신설
2015.12.22.	(연구개발정보의 관리) 국가연구시설·장비심의평가단을 구성·운영 조항 신설
2016.9.5.	(국가연구개발정보관리위원회 폐지) 국가연구개발정보관리위원회 폐지하고 그의 기능을 국가연구개발사업의 관리 등에 관한 협의회로 통합
2017.5.8.	(연구개발정보의 관리) 기존 연구개발성과(논문, 특허, 연구시설·장비 등) 예시 항목에 보고서 원문, 연구시설·장비, 기술요약정보, 생명자원, 소프트웨어, 화합물, 신물질 등을 추가

개정시기	주요 내용
2019.3.19.	(연구개발성과의 평가 결과의 공개) 성과평가 결과를 공개하기로 정하여 공고한 연구개발 과제의 평가 결과를 국가과학기술종합정보시스템에 공개할 수 있도록 하는 규정 신설 (연구개발정보의 관리) 과제지원시스템과 국가과학기술종합정보시스템의 연계 정보에 데이터관리계획에 포함된 연구개발정보 추가 (연구데이터 관리 시책) 연구데이터의 생산·보존·관리 및 공동활용 등에 관한 시책을 수립·추진 의무 신설 (통합 과제지원시스템의 구축·운영) 통합 과제지원시스템의 구축·운영 권한 및 협력요구, 강제의무 등 신설

자료: 연구진 작성.

위 <표 3-11>에 따르면, 국가연구개발사업 성과의 평가 및 활용에 있어 데이터는 연구개발성과평가, 연구개발정보의 관리, 연구성과 관리·유통의 기반 마련 등의 영역에서 중요성을 지니고 강조되어 왔음을 알 수 있다. 첫째, 연구개발성과평가 영역에서는 평가를 위한 동향자료 획득 및 평가방식의 다양화를 위한 기초자료 등으로 데이터가 활용되고 있다. 한편, 2010년 전부개정에 의해 연구기관의 연구성과 관리 분야 연구관리 우수기관 인증제도가 신설되어 연구성과 분야의 데이터 관리의 중요성이 더욱 증대되었다고 할 수 있는데, 최근 이러한 논의의 총체가 통합 과제지원시스템의 구축·운영으로 이어지고 있는 것으로 파악해 볼 수 있다. 둘째, 연구개발정보의 관리 영역에서는 국가과학기술종합정보시스템에 의무적으로 제출·공개되어야 할 데이터의 확대 측면에서 강조되고 있다. 2005년 연구개발성과의 공개 및 연구개발정보의 관리 등에 관한 규정이 신설된 이후, 2008년 연구개발정보의 관리를 강제하는 대상기관이 확대되었고, 참여연구원의 정보 관리의 추가(2013), 국가과학기술종합정보시스템상 상시적 입력 강제(2015), 등록·관리 연구개발정보의 확대(2017, 2019) 등이 이루어져 왔음을 발견할 수 있다. 셋째, 연구성과 관리·유통의 기반 마련 영역에서는 연구성과와 관련된 정보의 관리·유통체계를 구축·운영·발전시켜 나아가는 측면에서 중요성을 지니고 발전해 왔다. 2008년 국가과학기술종합정보시스템에 연구성과 공개의무 및 국가과학기술종합정보시스템과 연계한 연구성과 관련 정보의 관리·유통체계 구축·운영 의무가 법제화되었다.

「국가연구개발혁신법」 제14조 및 동법 시행령 제25조에서 제29조는 연구개발과제 평가단의 구성과 연구과제 평가 실시 및 공개에 관한 사항을 규정하고 있다. 동법 제16조 및 동법 시행령 제30조에서 제31조는 연구개발성과의 소유·관리의 원칙과 내용을 규정하고 있으며, 동법 제17조 및 동법 시행령 제32조에서 제33조는 연구개발성과의 활용 촉진을 위한 연구개발성과를 소유한 연구개발기관의 노력의무와 연구개발성과의 공개 등에 관한 사항을 규정하고 있다. 기존 공동관리규정 제16조 제7항에 따르면, 평가결과의 공개는 평가결과를 공개하기로 정하고 공고한 경우에만 가능하였으나, 신법은 공고여부와 관계없이 중앙행정기관장의 결정에 의해 통합정보시스템에 공개가 가능하도록 규정하고 있다(동법 시행령 제27조 제2항). 또 연구개발성과(최종보고서, 요약서 등)는 원칙적으로 공개하여야 하며, 다른 연구자로부터 연구개발성과에 대하여 공동활용 요청을 받으면 적극 협조하여야 한다(동법 제17조). 이에 따라 국가연구개발 데이터의 수집과 활용이 더욱 용이해질 전망이다.

〈표 3-12〉 ‘성과의 평가 및 활용’ 규정의 변화

구분	현행 (공동관리규정)	개정	
		(국가연구개발혁신법)	(국가연구개발혁신법 시행령)
조문명	제15조(연구개발성과의 보고) 제16조(연구개발성과의 평가) 제17조(평가에 따른 조치) 제18조(연구개발성과의 공개) 제19조(사용실적 보고 및 장산) 제20조(연구개발성과의 소유) 제21조(연구개발성과의 활용촉진)	제14조(연구개발과제의 평가 등) 제15조(특별평가를 통한 연구개발과제의 변경 및 중단) 제16조(연구개발성과의 소유·관리) 제17조(연구개발성과의 활용)	제25조(평가단의 구성) 제26조(심의위원회의 구성·운영) 제27조(평가 결과의 통보) 제28조(이의신청) 제29조(특별평가의 실시) 제30조(연구개발성과의 소유) 제31조(연구개발성과의 관리) 제32조(연구개발성과의 활용) 제33조(연구개발성과의 공개 등) 제34조(추적조사)

자료: 연구진 작성.

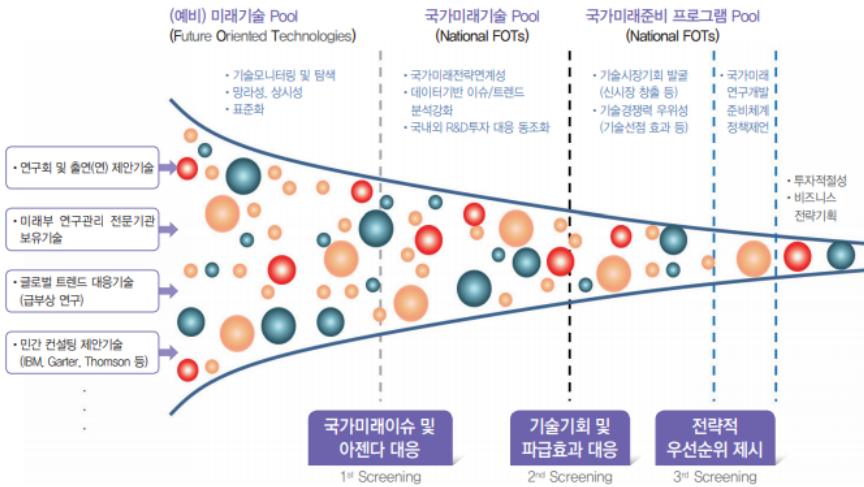
제 2 부

| 제4장 | 데이터 기반 R&D 기획 혁신 방안

본 장에서는 연구개발 과정 전주기에 걸친 데이터 기반 접근 방법론 가운데 기획 부분을 다룬다. 연구개발 기획에서 데이터 기반 접근이 주목을 받게 된 배경에는 과학 기술의 발전이 가속화됨에 따라 높아진 기술 불확실성과 이와 함께 과학기술 정책에 관련된 이해계자도 다양해져 타당한 의사결정에 도달하기 어려운 상황에 있다(손석호 외, 2013). 이렇게 복잡해진 정책 환경에서 최근의 연구개발 기획은 과거에 비해 보다 전문적이고, 그 범위에 있어서도 과학기술뿐 아니라 사회 전반에서의 문제해결까지 포함할 것을 요구한다. 더욱이 연구개발 기획에서부터 우리나라 과학기술 시스템이 직면한 문제인 연구개발 투자에 비해 성과의 질적 수준이 미흡한 연구개발 패러독스(R&D Paradox)의 극복, 정부의 연구개발 전략을 추격형에서 선도형 전략으로 전환에 대한 단초를 찾기도 하므로 이 단계의 중요성이 더해진다(윤별아, 2018).

통상 기획이란 향후 나아가야 할 방향에 대한 결정, 변화를 이루기 위한 실행전략으로 구성되는 전략적인 활동으로 정의할 수 있으며, 이러한 과정에서 불확실성이 감소하게 된다(손석호 외, 2013). 즉, 국가 혹은 사회를 발전으로 이끄는 바람직한 방향으로 변화를 지향하려는 것이 기획의 본질일 것이다. 과거 기획의 방식은 정부 주도의 하향식 정책 결정, 관습이나 경험에 의존한 정책 추진이 유효했으나 이러한 방식은 최근 정부의 설명책임에 대한 대응과 불확실성이 높아진 문제를 해결하기에 한계가 있었다(미래창조과학부, 2014a; 손석호 외, 2013). 특히, 과거 연구개발 기획이 전문가 기반 접근 방식(expert-based approach)에 지나치게 의존했던 점이 문제로 지적된다(윤문섭 외, 2004). 전문가 기반의 접근 방식이 갖고 있는 많은 장점에도 불구하고 의사결정에 과도한 시간과 인력이 필요하고, 소수 전문가의 역량과 가치 판단에 따라 의사결정이 왜곡될 수 있는 등의 단점이 있기 때문이다(윤문섭 외, 2004; 윤진호 외, 2006; 손석호 외, 2013). 이러한 이유로 이전과는 다른 새로운 의사결정 방법을 통한 보완이 요구되고 있으며, 그 대안으로 과학적 증거에 기초한 기획이 제시되었다(손석호 외, 2013). 윤별아(2018)에서도 향후 연구개발 감사 시 객관적 증거에 기초한 과제 기획이 이루어지고 있는지에 대한 점검이 이루어질 필요가 있다고 주장한 바 있다.

[그림 4-1] 데이터 분석 기반의 미래 유망기술 발굴의 예



자료: 한국연구재단(2017: 24)

데이터 기반의 연구개발 기획은 정형 혹은 비정형 데이터의 축적과 분석기법의 성숙에 힘입어 데이터 분석을 통해 현상에 대한 정확한 이해를 이끌어낼 뿐 아니라 미래에 대한 대응책까지 마련하려는 시도로 이해할 수 있다(이영주, 2015). 이렇게 객관적인 정보나 데이터, 분석 결과에 근거하여 정책을 마련·추진하는 방식인 증거기반 정책 수립(Evidence-Based Policy-Making)에 세계 주요국의 관심이 높아지면서 데이터 기반 기획의 타당성에도 힘이 실린다. 과학적 증거를 통해 정책 추진과정에서 발생할 수 있는 위험과 실패 원인을 감소시킬 수 있다고 여기기 때문이다(손석호 외, 2013). 특히 증거에 기초하여 미래 이슈를 발굴하는 호라이즌 스캐닝(Horizon Scanning), 유망기술 발굴이 데이터 기반 연구개발 기획에서 핵심적인 역할을 수행한다.

정부에서도 데이터를 기반으로 미래이슈를 발굴하기 위해 노력을 기울여 왔다. 일례로 [그림 4-1]과 같이 미래전략 핵심 이슈를 도출할 목적에서 데이터 수집·분석 시스템을 구축하고, 이를 통해 실시간 환경 스캐닝을 시도했다(미래창조과학부, 2014a). 그리고 분석결과를 기초로 향후 10년 동안 우리사회에 큰 영향을 미칠 미래 이슈를 발굴하고 대비전략을 조기에 마련하려는 시도도 이루어졌다(미래창조과학부, 2015).

이렇듯 연구개발 기획의 중요성이 강조되는 상황에서 기획의 방식은 전문가 중심의 정성적 기획과 데이터 분석을 기초한 정량적 기획이 조화를 이룰 필요가 있다. 그러나 여전히 데이터 분석을 통해 획득한 증거가 신규 사업이나 기획으로 이어지는 경우는 매우 드물며 방법론 또한 정립되지 않았다. 본 연구에서는 연구개발 기획의 개념과 세대별 진화를 돌아보고, 연구개발 기획에서 활용되는 주요 정량적 방법론을 소개한다. 그리고 데이터 기반 연구개발 기획이라는 측면에서 현재의 한계와 이의 극복 방안에 대해 다룬다.

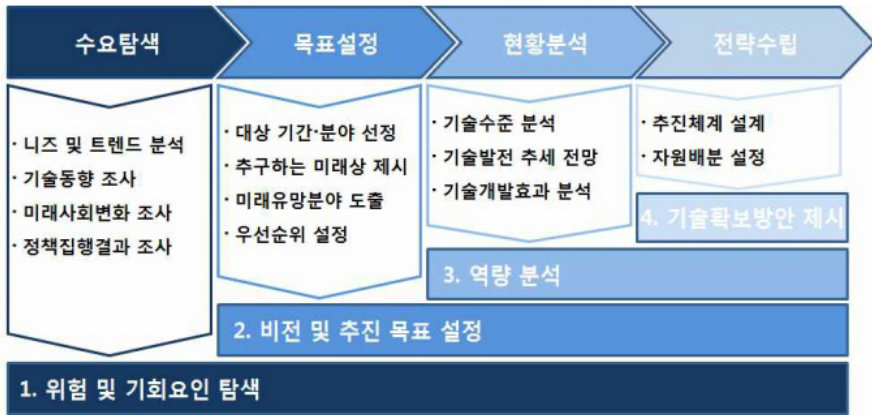
제1절 연구개발 기획

1. 연구개발 기획의 개념

연구개발 기획은 연구개발의 목표를 달성하기 위해서 효율적인 수단을 모색·준비하여 연구개발 활동으로 구체화되는 과정으로 정의할 수 있다(정근하 외, 2010; 임현·심선우, 2015). 또한 연구개발 기획이 과거에는 단순히 기술 획득을 목적으로 과학기술 차원에서 연구개발의 목표를 설정했다면 최근에는 사회·경제 차원의 목표를 달성하기 위한 활동으로 확대되어야 한다는 의견이 지배적이다. 이러한 경향에 따라 연구개발 기획을 미래 경제·사회에 '이익을 가져올 것으로 예상되는 신기술을 탐색하고 전략을 수립하기 위한 종합적이고 체계적인 활동'으로 정의하기도 한다(양혜영, 2012: 14). 연구개발 기획이 일반적인 국가 기획이나 경제 기획과 다른 점은 불확실성이 큰 연구개발 활동을 대상으로 하기 때문에 유연성이 더욱 강조된다는 것이다(정근하 외, 2010; 임현·심선우, 2015). 반면, 치밀한 사전 계획이 연구개발 성과에 결정적인 영향을 미치는 측면 또한 연구개발 기획의 특징이다(윤문섭 외, 2004). 연구개발에 대한 투자는 회수 기간이 긴 특징이 있어 기간에 따른 목표 설정, 집중적으로 기술을 개발할 분야에 대한 자원 배분 등 국가의 전략성이 요구되기 때문이다(임현·심선우, 2015). 연구개발 기획은 정부 연구기관, 기업, 대학, 전문연구소 등에서 주로 수행되고 있다(손은수 외, 2018).

연구개발 기획은 통상 연구개발 계획, 연구 기획, 기술 기획 등의 용어와 거의 유사하게 사용되며, 정부에서 추진하는 연구개발 기획은 국가, 부처, 사업, 과제 수준별로 이루어질 수 있다(정근하 외, 2010). 정부에서 추진하는 연구개발 기획의 대표적인 예로 과학기술동향조사, 과학기술예측조사, 국가기술지도, 과학기술수준, 기술영향평가, 연구개발 우선순위 설정, 연구개발 예비타당성조사 등을 들 수 있다. 또한 연구개발 기획은 사업 수준에서 적용되는지 과제 수준에서 적용되는지에 따라 그 의미에 차이가 있다. 연구개발 사업의 기획은 과제 기획을 포함하는 더 큰 개념으로 볼 수 있고, 조직(국가, 부처)의 목표를 효과적으로 달성하기 위해 사업 단위의 포트폴리오(portfolio)를 통해 자원배분의 우선순위가 결정되기도 한다(임현·심선우, 2015).

[그림 4-2] 연구개발 기획의 일반 과정



자료: 손석호 외(2013: 8)

손석호 외(2013)에서는 연구개발 기획은 일반적으로 수요탐색, 목표설정, 현황분석, 전략수립의 순으로 이루어진다고 설명한다. 수요탐색 단계에서 과학기술 뿐 아니라 경제·사회·문화 등의 변화와 주요 트렌드를 분석함으로써 위험 및 기회 요인을 탐색하게 된다. 이 과정에서 기존에 추진되었던 정책을 평가하여 미흡한 부분에서 개선되어야 할 측면을 식별하고, 우선적으로 해결해야 할 수요를 선별하며, 연구개발 기획의 목표를 설정한다. 그리고 목표 달성에 있어 이를 수행하는 연구개발 주체의 내·외부 환경 및 역량을 진단하고, 기술의 발전 추세와 기술개발의 효과를 가늠한다. 이렇게 획득한 분석 정보와 지식을 토대로 목표를 효율적으로 달성하기 위해 필요한 기술, 비용, 인력, 기반시설 등을 포함한 전략을 수립하게 된다.

그러나 과거 연구개발 기획은 시급성, 중요성, 파급력 등의 객관적 기준 보다 부처 공무원의 관심 분야를 기초로 추진됨으로써 기획에 체계성이 부족하다는 지적이 있었고, 이를 개선하고자 기획 고도화에 대한 요구가 제기되었다(임현·심선우, 2015). 대안으로 공청회 혹은 학회 진행 방식을 개선하여 다양한 이해관계자의 의견을 수렴하거나 미래예측 기법을 활용하여 향후 경제·사회적으로 중요하게 등장할 연구개발 주제를 발굴하는 방법 등이 제안되었다(임현·심선우, 2015). 특히 본 연구에서 대상으로

하는 데이터 기반 연구개발 기획 방식은 주로 미래 예측 기법을 기초로 한 유망기술 발굴에서 주목을 받고 있다.

2. 연구개발 기획 개념의 변화

1950년대 이후 연구개발은 특징과 관리 방식에 있어 변화를 거듭해 왔고, 이러한 변화에 따라 연구개발 기획도 형식과 내용이 영향을 받았다(임현·심선우, 2015). 즉, 1세대 연구개발에서는 연구 관리 혹은 기술 경영이라는 개념이 거의 없던 시기라서 연구개발 기획 또한 독자적인 기능으로 자리하지 못 했다. 이어 과제 수준에서의 관리로 특징지을 수 있는 2세대 연구개발 시기에는 기획 또한 과제 중심으로 이루어졌다. 그리고 90년대 들어 본격적인 기술경영 시대가 문을 열면서 조직 차원에서의 사업 전략이 추진되었고, 기획은 사업을 중심으로 수행되었다. 정부의 연구개발 기획 역시 다수의 연구개발 과제 혹은 내역사업으로 구성되는 사업 수준의 기획에 중점을 두는 경향이 있다.

한편, 사회 환경 및 기술 변화에 따라 연구개발 기획의 관점에도 변화가 있었다. 특히 과거 연구개발 기획은 자원배분이 핵심적 기능이였다면, 근래에는 기회 포착과 위기관리가 더욱 강조되고 있는 점을 특징으로 들 수 있다(손석호 외, 2013). 그리고 현재의 연구개발 기획은 대체로 다수의 전문가로 구성된 위원회에서 이루어지고 있다. 이는 전문가위원회에서 연구영역을 발굴하는 체계이므로 전문가들의 공정성이나 전문성의 문제 외에도 참여자의 다양성 부족, 선정 이유를 뒷받침하는 정보분석 체계의 미흡이 문제로 제기될 수 있음을 의미한다(한국연구재단, 2017).

<표 4-1> R&D 세대별 기획의 변화

세대	시기	특징	R&D 관리 특징	멘털 모델	R&D 기획의 변화
1세대	1950-1960년대	연구관리/기술경영이 없던 시대 - 사업전략과 뚜렷한 연계 없음 - 기술 우선주의/ 사업 적용은 나중	2차 세계대전 기간 동안 개발된 후 국방관련 기술이 민간으로 이전	직관적	독자적인 기능으로 자리를 잡지 못함
2세대	1970-1980년대	(과제별) 연구 관리의 시대 - 프로젝트 단위의 전략적 틀만 있음 - 사업부 혹은 전사차원의 통합이 부재함	Project 관리 중심의 관리 방식 도입	체계적	과제 중심의 R&D 기획
3세대	1990년대	(전략적) 기술경영의 시대 - 기술/R&D와 사업전략이 전사적으로 통합됨	전사적 차원에서의 전략적 관리 강조	목적 지향적	사업 중심의 기획 (프로그램 R&D 기획)
4세대	2000년대	(급진적) 혁신경영의 시대	불연속적 혁신과 기업 외부와의 Interface 강조	창발적	진화형 R&D 기획 (상향식 기획 및 적응형 기획)

자료: 임현·심선우(2015: 9)

빅데이터 활용은 새로운 기회를 포착하기 위한 방법으로 최근 특히 주목을 받고 있다. 빅데이터는 분야에 따라 데이터의 크기나 특징이 상이하므로 일관된 정의를 내리는 어렵지만 정형·비정형 데이터 분석을 통해 새로운 발전의 기회 혹은 난제 해결에 대한 실마리 등의 통찰을 얻을 수 있을 것이라는 기대를 모으고 있다(양혜영, 2012). 연구개발 기획에 활용되는 데이터는 과학기술 지식을 의미하는 논문과 특허가 주로 활용되어 왔다. 이를 통해 과학기술 분야의 연구동향, 기술의 발전 방향, 핵심 및 유망 기술, 기술 간 연관관계, 기술수명주기, 공동연구망 등을 도출하며, 분석의 목적에 따라 논문 혹은 특허 데이터의 제목, 저자, 초록, 키워드, 본문, 참고문헌 등 적합한 항목이 분석에 활용된다.

제2절 연구개발 기획의 주요 방법론

전술한 바와 같이 연구개발 기획에 활용되는 방법은 크게 정성적 방법(Qualitative Method)과 정량적 방법(Quantitative Method)으로 구분할 수 있다(손석호 외, 2013). 정성적 방법은 주로 관련 분야의 전문가들로부터 의견을 수렴하여 이들의 경험과 직관을 바탕으로 결과를 추정하게 된다. 보통 축적된 데이터가 부족하여 분석을 적용하기 어려운 경우에 이 방법을 활용한다. 그러나 전문가들의 윤리적 성숙도 미숙으로 인한 신뢰성 문제, 전문성 부족, 다양성 결여 등의 문제가 단점으로 지적된다(윤진호 외, 2006). 정성적 방법은 마인드 매핑을 포함하는 브레인스토밍(Brainstorming) 기법, 문헌분석(Literature Review), SWOT 분석, 워크숍, 전문가 및 시민 패널, 포커스 그룹 인터뷰(Focus Group Interview: FGI), 시나리오 분석, 설문조사 등을 예로 들 수 있다.

한편, 정량적 방법은 과거 데이터에 통계적 기법을 적용하여 현재의 트렌드를 확인하거나 과거의 현상이 미래에도 지속될 것이라는 가정으로 규칙성을 재조정한다. 전술한 것과 같이 과학기술 기획에서 널리 활용되어 왔던 데이터는 논문 및 특허의 서지정보였으나 최근에는 트위터, 블로그 등의 사회관계망(Social Network Service: SNS), 데이터, 뉴스 등의 다양한 자료가 활용되는 추세이다. 시계열 분석, 문헌정보 분석, 텍스트 마이닝(Text Mining), 추세 외삽법(Trend Extrapolation), 성장곡선, 시스템 다이내믹스 등이 그 대표적인 예이다.

<표 4-2> 연구개발 사업기획 프로세스와 단계별 활용 방법론

R&D 사업 기획 프로세스			방법론
외부 환경 변화 이해 및 미래 전망			메가트렌드 분석(시계열 및 패턴분석) 시나리오/STEEPV 분석 컴퓨터 모델링 (시스템다이나믹스, 행위자모델링 등)
기술 전략	기술/니즈 발굴		기술모니터링(tech monitoring) 기술예측 (델파이, 시나리오, 추세 외삽, 기술진화곡선(S커브), 인과모델 연관나무 기법 등) 시장/경쟁/제도 전망(foresight) 조직역량 분석 특허분석 및 지도(patent map) business intelligence 브레인스토밍 기법 (TRIZ, SCAMPER, 마인드매핑)
	기술체계		기술트리
	기술평가		경제성 평가(비용 편익 분석, 생애비용주기, ROI, NPV, IRR 등) 예상파급효과 평가(ex ante impact assessment) IT 의사결정지원시스템 위험 분석 시스템 포트폴리오 관리기법 등
기술로드맵			기술지도(Technology Map)
기술 확보 방안	자체 개발	과제기획	포트폴리오 관리
		과제수행/관리	Stage-Gate 기법
		성과평가	
기술사업화			R&D 마케팅
지식관리			지식평가(knowledge audit) 지식지도(knowledge mapping)
기술보호			IP 포트폴리오 관리(특허 분석/평가/출원 등)

자료: 임현·심선우(2015: 11)

실제 연구개발 기획에는 정량적 방법과 정성적 방법을 혼합하여 두 방법의 단점을 보완하는 방식이 주로 활용된다. 기술로드맵, 델파이(Delphi), 기술수명주기(Technology Life Cycle), 교차영향분석(Cross Impact Analysis) 등이 이러한 혼합 방식의 예라할 수 있다.

이렇듯 연구개발 기획은 목적, 접근법에 따라 다양한 방법론이 활용되어 데이터나 조사대상, 범위도 영향을 받는다(손은수 외, 2018). 임현·심선우(2015)에서 국가연구

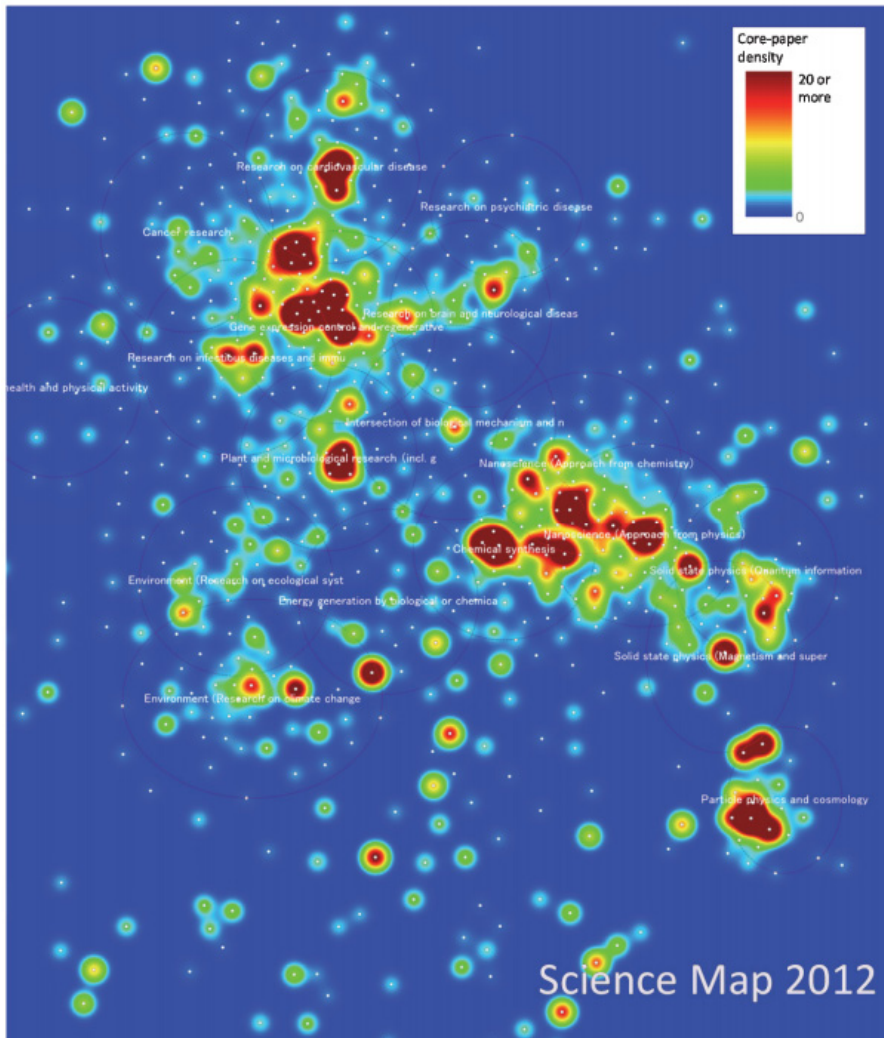
개발사업 예비타당성조사 기획에 참여한 경험이 있는 전문가 43인을 대상으로 설문조사한 결과, 연구개발 사업의 주제발굴을 위해 활용하는 방법에 대한 질문에 가장 많은 수인 전체 응답자의 72.1%가 ‘기술 및 시장 트렌드 분석’이라고 답했다. 이 밖에 자주 활용되는 방법은 전문가 회의 및 인터뷰 69.8%, 수요조사 60.5%, 전문가 설문조사 53.5%, 논문 및 특허 분석 39.5%의 순으로 꼽혔다. 본 절에서는 연구개발 기획의 대표적 방법론인 과학지도, 기술로드맵, 미래전망을 데이터 기반의 사례와 화학연구원에서 활용하고 있는 데이터 기반 연구기획 방식인 4P(Patents, Papers, Products, Projects)를 소개한다.

1. 과학지도

과학지도는 논문 서지정보 가운데 인용, 요약, 본문 데이터 등을 활용하여 전세계 연구자들 사이에서 주목 받는 연구 분야를 식별하고, 연구 분야 간의 연관성을 도식화한 것을 의미한다. 기존에 정의된 학문 분류가 아닌 인용 및 키워드 출현 데이터를 활용하여 연구자들의 관심이 집중되는 영역을 파악함으로써 연구 커뮤니티의 동향을 정밀하게 관측할 수 있다는 장점이 있다.

과학지도 가운데 가장 널리 알려진 것은 일본 과학기술정책연구소(National Institute of S&T Policy: NISTEP)에서 2년마다 발표하는 사이언스 맵(Science Map)이다(미래창조과학부, 2014b; 한국과학기술기획평가원, 2016). 일본 NISTEP의 사이언스 맵은 인용정보를 활용하여 학문 분야 간의 관계를 도식화 한다. 2002년부터 시작된 과학지도는 2018년까지 총 8회에 걸쳐 발표되고 있다. 2018년에 발표된 사이언스 맵은 클라리베이트·에널리티क्स 사의 Essential Science Indicators 및 2017년 말까지의 Web of Science의 SCIE 데이터로서 논문 서지정보 약 8.5만 건이 반영된 결과이다. 사이언스 맵은 통계 정보를 기초로 객관적 분석이 이루어진다는 장점 외에 동일한 시도가 주기적으로 수행되므로 학술연구 분야의 변화에 대한 시계열 분석 또한 가능하다는 점이 있다(미래창조과학부, 2014b).

[그림 4-3] 2012 사이언스 맵



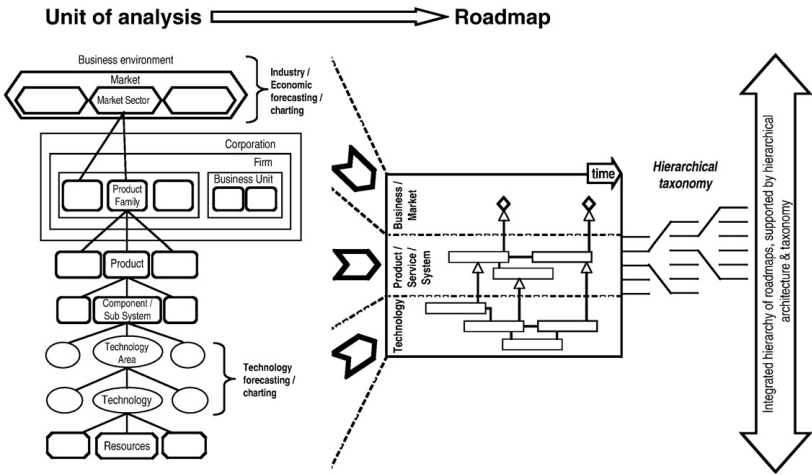
자료: Saka and Igami(2014: 5)

일본의 사이언스 맵에서 활용했던 인용 정보 외에 최근에는 학술 논문 및 특허 데이터에 텍스트 마이닝 기법을 적용하여 발전된 형태의 과학지도가 작성되기도 한다(양혜영, 2012).

2. 기술로드맵

기술로드맵은 미래 시장에 대한 예측을 바탕으로 필요 기술 및 제품을 도출하고, 이를 달성하기 위한 대안을 토대로 선행 확보할 기술과 개발 시점 등에 관한 전략적 선택을 할 수 있도록 도와주는 도구로서 연구개발 기획에서 대표적인 방법론으로 손꼽힌다(윤문섭 외, 2004; 임현·심선우, 2015). 이는 기술로드맵에 대한 협의의 정의이지만, 넓게는 기술전략 수립의 거의 모든 과정을 포괄하는 의미로 해석되기도 한다(임현·심선우, 2015).

[그림 4-4] 일반적 기술로드맵의 구조

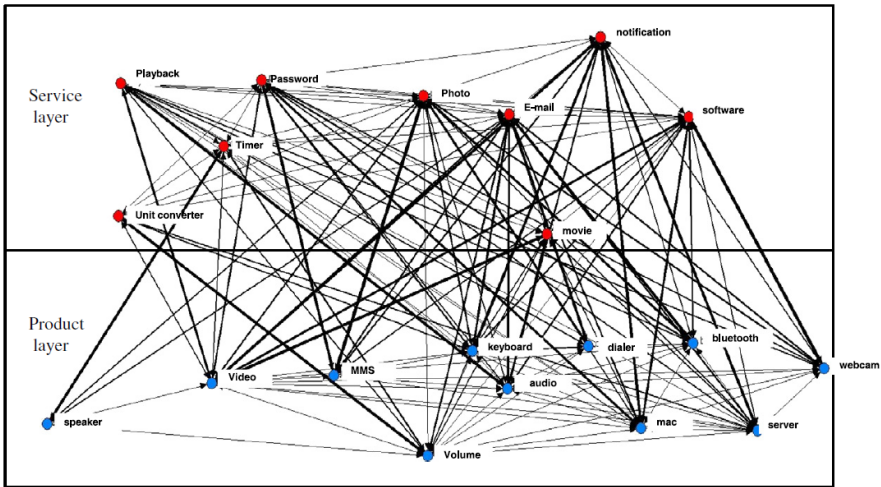


자료: Phaal and Muller(2009: 42)

본래 기술로드맵은 객관적 분석을 기초로 작성되기 보다는 전문가의 직관과 경험에 의존하는 경향이 있어 소수 전문가들의 편견과 이해관계가 의사결정에 개입될 가능성이 위험 요인으로 지목되었다(윤문섭 외, 2004). 이러한 한계를 보완하고자 현재와 향후 시장 환경에 대한 객관적 분석을 토대로 전문가들의 의사결정이 이루어지는 정량 및 정성 방법이 혼합된 형태로 발전하게 된다. 나아가 텍스트 마이닝 기법을 토대로 정량적 방법의 기술로드맵 방식이 제안되기도 한다. 가령, Guem et al.(2015)에서는

학술논문, 서적, 뉴스, 설문 데이터 등에서 제품, 서비스, 기술 등 각 계층(layer)을 대표하는 키워드를 추출하여 기술로드맵을 작성했다.

[그림 4-5] 키워드 간 관계를 이용한 기술로드맵

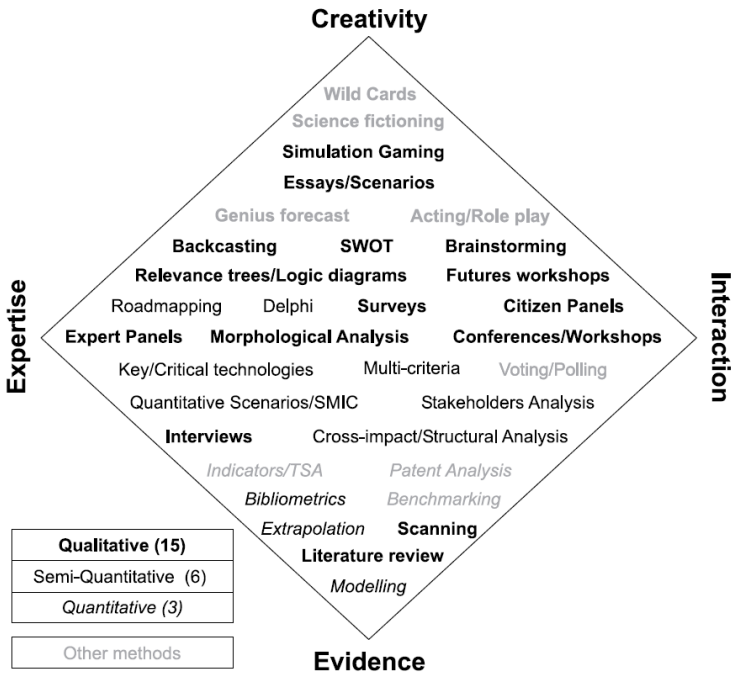


자료: Guem et al.(2015: 275)

3. 데이터 기반 미래전망

과학기술은 사회, 경제, 정치 등 주변의 다른 부문과 영향을 주고받으며 공진화(coevolution)하는 특성이 있어 최근 연구개발 기획은 과학기술 자체의 발전 방향뿐 아니라 사회, 경제 등의 변화까지 고려하게 된다(양혜영, 2012). 이러한 이유로 기술 트렌드 전망, 미래 유망 기술 발굴 등을 통해 미래 기술 자체를 선도적으로 탐지하려는 노력도 강조되지만 사회경제적 변화에 대한 예상이 과학기술 기획에서도 중요한 이슈일 수밖에 없다. 따라서 연구개발 기획에서 메가트렌드 분석이나 미래 이슈 탐색과 같은 미래예측 역시 활발하게 진행되고 있다(양혜영, 2012; 손은수 외, 2018).

[그림 4-6] 미래예측 방법론



자료: Popper(2008: 66)

연구개발 기획과 마찬가지로 미래연구에도 정량적·정성적 접근으로 구분되는 다양한 방법론이 있다. 델파이, SWOT, 로드맵, 논문 및 특허의 서지정보 분석 등과 같이 연구개발 기획에도 공통적으로 적용되는 방법론도 있지만 공상과학 소설 분석, 퓨처스 휠(Futures Wheel)과 같은 미래연구의 특징적인 방법론도 상당수 있다. 특히 최근 빅데이터 분석에 대한 세간의 관심이 늘어나며 정량적 분석을 기초로 수행되는 미래 연구 역시 새로운 방법론으로 주목을 받고 있다(이영주, 2015).

정량적인 방법으로 정치, 사회, 경제 부문의 미래를 분석할 때는 연구개발 기획에서 주로 활용되는 논문이나 특허 데이터 보다는 사회 전반의 동향을 담고 있는 신문기사, 공공데이터, 블로그 자료나 페이스북, 트위터 등의 SNS 데이터, 검색 키워드, 구매 패턴 등이 더욱 유용하게 활용되기도 한다(양혜영, 2012; 이영주, 2015).

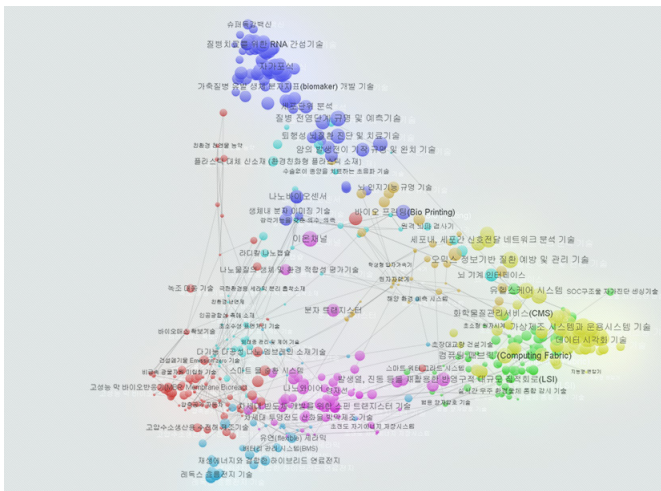
[그림 4-7] 기술기획에 활용 가능한 데이터의 예



자료: 양혜영(2012: 17)

이렇게 경제·사회의 수요 변화, 해당 기술의 국가 전략적 중요성 등을 반영한 결과로 KIST가 2012년부터 개발하여 운영해 오고 있는 ‘미래기술 지식베이스’를 예로 들 수 있다(손은수 외, 2018). 2012년 첫 발표 당시 500개 기술을 선별했고, 그간 과학기술혁신 시스템의 내·외부 변화를 반영하여 선별된 기술을 갱신한 결과 2018년 현재 840개의 미래 기술 지식 베이스를 보유하고 있다.

[그림 4-8] KISTI의 미래기술 지식베이스

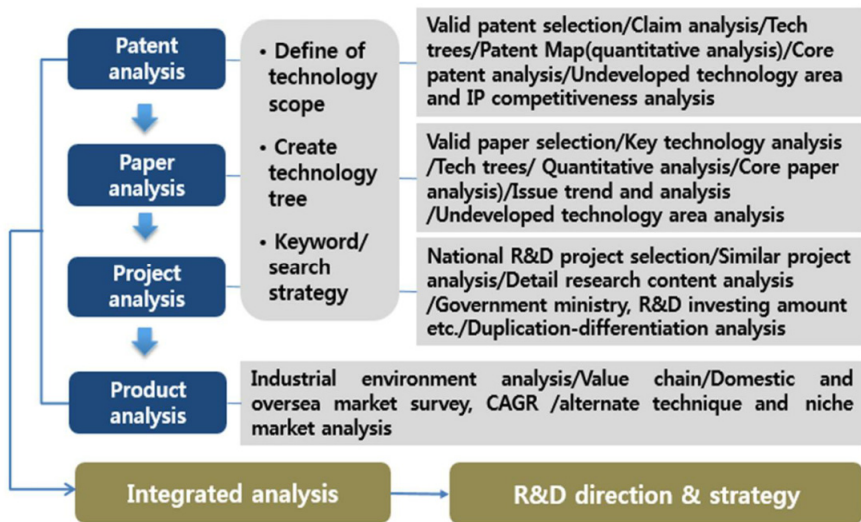


자료: KISTI 미리안 (최종접속일 2020.06.12.)

4. 4P(Patents, Papers, Products, Projects) 모델

연구개발 기획이란 지속적으로 변화하는 외부 환경에 대응하여 내부의 새로운 기회를 포착하기 위해 수행되는 일련의 활동으로 앞서 소개한 다양한 방법이 연구개발 기획에 활용되어 왔다. 외부의 환경변화 가운데 과학기술적 성과를 특허(patent)와 논문(paper)으로 분석하고, 산업 및 시장 성장성(product)에 대한 정보를 분석하여 기획하는 3P(Patents, Papers, Products) 방식이 제시되기도 했다(김무웅 외, 2009). 화학연구원에서는 3P 방식에 국가연구개발사업(project)을 추가하여 4P(Patents, Papers, Products, Projects) 모델을 선보여 기관 내부에서 활용하고 있다(Choi et al., 2018). 중복 투자를 방지하여 한정된 정부의 연구개발예산을 효율적으로 사용하고자 연구개발 기획에 국가연구개발사업을 추가로 고려하게 된 것이다.

[그림 4-9] 화학연의 4P 분석 프로세스



자료: Choi et al.(2018: 293)

특허 분석을 통해 기술 발전 수준과 핵심 기술을 파악하고, 논문을 통해 가장 진보된 기술 수준과 최신 연구 동향을 분석한다. 그리고 산업 환경에 대한 분석과 국가연구개발사업의 중복성 검토가 그 뒤를 잇는다(하나영·고영주, 2015). 이렇듯 연구개발 기획에 여러 종류의 데이터를 활용하는 이유는 특허나 논문과 같이 단일한 유형의 데이터만을 활용한다면 실제 기술이 처한 환경을 반영한 분석이 어렵기 때문이라고 설명한다(하나영·고영주, 2015).

화학연구원의 이러한 시도는 연구원 내부의 성과관리체계와 연동된다는 점이 특징이다. 2009년 연구자 개인의 평가제도를 개선하는 새로운 성과평가제도를 도입하여 기존 양적 업적과 과제수주 중심의 평가에서 질적 성과 중심, 소속한 조직의 성과평가와 연계되는 방식으로의 전환을 시도했다(고영주 외, 2010). 성과관리체계가 단순히 연구의 실적만을 대상으로 하는 하는 것이 아니라 기획, 연구수행, 결과의 환류의 흐름에서 구축되어야 하며, 지속적인 성과창출을 유도하기 위해서는 연구개발 기획 시에 평가 및 보상 체계에 대한 고민도 함께 이루어져야하기 때문이다(고영주 외, 2010). 이 과정에서 기관 차원에서의 전략적 방향과 과제를 도출했고, 4P 분석이 활용되었다. 2010년에 화학연구원에서 개발된 4P 모델은 2013년까지 내부 연구과제 기획에 도입되면서 모델 배포 및 개선 작업이 이루어졌다(고영주, 2020.8.12.). 그리고 현재 화학연구원의 모든 연구개발과제 및 사업이 4P를 통해 기획되고 있다.

제3절 기존 연구개발 기획의 한계

임현·심선우(2015: 16)에서 국가연구개발사업 예비타당성조사 기획에 참여경험이 있는 전문가들을 대상으로 기획 과정에서의 주요 쟁점사항에 대한 설문조사를 진행했고, 그 결과 기획 과정에서 부처 간에 이해관계 충돌, 전문가들이 자신들의 영역을 지나치게 강조한 나머지 전체 사업의 방향을 훼손, 기획기간 및 비용의 증가와 예산 부족 등의 문제를 지적했다. 또한 앞서 살펴본 것과 같이 과학지도, 기술로드맵, 미래전망 등 미래 사회와 과학기술에 대한 다양한 시도가 진행되고 있음에도 그 방식은 여전히 소수 전문가들의 지식과 경험에 크게 의존하고 있으며, 데이터 기반의 기획 활동은 학술적 논의에 머물러 있거나 소규모 사업에만 적용되어왔음을 확인할 수 있다(손은수 외, 2018).

앞서 기술한 바와 같이 데이터 기반 연구개발 기획에는 주로 논문이나 특허가 활용되어 왔다. 이들 데이터는 학술 및 기술 동향을 반영한다는 측면에서 의미가 있으나 연구개발의 최신성을 나타내기에는 한계가 있다. 논문의 출판이나 특허의 공개에 시간이 소요되는 이유이다. 따라서 연구 현장에서는 논문이나 특허 분석이 최신 연구개발 동향을 드러내지 못하므로 실제 연구기획에 활용되기 어렵다는 문제를 제기하기 시작했고, 최근에는 외국의 연구비 수혜 이력, 신문기사 등 대체 데이터를 모색하고는 있으나 그 시도가 미약한 수준이다.

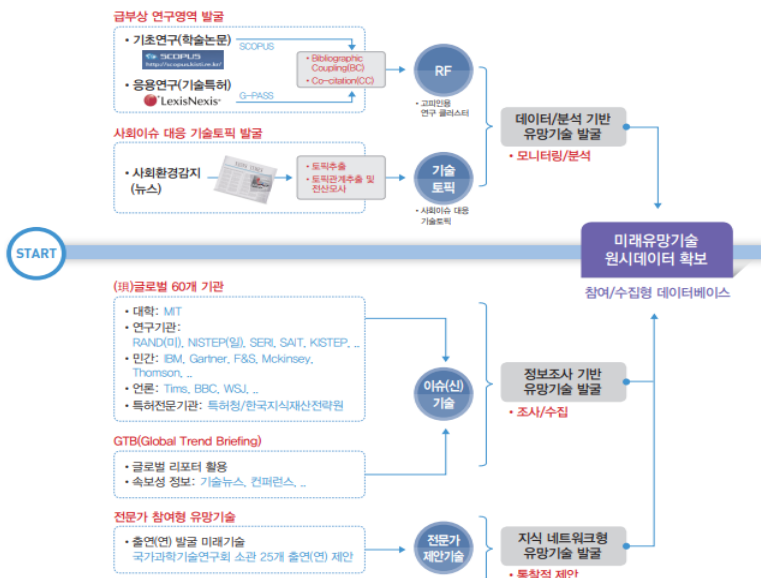
또한 일반적인 연구개발 기획이 단순히 학술적·기술적 수준 향상을 목표로 하는 과거의 방식으로 수행된다는 점도 한계로 지적된다. 시장이나 사회적 수요 보다 기술 자체의 중요성을 강조한 나머지 우리나라의 연구개발 기획이 모방단계 기획에 머물러 있게 된다는 것이다(윤진호 외, 2006; 손석호 외, 2013). 손석호 외(2013)에서는 선진국을 모방하는 추격형에서 벗어나 아직 시장이나 사회에 소개되지 않은 제품이나 기술을 발굴하려면 기술의 성능개선 보다는 시장과 사회의 수요도 기획에 반영이 되어야 한다고 주장한다.

덧붙여 현재의 연구개발 기획은 일회성에 머물러 있어 과학기술의 발전이나 경제·사회적인 환경 변화에 따라 기획을 수정 혹은 보완하려는 노력이 부족하다는 점도 한계로 지목된다(윤진호 외, 2006; 허나영·고영주, 2015). 연구개발 기획은 해당 기획이 확정된 시점에서의 최적의 대안일 뿐 예상한 것과는 달리 상황이 전개될 경우 기획

은 변경될 수 있어야 한다는 것이다(손석호 외, 2013). 과거 비상시적이고 일회적이었던 국가과학기술지도(NTRM)나 차세대 성장동력 등 국가에서 추진했던 기획이 이러한 한계를 갖고 있음을 인식하고, 정부는 ‘미래유망기술 상시 발굴 시스템’을 통해 상시적·주기적 유망기술 발굴 시스템을 구축하려는 시도를 했다(한국연구재단, 2017).

현재 미래유망기술 상시 발굴 시스템은 엄밀하게 상시 발굴이라기보다는 1년을 주기로 유망기술을 발굴하는 시스템이라 할 수 있다. 2016년 이 시스템의 기획 당시에는 KISTI가 보유한 유망기술 풀(pool)에서 일부를 선별하여 결과를 외부에 공개하는데 중점을 두었다(한국연구재단 국정사업기획실, 2019.8.5). 그리고 2018년 이후부터는 분석 결과가 외부에 공개되지는 않으나 미국의 NIH, 유럽, 일본 등의 과제관리 전문기관의 홈페이지를 분석하여 집중 투자되는 영역을 식별하기 시작했다. 그러나 분석 결과가 실제 과제로 연계되거나 하는 활용 측면에서 보완이 필요했고, 최근 한국연구재단 내부에서는 개별 기술단과 연계하여 분석 결과가 차년도 과제기획 등에 활용하여 연구개발 기획에 체계성을 확보하고자 노력을 기울이고 있다.

[그림 4-10] 미래유망기술 상시 발굴 시스템의 정보 수집체계



자료: 한국연구재단(2017: 27)

그리고 데이터를 기반으로 한 연구개발 기획이라도 기획의 대상이 중장기적으로 추진할 사업인지 혹은 단기간에 수행할 과제인지에 따라 요구하는 데이터의 종류가 상이할 것이다. 뿐만 아니라 특정 분야의 현안을 해결하기 위한 연구개발 기획에 활용될 것인지 혹은 국가연구개발사업 전반에서의 신생 이슈를 발굴할 것인지에 따라 기획에 활용될 데이터의 범위가 결정될 것이나 아직 어떤 유형의 연구개발 기획에서 가용한 데이터와 방법이 무엇인지에 대해서 구체적인 논의가 진행되지는 않고 있다.

[그림 4-11] 유형별 데이터기반 미래전략의 예

시점 범위	단기(1~3년) ← → 중장기(3~10년)	
	(프로젝트 단위 데이터 수집)	(지속적 데이터 축적)
특정 분야 데이터 ↑ ↓	< 문제 해결형 > - 현안이나 이슈의 세부적인 구조와 양상을 파악하고 해결안을 모색 (전통적인 예측적 분석) - 다차원 분석이 가능한 상세하고 정확한 데이터 수집 예) 소셜미디어 기반 자살 위험 예측 모형	< 예측·대응형 > - 축적된 데이터를 기반으로 추세분석을 통한 이슈(위기) 예측 - 변인 간 상호 역동성을 파악할 수 있는 종합적 분석역량 필요 - 대응전략과 실행방안 도출에 필요한 지식화가 중요 예) 기후변화/재난 예측
	< 조기경보형 > - 이상치 발견을 통한 비정상적인 이벤트, 사건들을 탐지 - 데이터의 정확도 보다 실시간 분석/탐지 가능성이 중요 예) 빅데이터 기반 물가 모니터링, 갈등 징후 포착	< 아젠다 발굴형 > - 광범위 환경스캔을 통해 미래 트렌드와 이머징 이슈 전망 - 전통적인 미래연구와 유사 - 데이터의 해석과 전문가 집단 지성의 유기적 결합 필요 예) 환경스캔 기반 미래사회 유망기술 도출
광범위 데이터		

자료: 이영주(2015: 28)

이렇듯 데이터 기반의 연구개발 기획에 대한 개념 정의나 일관된 방법론이 정의되어 있지 않아 활용에 어려움이 있으며, 데이터 분석의 결과를 국가연구개발사업 기획 과정에 반영하는 규정이 제대로 갖추어지지 않은 점도 한계로 지목된다. 「국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정」 제4조(사전조사 및 기획)에서는 ‘② 중앙행정기관의 장은 제1항에 따른 사전조사 또는 기획연구를 하는 경우 국내외 특허 동향, 기술 동향,

표준화 동향 및 표준특허 동향(표준화 동향 및 표준특허 동향은 연구개발성과와 표준화 및 표준특허를 연계할 필요가 있는 경우만 해당한다)을 조사하여야 한다'고 규정하고 있으나 대상이 한정적이고, 구체적인 방법론에 대한 언급은 부재하다. 기획의 목적이나 유형에 따라 활용할 수 있는 방법론이 제시되어야할 필요도 있을 것이다.

제4절 소결

본 연구에서는 앞서 제시한 기존 연구개발 기획의 문제와 데이터 기반 연구개발 기획의 한계를 완화 또는 해결하고, 연구 현장의 R&D 수요와 R&D를 통한 경제사회 발전에 대한 요구에 신속하게 대응하고자 다음과 같이 데이터 기반의 연구개발 기획의 향후 추진과제를 제시한다.

첫째, 국가연구개발 사업에 활용될 다양한 출처의 데이터를 통합·제공하는 플랫폼을 구축할 필요가 있다. 이는 최근 국가연구개발을 통해 과학기술적 역량 함양뿐 아니라 경제사회의 발전에 대한 요구도 늘어나고 있기에 데이터 기반의 연구개발 기획에 필요한 데이터도 기존에 주로 활용되어 온 과거 수행된 국가연구개발사업(과제), 논문, 특허 외에도 관련 정부정책, 시장, 규제, 고용 정보 등 그 종류가 점차 다양해지고 있기 때문이다. 또한 이러한 데이터는 실시간으로 생성되어 방대한 분량이 축적되기도 한다. 그러나 연구개발 기획에 활용되는 데이터가 여러 플랫폼에 산발적으로 존재하기에 연구자들은 데이터 수집과 정제에 많은 시간이 소요되는 문제가 있다. 따라서 정부에서는 연구개발 기획에 필요한 다양한 종류의 공공 데이터에 대한 수요를 조사하고, 이들을 연계·제공하는 기반시설을 구축하여 데이터를 공개하고, 민간에서는 공개된 데이터를 기초로 다양한 활용이 이루어지도록 유도할 필요가 있다.

둘째, 과거 산발적·비상시적으로 수행되었던 데이터 기반 과학기술 모니터링 활동을 경제사회 시스템과 연동된 과학기술 시스템으로 대상을 확대하여 상시적 모니터링을 수행하도록 신생 이슈 탐색 시스템을 구축할 필요도 있을 것이다. 최근 발전하고 있는 인공지능 기술을 활용하면 실시간 과학기술 모니터링도 가능할 것이다. 환경 변

화를 신속하게 감지하여 기존의 연구개발 계획을 수정하고, 경제사회적 기대에 부응하는 연구를 지속적으로 발굴하기 위해서이다. 이와 동시에 경제사회로 확대된 연구개발 기획의 범위를 반영하여 이종(異種, heterogenous) 데이터를 연계·활용한 국내외 연구개발 트렌드를 포착, 미약한 신호(weak signal)를 감지하는 등 새로운 분석 도구와 기법을 개발할 필요도 있다.

셋째, 연구개발 기획단계에서 수행된 기술수요조사 결과와 연구신청서를 전담 분석하는 조직인 'BERA(Big-data based Early-stage R&D Analysis) 센터(가칭)' 신설·운영을 제안한다. 이 조직은 PMS에 집결될 R&D 수행 부처의 기술수요조사 결과와 연구신청서를 분석하여 연구 현장의 R&D 수요가 신규 사업이나 과제로 신속하게 연계되고, 중복 기획을 방지하는 역할을 한다. 그리고 연구 초기(early-stage)에 해당하는 연구신청서 분석결과를 통해 분야별 연구동향을 파악하고, 어떤 주어진 문제에 최적의 해법을 모색하는데 활용될 최선의 기술과 방법론에 대한 정보도 확보할 수 있게 될 것이다.

마지막으로 연구자 수준에서 데이터 기반 연구개발 기획을 활성화하기 위한 목적에서 정보 및 연구기획 컨설팅 서비스를 강화한다. 정부는 연구자 스스로가 데이터 기반의 연구개발 기획을 수행할 수 있도록 분석 가이드라인을 배포하고 표준분석 모델을 제공한다. 그리고 연구개발 기획에 필요한 상용 데이터 접근에 제한이 있는 연구자를 위해 데이터 구매 및 정제 비용을 지원할 수도 있을 것이다. 그리고 앞서 본 연구에서 신설을 제안한 BERA를 포함 민간기관에서 제공하는 데이터 기반 연구개발 동향 및 예측 분석을 포함하여 협력 파트너 추천 등 체계적 연구개발 기획 서비스를 이용할 수 있도록 'R&D 데이터 바우처' 제도 도입을 제안한다.

| 제5장 | 데이터 기반 R&D 과제 선정 및 수행 혁신

R&D 과제 선정은 신청한 다수의 연구과제 중에서 어떠한 연구과제를 선정할 것인지에 대한 의사결정 즉, 평가를 의미한다. 국가연구개발 과제평가 표준지침(2019.11)에서는 평가를 연구수행단계, 평가방법, 평가방식에 따라 구분하고 있다.

연구수행단계를 기준으로 할 때 평가는 선정평가, 연차평가, 단계평가, 최종평가, 추적평가로 구분되고, 평가방법을 기준으로 할 경우에는 정성평가와 정량평가로 구분된다. 또한 평가방식을 기준으로 할 경우 서면평가, 온라인평가, 대면(발표)평가, 현장평가로 구분하고 있다(과학기술정보통신부, 2019). 서면평가와 온라인평가를 구분한 이유는 최근 서면평가 뿐만이 아니라 대면(발표)평가도 온라인으로 진행되고 있기 때문인 것으로 생각된다.

본 장에서는 연구수행단계를 기준으로 할 때의 사업공고 이후의 연구계획서 접수, 이에 대한 검토, 선정평가와 연구수행과정에 대해 살펴보고자 한다. 아울러 그동안 정부가 연구관리를 위해 노력해온 사항들을 살펴보고 이 내용이 빅데이터 플랫폼에 얼마나 근접해 있는지 그리고 빅데이터 플랫폼이 구축되는 경우 R&D 선정과 수행에 어떻게 활용될 수 있는지에 대해 살펴보고자 한다.

제1절 현재의 R&D 과제 선정 절차와 문제점

국가연구개발 사업에 대한 연구관리는 연구과제의 성격(기초연구, 응용연구 및 개발연구)에 따라 다르게 사업을 관리하는 전문기관에 따라 각기 차별화된 방법을 선택하고 있다. 여기서는 국가연구개발사업 관리기관 중 가장 큰 비중을 차지하는 한국연구재단을 대상으로 연구과제 선정과 수행에 대해 현재의 상황을 살펴보고자 한다.

우리나라의 연구관리 전문기관에서 데이터 기반 연구관리를 처음으로 시작한 곳은 (구)한국과학재단이다. 1977년에 설립된 (구)한국과학재단은 1999년까지 모든 연구관리를 수작업(연구계획서 접수 및 평가 의뢰를 우편을 활용)에 의존하였다. 물론 당시에도 연구과제 신청자들이 연구계획서 출력본과 디스켓을 한국과학재단에 제출하

고, 한국과학재단은 주전산기에 이들에 대한 기본정보를 입력하여 활용하는 등 초보적 수준의 데이터 관리는 이루어지고 있었다. 그런데 1990년대 말에 인터넷이 일상화되자 전자연구행정 구현의 필요성이 커지게 되었다. 이는 미국의 NSF가 Fast Lane이라는 전자연구행정 시스템을 먼저 도입하여 연구관리의 혁신을 선도한 것에 자극을 받은 것이다.

한국과학재단은 2000년에 내부 직원들이 디지털연구행정시스템 도입을 위한 TF를 구성하여 연구과제의 공모·평가·선정 등 진도관리 전반이 웹상에서 이루어지도록 하는 개념을 설계하였다. 동 시스템은 2000년에 시범사업을 통해 개발된 프로토콜을 바탕으로 2003년부터 본격 가동을 하게 되었고, 이후 다른 연구관리 전문기관들도 해당 기관의 성격에 맞는 전자연구행정시스템을 도입하게 되었다.

모든 연구관리 전문기관들이 전자행정시스템을 도입·운영하게 되자 새로운 문제점이 부각되었다. 여러 연구관리 전문기관에서 과제를 수주 받은 연구자들은 각기 다른 시스템에 접속하여 각종 연구정보(논문, 특허, 연구경력 정보 등)를 중복으로 입력해야만 했고, 이는 고스란히 연구행정력 낭비와 연구자 불만으로 이어졌다. 또, 연구관리 전문기관별로 구축된 시스템의 데이터 구조가 달라 데이터의 공동 활용에 많은 제약이 있다. 이와 관련된 대표적인 사례가 2009년 (구)한국과학재단과 (구)학술진흥재단의 통합 시 발생하였다. 통합 당시 한국과학재단은 디지털연구행정시스템을 학술진흥재단은 학술지원관리통합시스템(ORM: One-Stop Research Management)을 운영하였다. 그런데 두 시스템 간의 데이터 호환이 원활하지 않아 양 기관 통합 이후에 연구관리시스템을 다시 개발하였고, 수차례 업데이트 과정을 거쳐 현재의 e-R&D시스템으로 진화하게 되었다.

1. 연구계획서 접수 및 평가패널 구성

사업공고가 이루어지면 연구자들은 사업공고 내용에 따라 연구계획서를 온라인으로 제출하게 된다. 온라인 제출은 연구자들이 주어진 양식에 따라 작성한 연구계획서를 연구재단의 e-R&D시스템에 업로드 함으로써 완료된다.

예전에 서면으로 연구계획서를 받을 당시에는 사업 담당자들이 연구계획서 기재사항에 대해 일일이 검토하여야 했으나 현재는 e-R&D시스템에서 연구기간 및 연구비 등이 자동적으로 검토가 이루어진다.

한국연구재단은 연구지원부서(학문단)의 역량을 강화하면서 분야별 전문가에 의한 연구사업관리를 효과적으로 지원할 수 있는 전문위원(Review Board, RB)과 책임전문위원(Chief Review Board)을 두고 있으며, 각 전문위원들이 담당하는 전문분야를 RB분야 그리고 책임전문위원들이 담당하는 분야를 CRB분야로 지칭하고 있다. 아래에서 살펴보는 바와 같이 자연과학분야의 경우 CRB분야는 4개이며 RB분야는 24개 분야이다. 책임전문위원은 CRB분야별로 1명씩을 지정하여 운영하고 있으며, 전문위원은 RB분야별로 복수로 구성하여 운영하고 있다. 예를 들어, 자연과학단의 경우 책임전문위원은 4명이며 전문위원은 72명이 지정되어 있다. 따라서 RB분야별로 전문위원이 3명씩 지정되어 운영되고 있다.

〈표 5-1〉 기초연구본부의 전문위원(RB) 분야 구성

학문단명	책임전문위원(CRB)분야	전문위원(RB)분야
자연과학단	4	24
생명과학단	3	24
의약학단	6	33
공학단	4	23
ICT·융합연구단	7	28
계	24	132

자료: 한국연구재단 홈페이지 (https://www.nrf.re.kr/biz/doc/class/view?menu_no=324) (최종접속일:2020.8.26.)

자연과학단의 경우 CRB분야는 아래의 표와 같이 수학, 물리학, 화학, 지구과학의 4개 분야로 구성되어 있고, RB분야는 수학분야 6, 물리학분야 7, 화학분야 7, 지구과학분야 4개로 구성되어 있다. 아울러 자연과학단의 책임전문위원은 각 CRB분야별로 1명씩 4명으로 구성되어 있으며 RB분야별 전문위원은 총 72명(각 RB분야별 평균 3명)으로 구성되어 있다.

<표 5-2> 자연과학단 CRB분야 및 RB분야(예시)

CRB 분야명	RB분야명
수학	대수학/이산수학/정보학
	위상수학/기하학
	응용수학
	응용통계
	해석학
	확률/이론통계
물리학	광학/원자물리/분자물리
	응집물질물리1(유전체/강상관계)
	응집물질물리2(반도체/자성체)
	응집물질물리3(나노/초전도체)
	입자/장물리/천체물리
	통계물리/복합물리
	핵물리/플라즈마
화학	무기화학
	유기화학/생화학
	물리화학
	분석화학
	재료화학
	고분자화학
	전기화학/광화학/융합과학
지구과학	지구/지질과학
	대기과학
	해양/극지과학
	천문/우주과학

자료: 한국연구재단 홈페이지(https://www.nrf.re.kr/biz/doc/class/view?menu_no=324) (최종접속일:2020.8.26.)

연구계획서에는 연구자가 연구분야를 고려하여 자신의 연구계획서가 평가받기를 희망하는 RB분야를 기재하도록 되어 있다. 따라서 연구계획서가 접수되면 한국연구재단의 담당자들이 RB분야별로 패널구성(안) 초안을 작성하고 이를 학문분야 전문위원(RB)들이 과제 신청정보 등을 참고하여 패널구성(안)을 검토하게 된다. 만약 RB 또는 CRB가 연구계획서의 신청 RB분야와 다른 RB분야를 검토의견으로 제시하는 경우 연구재단은 신청자에게 RB분야 변경의 수용 여부를 확인하여 신청자의 의견을 토대로 RB분야를 확정하게 된다.

[그림 5-1] 평가패널 구성 절차

구 분	내 용	주 체								
연구계획서 제출 시 RB 분야 선택	▶ 신규과제의 연구계획서 제출 시 RB분야 선택 연구책임자는 기초연구본부 RB분야 중 본인과제 분야 선택	연구 책임자								
↓										
패널 분류·조정	▶ RB 분야 중심의 패널 구성 ① 기초연구본부 RB분야로 신청과제 분류하여 해당 전문위원에게 제공 ② 전문위원은 연구책임자가 적정한 RB분야로 신청하였는지를 검토 ※ 신청과제 중 적절한 RB분야로 변경이 필요한 과제는 연구책임자의 접수분야 변경서를 단장이 최종 확인하여 조정	연구재단 (학문단)								
↓										
패널 구성	▶ 신청 및 선정예상 과제수를 고려한 패널 구성 〈평가별 패널 과제수 구성〉 <table> <tr> <td>온라인평가</td> <td>패널별 과제수는 10과제 내외로 구성</td> </tr> <tr> <td>토론평가</td> <td>① RB분야별로 구성하고, ② 패널별 과제수는 20과제 내외로 구성</td> </tr> <tr> <td>발표평가</td> <td>① RB분야별로 구성하고, ② 패널별 과제수는 10과제 내외로 구성</td> </tr> <tr> <td>심층평가</td> <td>① RB분야별로 구성하고, ② 패널별 과제수는 10과제 내외로 구성</td> </tr> </table> ※ 패널별 과제 수 및 패널구성 방법은 세부 사업별 평가계획, 분야별 특성, 평가대상 및 선정예상 과제 수 등에 따라 조정 가능	온라인평가	패널별 과제수는 10과제 내외로 구성	토론평가	① RB분야별로 구성하고, ② 패널별 과제수는 20과제 내외로 구성	발표평가	① RB분야별로 구성하고, ② 패널별 과제수는 10과제 내외로 구성	심층평가	① RB분야별로 구성하고, ② 패널별 과제수는 10과제 내외로 구성	연구재단 (학문단) 및 전문위원
온라인평가	패널별 과제수는 10과제 내외로 구성									
토론평가	① RB분야별로 구성하고, ② 패널별 과제수는 20과제 내외로 구성									
발표평가	① RB분야별로 구성하고, ② 패널별 과제수는 10과제 내외로 구성									
심층평가	① RB분야별로 구성하고, ② 패널별 과제수는 10과제 내외로 구성									
↓										
패널 확정	▶ 학문단장 검토·확정	단장								

자료: 과학기술정보통신부(2020a), p.122 에서 인용

2. R&D 과제 선정 평가

가. 평가 방법¹³⁾

평가 방법은 평가형태에 따라 다음과 같이 구분되고 있다.

〈표 5-3〉 평가방법의 정의

평가형태	내 용
서면평가(온라인 포함)	연구계획서·보고서 등 제출된 자료에 기술된 내용을 바탕으로 개별적으로 평가
토론평가	연구계획서·보고서 등 제출된 자료에 대하여 전담평가위원의 과제 검토결과 발표 후, 평가위원 간 질의·토론으로 평가
발표평가	연구계획서·보고서 등 제출된 자료와 연구과제 책임자의 발표를 바탕으로 질의 답변 및 평가위원 간 토의 등을 통하여 종합적으로 평가
현장평가	연구현장 확인이 필요한 경우, 현장을 방문하여 점검·평가

자료: 과학기술정보통신부(2020a) p.118 에서 인용

1) 온라인 평가

온라인평가는 온라인 서면평가와 이 평가결과를 검토하여 최종 의견을 제시하는 패널심의로 구분될 수 있다.

온라인 서면평가의 경우 평가위원이 온라인으로 접속하여 해당 평가대상 과제를 검토한 후 평가항목별로 기준에 따라 등급을 부여하고 항목별 평가 의견을 작성하게 된다. 평가기간 동안 과제별로 3인의 평가위원이 완료하는 것을 원칙으로 하되, 불가피할 경우 해당 학문단장의 책임 하에 2인이 완료하는 경우에도 평가가 완료된 것으로 본다.

온라인 서면평가의 과제별 등급부여 기준과 이에 대한 점수 환산 기준은 아래와 같다. 패널심의회는 온라인 서면평가에서의 심사 결과를 검토하고 과제지원의 우선 순위를 결정하게 된다. 이와 함께 연구비 및 연구기간의 적정성 여부를 검토하여 이를 조정하는 권한도 가지고 있다. 다만, 연구기간과 연구비를 조정하는 경우 반드시 구체적인 사유를 명시하도록 하고 있다. 최종적으로 패널위원장이 심의 결과를 종합하여 패널 심의보고서를 작성하는 것으로 패널심의회는 완료된다.

13) “가. 평가 방법”은 과학기술정보통신부(2020a)의 2020년도 기초연구사업 시행계획 중 [별첨1] 2020년도 기초연구사업 종합평가계획 중 평가위원 구성과 평가방법에 관한 내용(p.123-p.132)을 요약 정리한 것임

<표 5-4> 과제별 등급환산점수 부여 기준 및 평가등급별 적용 기준

평가 등급	종합점수	환산점수	평가등급별 적용 기준
A+	95점 이상	97점	연구계획서의 연구내용 및 창의성(원천성) 등이 탁월하여 연구지원을 적극 추천함.
A	95점 미만 -90점 이상	92점	연구계획서의 연구내용 및 창의성(원천성) 등이 아주 우수하여 연구지원을 적극 추천함.
B+	90점 미만 -85점 이상	87점	연구계획서의 연구내용 및 창의성(원천성) 등이 우수하여 연구지원을 추천함.
B	85점 미만 -80점 이상	82점	연구계획서의 연구내용 및 창의성(원천성) 등이 보통 이상으로 연구지원을 추천함.
C+	80점 미만 -75점 이상	77점	연구계획서의 연구내용 및 창의성(원천성) 등이 보통임.
C	75점 미만 -70점 이상	72점	연구계획서의 연구내용 및 창의성(원천성) 등이 보통 이하임.
D+	70점 미만 -65점 이상	67점	연구계획서의 연구내용 및 창의성(원천성) 등이 미흡함.
D	65점 미만	60점	연구계획서의 연구내용 및 창의성(원천성) 등이 매우 미흡함.

자료: 과학기술정보통신부(2020a) p.127에서 인용

2) 패널평가

패널평가는 토론평가와 발표평가로 구분될 수 있으며, 평가진행 순서는 사전검토와 평가실시 단계로 구분된다. 사전검토는 패널회의가 개최되기 전에 각 과제별로 전담 평가위원 2인 내외를 지정하여 전담과제에 대해 사전검토를 할 수 있도록 각종 평가 자료 등을 제공하고, 전담 평가위원은 제공된 자료와 연구계획서에 대해 심층적으로 검토한다.

토론평가의 경우 연구책임자의 발표 없이 연구계획서 검토 후 과제별로 토론을 실시하는 것으로 평가를 진행한다. 토론평가는 과제별 전담평가위원이 상호 협의하여 패널의 의견을 종합적으로 반영한 과제별 평가의견서 1건을 작성하는 것으로 종료된다. 발표평가는 토론평가 과정에서 연구책임자에게 발표하는 기회를 부여하는 것만 다를 뿐 나머지는 토론평가와 동일하다.

<표 5-5> 패널평가의 평가진행 순서

구 분	내 용	비 고
사전 검토	- 사전 검토 실시 - 과제별로 2인 내외의 전담평가위원 지정 - 해당 과제 연구계획서 집중 검토	재단 평가위원
평가 실시	- 평가회의 및 연구계획서 검토 - 평가위원 소개 및 평가계획/방법 설명 - 평가대상과제 연구계획서 검토	재단 평가위원
	- 토론평가 - 과제별 전담평가위원의 과제 검토결과 발표 - 평가위원 간 질의·토론	평가위원장 평가위원 (연구책임자)
	- 발표평가 - 과제별 발표/질의응답 - 평가위원 간 질의·토론	
	- 종합토의 및 평가서 작성 - 패널 내 평가과제에 대한 종합 토의 - 각 과제별 평가점수 및 평가의견 작성 - 과제별 전담평가위원이 과제별로 패널의 의견을 종합적으로 반영한 하나의 평가의견서 작성	평가위원장 평가위원

자료: 과학기술정보통신부(2020a), p.129에서 인용

3) 세부 사업별 평가 절차

기초연구사업의 세부 사업별 평가 방법은 다음과 같다. 세부사업별 평가방식을 달리 적용하는 것은 국가연구개발 과제평가 표준지침에 기반하고 있다.

<표 5-6> 세부사업별 평가 방법

구 분		1차 평가	2차 평가
리더연구		토론	해외서면+발표+토론
중견연구	연평균 연구비 1억원 이하	온라인서면	-
	연평균 연구비 1억원 초과 ~2억원 이하	토론	-
	연평균 연구비 2억원 초과 ~4억원 이하	토론	발표
신진연구		온라인서면	-
기본연구		온라인서면	-
생애첫연구		패널심의	-
선도연구센터		토론	발표
기초연구실	심화형	토론	발표
	개척형, 돌파형	토론(암맹, Pass/Fail 평가)	발표

주: 1억원 이하 중견연구, 신진연구, 기본연구는 1차 온라인 서면평가 후 패널심의 실시

자료: 과학기술정보통신부(2020a), p.135 에서 인용

나. 평가위원 추천 및 평가 시행¹⁴⁾

평가 패널이 구성된 후 각 학문단장은 평가 패널의 학문분야, 전문위원 사정 등을 고려하여 평가위원 후보를 추천할 복수의 전문위원을 지정한다. 복수의 전문위원은 각각 평가위원 후보를(우선순위를 부여하여) 3배수 내외로 추천하게 된다. 이후 1개 패널 단일 CRB 분야로 구성되는 경우에는 책임전문위원이 e-R&D 시스템에서 추출된 평가위원 후보를 참고하여 복수의 후보군을 구성하고 이결과를 토대로 각 학문단장이 군별 우선순위를 정함으로써 평가위원 후보 추천이 마무리된다. 예를 들어, A와 B 두 명의 전문위원이 각기 평가위원 풀 후보를 3배수 이상으로 추천하고 이를 A'와 B'라고 하면, 책임전문위원은 e-R&D에서 지능형 연구지원 빅데이터 플랫폼을 통해 추출된 후보 군을 참고하여 각기 다른 연구자로 구성된 두 개의 평가후보군 A'', B''를 구성하게 된다. A''와 B''에는 평가위원 후보가 본후보와 예비후보로 구성되어 있다. 최종적으로 학문단장이 두 개의 군 중에서 우선 순위를 정하면 그 순서대로 본후보에 속한 평가위원과 연락하여 최종적으로 패널 평가위원을 구성하게 된다.

1개 패널에 2개 이상의 CRB분야가 소속된 경우에는 해당 분야들을 담당하는 전문위원들이 각각 평가위원 후보를 추천하는 과정은 앞서와 동일하다. 다만, 앞서 책임전문위원의 역할을 각 학문단장이 수행하게 되고 군별 우선순위의 결정은 본부장이 수행하게 된다.

평가위원 후보를 추천하는 과정에서 평가의 질적 수준 제고 및 전문성 강화를 위해 평가위원 제외대상을 「과학기술정보통신부 소관 과학기술분야 연구개발사업 처리규정」 중 ‘연구개발과제 평가위원 선정기준(제17조 제12항 관련)’에서 정한 최소한의 조건으로 한정하여 적용한다.

14) “나. 평가위원 추천 및 평가 시행”은 과학기술정보통신부(2020a: 123-132)의 2020년도 기초연구사업 시행계획 중 [별첨1] 2020년도 기초연구사업 종합평가계획 중 평가위원 구성과 평가방법에 관한 내용(p.123-p.132)을 요약 정리한 것임

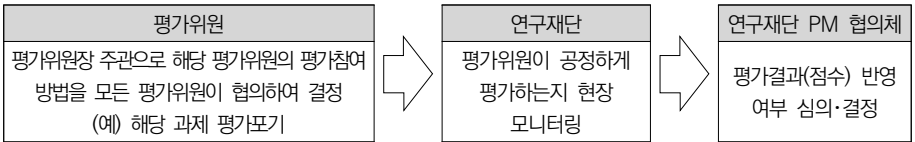
<표 5-7> 연구개발과제 평가위원 선정기준(제17조제12항 관련) 평가위원 제외대상

가. 과학기술정보통신부 공무원 및 소관 전문기관의 직원. 다만, 그 연구개발과제에 관한 과학기술적 전문성을 가지고 있다고 장관이 인정하는 경우는 제외한다. 나. 평가대상과제와 이해관계가 있는 다음의 어느 하나에 해당하는 사람 1) 평가대상과제의 연구책임자와 사제관계이거나 「민법」 제777조에 따른 친족관계인 사람이거나 친족관계에 있었던 사람 2) 평가대상과제의 참여연구원 3) 상호간 평가자 비고: “상호간 평가자”란 다음과 같다. 연구개발과제 A와 연구개발과제 B에 대한 평가가 동시에 진행될 경우, A과제에 참여했던 연구자 또는 연구책임자 a가 B과제에 대한 평가자가 되는 것과 동시에 B과제에 참여했던 연구자 또는 연구책임자 b가 A과제에 대한 평가자가 될 때의 a와 b를 말한다. 4) 평가대상 과제와 관련하여 용역·자문·감정·조사 등을 한 사람 다. 평가대상과제의 연구책임자(위탁연구책임자는 제외)와 같은 기관에 소속된 전문가. 다만, 장관이 필요하다고 인정하는 경우 대학, 정부출연연구기관, 및 「특정연구기관 육성법 시행령」 제3조 제1호부터 제3호까지 및 제3호의2에 해당하는 기관에 대해서는 동일학과, 동일학부 또는 최하위단위 동일연구부서 등에 소속된 전문가로 한정할 수 있다. 라. 불성실·불공정한 평가경력이 있는 전문가 마. 평가위원 참여자격 제한을 받은 전문가 바. 법 제11조의2제1항에 따라 국가연구개발사업 참여제한 중인 전문가 사. 그 밖에 평가의 공정성을 해할 염려가 있는 전문가
--

자료: 과학기술정보통신부 (2020a), p.124에서 인용

아울러, 평가 당일 이해관계가 있는 평가위원이 확인되는 경우의 처리절차는 다음의 표와 같다.

<표 5-8> 평가 당일 이해관계가 있는 평가위원 확인 시 처리절차



자료: 과학기술정보통신부(2020a), p.124 에서 인용

다. 최종선정 및 연구수행

한국연구재단은 신규과제 선정평가 실시 후 그 결과를 '예비발표'하고 있다. 즉, 평가결과에 따라 각 사업별 예비추천과제를 발표하고 이에 대해 연구자들이 이의신청을 할 수 있도록 하고 있다. 연구자들은 평가결과(주로 평가의견)를 eRND에서 확인할 수 있고, 평가결과에 불복하는 경우 예비발표 후 1주일 이내에 이의신청을 할 수 있다.

아울러 이 단계에서 한국연구재단은 자체적으로 연구과제의 중복성을 검토하여 타 연구과제를 표절하였거나 과제 중복지원이 확인될 경우 이를 최종선정 대상에서 제외하고 있다. 물론 표절 등 연구부정행위로 결론이 나는 경우 이에 대한 조치를 수행하는 절차가 마련되어 있다. 이와 함께, 선정된 연구책임자/공동연구원들에게는 3책5공을 위반하는지에 대해 검토하고 만약 3책5공에 위반하는 경우 과제선정을 철회하도록 하고 있으며, 이와 함께 기초연구사업 중 개인기초연구사업의 경우 1인 1과제 수행을 원칙으로 하고 있는바, 이에 대한 위반사항이 있는지에 대해서도 검토하도록 하고 있다. 그리고 각 주관연구기관들에게는 예비 선정된 과제 중 「생명윤리 및 안전에 관한 법률」에 따라 인간대상연구 및 인체유래물연구 수행 연구자가 기관생명윤리위원회(IRB)의 심의를 완료했는지를 검토하도록 하고 있다.

앞서의 이의신청 절차를 거쳐 선정 후보과제가 확정되면 한국연구재단을 이에 대한 내용(연구계획서 접수-패널구성-평가실시-예비발표결과 등)을 과학기술정보통신부에 구성된 사업추진위원회에 안전으로 상정하고, 사업추진위원회의 의결을 거쳐 과학기술정보통신부 장관이 그 결과를 확정하게 된다.

최종 확정결과가 과학기술정보통신부로부터 한국연구재단에 통보되면 한국연구재단은 이를 토대로 각 주관연구기관과 협약을 체결하고 그 후에 연구비를 지급하고 있다.

한국연구재단(NRF)이 주축이 된 통합EZbaro에서는 주관연구기관이 대학, 출연(연), 특정(연), 테크노파크, 병원 등 비영리법인, 정부(지자체), 공기업 및 외국 소재의 기관인 경우 연구비를 일괄지급하고, 기업(대기업, 중견기업, 중소기업, 개인사업자) 및 학회, 협회, 병원 등 비영리법인 중 연구비관리 전담부서가 없는 기관에는 연구비를 건별로 지급한다. 연구비를 일괄로 지급하는 경우 주관연구기관은 연구비 사용 후 5일 이내에 사용내역을 입력하여야 하고, 건별 지급하는 경우에는 사용내역을 시스템

에 입력한 후 집행하도록 규정하고 있다. 한국산업기술평가관리원(KEIT)이 주축이 된 통합RCMS에서는 연구수행기관별 연구개발비를 건별 형태로 지급하도록 규정하고 있다(과학기술정보통신부, 2020c).

통합EZbaro시스템을 통하여 한국연구재단에서 지급되는 연구비는 대부분 대학 및 출연(연)에서 수행하는 연구과제에 대한 지원이다. 대학 및 출연(연)에 연구비가 선 지급되면, 그 후 연구비 사용은 전적으로 주관연구기관의 관리에 의존하게 된다.

3. R&D 과제 선정 시의 문제점

연구과제의 평가 특히 선정평가는 연구관리의 전주기 즉 연구과제/사업 기획 → 공고 → 접수 → 선정평가 → 연구수행 → 연구결과(성과)평가 및 확산 중에서 가장 중요한 단계라고 할 수 있다. 연구기획이나 성과확산 단계도 중요하지만 선정평가가 특히 중요한 이유는 어떠한 연구과제(연구계획서)에 연구비를 지원하는 지에 대한 결정이므로 결국 연구비가 좋은 성과를 내는지 또는 투입된 연구비에 못미친 성과를 내는지를 가름 하는 단계이기 때문이다.

연구과제의 선정평가 과정에서 가장 중요한 것은 평가자 선정이다. 연구과제를 평가하는 평가자의 선정은 그 결과가 어떠한 R&D 과제가 선정되는지로 나타나게 된다. 따라서 어떤 평가자를 선정하느냐가 곧 성공적인 R&D 과제 선정에 결정적인 영향을 미치게 된다. 이에 따라 앞서 살펴본 바와 같이 「국가연구개발사업의관리등에관한규정」(제7조 제10항 관련) 및 「과학기술정보통신부 소관 과학기술분야 연구개발사업 처리규정」(제17조 제12항 관련)에서도 연구개발과제 평가위원 선정기준을 제시하고 있다.

이와 같이 평가자 선정을 위한 기준을 국가가 제시하고 있음에도 불구하고 R&D 과제 평가에 대한 불만은 늘 제기되고 있는 실정이다. 최근 한국과학기술한림원 원탁토론회에서 김수영 교수가 “R&D 과제 선정·결과 평가 경험”이라는 제목으로 R&D 과제 선정평가에 대해 발표한 바 있다. 김수영 교수는 차세대 한림원 회원 75명을 대상으로 설문조사를 실시한 결과를 다음과 같이 발표한 바 있다.

<표 5-9> R&D 과제 선정과 평가과정에서 가장 문제가 있는 부분(복수응답 가능)

가장 문제가 있는 부분은?	응답자수	비율
① 상피제도로 인한 평가위원 구성의 전문성 저하	42	56%
② 평가 시 인맥에 의한 불공정성	25	33%
③ 평가자 인센티브 부족으로 인한 평가위원의 적극적 참여 부족	25	33%
④ 과제기획의 편중된 주제	21	28%
⑤ 미선정에 대한 불확실한 심사평	20	27%
⑥ 양적 성과 위주의 평가	18	24%
⑦ 과제 참여 개수 제한 (3책 5공)	17	23%
⑧ 향후 계획 중심이 아닌 과거 실적 위주의 평가	15	20%
⑨ 정형화된 평가접수표에 의한 평가	9	12%
⑩ 경직된 참여율 적용 (최소/최대 참여율 설정)	9	12%
⑪ 부족한 발표 및 평가 시간	7	9%

자료: 김수영(2020.5.21.: 15)

표에서 보는 바와 같이 연구기획과 관련된 문제는 ④번 하나인 반면에, 평가자와 관련된 문제는 ①, ②, ③, ⑤의 네 개이며 모두 상위 순위를 차지하고 있다. 이외에 평가방식과 관련된 문제는 ⑥, ⑧, ⑨, ⑪으로 평가자 관련과 같이 네 개에 해당되지만 그 순위와 비율은 평가자와 비교하기 어렵다. 그리고 연구관리제도와 관련된 문제는 ⑦, ⑩ 으로 나타나고 있다.

평가 과정에서 가장 문제가 있는 부분으로 지목된 “① 상피제도로 인한 평가위원 구성의 전문성 저하”의 경우 응답자의 절반 이상이 문제가 있다고 지적하고 있다. 평가위원 구성의 전문성 저하는 하나의 과제를 평가하는 서면/온라인 평가에서는 크게 문제가 되지 않는다. 하나의 과제에 대해서만 평가하므로 연구책임자와 관련된 평가자를 제외하는 것이므로 전문성을 가진 연구자를 선정하는 것은 그리 어려운 일이 아닌 것이다. “상피제도로 인한 평가위원 구성의 전문성 저하”가 문제가 되는 것은 토론 평가 또는 발표평가에서다.

2019년도 기초연구사업 시행계획에 수록된 평가계획을 살펴보면 평가유형별 패널당 과제수 구성은 다음의 <표 5-10>와 같다.

〈표 5-10〉 평가유형별 패널당 과제수 구성

평가	패널별 과제수
온라인 평가	패널별 과제수는 10과제 내외로 구성
토론평가	① RB분야별로 구성하고 ② 패널별 과제수는 20과제 내외로 구성
발표평가	① RB분야별로 구성하고 ② 패널별 과제수는 10과제 내외로 구성
심층평가	① RB분야별로 구성하고 ② 패널별 과제수는 10과제 내외로 구성

※ 패널별 과제 수 및 패널구성 방법은 세부사업별 평가계획, 분야별 특성, 평가대상 및 선정예상 과제 수 등에 따라 조정 가능.
자료: 과학기술정보통신부(2018: 86), 「2019년도 기초연구사업 시행계획」, 2018.12. p.86

즉, 패널이 구성되는 경우 한 패널에 과제는 10과제 내외~20과제 내외로 구성되는 데, 평가위원을 선정하는 경우 앞서의 평가위원 제외규정이 적용되어 10개~20내외 과제의 연구책임자들과 관련된 평가위원을 모두 제외하게 된다. 이러한 현상은 연구비 규모가 클수록 더욱 심해지는 경향이 있다. 앞서의 ‘〈표 2-6〉 세부사업별 평가 방법’에서 보는 바와 같이, 연간 연구비 규모가 클수록 토론평가와 발표평가가 이루어지게 되는데, 연구비 규모가 큰 연구과제의 경우 상위권 연구중심대학에서 지원의 상당부분을 차지하고 있어 앞서의 규정과 같은 평가자 제외대상을 적용하는 경우 많은 전문가들이 평가자 후보에서 제외되어야 하기 때문이다. 최근 동일 대학이나 연구원에 속하더라도 학과 및 연구조직이 상이하다면 평가자로 선정될 수 있으나 이 또한 그리 쉽게 이루어지기 어려운 상황이다. 결국 연구과제 신청자는 평가위원의 전문성이 결여되었다는 불만을 갖게 되는 것이다.

평가자의 전문성을 높이기 위해 동일 기관(대학 및 연구소) 소속이더라도 학과나 연구조직이 다르다면 평가에 참여할 수 있는 길은 열어놓았지만, 이를 실제로 적용하기 위해서는 평가의 공정성을 확보할 수 있는 방안이 달리 모색되어야 할 필요가 있다. 이는 앞서의 R&D 과제 선정과 평가과정에서 가장 문제가 있는 부분에서 문제가 있다고 인식하는 두 번째 사항이 바로 “② 평가 시 인맥에 의한 불공정성”이기 때문이다. 평가 시 인맥에 의한 불공정성이 발생한다고 한 응답은 전체응답자의 33%를 차지하고 있다. 이는 규정을 통해 평가위원 제외대상을 규정하고 이를 적용함에도 불구하고 ‘인맥에 의한 불공정성’을 해결하지 못한다는 것을 의미한다.

제2절 빅데이터 플랫폼 구축의 필요성

현재 연구자들은 연구계획서를 접수하기 전에 대체로 NTIS를 통해 기존 연구과제와 제안하는 연구계획의 유사성 여부를 검토하고 있다. 유사과제의 판단은 대체로 유사도 60%(기본 설정 값이며 변경 가능)를 기준으로 하며 입력하는 사항은 연구과제명, 연구책임자명, 연구목표(최소 50 byte 이상), 연구내용(최소 200 byte 이상), 기대효과(최소 50 byte 이상), 한글키워드 등을 입력하고 유사도 검사를 실시하면 유사한 과제가 도출되는 과정을 거치게 된다¹⁵⁾.

이러한 유사과제 검토는 연구관리 전문기관의 입장에서 볼 때 두 가지의 용도로 활용될 수 있다. 첫째는 과제의 중복성을 검토하여 기존에 지원된 과제와 중복되는 경우 지원 대상에서 제외하는 것이다. 둘째로는 다른 연구자의 연구내용을 표절하여 연구계획서를 작성할 때 이를 체크하는 경우이다. 다른 연구자의 연구내용 표절은 연구부정행위에 속하므로 이런 과제는 지원대상에서 제외되어야 할 뿐 아니라 연구자의 연구부정행위 자체에 대해서도 조치를 위하여야 한다.

연구과제의 유사도 검토가 두 번째 즉, 연구내용의 표절 여부를 검사하는 것이 목적이라면 이는 충분히 수행할 가치가 있다. 그런데, 연구과제의 중복성 평가는 많은 문제점을 지닐 수 있다. 만약 기존에 지원한 연구과제를 통해 연구목표가 충분히 달성되었다면 이와 중복되는 과제를 지원 대상에서 제외하는 것은 합리적이라고 할 수 있다. 그러나 한 연구자가 제시한 연구계획서가 전에 지원했던 연구과제와 유사해서 이를 지원 대상에서 제외한다면 우리나라의 연구수준이나 역량은 결코 발전할 수 없을 것이다. 현실적으로 대부분의 연구자들은 자신이 연구하는 분야의 연구를 지속적으로 수행하고 있으며, 또 그렇게 해야 좋은 연구 성과도 기대할 수 있기 때문이다. 따라서 동일 연구자가 동일 연구주제의 지속 수행에 따른 과제의 중복성은 제외대상에 포함시키지 말아야 한다. 이를 위해서는 연구자가 발표한 연구논문, 보고서, 평가이력 등 다양한 정보를 바탕으로 제안된 연구계획서가 기존의 연구를 발전시키고자 하는 것인지 아니면 다른 사람의 연구내용을 복사하여 제출한 것인지 판단할 수 있어야 한다.

15) NTIS 홈페이지, <https://www.ntis.go.kr/rndgate/eg/ia/sp/index.do> 참조 (2020.8.28.일 접속)

연구자정보, 논문정보, 연구과제정보, 연구비정보 등이 모든 정보가 상호 연계되는 빅데이터 플랫폼이 구축된다면 인공지능을 통해 이 연구가 기존 연구의 후속 연구인지 아니면 다른 연구자의 연구내용을 표절한 것인지 충분히 구분할 수 있을 것이다. 여기서는 그동안 빅데이터 플랫폼 구축에 필요한 각종 DB의 구축이 어디까지 이루어졌는지 살펴보고, 빅데이터 플랫폼으로 발전하기 위한 방향을 살펴보고자 한다.

1. 기 구축된 DB/시스템 현황

1) KRI (Korean Researcher Information, 한국연구자정보)

KRI 구축사업은 (구)한국학술진흥재단(KRF, Korea Research Foundation, 이하 '학술진흥재단')과 대학 등 연구기관 간에 연구자들의 연구업적 정보를 실시간으로 공유하고 이를 국가적 차원에서 통합 관리·제공하기 위하여 학술진흥재단이 2007년 2월부터 추진한 사업이다. 당시 연구자들은 학술진흥재단에 연구과제를 신청하기 위해서는 학술진흥재단의 연구자정보 시스템에 자신의 연구업적을 기록해야 했고, 대학에서의 교수평가를 위해서 대학 자체의 연구업적관리 시스템에도 기록을 하는 중복된 작업을 수행해야 하였다. 물론 (구)한국과학재단(KOSEF, Korea Science and Engineering Foundation)이하 '과학재단')에 연구비를 신청하고자 하는 경우에는 과학재단에서 관리하고 있는 연구자정보 시스템에도 연구업적을 기록해야 했다.

KRI는 학술진흥재단과 대학에 중복 기재해야 하는 연구업적을 하나로 관리하고자 추진한 사업이다. KRI 시스템은 '연구업적 연계시스템', '대학별 연구업적관리시스템', '연구업적정보 검증시스템' 그리고 '연구업적 포털시스템'의 4가지 시스템으로 구성되어 있다.

'연구업적 연계시스템'은 자체 연구업적관리 시스템을 보유한 대학이 사용하는 것으로, 학내 시스템에 연구자가 본인의 연구업적정보를 등록하면, 실시간으로 이 시스템을 통해 학술진흥재단과 대학 간의 연구업적정보를 공유할 수 있게 된다(한국학술진흥재단 보도자료, 2008.3.21.).

'대학별 연구업적관리시스템'은 대학 내 자체적인 연구업적관리 시스템을 보유하고 있지 않은 대학을 위해 학술진흥재단에서 개발 및 무상으로 보급하는 소프트웨어다.

해당 대학 연구자들이 이 시스템에 연구업적정보를 등록하면 학술연구재단과 직접 연구업적 정보를 연계하게 된다(한국학술진흥재단 보도자료, 2008.3.21.).

‘연구업적정보 검증시스템’은 연구자의 업적 중 학술진흥재단 등재(후보) 학술지 논문, SCI급 논문 및 특허정보를 확인해 주는 시스템으로, 연구자가 연구업적정보를 등록하면 △한국학술지인용색인(Korea Citation Index, KCI) DB △과학인용색인(Science Citation Index, SCI) DB △SCOPUS DB △특허정보 DB와 연계하여 등록된 정보가 SCI 논문 등에 해당되는지 여부를 실시간으로 알려준다.

‘연구업적 포털시스템’은 통합 연구업적 서비스 시스템으로서, 연구자가 등록하면 한 눈에 연구업적정보를 볼 수 있고, 검색도 할 수 있으며, 등록된 정보 관련 통계현황도 파악할 수 있다(아시아경제, 2008.6.23.).

학술진흥재단은 서울대, 연세대, 고려대 등 156개 대학과 2007년 7월 KRI 공유·연계 협약을 체결했고, 2008년 8월부터 시스템 개발에 참여 2008년 3월 31일부터 정식 서비스를 개시하였다.

KRI 시스템은 2009년 학술진흥재단과 과학재단이 통합하여 ‘한국연구재단(NRF, National Research Foundation of Korea)’으로 설립되면서 양 기관이 보유한 연구인력정보를 통합하게 되었다.

2) 연구비관리 시스템(이지바로, RCMS)

연구과제가 선정된 이후의 절차는 협약을 거쳐 연구과제의 연구기간과 연구비를 확정하고 연구자는 연구를 수행하게 된다. 이 과정에서 연구관리 전문기관은 각각 연구비를 관리하는 별도의 시스템을 구축하여 사용하여 왔다.

각각의 연구관리 전문기관 입장에서는 각 전문기관의 특성을 반영한 연구비관리 시스템을 구축하여 사용하였으므로 크게 불편한 점이 있을 수 없었다. 그러나 대학, 출연(연) 등 주관연구기관의 경우에는 여러 정부부처에서 시행하는 연구사업에 속한 과제에 따라 각 전문기관별로 각기 다른 연구비 규정과 시스템을 사용하여야 하는 어려움을 겪어왔다.

이를 해결하기 위해 2017년 6월 과학기술정보통신부는 범부처 연구비통합 관리시스템을 구축한다는 정책을 발표했고, 약 2년여에 걸쳐 관계 부처 및 연구관리 전문기

관과 통합작업을 진행하였다. 동시에 종이영수증 폐지, 다년도 협약 원칙 및 직접비 이월사용 허용 등 연구비 제도 개선을 담고있는 “국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정”의 개정 시행일인 2019년 9월 1일자로 범부처 연구비통합 관리시스템을 개통하였다(과학기술정보통신부 보도자료, 2019.9.5.)

17개 부처별로 운영하던 연구비관리시스템을 2개로 통합(통합EZbaro, 통합RCMS)하는 연구비관리시스템(GAIA, Government-Assisted Integrated R&D Administration System)을 구축하였다. 연구비관리는 GAIA를 통해 통합EZbaro 또는 통합RCMS로 접속하여 연구협약단계부터 두 시스템 중 하나를 사용하게 된다. 통합EZbaro시스템에는 한국연구재단을 중심으로 농림식품기술기획평가원, 한국보건산업진흥원 등 13개 부처 21개의 기관이 참여하고 있고, 통합RCMS시스템에는 한국산업기술평가관리원을 중심으로 한국에너지기술평가원, 한국산업단지공단 등 8개부터 14개 기관이 참여하고 있다.

<표 5-11> 통합EZbaro, 통합RCMS 시스템 참여기관

통합EZbaro	통합RCMS
한국연구재단(NRF)	한국산업기술평가관리원(Keit)
농림식품기술기획평가원(IPET)	한국에너지기술평가원(KETEP)
한국보건산업진흥원(KHIDI)	한국산업단지공단
한국임업진흥원(Kofpi)	해양수산과학기술진흥원
연구개발특구진흥재단(INNOPOLIS)	중소벤처기업진흥공단(KOSME)
한국지역정보개발원(KLID)	소방청
국립문화재연구소	한국산업기술진흥원(KIAT)
정보통신기획평가원(IITP)	한국에너지공단
국토교통과학기술진흥원(KAIA)	한국환경산업기술원(KEITI)
국립암센터	중소기업기술정보진흥원(TIPA)
식품의약품안전처	농촌진흥청
과학기술일자리진흥원	국방기술품질원(DTaQ)
한국저작권위원회	해양경찰청
치안정책연구소	
한국콘텐츠진흥원	
한국원자력안전재단	
한국기상산업기술원(KMI)	
한국산업기술진흥협회(koita)	
국민체육진흥공단(KSPO)	
도로교통공단	

자료: 과학기술정보통신부 보도자료(2019.9.5.)

통합EZbaro에서는 주관연구기관이 대학, 출연(연) 및 특정(연), 테크노파크, 병원 등 비영리법인, 정부(지자체), 공기업, 외국 소재의 기관인 경우 연구비를 일괄지급하고, 기업(대기업, 중견기업, 중소기업, 개인사업자) 및 학회, 협회, 병원 등 비영리법인 중 연구비관리 전담부서가 없는 기관에는 연구비를 건별로 지급한다. 연구비를 일괄로 지급하는 경우 주관연구기관은 연구비 사용 후 5일 이내에 사용내역을 입력하여야 하고, 건별 지급하는 경우에는 사용내역을 시스템에 입력한 후 집행하도록 규정하고 있다. 통합RCMS는 연구수행기관별 연구개발비를 건별 형태로 지급하도록 규정하고 있다(과학기술정보통신부, 2020c).

3) 연구과제 관리시스템

각 정부부처 산하에서 연구관리를 전담하는 전문관리기관은 각 기관별로 정부부처의 고유목적 달성을 위한 특화된 연구과제 관리시스템을 구축하여 보유하고 있다. 현재 각 부처 및 연구관리 전문기관이 운영하는 과제지원시스템은 20개에 달하고 있다.

〈표 5-12〉 과제지원시스템 운영 현황

구분	연구관리전문기관	소관부처	구분	연구관리전문기관	소관부처
1	한국연구재단	교육부 과학기술정보통신부	11	농림식품기술기획평가원	농림축산식품부
2	정보통신기술진흥센터	과학기술정보통신부	12	한국환경산업기술원	환경부
3	한국산업기술평가관리원	산업통상자원부	13	한국기상산업기술원	기상청
4	한국산업기술진흥원	산업통상자원부	14	식품의약품안전평가원*	식품의약품안전처
5	에너지기술평가원	산업통상자원부	15	국방기술품질원	방위사업청
6	중소기업기술정보진흥원	중소벤처기업부	16	한국콘텐츠진흥원	문화체육관광부
7	국토교통과학기술진흥원	국토교통부	17	국립문화재연구소*	문화재청
8	한국보건산업진흥원	보건복지부	18	한국원자력안전재단	원자력안전위원회
9	농촌진흥청*	농촌진흥청	19	국립재난안전연구원*	행정안전부
10	해양수산과학기술진흥원	해양수산부	20	한국임업진흥원	산림청

* 정부기관에서 직접 구축 및 운영

자료: 관계부처합동(2019.1.8.), p.3에서 인용

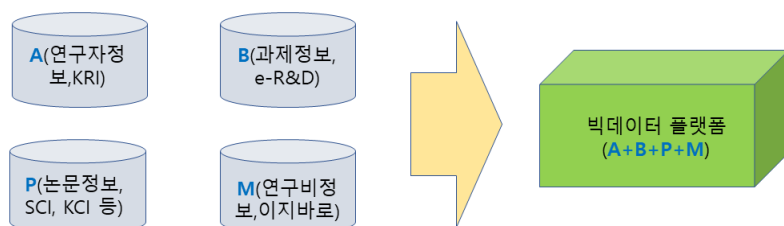
2. 현행 DB/시스템의 한계와 빅데이터 플랫폼으로의 발전방안

현재의 DB/시스템은 몇 가지 측면에서 한계를 지니고 있다. 첫째, 각 기관의 특성을 반영하여 구축된 관계로 과제관리시스템은 각각 상이한 구조와 방식으로 운영되고 있는 실정이다. 둘째, DB/시스템의 구축이 2000년 이후에 본격적으로 이루어졌지만 DB/시스템을 구축할 당시에는 대부분 연구인력정보, 연구비관리시스템, 과제관리시스템을 각각 독립적으로 구축하여 해당 목적에만 활용하여왔다. 즉, 연구과제관리시스템은 연구계획서 접수, 평가, 선정, 관리 등을 위한 목적으로 구축되었고, 연구인력정보는 평가자 후보 선정 등을 위한 목적으로 구축되어 그 역할을 수행하여 왔다. 최근 한국연구재단에서는 인공지능(AI)를 이용하여 이러한 정보들을 통합 운영하고자 하는 노력을 기울이고 있으나, 기존의 정보들이 각기 독립적으로 되어 있어 AI를 이용하여 정보들을 통합하는 데에는 한계가 있을 수밖에 없는 실정이다. 즉, 연구인력정보의 경우 논문실적을 입력할 때에는 기존 외부데이터(SCI 및 SCOPUS 등)를 이용하여 클릭을 함으로써 논문을 중심으로 연구자간의 연구네트워크를 파악할 수 있다. 그러나 연구과제수행 실적의 경우 연구과제 DB를 통해 연계되는 것이 아니라 연구인력정보에 본인이 수행한 연구과제를 입력하도록 하고 있어, 공동연구과제 수행 및 참여연구원과 같은 실질적인 연구네트워크를 파악하기 어려운 구조이다.

이러한 DB들이 모여 빅데이터 플랫폼으로 발전하기 위해서는 연구자정보와 과제정보, 논문정보, 연구비관리(정산) 정보가 모두 하나의 구조 안에서 상호 연계되어야 한다. 예를 들어, A1라는 연구자가 B1라는 연구 과제를 신청하였을 때 이 과제를 평가한 평가자는 E1, E2, E3이고, B1과제를 수행한 성과로 발표된 논문이 P1, P2, P3이며, B1 과제의 연구비를 정산한 결과 소액의 연구비집행에 문제(M1)가 있다고 가정할 때, 현재의 DB구조로는 A1과 B1은 연결될 수 있지만 A1와 E1, E2, E3간에 연구네트워크에 대한 상황은 파악하기가 거의 불가능하다. 마찬가지로 과제 B1에서 논문성과 P1, P2, P3는 연계될 수 있지만 연구비정산 M과는 연계가 되지 못한다. 또한 연구비정산 M은 연구관리가 종료된 후에 이루어지고 그 결과가 이지바로에 연결되어 있지 않은 실정이다.

이와 같이, 바로 전 또는 후의 정보만 연계되고 있는 데이터들이 아래의 그림과 같이 하나의 틀 안에서 상호연계가 가능하게 되었을 때 이를 빅데이터 플랫폼이라고 할 수 있을 것이다. 즉, 연구자 A, 과제 B, 평가자 E, 논문 P, 연구비 M(정산 포함)이 상호 연계되어 어디서 출발하더라도 원하는 정보에 도달할 수 있는 상태가 빅데이터 플랫폼이다.

[그림 5-2] 빅데이터 플랫폼의 구조



자료: 연구진 작성

한 가지 덧붙일 것은 이러한 빅데이터 플랫폼이 하나의 전문기관 차원이 아니라 국가차원에서 이루어져야 한다. 즉, 위의 그림과 같이 국내의 모든 연구자정보, 국내의 모든 R&D 과제 정보, 논문정보, 모든 과제에 대한 연구비 지급·관리·정산에 관한 정보가 하나의 빅데이터 플랫폼으로 구축되어야 한다.

제3절 R&D과제 선정 및 수행 개선방안

R&D와 관련된 빅데이터 플랫폼이 구축되고 인공지능을 통해 연구관리가 이루어진다면 현재 하나의 전문기관이 단독으로 수행할 수 없었던 많은 일들이 가능하게 될 것이며 연구관리 방식에도 많은 변화가 생길 것이다. 여기서는 앞서 살펴본 바와 같이 빅데이터 플랫폼이 구축된다면 이를 통해 어떻게 R&D과제 선정 및 수행이 개선될 수 있는지에 대해 살펴보려고 한다.

1. 빅데이터 플랫폼을 활용한 평가자 선정

현재의 평가자 후보 선정 시스템은 신청자가 기재한 적정 평가분야와 연구인력정보에 기재된 연구자들의 평가가능분야를 상호 대조하여 적합도가 높은 평가자 후보군을 추려내고, 주저자로 참여한 논문실적을 토대로 우선순위를 부여하는 방법이 일반적인 방법이다. 물론 한국연구재단의 경우 평가분야 이외에도 연구계획서로부터 키워드를 추출하여 다른 연구자들의 키워드와 비교한 후 이에 따른 적합도가 높은 연구자를 추출함으로써 연구계획서를 가장 잘 평가할 수 있는 방법을 사용하는 경우도 있으나, 아직 일부 사업에 한하여 적용하고 있을 뿐 전체 사업으로 확대하지는 못하고 있는 실정이다. 그리고 이러한 경우에 있어서도 논문의 공저자와 같은 긴밀한 연구 네트워크를 파악하기는 어려운 실정이다.

현재 R&D 과제 선정평가에서 가장 큰 문제로 지적되고 있는 두 가지 사항 즉, ‘평가위원의 전문성 저하’와 ‘인맥에 의한 불공정성’은 동전의 양면과 같이 늘 함께하는 문제점들이다. 즉, 평가위원의 전문성을 높이기 위해 평가위원 제외 대상의 약한 기준을 적용하면 인맥에 의한 불공정성이 제기될 가능성이 크고, 공정성을 높이기 위해 평가위원 제외 대상의 기준을 강하게 적용하면 평가위원의 전문성이 떨어진다는 지적에서 벗어나기 어렵다. 결국 이 두 가지 문제를 해결할 수 있다면 R&D 과제 선정평가와 관련된 대부분의 문제가 해결될 수 있다는 것을 의미한다.

이 두 가지 문제점을 해결하는 가장 바람직한 방안은 빅데이터를 통해 연구계획서를 가장 잘 평가할 수 있는 평가자를 선정하는 것과 빅데이터를 통해 연구자들간 네트워크 분석을 함으로써 밀접한 관계가 있는 연구자를 평가자 후보에서 제외하는 것이다.

우선, 빅데이터 플랫폼을 통해 해당 연구 과제를 평가할 수 있는 평가자후보군을 추출한다. 이 과정에서 가장 중요한 것은 연구계획서의 내용을 인공지능을 이용한 텍스트마이닝 등 다양한 방법으로 파악한 후 논문정보, 연구과제정보, 연구인력정보를 종합적으로 반영한 연구계획서를 가장 잘 평가할 수 있는 연구자들을 추출하는 것이다.

그 다음으로는 논문의 공저자 현황, 연구과제 수행실적(연구책임자 및 참여연구원), 학술대회참가 등 다양한 정보를 통해 연구신청자와 평가후보자들 간의 연구 네트워크(research network)를 파악한 후 연구신청자와 평가후보자들 간에 네트워크 연결 강도가 가장 낮은 순으로 평가자 후보를 추천하도록 함으로써 적정 평가자를 도출하여야 한다. 이러한 방법이 도입되면 타기관에 근무하면서도 논문 공저자와 같이 실질적 협력관계를 유지하는 연구자가 평가자 후보로 추천되는 것을 근원적으로 차단하는 것이 가능하게 된다.

평가자들의 평가 이력을 빅데이터 플랫폼에 추가하고, 그 과제의 성과 수준(예, 연구성과로 제시된 논문의 피인용수 등)을 종합적으로 파악할 수 있다면 평가 후보자의 평가가 얼마나 공정한 것이었는지에 대해서도 간접적인 평가가 가능할 것이다. 물론 한 두 사례로 이러한 평가를 내리기 어렵지만 일정 수준의 연구자는 많은 과제를 수행하고 동시에 많은 과제를 평가하므로 이러한 자료가 누적되면 평가자의 공정성을 판단하는 자료로 활용될 수 있을 것이다.

다만, 평가후보자 추천의 경우 가장 큰 불만으로 제기되었던 '상피제도로 인한 평가위원 구성의 전문성 저하'와 '평가 시 인맥에 의한 불공정성'이 국내 연구자들 pool 자체가 협소한 것과도 관련성이 크다는 의견이 종종 제기되고 있다. 연구자들이 평가에 대해서 갖는 불만이 국내 연구자 pool의 협소에 상당부분 기인한 것이라면 빅데이터 기반 R&D 평가가 구현되더라도 평가단계에서 제기되는 불만이 해소되기 어려울 수 있다. 이러한 문제에 대비하기 위해 현재 '연구자번호(또는 과학기술인번호)'에 의존하고 있는 연구자 식별방법에 더하여 ORCID (Open Researcher and Contributor ID)¹⁶⁾ 병행

기입을 검토할 필요가 있다. 향후 SCI, SCOPUS DB가 빅데이터 플랫폼에 포함되는 경우 많은 해외 연구자들에 대한 전문성과 네트워크 분석을 통해 적절한 평가후보자 추천이 가능하게 될 수 있기 때문이다.

2. 경직적 규제의 해소 및 적정 연구활동 지원

앞서 언급한 바와 같이, 국가 R&D 과제의 경우 NTIS를 이용하여 과제의 유사성 여부를 검토하고 있다. 연구과제명, 연구책임자명, 연구목표, 연구내용, 기대효과, 한글키워드 등을 입력하고 유사도 검사를 실시하면 과제의 유사성이 나타나게 된다. 그런데, 단일 주제를 지속적으로 연구하는 연구자의 경우 아무리 연구과제 제목과 내용들 바꾸더라도 이 유사성 검토를 벗어나기 어려운 실정이다. 따라서 연구자는 의도하지 않은 또 다른 연구를 기획할 수밖에 없는 어려움을 호소하고 있다. 이는 과제를 중복하여 시행하지 않도록 함으로써 국민의 세금을 아껴 쓰겠다는 당초의 취지와 다르게 발생하는 부작용이라고 할 수 있다. 국가 차원에서 빅데이터 플랫폼이 구축된다면 한 연구자의 연구경력을 다양한 관점에서 파악할 수 있으므로 경직적인 중복연구 기준에서 벗어나 유연하게 연구자의 연구활동을 지원할 수 있다. 즉, 해당 연구가 한 연구자의 지속적 연구를 위한 내용인지 아니면 다른 연구자의 연구내용을 복사하여 사용하는 것인지 빅데이터를 통해 분석되는 경우 경직적인 규제 해소에 기여하고 연구자의 연구역량 강화에 크게 기여할 수 있을 것이다.

연구과제 중복 문제와 함께 연구현장에 적용되고 있는 규제로 '3책5공' 제도를 들 수 있다. 3책5공 제도는 연구자가 책임연구자로는 3개 과제 그리고 참여(공동)연구로는 책임연구 과제를 포함하여 5과제를 초과하여 연구를 수행하지 못하도록 하는 규정이다. 3책5공 제도는 연구자가 많은 연구 과제를 수행하는 경우 연구가 부실해질 수밖에 없다는 주장과 함께 일부 연구자가 국가 R&D 과제를 독식한다는 불만을 해소하기 위한 방안으로 2012년 정식으로 도입되었다. 물론 정부는 3책5공 제도가 경직적으로

16) ORCID는 동명이인(同名異人)의 경우 연구의 공적(credit)과 책무(accountability)의 귀속이 모호해질 수 있으므로 (특히 동양권의 경우는 그 정도가 더욱 심각함) 개개인을 정확히 식별할 수 있도록 전세계 연구자에게 id를 부여하고 있고 많은 해외 저널의 논문투고 단계에서 ORCID 기입을 필수요소로 적용하고 있음(ORCID 홈페이지, <http://www.orcid.org> 참조, 최종접속일: 2020.8.24.)

운영되지 않도록 ① 연구비 5천만 원 이하의 연구과제, ② 정책기획연구, ③ 연구비 1억 이하의 과제로서 중소기업과 공동으로 수행하는 과제 등은 3책5공에서 제외하는 규정을 적용하고 있다.

3책5공 제도가 갖는 문제점에 대해서는 그동안 거의 논의가 되지 않았으나 2019년 일본의 한국에 대한 수출규제가 시작되면서 이에 대한 문제가 대두되기 시작하였다. 정부는 일본의 수출규제가 시작되자 그 동안 우리나라가 취약했던 소재·부품·장비산업을 발전시키기 위해 소재·부품·장비분야의 R&D를 크게 증가시켰다. 이 과정에서 연구과제 수행에 적합한 다수의 전문가들이 3책5공 제도에 가로막혀 연구를 수행하지 못하였다는 문제가 제시된 바 있다. 이와 함께, 2020년 1월부터 세계적으로 번지고 있는 COVID19에 대응하기 위한 백신 및 치료제 개발이 시급하게 이루어지는 과정에서 적임자가 3책5공에 해당되어 COVID19에 대한 대응에 문제가 있었다는 지적이 있었다(국회입법조사처, 2020). 국가차원에서 R&D 관련 빅데이터 플랫폼이 구축된다면, 3책5공에 대한 경직적 적용보다는 적정 연구책임자의 연구과제 수행현황을 참고하여 이를 유연하게 적용할 수 있을 것이다.

국가차원의 빅데이터 플랫폼은 그동안 경직적으로 운영되어 온 각종 규제(평가자 제척사항, 중복연구 방지, 3책5공 등)를 거시적 시야에서 파악하고 이에 유연하게 대응함으로써 국가 연구개발활동의 효과성과 효율성을 제고할 수 있을 것이다.

3. 연구수행 및 정산 단계에서의 활용

통합EZbaro시스템을 통하여 한국연구재단에서 지급되는 연구비는 대부분 대학 및 출연(연)에서 수행하는 연구과제에 대한 지원이다. 대학 및 출연(연)에 연구비가 선 지급되면, 그 후 연구비 사용은 전적으로 주관연구기관의 관리에 의존하게 된다.

현재는 규정에 의해 정산대상 연구과제의 5% 이상의 과제에 대해 연구비 정밀정산을 실시하고 있다(과학기술정보통신부, 2020b). 최근 5년간 R&D과제의 정밀정산 결과를 살펴보면 2016년 252과제에서 4억 2백만 원을 환수하였으나 2019년에는 81과제에서 8,100만원 환수로 연구비 부당집행의 사례가 감소하고 있는 것으로 보인다.

〈표 5-13〉 최근 5년간 R&D과제 정밀정산 현황

구분	협약과제(*)		정밀정산 대상과제		정밀정산 결과	
	과제수	연구비	과제수(비율)	연구비(비율)	과제수	회수금액
2016년	17,106	2,477,527	1,710(10.0%)	268,248(10.8%)	252	402
2017년	20,549	2,841,742	2,056(10.0%)	290,721(10.2%)	152	155
2018년	20,296	2,961,977	1,356(6.7%)	231,925(8%)	39	72
2019년	26,035	3,310,660	1,758(6.8%)	231,283(7%)	81	86
2020년(예정)	26,794	3,648,916	1,822(6.8%)	255,424(7%)	진행 중	

자료: 한국연구재단(2020.7.9.)

연구비 정산과 관련하여 빅데이터 플랫폼이 구축되고 인공지능이 도입되면 연구비 집행에 대한 모니터링과 연구비 정밀정산 방식이 현재와 크게 달라질 수 있을 것이다. 즉, 연구개발비 집행 정보에 명시되어 있는 직접비의 인건비, 연구 장비재료비, 연구 활동비, 연구과제 추진비 등의 특징을 파악하고, 적합한 알고리즘을 선택하여 분석을 수행할 수 있다(이상웅 외, 2020).

인건비의 경우 이체 금액, 타 과제의 수, 각 과제의 참여율 등의 연관성에 대해서 빅데이터 분석을 시도한다면, 부적절 집행이 이루어지는 패턴을 찾아낼 수 있을 것이다(이상웅 외, 2020). 연구과제 추진비의 집행 정보는 사용결제 금액의 규모, 사용된 장소, 업체 등 시간·공간·수치적 정보 등의 연관성을 가지는 특징들을 가지고 있으며, 연속적 연구비 사용에 따른 사용건별 관계성도 가지고 있다. 연구장비나 재료비 역시 상기 항목들과 마찬가지로 사용 목적, 금액규모, 업체 등에 대한 정보를 가지고 있으며, 사용 건별로 반복 정도와 오남용 사례의 유사성을 통한 비교 분석 가능하다. 상기 기술된 인건비, 연구과제추진비, 연구활동비 등과 같은 수치적 정보와 텍스트 정보를 활용하여 회의비나 물품구입비와 같이 시간적 순서와 관련이 있는 특징들은 시계열 분석 방법 모델을 적용할 수 있으며, 사용 금액과 특정 거래업체와의 거래 반복성 등이 나타나는 장비와 재료비의 오남용의 경우, 시계열 분석뿐만 아니라 거래의 반복성에 따른 패턴 분석 모델도 사용할 수 있다. 이처럼 빅데이터 분석에 따라 연구비 정밀정산 대상과제가 추출되고 정밀정산이 이루어진다면 향후 연구비의 오·남용 사례는 더욱 줄일 수 있을 것으로 보인다(이상웅 외, 2020).

제4절 데이터 기반 연구개발 혁신을 위한 정책방향

1. 국가연구개발 관리체계 단계별 지능화 전략 마련

연구개발과제의 기획/선정/수행 등 일련의 연구과정이 데이터 기반에서 인공지능 기반으로 관리가 지능화되도록 장기 계획을 수립하고 시행해야 한다. 즉 정부가 야심 차게 추진하고 있는 범부처 통합연구지원시스템(PMS)을 중장기적으로 어떻게 지능화시킬 것인지에 대한 명확한 비전을 수립하고 그 이행 상황을 점검해야 한다. 이러한 정책방향이 흔들리지 않기 위해서는 5년 주기로 갱신하는 과학기술기본계획처럼 5년 주기로 장기 계획을 세우고 그 이행 상황을 점검하는 것이 필요하다.

〈표 5-14〉 R&D 수행 및 관리 체계 단계별 지능화 방향(예시)

구분	주요 내용	비고
기반구축 (~2025년)	- PMS 구축(과제관리 + 연구비집행 관리) - PMS와 정부 내·외부 데이터시스템(*)과 연계를 통한 빅데이터 생산 및 활용 플랫폼 구축 * 건강보험정보, 출입국정보, 세금계산서, 관세정보, 특허정보, 연구자 정보(KRI), 논문정보(KCI, SCI), 시장정보, 기업신용정보 등	데이터 기반 연구관리 플랫폼 구축 ⇄ 데이터 품질 향상
중기발전	AI 기법을 연구관리 전주기(연구 기획 - 과제 선정 - 진도 관리 - 연구비 관리 - 성과 관리 등)에 순차적으로 도입	데이터 기반에서 AI 기반으로 전환
장기발전 (~2040년)	AI가 연구제안서의 수준을 진단하여 연구과제 자원과 관련된 의사결정에 기여할 수 있는 수준까지 지능화를 추진	AI 기반 관리 완비

자료: 연구진 작성

2. R&D 빅데이터 개방 및 활용 생태계 구축

범부처 통합연구지원시스템(PMS) 구축 및 운영을 통해 정부가 보유하게 될 방대한 양의 R&D 기본정보를 민간이 비즈니스 등으로 활용할 수 있도록 적극적으로 개방할 수 있는 연계 시스템을 마련해야 한다. 단, 개인정보가 유출되지 않도록 데이터 개방과 관련된 명확한 가이드를 마련해야 한다.

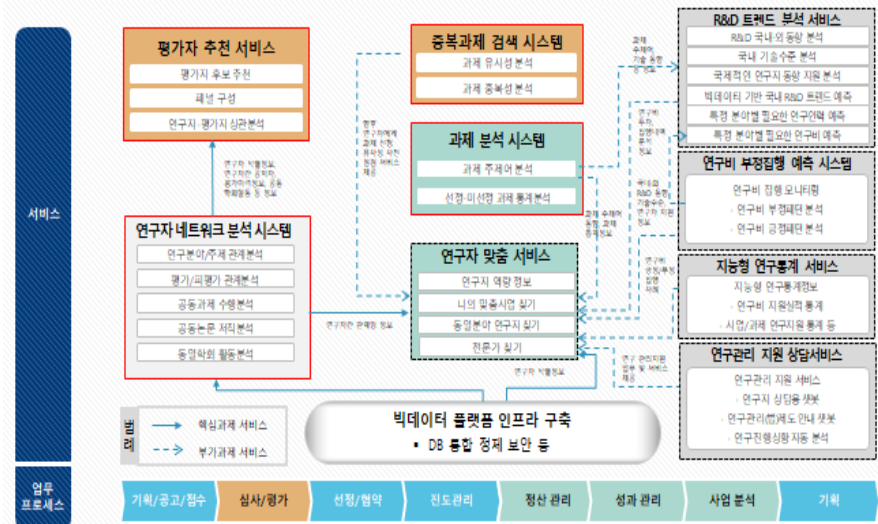
예를 들어 기상 관련 기본정보를 정부가 생산하고 발표하기도 하지만, 기상전문기업들이 이들 기본정보를 활용하여 소비자들에게 다양한 정보를 제공하는 비즈니스 생태계가 만들어졌듯이 PMS를 통해 수집된 R&D 기본정보를 활용하는 다양한 전문기업들이 창업될 수 있는 환경을 만들어야 한다. 이러한 것이 단기간에 구현되기 위해서는 R&D 기본정보의 수집 및 유통을 촉진하기 위한 전문가(사용자) 그룹을 만들어 운영할 필요가 있다. 아울러 PMS 연계 시스템 구축이 우리나라 IT기업들을 위한 빅데이터 및 AI 실용화 테스트베드로 활용되도록 추진되어야 한다.

참고로 미국은 AI 진흥과 관련된 정부의 역할을 1) AI 관련 R&D 투자, 2) AI 기술의 초기 구매, 3) AI 관련 파일럿 프로젝트 지원, 4) AI 테스트 베드 마련, 5) 일반인이 활용 가능한 data set 마련이라고 규정하고 있다(NSTC, 2016).

3. 첨단기술 활용으로 R&D 효율 향상

빅데이터 분석기술과 AI 기법을 도입하여 정부의 연구개발 관리 전반에 대한 전문성과 공정성 높여야 한다. 단기적으로는 앞서 언급한 바와 같이 이들 기법을 R&D과제 선정에 활용하여 표절·중복과제 검증, 적정 평가자 추출 등의 업무를 효과적으로 수행해야 한다. 또, 장기적으로는 AI를 활용한 규정 해석, 연구동향 정보 제공 등 연구자에 대한 컨설팅과 서비스를 지능화시켜야 한다. 이러한 첨단기술 활용을 통해 연구관리 전문기관의 단순 업무(예시 : 평가자 섭외, 평가자 셋팅, 평가분야 분류 등)를 최소화시킴으로써 연구기획과 성과확산 업무에 보다 많은 자원을 투입할 수 있는 여건 마련해야 한다.

[그림 5-3] 한국연구재단이 구상하는 빅데이터 기반 연구지원 서비스
(5대 핵심과제 및 4대 부가과제)



자료: 한국연구재단(2020)

<표 5-15> 미래기술을 활용한 R&D 수행·관리 혁신 아이디어(예시)

관리단계	지능화 방향	세부 내용 (예시)
연구기획	AI 기반 미래 예측과 정책 지원	- AI를 활용한 기존 지식 탐색 및 연구 트렌드 분석 • 예시) R&D 빅데이터(계획서, 보고서, 논문 등) 분석 ⇨ 트렌드 예측 ⇨ 유망연구주제 발굴 ⇨ 연구자 제공 및 활용 유도 - AI를 활용한 맞춤형 R&D 지원 방안 마련 • 예시) 빅데이터 분석 ⇨ 분야/연구자 특성별 연구 수요 분석 ⇨ 연구수요 맞춤형 R&D 지원 방안 도출 - AI를 활용한 RFP(연구범위, 연구비 등) 도출 • 예시) 빅데이터 분석 ⇨ 신규 연구테마의 유망성/중복성 점검 ⇨ 연구가 필요한 세부 요소기술과 적정 연구비 도출
연구계획서 작성	연구자의 행정부담 완화	- AI를 활용한 연구제안서(Proposal) 작성 지원 • 예시) 연구자가 R&D 핵심 아이디어 입력 ⇨ Proposal의 일반적 내용은 AI로 완성 (AI 기반 스토리텔링 기술 적용) - AI를 활용한 연구제안서 번역 지원 • 예시) Proposal 자동 번역 ⇨ 해외평가 등에 활용 - AI를 활용한 연구자 체험 서비스 제공 • 예시) 동영상 매뉴얼 → VR·AR 플랫폼 기반으로 전환

관리단계	지능화 방향	세부 내용 (예시)
연구과제 평가	과제평가의 전문성과 공정성을 동시에 추구	- AI를 활용한 연구제안서의 표절·중복 정도 분석 • 예시) 빅데이터 분석 ⇨ 연구제안서 중복 및 표절 검토(장기적으로 연구보고서와 연구논문으로 확대) - AI를 활용하여 적정 평가자 탐색 • 예시) 빅데이터 분석 ⇨ 평가자/평가후보자 간 인적 네트워크 분석 ⇨ 기존 평가 이력 분석 ⇨ 최적의 평가자 도출 - AI 기반 과제평가 지원시스템 운영 • 예시) 일부 평가항목(과제의 신규성, 중복성, 표절성 등)은 AI로 자동 평가 후 전문가 보정 ⇨ 안면인식을 활용한 평가자 인증 → 버추얼 패널 평가 실시 - AI를 활용한 이의신청 검토시스템 운영 • 예시) 이의신청과제에 대해 AI로 1차 대응(대화형 서비스로 평가결과 등을 제시) → 민원 미해결 시는 전문가관 직원이 대응
연구과제 수행지원	연구자 서비스 강화	- 연구자 맞춤형 AI 비서 서비스 ※ 서비스 범위 : R&D 규정 해석, 연차평가 등 스케줄 관리 등 - AI(앱, 챗봇)를 활용한 연구상담 서비스 제공 • 예시) 대화형 연구상담 서비스(음성 또는 온라인) 제공 - 주요 연구장비의 IoT 연결을 통한 오픈 사이언스 선도 • 예시) 연구장비에서 생성된 데이터를 실시간 수집·축적하여 빅데이터로 활용
연구비 관리·정산	연구비 관리의 투명성 제고	- 가상화폐를 활용하여 연구비 관리의 투명성 제고 • 예시) 블록체인기술 등을 활용 ⇨ 연구비 지급·및 관리를 가상화폐로 대체 하여 연구비 부정을 원천적으로 차단 - AI기반 연구비 자동 정산 시스템 운영
R&D 성과 및 통계관리	성과관리의 고도화	- AI를 활용한 성과 요약서 번역 지원 • 예시) 성과요약서 자동번역 ⇨ 해외로 기술이전 및 성과홍보 등에 활용 - AI를 활용한 연구성과의 신규성과 진보성 분석 • 예시) 성과의 기술수준 자동 분석 ⇨ 특허출원 여부 의사결정, 과제결과평가 참고자료로 활용 등 - AI 기반 실시간 통계 추출 및 분석 시스템 운영

자료: NRF(2017)

| 제6장 | 데이터 기반 R&D 성과평가 혁신방안

국가 연구개발사업은 관련 법률에 기초하여 R&D 전주기에 걸쳐 다양한 유형의 평가가 이루어지고 있으며, 평가유형별 목적에 부합하는 평가기준과 방법을 적용함으로써 연구개발투자의 효율성과 책임성 향상을 꾀하고 있다. 특히, 추격형에서 선도형 R&D체계의로의 전환을 위한 노력의 일환으로 R&D시스템 혁신을 위한 다양한 정책적 시도가 이루어지는 가운데, 정부는 2018년 ‘국가 R&D혁신방안’을 마련하여 R&D 시스템 혁신을 통한 혁신성장을 목표로 창의·도전적 연구에 적합한 평가체제 도입, 평가 부담 완화 및 전문성·책임성 강화를 위한 평가 혁신을 추진중이다.

〈표6-1〉에 나타난 바와 같이 ‘선도형 R&D체제 구축’은 2001년 과학기술기본법 제정 이래 거의 20년간 추진해 온 정책 목표에 해당한다. 이는 R&D 관리 및 평가정책에서도 예외가 아니다. '97년 ‘과학기술혁신을 위한 특별법’ 제정을 계기로 국가연구개발사업에 관한 조사·분석·평가¹⁷⁾가 실시되었고, 과학기술기본법¹⁸⁾으로 이어졌다. 특히, 2005년 ‘국가연구개발사업 등의 성과평가 및 성과관리에 관한 법률(이하 성과평가법)’ 제정¹⁹⁾ 이후, R&D 평가는 제도적인 변화와 함께 평가목적과 대상·유형이 체계화되고 기준·방법이 정교해지고 있다.

출연(연) 등 연구기관을 대상으로 시행중인 기관평가는 1997년 과학기술혁신특별법 제정을 계기로 국가연구개발사업 평가의 일환으로 시작된 이후, 1999년 연구회 체제가 출범함에 따라 부처와 연구회로 평가 주체가 분리되었다. 2005년 성과평가법 제정을 계기로 자체평가와 상위평가 체계로 개편되었으며, 2006년 국가재정법 제정, 2007년 공공기관운영법률 등이 제정됨에 따라 R&D평가도 성과주의제도와 긴밀하게 연계되어 운영되어왔다.

17) 제6조(국가연구개발사업에 대한 조사 등) ① 정부는 국가연구개발사업의 효율적 추진을 위하여 국가연구개발사업에 대한 정보의 관리·유통체계를 구축하여야 한다.

② 과학기술처장관은 국가연구개발사업에 대한 조사·분석 및 평가를 매년 실시하고...

18) 제12조(국가연구개발사업에 대한 조사·분석·평가) ① 과학기술정보통신부장관은 매년 국가연구개발사업에 대한 조사·분석 및 평가(이하 “평가등”이라 한다)를 하여야 한다. 이 경우 평가에 관한 사항은 「국가연구개발사업 등의 성과평가 및 성과관리에 관한 법률」에서 정하는 바에 따른다.

19) 제1조(목적) 이 법은 정부가 추진하는 과학기술분야의 연구개발활동을 성과중심으로 평가하고, 연구성과를 효율적으로 관리·활용함으로써 연구개발투자의 효율성 및 책임성을 향상시키는 것을 목적으로 한다.

<표 6-1> 선도형 R&D체계로의 전환을 위한 그간의 노력

제 목	시기	비전/목표	주요 과제	R&D 성과평가
국가기술 혁신체계 구축방안	2004	- 혁신주도형 경제구조 확립 - 과학기술중심사회 구축	- R&D 투자효율성 제고 - 차세대 성장동력, 원천 기술개발 및 부품소재 자립	- 성과평가법 제정 - 성과중심 연구관리 - 연구관리 정보화시스템 (NTIS 구축)
국가 연구개발제도 개선방안	2013	- 창조경제를 이끌 - 선도형 R&D 환경조성	- 경쟁기획형·개방형 R&D로 성과창출 촉진 - 연구자친화적 환경조성	- 질적 성과 및 임무지향형 성과평가체계 구축 - 개방형 선정평가체계 - 성과정보수집체계 정비를 통한 평가기반 강화
정부 R&D혁신방안	2015	- 미래 50년 R&D혁신 창출 - First-Mover형 R&D로 변화	- 정부·민간/산학연 역할분담 - 투자의 전략성/적시성 강화	- 성과창출형 평가(질 중심 평가, 상피제 완화 등 전문성 강화)
정부 R&D혁신방안	2016	- 선도형 R&D 시스템으로 혁신 - 미래 성장잠재력확충	- 기초·원천 중심 투자 - 전략분야 투자강화 (국가전략프로젝트)	- 연구성과에 따른 평가·보상 체계 - 기관평가 간소화 및 평가책임성 강화
국가 R&D혁신방안	2018	- R&D시스템을 대혁신 하여 혁신성장 선도	- 고위험 혁신형 도전 R&D - R&D투자의 전략성 강화	- 창의·도전적 연구에 적합한 평가체계 도입 - 평가 부담 완화 및 전문성·책임성 강화

자료: 각 방안을 참고하여 저자 작성

특히, 국가재정법 제정을 계기로 도입된 성과주의예산제도는 R&D정책방향에도 작용하여 성과중심의 연구개발 평가체제를 지향하는 기제로 작동하고 있다. 성과평가법 시행 이후 자율성과 책임성에 기반한 평가의 합리성과 전문성 제고 노력으로 평가체계가 고도화되어가고 있으나, 책무성 기반의 투자효율성 원칙이 강조됨에 따라 단기적·양적 성과위주의 평가로 인한 부작용과 비판이 지속적으로 제기되고 있는 실정이다. 본 장에서는 국가 연구개발사업 성과평가 혁신에 관한 이슈 가운데 데이터에 기반한 이슈를 중심으로 살펴보고자 한다.

제1절 국가 연구개발 성과평가 현황

1. 성과평가법 제정 이후 평가제도 운영

가. 평가 제도 개요

국가연구개발사업에 있어서 성과평가는 “연구개발을 통하여 달성하고자 하는 성과목표의 달성도를 성과지표에 따라 평가하는 활동”²⁰⁾을 의미하며, 평가 유형은 과제평가, 사업평가, 기관평가 등으로 구분된다. 또한, 중앙행정기관, 연구회, 연구기관 등이 실시하는 자체평가, 과학기술정보통신부가 실시하는 특정평가와 상위평가가 있다. 현행 국가연구개발사업 평가체계에서 정책에 대한 평가는 별도로 존재하지 않으며, 연구개발사업평가 중 사업군(群) 특정평가에서 부분적으로 정책평가를 하고 있다.

[그림 6-1] 국가연구개발 성과평가의 기본 체계



자료: 과학기술정보통신부(2020.8)

성과평가법(제2조)에 명시된 국가 연구개발사업에 대한 ‘성과평가’는 [그림 6-1]에 나타난 바와 같이 연구수행주체가 사전에 성과목표와 지표를 설정하고 이를 기초로 하여 성과달성 여부를 중심으로 평가하는 체계이다.²¹⁾

20) 국가연구개발사업 등의 성과평가 및 성과관리에 관한 법률(이하 성과평가법) 제2조(정의)

1. “연구개발사업”이라 함은 중앙행정기관이 과학기술분야 연구개발을 위하여 예산 또는 기금으로 지원하는 사업으로서 「과학기술기본법」 제11조의 규정에 따른 국가연구개발사업을 말한다.
4. “성과목표”라 함은 연구개발을 통하여 달성하고자 하는 구체적인 목표를 말한다.
5. “성과지표”라 함은 성과목표의 달성도를 객관적으로 측정할 수 있는 지표를 말한다.
6. “성과평가”라 함은 성과목표의 달성도를 성과지표에 따라 평가하는 활동을 말한다.

사업 평가는 부처별로 추진하는 연구개발사업에 대해 자체적으로 평가를 하고, 과기 혁신본부에서 상위평가를 하는 체계로 운영되고 있다. 부처가 수립한 성과목표·지표에 대한 점점, 목표 달성도, 과정의 적절성, 성과의 우수성에 대한 중간평가 및 종료평가, 성과의 활용실적 등에 대한 추적평가 등으로 구성되며, 평가 결과는 사업 개선 및 R&D 예산 배분·조정에 활용²²⁾토록 하고 있다. 또한, 장기간 대규모 예산이 투입되는 사업이나 사업간 중복조정 또는 연계가 필요한 사업, 다수 부처가 공동으로 추진하는 사업, 국가·사회적 현안 사업 등에 대해서는 과기혁신본부가 특정평가를 실시한다.

과제 평가는 소관 부처의 연구개발과제에 대한 성과를 확인하고 연구과정의 책임성을 확보하기 위한 목적으로 시행된다. 공모를 통하여 제출된 연구계획을 평가하여 지원 과제를 선정하는 선정평가, 목표달성도, 과정의 적절성, 성과의 우수성 등 연구성과를 평가하는 중간평가와 최종평가, 연구 종료후 5년간의 성과 관리·활용실적 등을 점검하는 추적평가 등이 있다.

기관평가²³⁾는 정부출연금과 수탁사업으로 추진되는 연구개발활동에 대한 평가와 기관운동을 구분하여 평가하고 있으며, 부처 또는 국가과학기술연구회가 자체평가를 하고, 과기혁신본부가 상위평가를 하는 체계이다. 기관 평가는 기관의 역할과 책임(R&R)에 따른 실적을 점검하고, 기관의 발전 방향 제시를 목적으로 시행하는 데, 기관에서 연구사업과 기관운영 계획을 수립하고, 일정기간(R&D사업 : 3~6년 주기, 기관운영 : 기관장 임기) 후 과정의 적절성, 성과의 우수성, 결과의 영향력 등에 대해 평가 한다.

21) 국가연구개발사업 등의 성과평가 및 성과관리에 관한 법 제2조 제6호

22) 과학기술기본법(제12조 국가연구개발사업에 대한 조사·분석·평가(4항), 제12조의 2 국가연구개발사업 예산의 배분·조정 등(5항)) 및 성과평가법(제10조 평가결과의 활용)

23) 성과평가 기본계획(과기정통부, 2020.8)에 따르면 기관평가의 대상기관은 국가과학기술연구회 소속 25개, 부처 직할 출연기관 21개 등 총 46개 기관으로 구성

[그림 6-2] 현행 국가연구개발 성과평가 체계

		R&D 기획		수행단계		종료단계		활용단계	
사업 평가	부처	① 성과 목표	설정 점검	② 중간 평가	자체평가 상위평가	③ 종료 평가	자체평가 상위평가	④ 추적 평가	자체평가 상위평가
	혁신 본부			② 특정평가					
과제 평가	부처	① 선정평가		② 중간평가		③ 최종평가		④ 추적평가	
	혁신	국가연구개발 과제평가 표준지침							
기관 평가	부처 연구회	계획서* 자체점검		중간컨설팅		성과보고서* 자체평가			
	혁신	상위점검				상위평가			

* 기관운영 및 연구사업 분리

자료: 과학기술정보통신부(2020.8)

[그림 6-2]에 나타난 바와 같이 국가연구개발사업에 관한 평가는 그 유형이 다양한 뿐만 아니라 R&D 전주기에 걸쳐 이루어지며 연구개발사업에 참여하는 연구자, 연구기관 또는 R&D 관련 부처가 평가자 또는 피평가자가 되어 평가활동에 참여하는 구조이다. 현행 R&D 성과평가 체계는 1997년 한시법으로 제정된 ‘과학기술혁신을 위한 특별법(이하 과기특별법1)’에 따른 ‘국가연구개발사업 조사·분석·평가’²⁴⁾시범실시에서 출발하였다. 법률 제정 당시에는 조사·분석·평가(이하 조분평) 결과를 ‘과학기술장관회의’에 보고하도록 하였으나, 1999년 법률 개정으로 ‘국가과학기술위원회(이하 국과위)’가 설치됨에 따라 국과위로 변경되었으며, 2001년 과학기술기본법 제정을 계기로 법적 체계와 근거가 완성되었다.

조분평 시행 초기에는 투입과 집행 측면에서의 투명성과 적절성 중심으로 평가 기준이 유지되었으나, 정부 연구개발예산이 지속적으로 증가됨에 따라 연구개발투자의 효율성과 책임성 제고 필요성이 제기되었으며, 2005년 ‘성과평가법’ 제정을 계기로

24) 제6조(국가연구개발사업에 대한 조사등) ①정부는 국가연구개발사업의 효율적인 추진을 위하여 국가연구개발사업에 대한 정보의 관리·유통체계를 구축하여야 한다.

②과학기술부장관은 국가연구개발사업에 대한 조사·분석 및 평가(이하 “調査등”이라 한다)를 매년 실시하고, 그 결과를 과학기술장관회의에 보고하여야 한다.

성과 중심의 평가체제로 전환되었다. 한편 2000년부터 추진하여 온 성과주의 예산제도의 영향으로 평가결과가 유사·중복사업이나 성과 미흡사업 예산의 배분·조정을 위한 근거로 활용됨으로써 평가를 통한 성과관리보다는 평가결과의 객관성·공정성을 확보하기 위한 기계적이고 정량적인 평가가 강조되기도 하였다. 성과평가법 제정을 계기로 5년 단위의 성과평가기본계획이 4차례 수립·이행됨에 따라 개방형 평가시스템 구축, 평가의 신뢰성 제고, 질적 우수성 중심 평가, 도전적·창의적 연구 진작 등으로 평가의 질적 고도화를 위한 노력이 이루어지고 있다.

나. 과제 평가

과제 평가는 1982년 과학기술처의 특정연구개발사업 출범 이후에 과제 선정, 연구결과 등급 부여 등을 위한 평가로부터 시작되었다. 1990년대에 들어서면서 특정연구개발사업이 대형화되고, 산업부의 공업기반기술개발사업 등이 새롭게 추진되면서 선정평가, 중간(연차)평가, 최종평가, 추적평가(활용도조사) 등 단계별 평가체제로 발전하였다.

2000년대에 들어서면서 정부의 연구개발투자규모가 확대되고, 연구개발사업에 참여하는 정부 부처가 증가하였다. 이에 따라 부처별, 사업별로 연구개발사업 관리 규정과 평가지침이 마련되고 부처별 연구관리전문기관 등이 설립되면서 평가방법 및 체계도 다변화되었다. 연구개발사업 평가 및 관리방식의 다변화로 인하여 연구자의 혼란, 행정 부담 가중 등 부작용이 초래됨에 따라 2011년 ‘국가연구개발사업 등의 관리에 관한 규정(이하 공동관리규정)’을 제정함으로써 국가연구개발 평가 및 관리 체계의 합리적인 개선을 꾀하였다. 2020년 ‘국가연구개발혁신법’ 제정을 계기로 연구개발과제의 수행 및 관리에 관한 국가 차원의 일관된 기준의 마련됨에 따라 과제평가 혁신이 가속화될 것으로 예상된다.

다. 사업 평가

사업 평가는 과학기술기본법(제12조)과 성과평가법에 기초하여 이루어진다. 조분평은 차년도 연구개발 예산요구에 대한 사전조정과 연계하여 예산 배분 환류를 목적으로 1998년도부터 시행되었으며, 2003년도에는 예산 사전조정과 통합 운영하였다. 상대평가방식에 따라 3등급²⁵⁾으로 평가결과를 배분하고, 등급에 따라 차년도 예산을 배분했다. 2004년 국과위 사무국 역할을 수행하는 과학기술혁신본부가 설치되면서 일부 평가제도의 변화가 있었지만, 국가연구개발 투자의 효율성 제고를 위한 조분평의 기본 기능은 그대로 유지되어 왔다.

2006년 성과평가법 시행을 계기로 제도 상 많은 변화가 있었다. 모든 사업은 성과 목표와 성과지표를 설정하고, 부처별로 소관 사업에 대한 자체 평가를 실시한 뒤, 혁신본부가 자체 평가의 적절성 여부를 평가하는 상위평가 제도가 도입된 것이다. 이와 함께 대형 사업이나 주요 연구개발사업에 대해서 혁신본부가 직접 평가하는 특정평가 제도가 도입되었다.

2008년 이명박 정부 출범 이후 행정체계 개편으로 사업평가 주관부처가 과기부에서 기획재정부로 이관되었다. 중간평가 단계에서 자체평가 대상을 축소하고 상위평가를 간소화하였으며, 평가결과의 예산반영 기준을 구체화함으로써 평가결과의 환류를 강화하는 등 일부 평가제도가 변화되었다. 2011년 국과위 상설화를 계기로 사업평가 주관부처가 다시 과학기술 주무부처(당시 국과위)로 이관되었고, 상위평가는 부처의 자체평가결과의 적절성을 점검하는 방식으로 변경하여 부처의 자율적 평가역량이 강화될 수 있도록 하였다. 이와 함께 특정평가를 개별 사업단위에서 정책 이슈 중심의 사업군 단위로 확대함으로써 평가결과의 환류를 통한 과학기술정책 조정기능 강화를 도모하였다. 또한, 평가결과가 예산 배분·조정과 연계되도록 하여 ‘매우 미흡’으로 평가받은 사업은 전년 대비 최소 20% 이상 예산 삭감을 원칙으로 하였다.

2013년 박근혜 정부 출범 이후 상설 국과위가 폐지되고 국과위는 국무총리가 주관하는 비상설 심의체인 국가과학기술심의회(이하 국과심)로 변경되었으며, 사업평가 권

25) A(30%), B(40%), C(30%)

한은 과학기술 주무부처인 미래창조과학부(이하 미래부)로 이관되었다. 이를 계기로 미래부는 ‘국가연구개발 성과평가 개선 종합대책(2013.10)’을 수립하여 현행 성과평가 체계의 기본 골격을 만들었다. 종합대책은 양적 성과 중심에서 질적 성과중심으로 평가 패러다임 전환, 성과목표와 고유임무 달성도 중심의 맞춤형 평가, 전주기적 연구개발을 지원하는 평가 등을 기본방향으로 제시하였다. 또한 질적 성과지표에 기반한 평가 실시, 사전 성과목표 및 지표 점검, 추적평가와 종료평가 등을 도입하고, 기관평가의 경우에는 기관장 임기에 맞춰 평가하는 임무중심형 평가 실시 등을 주요 추진과제로 제시했다. 이에 따라 2014년도부터 사업 평가는 중간평가, 종료평가, 추적평가 등 단계별 평가로 구분하고 기존 계속사업에 대해 실시하던 자체성과평가를 ‘중간평가’로 명칭을 변경했다. 종료평가는 사업 종료 후 종합적 성과분석을 목적으로, 목표 달성도와 향후 성과 활용·확산계획의 적절성을 평가하며, 평가방식은 중간평가와 동일하게 자체평가와 상위평가로 이루어진다. 추적평가는 사업 종료 후 5년 이내 사업을 대상으로 성과활용 및 파급효과를 점검하는 평가로 성과관리의 체계성, 성과활용·확산의 체계성, 사업 성과 및 파급효과의 우수성을 위주로 평가하며 중간평가와 동일한 방식으로 평가가 이루어진다. 중간평가는 사업개선과 차년도 예산 배분 및 조정, 결과 공개 및 포상 등으로 환류되며, 종료평가와 추적평가는 평가결과의 공개와 포상 등에 환류된다.

라. 기관 평가

연구기관 평가는 1991년의 국가경쟁력 강화대책의 일환으로 도입되었으며, 22개 과학기술분야 정부 출연연구기관을 대상으로 시행되었다. 국무총리실 주관으로 부처 합동평가단을 구성하여 평가하였으며, 평가결과에 따라 연구분야의 중복 부분을 정리하는 구조조정을 단행하였다. 기관의 임무, 운영 성과 등을 점검하여 상대평가 방식으로 평가하고, 기관별 문제점 진단 및 해결방안을 도출하는 방식으로 운영되었으나, 기관 서열화, 단기성과 위주, 기관 특성에 맞는 평가지표 부족 등의 문제가 제기되었다.

1999년 ‘정부출연기관 육성법’ 제정으로 과학기술분야 출연(연)이 기초기술연구회, 공공기술연구회, 산업기술연구회 등 3개 연구회 체제로 개편됨에 따라 연구회별 특성이 반영된 연구회 주관의 기관평가가 시행되었다.

2006년 성과평가법 시행 이후에는 연구회의 자체 평가와 과기부의 상위평가 방식으로 평가 체계가 변경되었다. 이에 따라 모든 연구기관들은 기관별로 성과목표를 사전에 설정하고 매년 절대평가 방식으로 성과목표 달성도를 평가하되, 경영성과는 매년, 연구부문 평가는 3년 주기로 구분하여 적용하였다.

기관평가는 2014년 ‘임무중심형 평가’제도 도입을 계기로 많은 변화가 이루어졌다. 임무중심형 평가는 기관장이 취임 시에 기관 비전과 임무 유형을 고려하여 연구성과계획서를 작성하고, 임기 중반과 종료 시에 성과계획서에 제시한 성과목표의 달성도와 성과의 우수성 등을 평가하도록 하는 것으로, 2017년 이후 모든 기관을 대상으로 임무중심형 평가가 이루어지고 있다. 임무중심형 평가 이후 매년 실시하던 기관평가 주기가 3년 또는 4년 주기로 연장되어 기관의 평가부담 완화와 함께 자율성이 확대되는 등 평가개선이 이루어진 것으로 평가되고 있다. 2018년 경영부문 평가는 기관장 임기와 연동되도록 하되, 연구부문 평가는 기관별로 평가주기를 최대 6년까지 자율적으로 정하도록 함으로써 연구기관의 안정적 연구환경을 보장하는 방향으로 추가적인 제도개선이 이루어졌다.

2. 성과평가 기본계획 수립 및 운용

가. 성과평가 기본계획 수립 경과

성과평가법에 따라 정부는 5년마다 국가연구개발 성과평가 기본방향, 목표, 중점추진과제 등을 주요 내용으로 하는 ‘성과평가기본계획’을 수립한다.²⁶⁾ 현행 평가체계의 출발점이 된 제1차 기본계획(2006~2010)은 성과중심의 R&D 체계구축을 목표로 기존 투입·관리 중심에서 성과중심으로 전환하기 위한 성과중심의 R&D 제도 구축을 기본방향으로 제시하고 있다.

제2차 기본계획은 성과평가제도의 고도화를 위하여 ‘창의적 연구개발을 촉진’ 및 ‘R&D의 질적 성장’을 목표로 설정하였다. 또한 ‘국가연구개발 성과평가 개선 종합대책’(13.10.)을 발표하여 질적 성과 중심, 성과목표 및 고유임무 달성도를 중심으로 한 평가 등을 중심으로 평가제도 개선을 도모하였다.

26) 「국가연구개발사업 등의 성과평가 및 성과관리에 관한 법률」제5조

<표 6-2> 1차-3차 성과평가기본계획의 주요 내용

	1차 기본계획(2006~2010)	2차 기본계획(2011~2015)	3차 기본계획(2016~2020)
목표 및 추진 방향	R&D 투자의 효율성 제고 / 책임성 강화 R&D 기획·관리·평가 체계 전환 (투입·관리 중심→성과중심)	과학기술의 질적 성장과 창의적 연구개발을 촉진 질적 우수성/창의적 연구 (개방과 협력의 R&D 철학)	평가 관점(관리자→연구자) 전환/ 평가체계 선진화로 우수성과 창출 평가 부담 완화/질적 우수성 추구 (과제·기술 중심→연구자 중심)
주요 추진 과제	- 평가 수준 향상 - 성과목표, 지표 계량화 및 객관화 - 평가위원 전문성·책임성 강화 - 선진 평가기법의 개발 및 보급 - 평가 실효성 제고 - 성과평가 제도간 연계의 강화 - 평가결과 재원배분 기여도 제고 - R&D 부처 자체성과평가 역량 강화 - 평가결과 공개/수용도 제고 - 평가 인프라 구축 - 평가인력 등록제 및 통합DB 구축 - 성과평가 관련 교육 강화 - 성과평가지원시스템 구축	- 평가대상·방법 - 개방형평가 제도 도입 - 임무중심의 기관평가 제도 도입 - 성과지표 설정 - 자체평가의 합리성·자율성 강화 - 성과의 질적 우수성 평가 강화 - 평가결과 활용·공개 - R&D 정책·분야 중심 평가 도입 - 전략적 예산배분 및 상시 사업 점검체계 강화 - 평가 전문화 - 특성에 따른 맞춤형 평가 확대 - 평가 인프라 및 네트워크 강화	- 연구자중심 평가추진 - 창의·도전적 연구, 연구자중심 - 평가부담 완화/연구몰입도 제고 - 질 중심의 평가강화 - 질적 우수성 중심 평가 - 파급효과, 사회·경제적 기여도 평가 - 평가의 자율성 확대 - 자체평가 자율성 확대 - 고유임무 중심의 기관평가 강화 - 정책·투자·예산과의 연계 - 주요 정책분야 사업군별 평가 실시 - 평가·사업 예산 조정 연계 - 평가의 투명·신뢰성 제고 - 성과 및 평가정보 공개 확대 - 평가위원 전문성·책임성 제고

자료: 1~3차 성과평가기본계획(국가과학기술위원회, 2006.8; 국가과학기술위원회, 2011.12; 미래창조과학부, 2015.4)을 기초로 저자 작성

이어서 ‘국가연구개발 과제평가 표준지침(15.3.)’을 제정하여 과제 평가 시 전문가 정성평가 확대, 연구자 평가 부담 완화 및 책임성 강화 등을 위한 다 다양한 제도개선 노력이 이루어졌다.

제3차 기본계획은 창의·도전적 연구 혁신, 우수연구자에 대한 지속적 연구 지원 등 연구자 중심의 평가 체계 구축을 목표로 제시하였다. 또한 과제 평가에서 질적 우수성을 중심으로 평가할 수 있도록 평가의 주안점을 연구의 질, 연구자, 평가의 자율성 확대 등으로 전환될 수 있도록 하였다.

한편, 과기정통부는 성과평가법(제8조)에 따라 각 부처에서 실시하는 과제 평가에 활용할 수 있는 표준지침을 마련하여 제공함으로써 부처별로 상이하게 적용되고 있는 평가지침을 표준화하여 과제 평가의 전문성과 공정성을 제고하고 있다. 이는 질적 지표 활용, 정성평가 확대 등 성과평가기본계획에서 제시한 평가정책의 방향을 과제평가 수준까지 확대 적용하여 국가연구개발의 질적 수준을 높이려는 취지이기도 하다. 표준지침은 2015년에 제정된 이래 3차례의 개정이 있었다. 2016년에는 연구자의 평가 부담 완화를 위해 연차평가를 폐지하고, 질 중심의 정성평가 강화를 위해 논문의 양적 건수지표를 폐지하였고, 2017년에는 기초연구 분야를 중심으로 창의적 연구풍토 조성하기 위해 연구과정의 가치를 존중하는 ‘창의 도전형 평가유형’을 도입하였다. 2019년에는 연구성과를 현장에 적용하려는 실용화 과제에 대한 ‘성과창출형 평가유형’을 보완하였으며, 최종평가에서 성공·실패 판정을 폐지하고 연구성과의 우수성을 중심으로 등급을 표준화했다.

나. 제4차 성과평가 기본계획(2021~2025)의 주요 내용

4차 기본계획은 성과평가법 제정 이래 15년 동안 시행된 평가제도의 성과와 한계를 진단·개선하고, 정부 R&D 예산 20조원 시대의 국가연구개발 체계²⁷⁾와 4차 산업혁명 시대를 맞이하여 지향해야할 국가 연구개발 지원 정책 방향 등을 담고 있다.

그동안의 평가제도는 추격형 R&D 전략에 유효한 성과관리 수단으로 역할을 했다. 이에 따라 연구사업에 따른 결과(output, outcome)만을 평가의 대상으로 삼고, 평가의 절차와 체계는 공정성과 책임성을 중심으로 설계되고, 평가결과는 예산 등 자원 배분에 환류되었다. 그러나 앞으로 만들어 가야 할 창의·선도형 R&D 체계에서는 평가 과정에서 다양한 성과의 가치를 반영할 수 있고, 연구사업의 생산성, 효율성, 효과성을 높이는 데 기여하는 방식으로 성과평가의 패러다임 전환이 필요하다는 인식하에 기본계획의 전략과 과제를 도출한 것으로 나타났다.

27) 우리나라의 정부 R&D예산은 제1차 성과평가기본계획이 시행된 2006년 9조 원에서 2019년 20.4조 원으로 크게 성장하였다.

제4차 기본계획은 평가범위를 과거 성과로부터 현재의 이슈, 미래 전략으로 확장하고, 평가의 절차와 체계에 있어서 공정성과 책임성으로부터 자율성과 전문성을 중심으로 설계·운영되도록 하고, 평가결과를 공유·공개함으로써 개방성을 강화하며, 예산 배분·조정보다는 전략 수립, 사업 개선, 신규 기획 등에 반영될 수 있도록 환류 체계를 강화하는 방향으로 평가 패러다임의 변화를 모색하고 있다.

<표 6-3> R&D체계 전환을 위한 평가 패러다임 변화 방향

	추격형 R&D		창의·선도형 R&D
범 위	과거 성과	⇔	현재 이슈, 미래 전략
관 점	공정성, 책임성	⇔	자율성, 전문성, 개방성
활 용	예산 배분·조정	⇔	전략, 계획 수립·조정

자료: 과학기술정보통신부(2020.5)을 일부 인용, 수정

제4차 기본계획은 ‘자율과 책임의 평가를 통해 연구현장의 성과창출 역량을 제고’를 목표로 설정하고, 평가의 기본방향으로 ① 연구수행주체의 평가 자율성 및 공개를 통한 책임성 강화, ② 국가 차원의 전략성 제고 및 일관된 평가체계 구축, ③ R&D 성과가치의 다양성 존중 및 경제·사회적 기여 제고 등을 제시하고 있다. 이를 실현하기 위한 4가지 추진전략과 중점추진과제를 설정하고 있다.

첫째, ‘평가의 자율성과 책임성 제고’다. 과제평가에서는 기존의 연구 과정을 존중하는 평가체계를 확대하고, 연구현장의 평가부담 완화를 위한 연구자 중심 평가체계를 강화할 계획이다. 사업 및 기관평가는 부처, 연구회 등 자체평가를 중심으로 운영하고, 과기정통부의 상위평가를 단계적으로 축소한다. 또한, 중간평가 등 부처별 평가 계획 수립과 평가결과와 환류 등도 부처, 연구회에서 자율적으로 정할 수 있도록 하였다. 연구수행 및 관리 주체에게 평가의 자율성을 부여함과 동시에 사업 추진계획과 실적, 평가결과 등 성과평가의 과정에서 생산되는 모든 정보는 온라인으로 공개함으로써 일반 국민을 비롯한 유관 부처 등이 상시 모니터링이 가능하도록 하여 평가에 대한 책임성을 확보한다는 것이다.

<표 6-4> 제4차 성과평가 기본계획 목표/추진전략

목표	자율과 책임의 평가를 통해 연구현장의 성과창출 역량을 제고
기본 방향	■ 연구수행 주체의 평가 자율성과 공개를 통한 책임성 강화 ■ 국가 차원의 전략성 제고 및 일관된 평가체계 구축 ■ R&D 성과가치의 다양성 존중 및 경제·사회적 기여 제고 ■ 정보의 활용·축적을 통해 데이터 기반 정성평가 강화
추진전략	중 점 추 진 과 제
평가 자율성·책임성 제고	▶ 연구자 중심 평가체계 지속 강화 ▶ 자체평가의 자율성 확대 ▶ 성과평가 정보 공개를 통한 책임성 확보
정책-투자-평가 연계 강화	▶ R&D 전 주기에서 평가의 일관성 확보 ▶ 사업에 대한 전략적 조정기능 강화 ▶ 평가결과 환류의 실효성 제고
효과 중심으로 성과평가 고도화	▶ R&D 특성을 고려한 맞춤형 평가 추진 ▶ 경제·사회적 파급효과 중심의 평가 강화 ▶ 연구성과의 관리·활용 강화
성과평가의 인프라 확충	▶ 데이터기반 정성평가 및 정보 활용·축적 강화 ▶ 연구관리 전문기관의 역량 강화 ▶ 우수한 평가 인력의 확보 및 역량 제고 ▶ 성과평가 법제 정비 추진

자료: 과학기술정보통신부(2020.8)

둘째, ‘정책-투자-평가의 연계 강화’이다. 신규로 연구개발사업을 추진할 때 사업 목표, 추진전략, 성과지표, 기대효과 등을 포함한 ‘사업 전략계획서’를 수립하도록 하고, 이에 근거한 중간평가와 성과관리를 함으로써 사업 기획으로부터 평가에 이르기 까지 일관성을 확보할 계획이다. 또한 주요 정책 분야, 현안 분야에 대해서는 과기정 통부가 직접 특정평가를 실시하여 사업 구조 및 예산 등을 조정한다. 또한, 평가의 책임성을 확보하기 위해 부처별 고위공무원을 ‘성과평가책임관’을 지정하여, 평가결과가 사업 개선, 성과 제고 등에 환류될 수 있도록 관리를 강화해 나갈 예정이다.

셋째, ‘효과 중심으로 성과평가를 고도화’한다는 전략이다. 과제의 성과목표 및 지표는 과제 특성을 고려하여 설정하도록 하고, 사회문제해결형 R&D 등과 같이 국민 삶의 질 향상에 기여 하는 연구과제는 연구과정, 현장적용 가능성, 수요자 참여 등 컨설팅 방식의 평가를 도입한다. 아울러 R&D 사업의 경제·사회적 기여를 높이기 위해 사업 기획단계에서 경제·사회적 성과목표 설정을 강화하고, 모든 연구개발사업은 종료 후 일정 기간의 경제·사회적 파급효과 및 영향에 대한 분석을 의무화할 계획이다. 기존 연구개발사업 종료평가와 추적평가는 종료 시 제출하는 ‘성과관리·활용 계획’을 중심으로 성과를 관리하고 이를 사업 종료 후 5년 이내에 ‘효과성 분석 보고서’를 제출하는 것으로 대체된다. 부처의 연구성과에 대한 추적조사 및 관리 실태를 주기적으로 점검하고 이를 기획평가비에 반영하여, 연구관리전문기관의 추적조사 및 성과관리를 위한 전담조직과 인력 운용을 위한 재원으로 활용토록 할 계획이다.

넷째, ‘성과평가의 인프라 확충’이다. 통합과제지원시스템(PMS)과 연계하여 과제와 사업의 성과평가 관련 정보를 온라인으로 수집하여 체계적으로 관리하고, 추진실적을 온라인으로 모니터링하여 평가에 활용할 수 있는 ‘국가연구개발사업 성과평가 통합관리시스템’을 구축할 예정이다. 과제 선정 시 연구지원시스템에 등록된 연구자 성과정보를 활용하여 평가에 활용할 수 있는 데이터 기반의 정성평가를 강화하고, 출연(연)에 적용중인 성과평가정보 공개서비스를 사업평가에도 확대 적용할 계획이다. 한편, 우수 사례 공유, 평가 교육과정 운영, 기획평가비 배분체계 개편 등을 통해 연구관리 전문기관의 역량 강화를 도모하고, 부처별·기관별로 확보중인 평가위원 정보를 공유하고, 후보군을 대폭 확대함으로써 전문성을 제고해 나갈 예정이다.

제2절 데이터 기반 성과평가 이슈와 개선과제

본 전략과제를 추진하게 된 배경은 정부에서 추진중인 ‘연구지원시스템 통합’이며, 시스템 통합을 계기로 ‘데이터 기반 연구관리혁신’을 위한 정책대안을 모색하기 위한 것이다. 하지만 과제지원, 연구자정보, 연구비관리 시스템 등을 하부 구성요소로 하는 연구지원시스템만으로는 데이터기반 성과평가 혁신을 달성하는데 한계가 있는 것도 사실이다. 1절에서 살펴 본 바와 같이 현행 R&D평가시스템 하에서 부처별, 기관별 사업평가는 NTIS, R&D 수행부처와 국가과학기술연구회가 수행하는 기관평가는 NTIS와 기관별 R&D관리시스템 등을 기본으로 통합 연구지원시스템과의 연계를 요하며, 이는 자체평가 이후 과학기술정보통신부에서 시행하는 특정평가와 상위평가에 있어서도 마찬가지이기 때문이다. R&D 평가에 있어서 데이터²⁸⁾에 관한 개념과 범위를 명확히 구분하는 데 한계가 있는 것도 사실이나, 본 장에서는 연구데이터와는 구분하여 접근하고자 한다.

정부는 국가 R&D 경쟁력 제고를 위한 R&D 시스템 재정비의 일환으로 ‘연구지원 시스템 통합 구축 추진계획(안)(2019)’을 추진 중이다. 이를 위하여 국가 연구개발사업 연구관리규정을 표준화하고 부처별 연구관리전문기관이 구축·운영중인 과제지원 시스템, 연구자정보시스템, 연구비 관리시스템 등을 개별 통합 후, 연동하여 R&D 지원 포털서비스를 구축할 예정이다. 연구지원 통합시스템 구축을 계기로 데이터 기반의 과학기술 정책 추진이 가능할 것으로 기대하고 있는 바, R&D효율화라는 정책목표 달성은 R&D 평가 패러다임의 성공적인 전환 여부와도 밀접하게 연관될 것으로 보인다. 연구자와 연구기관, R&D 수행부처와 전문기관의 성과관리전략 수립·점검 및 환류 등과 연계된 R&D평가를 위해서는 성과·평가정보 인프라, 즉 데이터 기반 평가가 불가피할 것이기 때문이다.

28) 데이터는 연구데이터, 과학기술 지식·정보, 연구개발성과 등 다양한 유형으로 해석 가능하지만, 본 장에서는 ‘과학기술분야 국내외 수집정보, 학술지, 논문, 국가연구개발사업 관련 과제 및 연구성과·평가·조정정보, 기술·산업정보, 특허정보, 연구개발 인력·시설·장비정보, 기술이전·실용화 정보 및 기술창업정보’ 등 과학기술기본법(시행령 제40조)에 의거한 ‘과학기술지식·정보’를 의미하는 것으로 설정함

연구지원시스템 통합에서의 핵심적인 변화는 부처별 연구관리전문기관이 개별적으로 구축·운영해 온 과제관리시스템(PMS, Project Management System)의 연계·통합이다. PMS 통합을 계기로 가능하게 되는 데이터기반 평가요소는 무엇이며, 통합 이전에 비하여 어떤 기대효과가 있는 지 살펴볼 필요가 있다.

1. 현행 성과평가제도 혁신 방향 및 특징

평가혁신 방향과 관련하여 제기되는 이슈는 자율성, 전략성, 전문성, 개방성 등 4가지로 요약된다. 평가의 자율성과 전문성, 정보의 개방성 확대 등은 그동안 지속적으로 논의된 이슈이나, 평가의 전략성 강화는 새로이 제기되는 이슈로서 창의·선도형 R&D 평가체계 구축과 논리적 연계를 검토해 볼 필요가 있다.

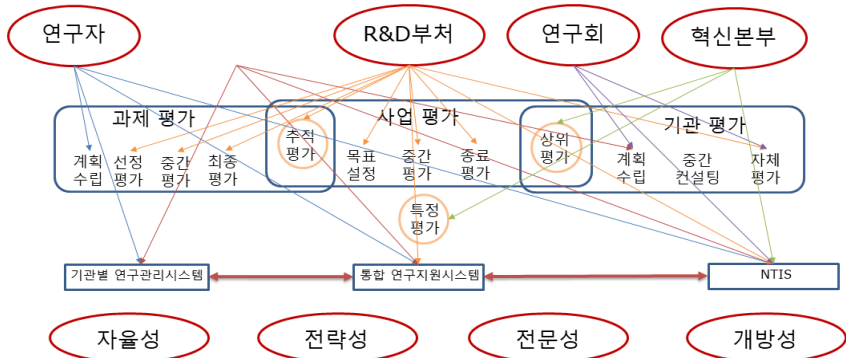
<표 6-5> 국가 R&D 전략방향과 성과평가계획

		1차 (06~10)	2차 (11~15)	3차 (16~20)	4차 (21~25)
국가 R&D 전략		R&D 투자의 효율성 제고			
평가 방향		성과 중심 평가 (목표·지표)	개방 질적 우수성	연구자중심 평가선진화	자율과 책임 성과창출 역량 제고
핵심 전략	평가	계량·객관화	개방형	자율성	일관성 자율성/전략성 전문성
	활용	실효성	정책조정 /예산배분·조정	정책평가 연계·조정	환류체계 개선 (정책·사업·예산)
	인프라	구축	맞춤형 평가 강화/네트워크 구축	성과·평가정보 공개 평가위원 전문성·책임성 교육 확대/내실화	평가·성과정보 개방성 확대 인프라 통합·확충

자료: 각 차수별 계획을 참고하여 저자 작성

또한, 데이터 기반 성과평가 혁신을 위한 성과정보와 평가정보의 생성, 관리 및 유통, 활용 단계별 효율적인 축적과 공유를 위한 국가차원의 평가 플랫폼의 구축·활용 방안을 모색해 보고자 한다. R&D 평가와 관련하여 제기되어 온 이슈 가운데 평가실 명제, 상피제, 평가의 전문성·자율성, 평가의 수용성 제고 등은 평가위원 관련 정보, 성과 및 평가 관련 정보의 축적 및 공유를 위한 데이터 인프라 구축과 시스템의 성공적인 운영 여부에 따라 좌우될 것이기 때문이다.

[그림 6-3] 평가유형별·주체별 평가정보와 데이터 흐름



자료: 성과평가법, 각 차수별 계획을 참고하여 저자 작성

제4차 기본계획의 가장 큰 특징 중의 하나는 평가의 자율성과 책임성 강화를 위하여 과기혁신본부가 가지고 있던 성과평가 및 관리의 권한을 부처와 기관에게 대폭 이양한다는 것이다. 이는 연구자, 연구기관, R&D수행부처의 평가·관리 역량이 성숙했다는 인식을 기반으로 신뢰에 기반한 성과평가체계로의 전환을 시도하는 것으로 큰 의미를 지닌다. 또한 통합 정보(데이터)에 기반한 연구관리는 이러한 신뢰 기반 평가를 가능케 하는 기본 인프라로 작용할 것으로 기대된다. 평가에 관한 연구자, 연구기관, R&D수행부처의 책임성(accountability) 확보를 위한 정책 수단을 ‘평가결과의 예산 연계’로 부터 ‘평가 정보의 통합 및 공개’ 즉, 소프트웨어 통제 수단으로 전환하고자 하는 것이다. 연구개발의 기획, 실행, 평가 단계에서 생산된 정보를 평가에 활용하고, 그 결과를 공개함으로써 정보(데이터)에 기반한 성과평가 체계를 구축한다는 것이다. 이러한 평가체계의 변화는 연구자를 비롯한 피평가자에게 평가 결과의 예측가능성, 수용성을 높이고, 평가를 위한 행정부담을 줄이는 추가적인 효과도 있을 것으로 기대된다. 데이터 기반 성과관리 및 평가, 평가정보의 공개 등을 통한 혁신은 미국²⁹⁾, EU³⁰⁾ 등을 비롯한 주요국에서 이미 상당한 성과를 보이고 있는 것으로 나타났다.

29) 사업정보, 성과계획서, 중점목표, 분기별 성과정보, 성과보고서, 전략적 검토결과 등 연방의 모든 성과정보를 성과 포털인 performance.gov에서 통합 관리하며 의회, 정책결정자, 사업 담당자는 물론 일반 국민이 모든 성과정보에 투명하게 접근할 수 있으며, 성과정보를 정책 및 예산배분에 관한 의사결정과 성과관리에 활용

30) ‘평가 네트워크(EUevalnet)’를 운영함으로써 평가정보를 공유하고 평가 주체 간 교류 및 소통을 통해데이터와 평가 방법의 연계 방안, 경제·사회·환경 영향 등 새로운 지표 개발, 평가방법론의 개선, 평가 모범사례와 경험을 공유

2. 평가 유형별·단계별 데이터 관리·활용 이슈

가. 과제 평가

연구개발을 기획, 수행, 평가, 관리하는 과정에서 매우 광범위한 정보(data)가 생산된다. 이러한 정보를 ‘연구개발정보’라고 부를 수 있다. 그간 연구개발정보에 대해 다양하게 정의되었으나, 올해 6월 제정된 ‘국가연구개발혁신법’ 제2조에서 ① 국가연구개발사업·연구개발과제 등 연구개발 수행에 관한 정보, ② 연구개발기관·연구자 등 연구개발을 수행하는 주체에 관한 정보, ③ 연구개발성과에 관한 정보, ④ 그 밖에 국가연구개발사업의 추진에 필요한 정보로서 대통령령으로 정하는 정보로 정의하고 있다. 7월 입법 예고된 동법 시행령(안)에는 대통령령으로 정하는 정보를 ① 국내·외 과학적·기술적·사회적·경제적 동향에 관한 정보, ② 국가연구개발활동에 관한 정보, ③ 국가연구개발활동을 수행하고 있거나 수행하였던 자에 관한 정보, ④ 국가연구개발사업 관련 각종 시책, 통계 등에 관한 정보, ⑤ 국가연구개발행정제도에 관한 정보 등으로 정하고 있다.

평가와 관련된 정보는 과제, 사업, 기관평가 등 평가유형에 따라 수집·관리·활용 내용이 다르다. 과제 평가는 ‘국가연구개발혁신법’과 부처별 연구개발사업 관련 규정, 사업 평가는 ‘연구개발 성과평가법’, 기관평가는 출연(연)법과 정부부처 업무평가법 등에 상이한 법률에 따라 추진되며, 평가 목적, 방법, 주관점 및 기준 등이 상이하기 때문이다.

과제 평가는 선정평가, 단계평가, 최종평가, 특별평가로 구분된다.

선정평가는 연구개발과제와 이를 수행할 연구개발기관(연구책임자)을 선정하기 위하여 ① 연구개발과제의 창의성 및 수행 계획의 충실성, ② 연구자 또는 소속 기관·단체의 연구개발 역량, ③ 연구개발과제의 학술적·기술적·사회적·경제적 파급효과 및 연구개발성과의 활용 가능성, ④ 해당 국가연구개발사업 근거 법령 및 국가연구개발사업 추진계획과의 부합성 등을 평가한다.³¹⁾ 또한 ① 국가연구개발사업으로 추진되었거나 추진되고 있는 연구개발과제와의 차별성, ② 연구시설·장비구축 계획의 타당성, ③

31) 국가연구개발혁신법 제10조.

연구개발과제 수행의 국내외 연계·협력 가능성 등을 평가한다.³²⁾ 선정평가는 전문가로 구성된 ‘연구개발과제평가단’을 통해서 이루어지는데, 평가 결과는 연구개발기관 등에 통보하도록 규정되어 있으나, 공개 의무는 없다.

단계평가는 과제의 연구개발단계별로 연구 내용과 과정, 수행 결과와 목표달성 여부, 연구개발성과 및 관련 분야에 대한 기여 정도, 연구개발 성과의 관리 및 활용 계획, 다음 단계의 연구개발과제 수행 계획 등을 평가한다.³³⁾ 평가 결과에 따라 과제의 보완·변경·중단 또는 연구비 감액·증액이 가능하다. 연구책임자는 매년 연차보고서, 매 단계별 단계보고서를 제출해야 한다.

최종평가는 연구개발 종료시에 실시하는 평가로 평가항목은 ‘다음 단계의 수행계획’을 제외하고 단계평가와 동일하다. 국가연구개발혁신법에는 규정되어 있지 않으나 제4차 성과평가기본계획에 따르면 연구목표를 달성하지 못한 과제의 경우 최종보고서에 그 이유를 분석하여 제출하도록 하고 이를 자산화하여 추후 연구자들이 이를 활용토록 할 계획이다.

연구개발을 주관하거나 참여한 기관과 연구책임자는 연구개발이 종료된 이후 성과 활용에 관한 보고서 제출은 물론 연구개발성과의 유지·관리 및 활용, 연구개발정보의 공개 등 후속 조치를 해야 하며, 최종보고서 등 성과정보를 공개해야 한다. 정부는 성과활용보고서 요구, 추적조사 등을 통하여 후속 조치 이행여부를 확인할 수 있도록 규정하고 있는데, 추적조사는 과제가 종료된 다음 해부터 최장 5년까지 실시된다.³⁴⁾ 제4차 성과평가기본계획(안)은 부처 및 전문관리기관의 추적조사 실태를 주기적으로 점검하고, 점검결과 우수한 기관에게 추적조사를 위한 조직 및 예산을 지원할 수 있도록 기획평가비를 확대하는 등 평가결과의 활용 및 환류체계를 강화한다는 내용이 포함되어 있다.

32) 국가연구개발혁신법 시행령_입법예고안 제12조 2항.

33) 국가연구개발혁신법 시행령_입법예고안 제16조.

34) 국가연구개발혁신법 시행령_입법예고안 제16조.

<표 6-6> 연구개발과제의 단계별 평가시 주요 생산 정보

단계	기획단계	선정평가	단계평가	최종평가	추적조사
주요 정보	■ 수요조사서 ■ 사전기획보고서 - 기술 동향, 기대/파급효과 ■ 제안요청서 (RFP)	■ 연구개발계획서 ■ 평가자 정보 ■ 연구기관/연구자 - 연구실적/역량	■ 보고서/평가서 - 연차, 단계 ■ 연구정보 - 연구노트 등 ■ 연구관리 정보 - 연구비, 참여 인력, 장비 등	■ 최종 보고서/평가서 - 목표미달성 사유분석	■ 성과활용 보고서 ■ 과제별 성과정보 ■ 추적조사 실태 점검 결과

자료: 성과평가법, 연구개발혁신법, 국가연구개발 과제평가 표준지침 등을 참고하여 저자 작성

‘특별평가’는 연구 수행과정에서 부정행위가 발생하거나 연구책임자의 참여제한, 연구개발 환경 변화 등 과제수행에 문제가 발생할 경우에 시행되는 데, 중앙행정기관의 장은 평가를 거쳐 연구개발목표, 연구책임자 등을 변경하거나 과제중단 여부 등을 결정할 수 있다.

국가연구개발혁신법은 국가연구개발사업의 추진 및 연구개발정보의 처리를 위해 ‘국가연구개발사업 통합정보시스템’을 구축하도록 규정하고 있다. 통합정보시스템에는 국가연구개발사업, 연구개발과제의 연구개발정보, 연구개발비정보, 연구자 및 평가위원 등 연구개발활동주체에 관한 정보, 과학기술 및 과학기술 및 국가연구개발사업 관련 지식 및 정보(NTIS) 등을 통합할 계획이다.

연구개발 과정에서 생산되는 정보의 공유와 활용은 연구결과의 신뢰도를 높일 수 있고, 연구의 투명성 확보, 학제간 융합 및 공동연구 활성화 등에 기여할 수 있다. 아울러 정보의 데이터베이스화는 수집, 가공, 처리 등에 투자되는 시간과 비용을 절감하고, 필요한 정보의 재활용을 통한 투자 효율성을 높이는데도 기여할 수 있다. 다만, 정보의 데이터베이스화에 앞서 목적과 방향을 명확히 설정하고, 수집·가공·처리 등에 관한 기준과 방법, 절차 등에 관한 표준화가 선행되어야 할 것이다. 최근 국가 R&D혁신방안의 일환으로 연구지원시스템 통합작업이 추진되는 가운데, 일부 전문관리기관이 과제평가, 평가전문가 탐색 및 활용 등을 위하여 AI 또는 빅데이터 활용 기술의

적용을 시도 중이다. 연구개발혁신법제정을 계기로 공통 기준을 우선적으로 마련함으로써 데이터 기반 평가에 관한 신기술 적용이나 새로운 시도에 따른 또다른 혼란과 비효율을 미연에 방지할 필요가 있다. 현재 추진중인 통합연구정보시스템 구축의 경우에도 통합 작업과 병행하여 평가 결과의 공개 또는 공유와 관련한 규정이 정비될 필요가 있다. 제정 법률에서 과제의 최종보고서와 연구성과물을 통합정보시스템에 공개하도록 규정하고 있음에도 불구하고, 평가 결과의 부처간 공유 및 통합정보시스템을 통한 공개 여부 등 구체적인 시행은 부처의 재량 영역으로 남겨 놓아 논란의 여지가 있는 것으로 보이기 때문이다.

나. 사업 평가

사업 평가는 사업기획보고서를 대상으로 신규 사업 추진의 타당성을 평가하는 예비타당성조사, 단계별 목표달성도, 성과의 우수성 등을 평가하는 중간평가, 사업 종료 시점에서 최종 성과와 성과 활용·확산 계획 등을 평가하는 종료평가, 사업이 종료 후 성과 활용·확산 실적과 효과 등을 평가하는 추적평가, 사업 추진단계와는 별도로 정책적 필요 또는 성과가 미흡한 사업을 대상으로 실시하는 특정평가 등으로 구성된다.

사업 평가에서는 사업 생애주기별로 생산되는 자료가 평가 단계마다 유기적으로 연계되어 있다. 기획단계에서 작성되는 사업기획보고서에는 사업의 기술적, 정책적, 경제적 타당성을 입증하기 위한 분석정보가 포함되어 있다. 예비타당성조사 단계에서는 기획보고서의 타당성 평가를 위한 보다 심층적인 분석 정보가 포함되어 있다.

제4차 성과평가기본계획(안)에서는 모든 연구개발사업의 '전략계획서'를 작성하도록 하고 있으며, 계획서에는 사업목표와 내용, 사업추진체계, 위험요인분석, 성과목표와 지표, 성과평가 추진계획, 성과관리활용계획 등이 포함된다. 정부는 '국가연구개발사업 성과평가 통합관리시스템'에 단계별 목표 달성도와 근거자료를 매년 제출하도록 할 계획이다. 사업수행 과정에서는 차년도 예산요구서, 중기사업계획서, 성과계획서 등이 기획재정부와 과기정통부에 제출되며, 전략계획서에서 정한 평가주기에 따른 중간평가를 위해 성과분석보고서, 자체평가결과보고서와 함께 연구개발과제와 관련한 투입, 관리, 성과 정보 등이 추가된다.

<표 6-7> 연구개발사업의 생애주기별 주요 생산 정보

단계	사업기획	사업착수	사업수행	사업종료	성과종합
주요 정보	■ 사업기획보고서 ■ 예비타당성 조사보고서	■ 전략계획서 - 성과목표 - 성과지표 - 평가계획 - 성과활용 계획 등	■ 단계별 성과목표/지표 달성률 및 증빙(online) ■ 중간평가 - 자체평가보고서 - 성과분석보고서 ■ 중기 사업계획서 ■ 성과계획서 - 단위사업	■ 성과관리활용 계획서	■ 성과 추적조사-과제단위 ■ 사업효과성 분석보고서

자료: 성과평가법, 연구개발혁신법, 국가연구개발사업 조사분석보고서 등을 참고하여 저자 작성

제4차 성과평가기본계획에 따라 종료평가가 폐지됨에 따라 성과관리활용계획서만 제출될 것으로 보인다. 또한, 사업 종료 후 5년 이내에 시행하던 추적평가가 폐지되고, 과제 단위의 성과에 대한 추적조사만이 시행됨에 따라 부처는 사업이 종료된 후 5년 이내에 과제의 성과관리 활용 결과, 사업목적에 따른 효과성 분석을 수행해서 과기정통부에 제출하고 공개해야 한다.

사업의 생애주기별로 생산되는 예비타당성조사보고서, 사업별 성과목표 및 지표, 중간평가, 종료평가를 위한 자체평가보고서, 성과분석보고서, 각 평가결과 등을 병렬적으로 수집하여 NTIS를 통해 공개하고 있다. 사업에 대한 정책 수립, 예산 배분, 평가 등에 활용을 위한 정보의 축적보다는 평가결과의 공개를 위한 수단으로만 활용되고 있으며, 사업기획보고서, 사업수행단계에서 생산되는 각종 자료의 체계적인 관리와 활용은 미흡한 실정이다.

아울러 과제 정보와 사업 정보간 연계가 부족하여 사업평가를 위한 자체 성과분석, 자체평가에서 일부 활용되고 있으나 그 활용이 제한적이다.

중간 평가시 자체성과분석보고서를 제출토록 하고, 이의 적정성을 평가하여 부처 과제에 대한 지속적인 성과관리를 강제하고 있는 점은 긍정적이라고 할 수 있으나, 사업의 생애주기별로 생산되는 각종 정보를 표준화하고 체계적으로 수집하고, 이를 빅데이터화하여 향후 평가, 예산 배분 및 조정, 신규 사업 기획 등에 활용할 수 있도록 해야 할 것이다.

다. 기관 평가

기관 평가는 기관장 임기와 연동하여 시행되는 기관운영평가와 연구사업계획에 따른 3년에서 6년 주기로 시행하는 연구사업평가로 구분된다.

기관운영평가는 ‘기관운영계획서’를 기준으로 평가하는데, 계획서는 기관장 취임 후 6개월 이내에 확정을 하게 되고, 임기 중간시점에 중간 컨설팅을 받아 수정할 수 있으며, 임기 종료 6개월 전에 운영성결과를 제출하고 이에 대한 자체평가, 상위평가를 실시한다. 기관운영계획서는 기관의 설립근거 및 목적, 역할·책임(R&R, Role & Responsibility) 및 기능, 조직·인력 및 예산 현황 등 일반현황과 국내외 환경 및 수요 분석, 기관 역량 분석 등 경쟁력 분석, 경영목표 및 기관운영계획이 포함된다. 또한, 운영계획에는 연구보안평가, 연구비관리체계 평가, 공공기관 자체감사활동심사, 공공기관 청렴도 평가, 고객만족도조사 등 외부평가 항목 중에서 기관의 R&R 이행과 관련이 높은 5개의 공통영역에 대한 계획을 제시하고, 기관장의 경영철학, 정부의 정책수요·방향, 환경분석 등을 바탕으로 R&R 이행에 기여할 수 있는 3~5개의 성과목표를 자율영역으로 제시한다. 제시된 성과목표별로 연도별 추진계획도 함께 제시된다.

기관평가에서 연구사업에 대한 평가는 기관 R&R에 따른 계획의 이행여부와 중장기적 관점에서 설정된 목표의 달성 여부를 평가하며, 도리적인 목표를 설정하고 해당 분야에서 세계 최고를 지향하고, 질적 우수성과 효과 중심으로 평가하는 것을 기본적인 방향으로 설정하고 있다. 평가는 연구기관의 특성을 고려하여, 3년, 5년, 6년 주기로 차별화해 진행 된다. 연구사업계획서는 연구기관의 R&R을 이행하기 위한 중장기 연구목표, 내역사업별 전략목표, 전략목표를 구체화하기 위한 성과목표 등으로 구성된다. 성과목표별로 연도별로 추진계획 및 예상성결과를 제시하고, 성과목표와 연계된 인력, 예산, 연구개발과제를 명시해야 한다. 또한, 연구성과의 활용·확산 촉진을 위해 성과활용·확산 추진체계와 계획을 제시해야 한다.

국가 연구개발 평가 체계에서 연구기관과 관련한 중요한 정보는 기관운영계획서 및 기관운영성과보고서, 연구사업계획 및 연구사업자체평가보고서, 연구사업계획서에서 제시한 성과목표별 추진계획 및 연구성과 등이다. 이외에도 연구기관은 국가재정법상 예산 및 결산과 관련한 각종 보고서를 제출하고 있다. 또한 공공기관 경영정보 공개시스

템(ALIO)를 통해 기관운영과 관련한 각종 정보를 공시하고 있다. 연구기관이 수행한 국가연구개발사업 또는 각 연구기관의 기관고유사업, 일반사업 등의 연구과제별 투입, 성과 정보는 NTIS에 매년 입력하게 되어 있다. 이렇듯 연구기관과 관련한 인력, 예산, 시설 및 장비, 연구개발과제 등의 투입정보와 기관운영과정에서 생산되는 다양한 정보, 연구개발에 따른 각종 성과정보, 기관의 임무에 따른 인력양성, 기술지원 등의 정보 등은 다양한 법적 근거에 따라 많은 기관 및 정보시스템을 통해 수집되고 있다.

과학기술계 연구기관에 대해 연구개발사업 평가의 틀에서 벗어나 별도 ‘기관평가’라는 방식을 통해 기관운영, 연구사업을 구분하여 평가하는 것은 연구기관에 대한 성과평가는 연구개발 투입 대비 성과 우수성을 넘어서는 종합적인 관점의 평가가 필요하기 때문이다. 이러한 점을 고려할 때 연구기관이 생산하는 각종 투입, 과정, 성과, 사회적 기여 활동 등의 정보를 보다 체계적으로 수집되고 활용될 필요가 있다. 향후 과학기술계 연구기관의 정보에 대한 종합적인 관리체계 구축이 필요한 이유이다.

제3절 데이터 기반 성과평가 혁신방안

1. 평가 정보의 축적·연계 및 공유 확대

- ▶ PMS와 NTIS 연계를 위한 성과·평가 정보 표준화 및 검증 체계 구축
- ▶ 연구·평가 인력, 성과·평가 정보 공유 및 활용에 관한 기준 마련

성과평가법 시행 이후 평가 역량과 인프라 구축은 물론 평가제도 개선을 위한 노력이 지속되어 왔으며, 최근 변화의 가장 큰 특징은 평가에 있어서 부처의 역할이 확대되었다는 것이다(고용수 외, 2018). 초기 평가에서는 과기혁신본부 또는 예산 담당 부처가 직접 평가를 주관하였으나 R&D 수행부처가 스스로 평가하고 평가결과를 사업 개선 등에 자체 환류하는 등 평가 권한이 이양되는 추세이다. 이는 R&D 수행 부처가 많아지고, 정부 R&D예산의 규모가 확대되는 것과도 관련이 있으나, 평가를 통하여 사업 추진과정과 방법의 개선을 통하여 성과를 제고하는 방향으로 평가의 본질적인 목적에 가깝게 제도가 개선된다는 측면에서 바람직하다.

평가 권한의 이양과 함께 R&D사업을 총괄하거나 예산을 배분·조정하는 부처는 증거기반 정책의 강화를 통하여 정책의 합리성과 효율성을 도모하게 된다. 이를 위해서는 연구개발사업을 추진하는 과정에서 생산되는 정보를 표준화하고, 표준화된 통합된 정보시스템을 통해 수집하고, 이를 다시 평가, 성과관리, 신규 사업 기획 등에 활용될 수 있도록 해야 한다.

그러나 사업 단위 정보는 NTIS, PMS 등으로 관리·활용하는 과제 단위의 정보에 비해 비정형적이고, 상대적으로 관리가 느슨한 상황으로 활용을 위해서는 개선할 여지가 많다. 기존의 수집된 정보도 단순한 공개 차원의 보고서나 텍스트로 데이터로서의 활용도가 낮다. 이러한 문제점을 개선하기 위하여 제4차 성과평가기본계획에서는 사업 단위의 전략계획서, 성과목표 및 지표, 목표 달성도, 중간평가 등에 관한 정보를 통합적으로 수집·관리하는 시스템을 구축함으로써 사업 단위의 정보 수집과 모니터링을 강화할 것으로 보인다. 사업 단위의 데이터 활용을 확대하기 위해서는 무엇보다도 양질의 DB 축적 및 공유 노력이 요구되며, 이는 사업 단위 데이터 표준화가 전제되어야 한다.

아울러 NTIS, PMS의 투입, 관리, 성과, 연구자 정보 등과의 연계 방안도 세밀하게 설계하여 과제 정보가 사업 기획, 조정, 평가에 활용될 수 있도록 해야 할 것이다. 또한, 과제 단위에서는 통합 연구관리정보인 PMS와 각 부처의 연구관리 DB와의 연계, 연동이 필수적이다. 국가연구개발혁신법 제정을 계기로 부처별로 상이한 연구관리규정이 동일하게 개선되고, 연구비, 연구자, 연구관리 정보의 통합 관리체계가 구축됨으로써 국가 연구개발 혁신을 위한 관련 기초인프라가 마련될 것으로 기대된다.

이와 동시에 데이터에 기반한 평가 혁신을 위해서는 PMS와 NTIS간 연계도 중요하다. 연계를 통하여 제공되는 정보가 목적에 맞도록 정제되어 활용가능해야 한다. 실시간으로 생성되는 PMS의 각종 정보와 사후 검증을 통해 확정되는 NTIS 투입, 성과정보는 실시간으로 검증되어 축적될 수 있어야 비로소 평가에 활용가능한 정보로써 기능할 것이다. NTIS 정보 가운데 참여제한 여부, 중복성 체크, 과제수행 이력, 선정평가 감점 항목(협약포기, 과제포기, 연구부정행위 등), 연구실적(10대 연구성과물 등), 연구자 기본 정보 등은 평가에 활용가능한 정보인데, 대부분 PMS의 실시간 정보를 NTIS에 연동하는 방식으로 수집될 것으로 보이는 데, 이를 과제, 사업 평가에 활용하기 위해서는 검증³⁵⁾ 절차가 필요하다. 데이터에 기반한 과제, 사업평가를 확대하기 위해서는 데이터의 신뢰성 확보가 중요하며, 이를 위해서는 NTIS와 PMS의 실시간 정보 연계와 함께 정보의 질, 특히 성과정보의 실시간 검증 체계가 반드시 구축되어야 할 것이다.

두 번째로는 PMS, NTIS에 수집된 정보가 과제 선정평가를 위한 연구자 실적과 역량 검토, 평가위원 추천 등으로 활용될 수 있도록 부처별 보유정보의 공유 및 공개가 우선적으로 추진되어야 한다. 또한, 부처와 기관이 보유하고 있는 전문인력에 관한 정보는 주기적으로 PMS를 통해 공유하도록 해야 할 것이다.

세 번째로는 정보의 공개에 관한 것으로, 평가결과, 평가의견, 평가자 등 평가과정에서 수집된 모든 정보는 공개되어야 한다. 평가결과는 공개를 원칙으로 규정하고, 보안 등의 이슈가 있는 과제에 한해 공개하지 않을 수 있도록 하는 이른바, Negative방식의 적용이 필요하다. 현재는 평가위원 명단, 종합평가의견 등 평가결과를 피평가자,

35) NTIS 10대 성과물 중 논문, 특허만 KISTEP에서 검증하고 있음

피평가기관에 통고하도록 되어 있으며, 국가연구개발혁신법 시행령 입법 예고안에 따르면 부처의 장관이 평가결과를 통합 PMS를 통해 공개할 수 있다고 재량의 영역을 두었다.³⁶⁾ 현행 규정에 따르면 다른 부처의 평가결과를 공유하는데 제한이 있어 데이터 기반의 정성평가를 전면적인 시행에 어려움이 예상된다. 타 부처의 평가결과를 평가에 활용하는 과제와 그렇지 않은 과제가 병존할 수 있다면 평가의 형평성, 공정성에 대한 비판이 우려되기 때문이다.

R&D 평가과정에서 생성되는 수많은 정보와 데이터는 논문, 특허 등과 같은 연구성과 이외에도 연구자, 평가자에 관한 인력정보는 물론 연구활동, 환경, 제도 등에 관한 메타데이터(metadata)를 포함하고 있으며, 이들 정보의 효과적인 활용여부가 평가의 전문성, 효율성 등을 좌우하는 핵심요소로 작용한다. 통합연구지원시스템 구축을 계기로 평가 정보(데이터) 관리 및 연계 서비스 확대, 평가 정보 서비스 고도화를 통한 수요자 맞춤형 서비스 제공을 목표로 평가 정보를 표준화하고,

NTIS와 PMS 연계를 통한 평가플랫폼을 구축해 나가야 할 것이다. 이와 동시에 정보(데이터)의 신뢰성 확보를 위한 검증 체계를 마련함으로써 플랫폼에 수집·관리되는 평가 정보가 성과관리를 위한 기초 자료로 활용될 수 있도록 해야 한다.

마지막으로는 보안 문제이다. 우리나라의 모든 연구개발정보, 연구자정보를 통합하여 관리할 경우 이는 상당히 민감하며 국가의 안보, 민간 기업의 비즈니스와도 관련이 있을 수 있다. 공개정보와 비공개정보, 데이터베이스의 보안 등과 관련한 이슈도 면밀한 검토와 대안이 있어야 한다.

2. 평가 결과의 활용 및 환류 체계 구축

▶ 평가 결과 활용 실적 모니터링 및 정책 환류 시스템 구축

과기정통부 설문조사(20.4.29~5.19)결과, 연구현장에서는 평가 혁신을 위해 무엇보다도 평가의 투명성 제고가 필요하다는 인식이다(과학기술정보통신부, 2020.8). 이를 개선하기 위해서는 앞서 제기된 성과 및 평가 정보의 수집·분석 서비스와 함께 평가

36) 국가연구개발혁신법 시행령_입법예고안 제27조.

결과의 활용 및 환류체계가 구축되어야 할 것이다. 현재 연구과제와 기관에 대한 자체 평가 결과는 소관 중앙행정기관(또는 연구회)으로 통보되어 연구개발계획 또는 연구개발사업 예산의 배분·조정 등에 활용하도록 되어 있고, 사업평가의 경우에는 중앙행정기관의 자체평가 이외에도 혁신본부의 상위평가 및 특정평가가 이루어지고 있으나, 평가결과의 활용 및 환류 체계는 미흡한 실정이다. 따라서, 평가결과의 활용실적에 대한 모니터링과 함께 국가과학기술자문회의, 과학기술관계장관회의 등 회의·심의체를 적극 활용한 정책 환류 체계를 구축함으로써 유형별 평가 실효성 제고와 함께 부처 및 기관의 R&D 전략 수립 및 계획 수립·조정을 위한 기제로 활용해야 할 것이다.

3. 선도형 R&D체계로의 전환을 위한 법률 체계 개선

▶ 선도형 R&D체계에 부합하는 평가 유형별 기준과 원칙 조정

'05 제정된 성과평가법 시행 이후 평가체제는 고도화되었으나, 책무성 기반의 투자 효율성 확보를 지나치게 강조함에 따라 단기적·양적 성과위주의 평가로 인한 부작용과 비판이 제기되고 있으므로 선도형 R&D체계로의 전환 방향에 부합하도록 평가 관련 법률 체계와 내용³⁷⁾을 개선할 필요가 있다. 또한, 평가유형별 법률상에 명기된 평가기준과 원칙³⁸⁾의 조정을 통하여 R&D 및 공공기관의 성과관리체계를 강화함으로써 평가 관련 정보, 평가결과 등의 공유 및 공개를 활성화하고, 평가결과의 활용을 확대할 수 있도록 해야 할 것이다.

37) 사업평가는 과학기술기본법(제12조) 및 성과평가법, 과제평가는 연구개발혁신법(제14조), 기관평가는 과기출연연법(제28조) 및 정부업무평가기본법(제22조) 등 관련 법률에 따라 유형별 평가 목적, 방법, 기준이 상이

38) 성과평가법(제3조 성과평가 및 성과관리의 기본원칙), 과기출연연법(제28조 연구기관의 평가), 정부업무평가기본법(제4조 성과관리의 원칙, 제7조 정부업무평가의 원칙) 등

| 제7장 | 데이터 기반 연구성과 활용 혁신 방안

제1절 국내 연구성과 관리·활용 현황

1. 국가연구개발사업 연구성과 관리 현황

국가연구개발(R&D) 사업의 연구성과를 관리하는 체계는 다층적이다. 국가R&D사업의 경우, 국가적 재원이 투입된 R&D 사업이 효과적이고 효율적으로 수행되어 적실한 성과를 창출하고 있는지를 종합 점검·평가할 수 있도록 정부에서는 주기적으로 국가R&D사업의 성과정보를 조사·관리·공표한다. 일차적인 성과정보는 사업을 지원한 개별부처와 연구관리 전문기관에서 조사·수집하고 이를 범부처적으로 취합, 국가차원의 성과정보를 관리하는 주체는 과기정통부와 KISTEP이다. 여기서 국가 R&D 성과로 인정, 취합되는 정보는 크게 6가지(논문, 특허, 기술료, 사업화, 인력양성, 기타 교류/행사)에 관한 것이다.

또한, 국가 R&D 사업을 통해 실제 산출된 연구의 성과물을 관리하는 체계가 존재한다. 국가 R&D 사업을 통해 몇 건의 논문·특허가 산출되었는지에 관하여 집계할 뿐만 아니라, 실제 생산된 논문·특허의 상세 정보, 보고서 원문 등을 직접 관리·제공하는 것이다. 현재 「국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정」에 따라 인정되는 연구성과물은 총 9가지(논문, 특허, 보고서 원문, 연구시설·장비, 기술요약정보, 생명자원, 소프트웨어, 화합물, 신제품)이다. 성과물별로 관리·유통 전담기관이 별도 지정·운영되고 있다.

이외에도, 연구조직 차원에서 연구성과를 관리·공유하는 체계가 존재한다. 국립연구원이나 정부출연연구기관 등을 포함한 공공연구기관의 경우, 정부조직 업무평가나 기관평가·감사 등에 대응하기 위하여 성과정보를 관리한다. 대학도 산학협력단 등을 통해 국가R&D사업의 성과를 관리하고 사업화하기 위한 기본적인 조치를 취하고 있다. 민관부문 공히 조직의 연구 및 업무 역량을 높이기 위하여 성과 관리를 도입·운영하는 추세이다.

<표 7-1> 국가R&D사업 연구성과 관리 체계

구 분		내 용
부처·관리 기관 중심 성과 관리	국가 R&D 사업 성과 정보 관리	(유관 법령) 과학기술기본법 제11조(국가R&D사업의 추진) 및 제12조(국가R&D사업 조사분석평가), 국가연구개발사업 등의 성과평가 및 성과관리에 관한 법률 (관리 대상) 6대 R&D 성과(논문, 특허, 기술료, 사업화, 인력양성, 교류/연수) 정보 (관리 주체) 중앙행정기관의 장 및 연구회, (총괄) 과기정통부 혁신본부/KISTEP (정보 체계) 개별 부처사업 DB + NTIS(국가과학기술종합정보시스템)
	개별 국가R&D 사업·과제 성과 관리	(유관 법령) 국가연구개발사업의 성과평가 및 성과관리에 관한 법률 제12조/13조 (연구성과 활용) 및 제14조(연구성과 DB), 국가연구개발사업 관리 등에 관한 규정 제15조/18조(연구개발성과의 보고/공개) (관리 대상) 6대 R&D 성과, 9대 R&D 성과물 정보 포함 세부 성과 정보 (관리 주체) 중앙부처/연구관리 전문기관, (총괄) 과기정통부 혁신본부/KISTEP (정보시스템) PMS(연구과제관리시스템)/연구지원 통합시스템
국가R&D사업 연구성과물 관리		(유관 법령) 국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정 제25조(연구개발정보의 관리) (관리 대상) 9대 R&D 성과물(논문, 특허, 보고서 원문, 연구시설·장비, 기술요약 정보, 생명자원, 소프트웨어, 화합물, 신물질) (관리 주체) 과기정통부 장관이 지정한 연구성과 관리·유통 전담기관 (정보 체계) 개별 성과물 DB/웹사이트 + NTIS(국가과학기술종합정보시스템)
연구기관 중심 R&D 성과정보·성과물 관리		과제성과 관리·평가 및 기관성과 관리·평가체계

자료: 저자 작성

이 중에서 국가 차원의 R&D 성과 정보와 성과물을 관리하는 체계를 보다 구체적으로 살펴보면 다음과 같다.

가. 국가R&D사업의 연구성과 정보 관리

1) 연구수행기관의 성과정보 관리 및 보고

국가R&D사업의 성과 정보는 일차적으로 연구를 수행한 기관의 정보이기도 하지만, 공적 투자의 효과성 및 책임성을 점검할 수 있는 주요한 공공정보이다. 이에 「국가 R&D사업의 관리 등에 관한 규정(이하 공동관리규정)」에서는 국가R&D사업 지원을 받게 된 계약의 주체나 연구개발주체가 사업의 성과를 보고(제15조)하고 관련 정보를 등록(제25조)하도록 요청하고 있다.

2) 중앙부처와 연구관리 전문기관의 관리 권한과 책무

국가R&D사업을 지원·관리하는 전문기관이나 중앙부처에서는 지원 사업의 성과 지표를 설정하고 해당 사업에서 기대한 R&D성과가 나타나고 있는지를 자체 점검·평가함과 동시에, 국가 차원의 성과 분석 및 평가가 가능하도록 유관 정보를 제공·연계할 책무를 지닌다. 「국가연구개발사업의 성과평가 및 성과관리에 관한 법률(이하 연구성과평가법)」에서는 개별 중앙부처의 장 및 연구회에서 소관 사업에 대한 성과지표를 설정(제6조)하고 자체평가를 실시(제8조)하도록 하고 있다.

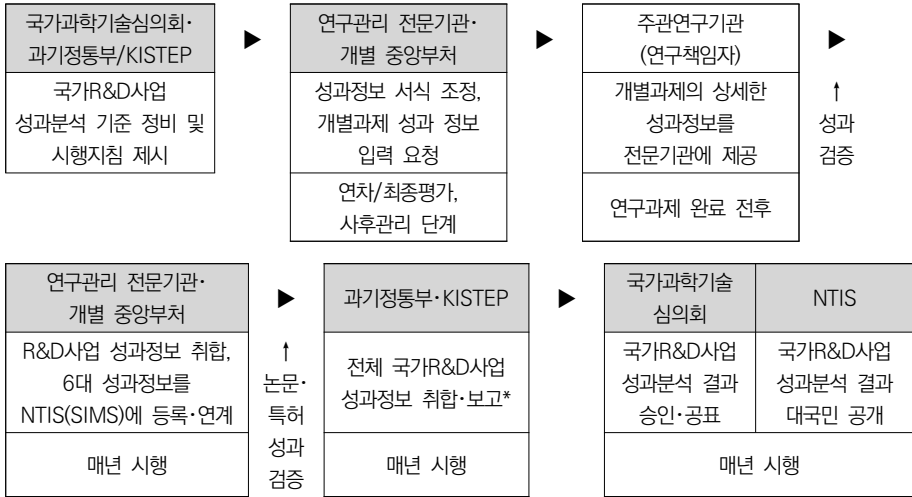
3) 과기정통부와 국가과학기술심의회 관리 권한과 책무

개별 부처를 넘어선 국가 차원의 성과 관리를 위하여, 과기정통부 장관은 개별 부처 및 연구관리 전문기관에게 자료의 제출을 요청할 수 있으며(「연구성과평가법」 제12조), 국가 차원의 전체 R&D사업 성과정보를 매년 조사·분석(「과학기술기본법」 제12조)하여 향후 국가의 투자배분결정이 보다 합리적으로 진행될 수 있도록 해야 한다. KISTEP은 국가R&D사업 성과의 조사·분석 실무를 담당하고 있다. 매년 범부처적으로 취합된 국가R&D사업의 성과정보를 취합·분석하여 과기정통부와 KISTEP은 국가 R&D사업 성과분석 결과를 국가과학기술심의회에 제출하며 해당 내용을 바탕으로 매년 『국가R&D사업 성과분석 보고서』가 발간된다.

과기정통부는 성과조사·관리의 체계를 조정하고 성과목표와 관리의 방향을 재설정하기 위하여 기본계획(5년 단위)과 실시계획(1년 단위)을 마련·이행한다. 국가R&D사업의 성과평가 전반에 관한 사항은 「연구개발 성과평가 기본계획」을 통해, 연구성과의 관리·활용에 관한 사항은 「연구성과 관리·활용 기본계획」을 통해 기획한다.³⁹⁾ 기본계획과 실시계획은 국가R&D사업 성과분석의 기준 및 지침을 정비하는 기반이 되며, 갱신된 기준 및 지침은 국가과학기술심의회 운영위원회 심의를 거쳐 개별 부처 및 연구관리 전문기관에 전달, 성과 정보를 취합하는 기준이 된다.

39) 20년 6월 현재 두 계획이 동시 기획되고 있으며, 향후 정책 집행의 효율성을 위하여 두 계획이 통합 이행해 나갈 가능성도 존재한다.

[그림 7-1] 국가R&D사업 성과정보 수집·보고 체계



주* 『국가R&D사업 성과분석 보고서』 매년 발간

4) 개별 부처·전문기관과 범부처 성과정보의 연계

국가 단위 정부 R&D 사업의 성과 정보를 관리하는 일차 주체는 개별 부처와 연구관리 전문기관이다. 「연구성과평가법」 제14조에서는 R&D사업을 지원하는 중앙부처 및 연구회에서 연구 성과의 체계적 관리와 효율적 활용을 위하여 데이터베이스를 구축할 것을 명시하고 있다. 국가 R&D 예산을 집행하는 중앙부처와 연구관리 전문기관은 지원 사업에서 산출된 성과 정보를 취합·관리할 일차적 권한과 책무를 지니며, 이를 위하여 자체적인 연구과제관리시스템(PMS)을 운영해 왔다⁴⁰⁾.

과기정통부와 KISTEP에서는 범부처 R&D성과정보를 취합하기 위하여 개별 부처 및 전문기관에서 성과정보를 제공받는다. 「연구성과평가법」 제12조 및 제14조에 따라, 과기정통부는 국가R&D사업의 성과정보를 개별 부처에 요청할 수 있으며, 해당 정보는 과기정통부 장관이 지정하는 국가과학기술정보시스템에 연계되어야 한다. 국가과학기술종합정보시스템(NTIS) 내 “과제 및 성과입력 시스템(SIMS)”이 마련되어

40) 20년 현재 개별 부처·기관별로 운영되던 연구과제관리시스템(PMS)을 통합 운영하는 중장기 사업이 시작되었으며, 이르면 2022년 통합 PMS가 구축·운영될 예정이다(2020/5/13 STEPI 간담회 자료 참고)

개별 연구관리 전문기관은 지원 사업의 성과정보를 온라인 환경에서 상시 등록할 수 있다(과기정통부·KISTEP, 2019). 20년 현재 다음 표와 같이 R&D사업을 추진하는 17개 부·처·청 산하 전문기관이 SIMS를 통해 성과정보를 등록하고 있다.

〈표 7-2〉 국가R&D사업 성과정보 등록 전문기관

부처	관리기관	부처	관리기관
과학기술정보통신부	정보통신기획평가원	농림축산식품부	농림식품기술기획평가원
	한국연구재단	농촌진흥청	농촌진흥청
교육부	한국연구재단	산림청	한국임업진흥원
산업통상자원부	한국산업기술평가관리원	환경부	한국환경산업기술원
중소벤처기업부	중소기업기술정보진흥원	기상청	한국기상산업기술원
보건복지부	한국보건산업진흥원	행정안전부	국립재난안전연구원
식품의약품안전처	식품의약품안전처	문화체육관광부	한국콘텐츠진흥원
국토교통부	국토교통과학기술진흥원	문화재청	국립문화재연구소
해양수산부	해양수산과학기술진흥원	방위사업청	국방기술품질원

자료: NTIS 소개-연계기관, <https://www.ntis.go.kr/ThParticipationDepartment.do> (접속일: 2020.6.4.)

5) 국가 차원에서 관리되는 R&D성과 정보의 범주·유형

국가R&D사업의 성과로서 6대 성과(논문, 특허, 기술료, 사업화, 인력양성, 연수/교류)에 관하여 2007년부터 매년 조사·분석이 이루어지고 있다(과기정통부·KISTEP, 2019). 성과조사는 기 수행된 혹은 현재 수행 중인 국가R&D사업의 최근 5년 발생 성과를 조사, 분석한다. 예를 들어, 2019년 조사는 2014년부터 2018년까지 발생한 국가R&D사업의 성과 정보를 종합 분석한다.

해당 기간에 발생한 6대 성과에 관하여 국가 단위 통계를 집계하는 한편, 세부적으로 사업지원 부처별, 연구개발 단계(기초, 응용, 개발 등)별, 연구수행 주체별(국공립·출연연, 대학, 대·중견·중소기업 등) 분석이나 미래유망신기술 6T분류, 연구비 집행 지역 등을 기준으로 분석한 결과도 함께 발표한다(과기정통부·KISTEP, 2019).

〈표 7-3〉 국가R&D사업 성과정보 조사분석 체계

구 분		내 용	비 고
과학적 성과	논문	SCIE 논문 산출 현황 SCIE 논문 피인용도	연구관리 전문기관의 수집·입력 정보를 논문 DB* 통해 KISTEP 자체 검증 * SCI논문: Web of Science, 비SCI논문: Scopus, KCI DB
기술적 성과	특허	국내외 특허 산출 현황 국내외 등록특허의 질적 특성	연구관리 전문기관의 수집·입력 정보를 특허 DB* 통해 자체/위탁 검증 * 국내 특허: 특허청 DB 활용 KISTEP 자체 검증, 해외 특허: EPO 웹DB 기반 검증을 한국특허전략개발원에서 실시
경제적 성과	기술료	기술료 징수건수와 징수액	연구관리 전문기관의 수집·입력 정보 활용, 필요시 재확인
	사업화	사업화 건수	
사회적 성과	인력양성	인력양성 지원 현황	
	연수/교류지원	연수지원 현황	

자료: 과기정통부·KISTEP(2019), Part 1 참고·요약

한편, 개별 부처나 연구관리 전문기관에서 이루어지는 세부 과제의 성과 관리는 국가단위의 성과관리보다 훨씬 미시적이고 구체적으로 이루어진다. 사업이나 과제 단위 R&D 성과는 〈표 7-4〉에서 요약한 바와 같이, 5대 분야(과학적, 기술적, 경제적, 사회적, 인프라) 다중 지표를 통해 과제 특성에 따라 선별적으로 기획, 관리된다(과기정통부·KISTEP, 2020). 상세한 과제·사업의 성과 정보는 개별 부처 및 연구관리 전문기관에서 운영하는 연구과제관리시스템(PMS)을 통해 관리된다. 이 중 국가차원의 R&D 성과 정보로서 정량적으로 취합, 집계되는 정보는 6대 성과와 관련된 것으로 일부에 불과하다.⁴¹⁾

41) 과기정통부에서는 앞으로 국가R&D사업의 성과평가 방식을 정량적 방식에서 분야 전문가들의 의견을 보다 폭넓게 수렴하는 정성적 방식으로 전환하고자 하는 상황이며, 이를 통해 과제·사업단위의 정성적 성과정보 범주는 더욱 확대될 전망이다. 이 경우, 국가 차원에서 표준화하여 집계, 분석할 수 있는 정량적 성과정보와 개별 과제·사업 단위에서 기획·관리하는 정성적 성과 정보 간 간극이 더욱 커질 수 있다.

<표 7-4> 국가R&D사업의 표준성과 유형 및 지표

구 분	세부 사항	질적 성과 지표의 예시
과학적 성과	- 논문(SCI, KCI) 생산·영향력 표준지수 등 - 신자원·신물질(생명자원/화합물 수집·활용실적) - 사회적 평가(국내외 민간 및 정부 포상)	- 학술지·논문의 우수성(표준화된 영향력 지수, 보정영향력 지수 등) - 논문 건수 대비 지재권 전환율/기술이전 실사율 등 - 신물질 활용 영향력 지수
기술적 성과	- 지식재산(특허, 비특허/기술가치/신품종) - 비지식재산(기술수준, 표준, 생산혁신 등) - 성장동력(콘텐츠·SW 등록 및 활용·공개성과, 신약/의료기기 개발, 무기체계 개발, 서비스·제품개발, BM 개발 등) - 사회적 평가(국내외 민간 및 정부 포상)	- 표준 특허/3극 특허 실적, 우수특허(발명진흥회 SMART 분석값, 특허정보진흥원 K-PEG값) - 특허등록 건수 대비 기술이전 실사율 등, 기타 기술 가치 - 표준 인정, 공인 인증, 기술 승인 실적 - 오픈소스 활용도, 에너지 회수율 - 원가/노동력 절감, 기술 국산화율 등
경제적 성과	- 기술료/로열티, 수입 대체/수출/국산화 효과 - 매출 증가/원가 및 자원투입 절감 효과 - 기술 사업화 및 중개/컨설팅 성과 - 창업 및 기존 기업의 일자리 효과	- 기술 사업화 및 중개 지원 가치- - 매출액/순이익 기여도, 수혜기업 생존가능성, - 고용유지율, 고용유발효과 - 수입 대체/수출/국산화 효과
사회적 성과	- 인력 양성 및 훈련, 일자리 창출 성과 - 공공정책 및 공공서비스 활용 성과 - 과학 대중화 성과 및 국제 협력/교류 및 협력기반 성과	- 인력양성 및 교육 성취도/민족도 - 공공정책 활용도 및 공공서비스 기여도 - 국민의 과학 인식도 개선, 우수 해외연구자 유치, 국제 교류 우수성
인프라 성과	- 연구 인프라 구축·운영 및 공동 활용 성과 - 우주/국방분야 시험인증/성능 개선 성과	- 시설장비 구축 공정률 및 가동률, 인프라 기반 서비스 효과 - 우주/국방분야 기술성능 달성도

주: 과제 단위 활용 가능 지표(굵은 글씨체)

자료: 과기정통부·KISTEP(2020.1.) 국가연구개발사업 표준 성과지표(5차), pp. 52-63 요약

나. 국가R&D사업의 연구성과물(정보) 관리 체계

국가R&D사업을 통해 산출된 성과는 「공동관리규정」 제25조 제13항에 따라 성과 물별로 지정된 연구성과 관리·유통 전담기관에 등록 혹은 기탁된다. 연구성과물로서 취합, 관리, 유통되는 국가R&D성과는 총 9가지로, 논문, 특허, 보고서 원문, 연구시설·장비, 기술요약정보, 생명자원, 소프트웨어, 화합물, 신품종 등이다.

<표 7-5> 국가R&D사업 연구성과 등록·기탁의 범위

연구성과물	성과물 등록 범위	비 고
논문	국내외 학술단체 발간 학술지 및 학술대회지 수록 논문(전자원문 포함)	논문 정보+원문
특허	국내외 출원 또는 등록된 특허 정보	특허 정보
보고서 원문	연구 종료시 제출한 최종보고서 및 연차보고서 전자원문	보고서 정보+원문
기술요약정보	최종·연차보고 완료한 성과의 기술정보 요약본으로, 기술이전, 사업화 등으로 공유·활용 가능한 기록정보	기술 요약·설명 정보
소프트웨어	창작된 소프트웨어 및 등록에 필요한 정보	소프트웨어 등록 정보
연구시설장비	국가R&D사업을 통해 취득한 3천만 원 이상 연구시설·장비 또는 3천만 원 미만 공동활용가능 시설·장비(에 관한 정보)	연구시설장비 정보
화합물	합성 또는 천연물 추출 유기화합물 및 관련 정보	화합물 정보 + 실물
생명자원	(생물자원) 미생물자원, 동물자원, 식물자원, 유전체자원 및 관련 정보	생물자원 정보 + 실물
	(생명정보) 유전체정보, 단백질정보, 발현체정보 및 그 밖의 관련 정보	분석 정보 원 데이터
신품종	생물자원 중 국내외 출원·등록된 농업용 신품종 및 관련 정보	(신품종) 정보 + 실물

주: 연구성과로 산출된 자료의 원문, 실물 등을 포함한 경우 굵은 글씨로 표기

자료: 국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정 제25조 제22항 관련 별표 4(국가연구개발사업 연구개발성과의 등록·기탁 기준 절차, 2019.3.19. 개정) 요약

특히나 소프트웨어, 연구시설·장비 등의 성과는 관련 정보를 등록·공유한다. 논문의 경우 기본적으로 논문 출판이나 학회 발표 관련 정보를 등록하되, 가능한 경우 관련 원문을 함께 제공한다. 보고서도 원칙적으로는 관련 정보뿐만 아니라 전자원문까지 등록·공개하도록 하고 있다. 국가R&D사업을 통해 산출된 화합물이나 생물자원, 생명정보, 신품종 등도 관련 정보와 함께 실물을 관리·유통할 수 있도록 하고 있다.

9가지 연구성과물에 대해 별도의 관리·유통 전담기관(이하 “연구성과 전담기관”)이 존재한다. 「공동관리규정」 제25조 제13항에서는 과기정통부 장관이 연구성과 전담기관을 지정할 수 있도록 하고 있다. 이에 근거하여 2020년 6월 현재 다음의 9개 기관이 전담기관으로 지정·운영되고 있다.

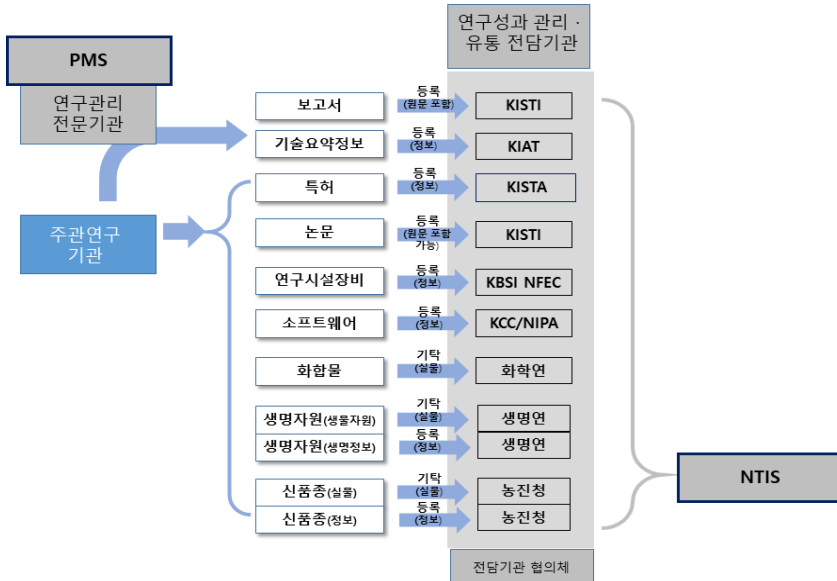
<표 7-6> 국가R&D사업 연구성과 관리·유통 전담기관

연구성과물	유통·관리 전담기관	담당 조직/정보시스템
논문	한국과학기술정보연구원(KISTI)	국가과학기술데이터본부 국가R&D 논문성과 시스템(RPMS)
특허	한국특허전략개발원(KISTA)	정부R&D 특허성과 관리시스템(RIPIS)
보고서 원문	한국과학기술정보연구원(KISTI)	국가과학기술데이터본부 국가R&D 보고서 등록 시스템(NRMS)
기술요약정보	한국산업기술진흥원(KIAT)	NTB 기술은행
소프트웨어	한국저작권위원회(KCC)	저작권등록시스템(CROS)
	정보통신산업진흥원(NIPA)	소프트웨어자산뱅크(SW Bank)
연구시설장비	한국기초과학지원연구원(KBSI)	국가연구시설장비진흥센터(NFEC) ZEUS
화합물	한국화학연구원	한국화합물은행(Chem Bank)
생명자원	(생물자원) 한국생명공학연구원	생물자원센터(KCTC) 생물자원 연구성과 기탁·활용자원(Bio-product)
	(생명정보) 한국생명공학연구원	국가생명연구지원정보센터(KOBIC) 생명정보 연구성과 등록시스템(Bio-data)
신품종	농촌진흥청 국립농업과학원	농업유전자원센터 농업유전자원관리시스템(GMS)

자료: NTIS 소개-연구성과 전담기관, <https://www.ntis.go.kr/ThParticipationDepartment.do>(접속일: 2020.6.4.)
자료 재정리

9대 연구 성과물 중 정보 속성을 가지는 성과는 지정된 전담기관의 전산시스템에 등록하여야 하고, 실물 속성을 가지는 성과는 연구기관이 직접 지정된 전담기관에 기탁하여야 한다. 단, 최종보고나 연차평가 시 제출가능한 기술요약정보와 보고서는 주관연구기관이 작성하여 연구관리 전문기관에 제출하면 연구관리 전문기관에서 해당 자료를 연구성과 전담기관에 제출하도록 하고 있다. 특히나 소프트웨어와 같이 기존의 지식재산 등록 관련 DB가 구축된 경우에는 특허청 DB나 저작권위 DB 등의 자료를 기초로 국가R&D사업 성과를 스크리닝하는 작업과 연구수행기관에게 자체적으로 발생한 성과를 등록하라고 요청하는 절차를 병행한다.

[그림 7-2] 연구성과 등록·기탁의 절차 및 관리주체



자료: 신은정 외(2016) p.24 발췌 후 일부 수정

연구성과별 전담기관이 다수 운영되고 있지만, 국가R&D사업에서 발생한 연구 성과에 쉽게 접근할 수 있도록 하기 위하여 「공동관리규정」 제25조 제14항은 개별 성과 시스템을 국가과학기술종합정보시스템과 연계·운영할 것을 요청하고 있다. 이에 현재 NTIS에서 9개 전담기관의 연구성과 관리·유통 포털사이트로 이동할 수 있는 링크 서비스가 제공되고 있다.⁴²⁾

2. 국가연구개발사업 연구성과 확산·활용 현황

국가연구개발(R&D) 성과를 관리하는 체계가 다층적인 바, 연구 성과를 활용하는 체계 또한 다층적이다. 첫째, 국가 차원에서 R&D사업의 연구 성과를 일괄 파악할 수 있는 포털사이트는 NTIS이다. NTIS는 국가 전체의 R&D 투자 및 성과 통계를 제공하고, 모든 연구성과 전담기관 사이트에 접속할 수 있는 링크를 제공한다.

42) NTIS 소개-연구성과 전담기관, <https://www.ntis.go.kr/ThParticipationDepartment.do> (접속일: 2020.6.4.)

<표 7-7> 국가R&D사업 연구성과 활용체계

대 상		내 용
국가R&D 사업 연구성과 정보 활용 체계	국가 과학기술 정보시스템 (NTIS) 기반	(관리 주체) 과기정통부/KISTI(KISTEP) (정보 체계) NTIS(국가과학기술종합정보시스템) (제공 정보) 국가 단위 R&D 투자 및 성과 통계 및 우수성과 선정내역, 9대 연구성과 관리·유통 전담기관 포털 사이트와 기술사업화 및 기술이전 자원 사이트에 대한 링크 제공
	연구과제 관리 시스템 (PMS) 기반	(관리 주체) 과기정통부/개별 부처 및 연구관리 전문기관 (정보 체계) 자체 PMS + 자체 연구성과 정보공개 시스템 (제공 정보) 지원 성과(논문, 특허 등)에 대한 요약 정보나 우수/최신성과 상세 정보 제공, 일부 기관은 지원과제 보고서 원문 공개
연구성과를 관리기관 중심 성과 활용		(관리 주체) 연구성과 관리·유통 전담기관(9개) (정보 체계) 개별 연구성과 전담기관에서 구축한 정보시스템 (제공 정보) 연구성과물에 관한 정보, 원문(보고서, 일부 논문), 실물(화합물, 생물자원, 신품종) (기타 활용 지원) 연구성과 정보/원자료 분석, 성과 정보와 원문·실물간 연계, 실물 분양·활용 지원 서비스 제공
정보유통기관 중심 성과 활용		- 정부지원 과학기술정보시스템(NDSL, 연구성과물 활용 플랫폼 등), 국공립 도서관, 특허정보원, 연구성과 실용화/사업화 지원 조직 등 - 민간부문 논문DB업체, 특허정보업체, R&D정보업체, 기술중개업체, 연구자 프로파일링 서비스, 국내외 분야별 학술자료 리포지터리
연구기관 중심 성과 활용		- 연구기관 산하 도서관/자료DB, 기술사업화조직, 대학 산학협력단 등

자료: 저자 작성

둘째, 국가R&D사업을 지원·관리하는 연구관리 전문기관의 웹사이트 및 각종 성과 홍보활동을 통해 연구 성과에 접근·활용할 수 있다. 앞서 살펴본 바와 같이, 연구관리 전문기관은 자체 연구과제관리시스템(PMS)을 통해 개별 과제·사업에서 기획된 상세한 성과 정보를 관리·활용한다. 이를 바탕으로 우수성과를 선별·홍보하거나 성과소개 DB를 구축·운영한다.

셋째, 국가R&D사업의 연구성과를 관리·유통시키는 전담기관을 통해 연구성과에 접근·활용할 수 있다. 전담기관을 통해 제공되는 성과는 앞서 소개한 바와 같이 9가지 유형(논문, 특허, 보고서 원문, 연구시설·장비, 기술요약정보, 생명자원, 소프트웨어, 화합물, 신품종)이다. 성과에 대한 개요 정보와 함께, 보고서나 일부 논문의 경우 전자 원문까지 제공받을 수 있다. 실물이나 원 데이터 형태의 생명자원, 화합물, 신품종 성과도 전담기관을 통해 직접 분양받아 활용할 수 있다.

마지막으로, 국가R&D사업에 국한되지 않는 기관·조직 단위 연구성과 확산·활용 채널이 있다. 연구를 수행한 기관은 성과 홍보나 기술사업화를 위해 연구성과를 공개·공유한다. 이외에도 민·관부문에서 연구성과 정보를 수집·이전·유통시키는 다수의 조직이 존재한다. 논문, 보고서, 서적 등의 문헌자료를 유통시키는 도서관을 필두로, 학술정보를 DB화하여 서비스하는 업체나 특허정보 및 기술정보를 DB화하여 서비스하는 업체, 이외에도 기술이전·사업화를 중개하는 조직 등에서 연구성과 정보를 수요자 니즈에 맞게 가공·유통시키고 있다. 다만, 이 경우에는 국가R&D사업의 성과가 별도 관리되기는 어렵다.

따라서, 다음에서는 국가R&D사업의 성과로서 별도 관리되는 구조가 갖춰진 위 세 가지 성과 확산·활용 경로를 중심으로 구체적 운영 체계를 살핀다.

가. 국가과학기술정보서비스(NTIS)와 국가R&D사업 성과정보의 활용

NTIS는 국가R&D사업에 관한 기본 현황과 참여 주체, 주요 성과를 소개·공개하는 주요한 과학기술정보 포털사이트이다. NTIS의 운영 근거로서, 「과학기술기본법」 제26조에서는 정부가 과학기술 및 국가R&D사업 관련 지식·정보의 생산·유통·관리·활용을 위한 지원을 하도록 명시하고 있고, 동법 시행령 제40조는 한국과학기술정보연구원(KISTI)에서 해당 시스템을 구축·운영하도록 규정하고 있다. 다만, 시행령 제40조에서는 별도 전문기관에서 관리·유통하는 것이 효율적이라 판단되는 정보 분야에 대해 과기정통부장관이 관계 중앙부처 장과 협의하여 별도 정보지원기관을 지정할 수 있음도 분명히 하고 있다. 이에 국가R&D사업의 조사·분석·평가결과 및 예산 배분·조정에 관한 정보는 KISTEP에서 관리하고 있다. 전체적으로 NTIS의 운영은 KISTI에서 담당하지만 국가R&D사업 성과에 관한 세부 정보는 KISTEP에서 관리하는 이중적 운영 체계가 법제화되어 있다.

국가R&D사업의 성과에 대해 NTIS에서 제공되는 주요 정보는 크게 두 가지 이다.

첫째, KISTEP을 통해 취합·분석된 국가R&D사업의 6대 연구성과(논문, 특허, 기술료, 사업화, 인력양성, 연수/교류) 통계가 제공된다. 모든 성과통계를 바로 활용할 수 있는 것은 아니고 정량적으로 단순 합산·분석이 용이한 논문 및 특허 성과 통계가 제공된다.

<표 7-8> NTIS 기반 연구성과 정보의 확산 및 활용

관리기관	NTIS에서 제공하는 R&D 성과 정보 및 활용 지원 정보
한국과학기술정보 연구원(KISTI)/ KISTEP	(국가R&D사업 성과 통계 및 우수성과 정보 제공) • 국가 전체 논문, 특허, 기술료 발생 현황 및 국가R&D사업 논문, 특허 성과 통계 * R&D 데이터 이용 신청시, 국가R&D사업의 성과 정보 제공 • NTIS 국가연구개발 우수성과^{a)}: 매년 선정된 국가R&D사업 우수성과의 개요 정보 (연구성과 관리·이전·유통 포털사이트 링크 서비스) • NTIS 소개 - 연계기관^{b)}: 9대 연구성과 관리·유통 전담기관 링크 • NTIS 기술이전·사업화 정보^{c)}: 기술거래 정보 제공기관 및 서비스(기술보증기금의 테크 브릿지, 한국산업기술진흥원의 NTB 기술은행, 과학기술일자리진흥원의 미래기술마당, 한국발명진흥회의 IP-market 등) 링크

자료: a. NTIS 국가연구개발 우수성과 <https://www.ntis.go.kr/outcomes/popup/srchTotlDtl.do?cmd=best> (접속일: 2020.6.6.),

b. NTIS 소개-연계기관 <https://www.ntis.go.kr/ThParticipationDepartment.do> (접속일: 2020.6.4.)

c. NTIS 국가연구개발 우수성과 <https://www.ntis.go.kr/rndtrend/techinfo/service.do> (접속일: 2020.6.6.),

최근 국가 R&D 사업을 통해 산출되는 6대 성과(논문, 특허, 기술료, 사업화, 인력 양성, 연수/교류)는 지속적으로 증가하는 중이다. 과기정통부·KISTEP(2018)의 「2017년도 국가연구개발사업 성과분석 보고서」에 따르면, 최근 연구성과 관련 등록건수가 연평균 10% 내외로 증가하고 있다. 따라서, 국가R&D사업을 통해 산출된 연구 성과가 국가적으로 생산된 연구 성과에서 차지하는 비중도 상당하다. SCIE 논문의 경우, 국가R&D사업을 통해 산출된 논문이 내국인에 의해 생산되는 국가 전체 논문의 60%를 상회하며 국내 등록 특허 기준으로 보면, 전체 내국인에 의한 등록 특허의 20%를 상회한다.

<표 7-9> 국가R&D사업 6대 연구성과 산출 현황

구분	과학적 성과	기술적 성과		경제적 성과		사회적 성과	
	SCIE 논문	국내 등록특허	해외 등록특허	기술료	사업화	인력양성	연수지원
17년 성과	39,032건	19,641건	2,246건	8,951건 (2,401억원)	32,994건	(72,962명)	16,418건
5년('13-'17) 평균 증가율	9.6%	8.5%	15.3%	14.1% (0.3%)	21.2%	-	-
국가전체성과	60,529	90,847	-	-	-	-	-
국가R&D 성과 비중	64.5%	21.6%	-	-	-	-	-

자료: 과기정통부·KISTEP(2017), p.14 표를 바탕으로 관련 통계 자료 추가

다만, 앞서 소개한 바와 같이 국가R&D사업을 통해 산출된 6대 성과(논문, 특허, 기술료, 사업화, 인력양성, 연수/교류)를 NTIS에서 바로 활용할 수 있는 아니다. 정부는 6대 성과에 대한 기초정보를 성과관리 차원에서 집합적으로 수집·관리하고 있기 때문이다. 매년 발간·공개되는 『국가 R&D 사업 성과분석 보고서』와 NTIS의 과학기술통계 웹페이지를 통해 특정 연도 정부의 R&D 투자액과 성과 창출 현황을 전체적으로 파악할 수 있을 뿐, 특정 과제에서 산출된 특정 성과정보를 얻기 위해서는 별도로 R&D 데이터 이용 신청 절차를 밟아야 한다, 대량의 데이터 분석이 필요한 경우 가상 PC 이용 신청을 통해 분석클라우드를 활용할 수 있다.⁴³⁾ NTIS에서 'R&D 데이터 신청'이나 "분석클라우드"를 통해 제공받을 수 있는 성과 정보는 기 수집된 표준항목 437개 중 개방 가능한 항목으로 다음 표와 같다.

43) NTIS R&D 데이터 이용 신청 절차, <https://www.ntis.go.kr/rndgate/eg/oneMain/OneIndex.do> (접속일: 2020.6.10.)

<표 7-10> NTIS 등록 6대 연구성과 정보

구 분		NTIS 등록 국가R&D사업 성과 정보
과학적 성과	논문	- 논문명 및 학술지명, ISSN, 학술지 볼륨번호, 학술지 출판일자, 논문시작·끝페이지, DOI - 주저자명, 공동저자명, 기여율, 논문초록 - 성과전담기관 관리번호, 학술지 SCI구분, 국내외 논문 구분, 학술지임팩트팩터
	학술대회	- 학술대회명 및 논문명, 학술대회 개최국 및 국내외 구분, 학술대회 발표년월일, ISSN, ISBN, 논문 시작페이지 - 주저자명, 공동저자명, 논문초록
기술적 성과	특허	- 출원/등록 구분, 특허명, 출원/등록 국가, 해외출원 여부, 출원·등록번호, 우선권주장 번호, 출원/등록일, 출원/등록인 및 소속기관, 기여율
	기타 지식재산	- 지식재산종류(실용신안, 디자인, 상표, 기타), 출원/등록 구분, 발명명, 출원/등록 국가, 해외출원 여부, 출원·등록번호, 우선권주장번호, 출원/등록일, 출원/등록인 및 소속기관
경제적 성과	기술거래	- 기술실시 계약명, 최초 실시 계약년도, 연구성과 소유기관, 기술실시 대상국가 및 기관명, 기술실시 내용, 기술거래 실시 방식, - 기술료 계약체결일, 당해연도 기술료, 당해연도 기술료가 정부납부 기술료인지 여부, 기술료 납부방식 - 해당 기술에 투자된 총 민간연구비 및 정부출연금
	사업화	- 사업화명, 제품명, 사업화 업체명 및 대표자명, 사업화형태 코드, 사업화연도, 사업화 내용, 당해연도 매출액, 고용창출인원수
사회적 성과	인력양성	- 인력양성명, 인력양성 년도, 인력양성 내용 - 인력양성 대상수, 양성인력 학위구분, 전공구분, 성별구분
	연수지원	- 연수명, 연수분야, 연구기간, 국내외 연수구분, 연수대상인원 - 세부성과 관리번호, 연구지원금액, 연수결과 도출된 논문건수, 석·박사 취득건수, 학사이하 취득건수

자료: NTIS 등록/연계 R&D 데이터, <https://www.ntis.go.kr/rndgate/eg/one/pickHelp.do?menuInfo=Report>
(접속일: 2020.6.10.)

둘째, NTIS를 통해 타 기관에서 제공하는 국가R&D사업 성과정보를 연계·활용할 수 있다. 우선, 과기정통부 및 KISTEP에서 매년 선정하는 국가연구개발 우수성과 세부 내역을 NTIS를 통해 확인할 수 있다.⁴⁴⁾ 또한 「공동관리규정」 제25조 제14항에서 규정한 바와 같이, NTIS를 통해 9대 연구성과 관리·유통 전담기관의 성과물 정보 시스템과 연계할 수 있다. NTIS를 통해 연계·제공될 수 있는 성과물 정보는 다음과 같다.

44) 국가연구개발 우수성과 및 우수기관은 매년 국가R&D사업을 지원하는 18개 부·처·청의 추천 및 주요 학술성과/논문도 분석을 통해 1차 후보군을 산출한 후, 과기정통부·KISTEP 주관으로 민간 위원회를 구성하여 선정·공표하고 있으며, 해당 결과를 NTIS를 통해서도 공개 중이다(과기정통부·KISTEP, 2018).

<표 7-11> NTIS 연계 9대 연구성과물 정보

구 분		NTIS 연계 국가R&D사업 성과 정보
연구 성과 (물)	연구보고서	- 성과전담기관 관리번호, 보고서 형태 구분, 보고서 담당 과제관리 전문기관명 - 보고서명, 발행기관명, 발행국가코드, 발행년월 - 키워드, 초록, 원본공개여부, 사용언어코드
	기술요약 정보	- 성과전담기관 관리번호, 기술이전 담당자명 및 전화번호 - 기술명, 기술정의, 기술내용 및 특징점, 키워드, 적용제품의 예, 기술완성도, 추가 개발 필요여부
	소프트웨어	- 소프트웨어 등록번호 및 등록일, 저작자, 창작참여자, 개발기간 및 소요공수 정보, 적용표준 및 인증 현황 - 소프트웨어명, 소프트웨어 종류코드 및 적용분야, 소프트웨어의 특징, 소프트웨어 설명
	화합물	- 화합물 기탁번호, 기탁기관명 및 기탁자명, 기탁증 부여일, - 화합물명, 화합물의 분자식 및 분자량, 작용점, 키워드
	생물자원	- 성과전담기관 부여 기탁번호, 기탁자 제출 자원번호, 기탁기관명 및 기탁자명, 기탁필증 부여일 - 생물자원명, 생물자원 분류명, 키워드
	생명정보	- 성과전담기관 관리번호(등록필증번호), 외부 국제공인 등록번호, 등록기관명, 등록자명, 등록필증 부여일 - 생명정보명, 생명정보 대분류·소분류명, 생명정보 형태
	신품종	- 신품종 출원/등록 구분, 출원/등록 국가, 해외출원 여부, 출원/등록번호, 출원/등록일, 출원/등록인 및 소속기관 - 신품종명, 신품종 특성, 식물체 주요특성 - 신품종 기탁인 및 소속기관, 기탁일, 신품종 분양가능 여부(공개/비공개), 신품종 공개일자
	연구시설 장비	- 성과전담기관 등록관리번호, 시설장비 예산 심의승인 번호, 고정자산 관리번호, 시설장비 담당자 정보 - 시설장비명, 표준분류코드, 시설장비 구성요소 및 사진, 제작사, 모델명 - 시설장비 취득기관, 취득방법 및 취득일자, 취득금액/구축 재원 - 시설장비 용도, 설치장소, 시설장비 소개, 활용범위, 활용상태

자료: NTIS 등록/연계 R&D 데이터 <https://www.ntis.go.kr/rndgate/eg/one/pickHelp.do?menuInfo=Report>
(접속일: 2020.6.10.)

이외에도 NTIS는 NTB 기술은행, 기술보증기금 테크브릿지나 과학기술일자리진흥원의 미래기술마당 등 복수의 기술이전·사업화 지원 사이트로 연결되는 링크서비스를 제공한다.

나. 정부부처·연구관리 전문기관 중심 연구성과의 확산 및 활용

국가R&D사업을 지원하는 중앙부처 산하 연구관리 전문기관에서는 자체적인 연구 과제관리시스템(PMS)을 운영하면서 과제단위의 성과정보를 관리한다. 전문기관이 관리하는 모든 성과정보를 외부에 공개하지는 않지만, 우수한 성과나 최신 성과 등에 관하여 별도로 소개·홍보하는 경우가 있다.

이보다 적극적으로 과제 단위의 성과정보를 DB화하여 제공하는 경우도 있다. 예를 들어, 한국연구재단은 연구성과정보를 통합관리하기 위한 연구성과정보시스템 <성과마루>를 구축하여, 20년 6월 현재 총 52,635건의 성과 소개서를 등록, 제공하고 있다. 이외에도 정보통신기획평가원은 지원 사업에서 산출된 특허나 기술에 대한 요약 정보를 등록·공개하고 있고, 해양수산과학기술진흥원이나 국토교통과학기술진흥원에서도 기술이전이나 사업화 성과에 대한 정보를 별도로 소개하고 있다.

일부 연구관리 전문기관(농림식품기술기획평가원, 식품의약품안전처, 해양수산과학기술진흥원, 한국환경산업기술원 등)에서는 지원받은 과제의 최종결과 보고서 원문도 공개·제공한다. 심지어 국립재난안전연구원에서는 국가R&D사업을 통해 개발한 강수예측 프로그램 소프트웨어를 직접 다운로드받아 활용할 수 있도록 공개하고 있다. 다만, 이러한 전문기관의 연구성과 홍보 및 공개가 일상적인 사무는 아니어서 직접 보고서원문이나 소프트웨어 성과를 공개하는 경우가 보편화되지는 않은 상황이다.

<표 7-12> 전문기관 중심 연구성과 정보의 유통 및 확산

기관명	성과 확산·활용 웹사이트	국가R&D 성과정보 제공의 범주
정보통신기획평가원(IITP)	- ICT R&D 성과관^{a1}: ICT R&D 6대 성과통계 및 우수성과 개요 제공 - ICT Biz-Bay(기술사업화 정보시스템)^{a2}: ICT 중소벤처 기업 대상 R&D과제 정보, 특허정보, 기술가치평가 정보, 추가 R&BD사업 정보 등 지원	- 우수성과 홍보 - 특허/기술 요약정보
한국연구재단(NRF)	- 성과마루(연구성과정보시스템)^{b1}: 5만여 건의 과제 성과 소개서(요약정보) 통합검색 서비스 제공, 우수성과 및 최신성과 소개정보 및 온라인 성과전시관 수록 - 연구정보 - 연구보고서^{b2}: 과제결과보고서 초록 및 요약 정보 검색·제공	- 우수성과 홍보 - 성과소개서(보고서 요약정보와 유사)
한국산업기술평가관리원 (KEIT)	ITECH(산업기술R&D 정보포털) - R&D 홍보관^c: R&D 신기술 정보 소개 및 성과대전 자료 수록	- 우수성과 홍보
중소기업기술정보진흥원	SMTECH(중소기업 기술개발사업 종합관리시스템) - 우수 사례집^d: 우수성과 사례집 수록	- 우수성과 홍보
한국보건산업진흥원	- 연구결과보고서^{e1}: 과제결과 요약정보 제공 - 보건의료 R&D^{e2}: 우수성과 사례집 수록	- 보고서 요약정보
식품의약품안전처	- R&D - 연구성과^{f1}: R&D 대표 성과 소개 - 연구관리시스템^{f2}: R&D 보고서 검색 및 원문 제공	- 보고서 정보+원문
국토교통과학기술진흥원	- 성과도서관^{g1}: R&D 보고서, 신기술, 사업화/성과장비 요약정보 제공 - R&D우수성과집^{g2}: 매년 우수성과 사례집 소개	- 우수성과 홍보 - 보고서, 사업화, 성과장비 요약정보
해양수산과학기술진흥원	- 해양수산R&D지식정보시스템(OFRIS) - 연구성과^{h1}: 6대성과 통계 제공 - 해양수산과학기술진흥원-연구성과 현황^{h2}: 연구성과 통계 및 최종보고서, 특허성과, 기술이전성과 요약정보 제공, 보고서 원문 제공	- 보고서 정보+원문 - 특허, 기술이전 성과 요약정보
농림식품기술기획평가원	IPET 성과마당ⁱ: 최종보고서 요약 및 원문, 특허 요약 정보 제공 및 우수사례·유망기술 요약정보 소개	- 보고서 정보 + 원문 - 특허 요약정보
농촌진흥청/ 농업기술실용화재단(FACT)	- 연구성과보고서^{j1}: 최종결과 요약정보 제공 - NATI(농림축산식품 기술사업화 종합정보망)^{j2}: 특허 정보 검색 및 유사 특허 정보 제공 - FACT 특허정보검색^{j3}: 국내 농업기술특허 정보 검색	- 보고서 요약정보 - 특허 요약정보
한국임업진흥원	통합자료실 및 기술이전^k: 지원과제 보고서 원문 및 기술 이전/사업화 성과 요약정보 제공	- 보고서 정보 + 원문 - 기술이전 성과 요약 정보
한국환경산업기술원	- 환경R&D 과제보고^{l1}: 과제정보 및 보고서 원문 제공 - 국가환경산업기술정보시스템(KONETIC)^{j2}: 환경산업기술 관련 특허, 기술평가 정보 제공	- 보고서 정보 + 원문

기관명	성과 확산·활용 웹사이트	국가R&D 성과정보 제공의 범주
한국기상산업기술원	- 기상기술 통합검색[™]: 기술 검색 및 이전/활용 지원 - 기상정보(관측, 예보, 예측모델, 항공/위성 자료) 제공	- 기술 요약 정보
국립재난안전연구원	- 연구실적[®]: 연구보고서 요약 및 원문, 현장조사/학술활동 보고자료, 논문, 특허 요약정보 - 주요 성과물로서 강수분석 프로그램 소개 및 제공	- 보고서 정보 + 원문 - 논문, 특허 요약 - 주요 S/W 성과
한국콘텐츠진흥원	콘텐츠 광장[®]: 우수 게임/영상콘텐츠 소개영상 및 요약	- 우수 성과 홍보

자료: 아래 표기된 개별 웹사이트(동일 날짜 접속: 2020.6.10.)

- a1. <http://performance.iitp.kr/main.it>
- a2. <https://ictbay.iitp.kr/>
- b1. <https://rnd.nrf.re.kr/web/pub/main.do>
- b2. <https://rnd.nrf.re.kr/web/pub/rndInfo/rndInfoSearch.do?bizType=R1>
- c. <https://itech.keit.re.kr/index.do#04060000>
- d. <https://www.smtech.go.kr/front/ifg/eb/bestCaseBook.do>
- e1. <https://www.khidi.or.kr/kps/researchInfo/list?menuId=MENU02230>
- e2. <https://www.khidi.or.kr/board?menuId=MENU01435&siteId=SITE00002>
- f1. https://www.nifds.go.kr/brd/m_346/list.do
- f2. <https://rnd.mfds.go.kr/#!RDCAC09F01View>
- g1. <https://www.kaia.re.kr/portal/landmark/readTskList.do?menuNo=200060>
- g2. <http://www.kaia.re.kr/portal/bbs/list/B0000026.do?menuNo=200967>
- h1. <https://ofris.kimst.re.kr/ofrSubMainContent.do>
- h2. https://www.kimst.re.kr/u/rnd/result_05/content.do
- l. <http://www.ipet.re.kr/Material/StudyLV.asp>
- j1. http://www.rda.go.kr/org/gud/gud_rsachoutcomeQuery_2019.do
- j2. https://www.nati.or.kr/kno/knoAipsList.do?selPrgId=pat_knoAips
- j3. <https://www.fact.or.kr/action.do?action=partentinfo%24list>
- k. https://www.kofpi.or.kr/info/combineBBS_02view.do
- l1. <http://www.keiti.re.kr/site/keiti/ex/board/List.do?cbldx=318>
- l2. https://www.konetic.or.kr/infodb/new_patent_view.asp?1=1&gotopage=1&unique_num=42128&no=1
- m. https://wt.kmiti.or.kr:8443/pub/techMarket/techMarket010_list.do
- n. <http://www.ndmi.go.kr/research/research/list.jsp>
- o. <http://www.kocca.kr/cop/output/list.do?menuNo=203287>

다. 연구성과물 관리 전담기관 중심 연구성과의 확산 및 활용

국가R&D사업 성과의 실질적 접근 및 활용을 지원하는 기관은 연구성과 전담기관이다. 전담기관은 9대 연구성과물에 관한 상세정보를 제공하여 성과물이 생산된 사업 추진 맥락과 배경, 성과물의 활용가능성에 대해 파악할 수 있도록 지원한다. 이 과정에서 기술이전이나 사업화를 지원하기 위한 부가적인 서비스를 제공하기도 하고, 관련 서비스를 제공하는 기술중개 기관과의 협조체계를 구축하기도 한다.

또한 연구 성과에 대한 이용자의 접근성을 높이고 실질적인 성과 활용을 위하여 성과의 원문이나 원 자료 등을 제공한다. 예를 들어, 보고서 성과를 관리하는 KISTI는 보고서 원문을 수집, 공개·활용될 수 있도록 하고 있으며, 화합물이나 생물자원/생명 정보, 신제품 등의 성과를 관리하는 전담기관에서도 성과에 관한 정보뿐만 아니라 실물, 원 데이터를 제공·분양하는 서비스를 하고 있다.

〈표 7-13〉 전담기관 중심의 연구성과 확산 및 활용 지원

기관명	성과 확산·활용 웹사이트	국가R&D 성과정보 제공의 범주
한국과학기술정보연구원 (KISTI)	- 과학기술정보서비스플랫폼(NDSL) ^{a1} : 국가R&D사업 성과로 등록·수집된 보고서 정보 및 원문 검색·제공, 국내 특허 정보, 국내외 논문 요약정보 검색/일부 원문 제공	- 논문, 보고서 정보 + 공개 원문 국내 특허 정보
	- 국가R&D연구성과 논문관리시스템(RPMS) ^{a2} : 논문성과 요약정보 검색 및 제공, 등록 성과 통계 제공	- 논문 정보
	- 국가R&D보고서 등록관리시스템(NRMS) ^{a3} : 보고서 성과 등록 현황 통계 제공	-
한국특허전략개발원 (KISTA)	- 정부R&D 특허성과 관리시스템(RIPIS) ^b : 국내외 특허 성과 요약 검색 및 제공, 출원·등록 성과 통계 제공	- 국내외 특허 정보
한국산업기술진흥원 (KIAT)	- NTB 기술은행 ^c : 기술요약정보로 등록된 국가R&D성과 검색 및 제공, 관련 특허정보 제공, 기술이전·사업화 지원	- 기술요약정보 및 유관 특허 정보
한국저작권위원회 (KCC)	- 저작권등록시스템(CROS) ^d : 등록된 SW성과물 검색 및 정보 제공, 신청 기반 열람서비스 제공	- 소프트웨어 정보
정보통신산업진흥원 (NIPA)	- 소프트웨어자산뱅크(SW Bank) ^e : 소프트웨어(SW) 성과 검색 및 요약정보/기술소개서 제공, SW 기술정보 분석 및 기술가치 평가 서비스 제공	- 소프트웨어 정보
한국기초과학지원연구원 (KBSI)	- 국가연구시설장비진흥센터(NFEC) ZEUS ^f : 등록 장비 정보 검색 및 제공, 공동활용장비 예약 및 유류장비 나눔 중개 서비스 제공, 시설장비 등록·활용 통계 집계	- 연구시설장비 정보

기관명	성과 확산·활용 웹사이트	국가R&D 성과정보 제공의 범주
한국화학연구원	- 한국화학물은행(Chem Bank)^{a)} : 화합물(물질+데이터셋) 정보 검색 및 제공, 화합물 활용 신청 및 반출 서비스 제공	- 화합물 정보+실물
한국생명공학연구원	- 생물자원센터(KCTC) BioProduct^{h)} : 기탁된 생물자원 정보 검색 및 제공, 관련 논문 정보 제공, 생물자원 분양 지원	- 생물자원 정보+실물
	- 국가생명연구자정보센터(KOBIC) Bio-dataⁱ⁾ : 등록된 생명정보의 설명정보 검색 및 제공, 원 데이터(셋) 다운로드	- 생명정보 설명정보 + 원 데이터(셋)
농촌진흥청 국립농업과학원	- 농업유전자원센터 씨앗은행^{j)} : 센터보유 신품종 정보 검색 및 제공, 신품종 성과(물질+분석정보) 분양 서비스 제공	- 신품종 정보+실물

자료: 개별 사이트 검색 정보 연구진 취합·요약(접속일: 2020.6.11.)

- a1. <http://www.ndsl.kr/index.do>
- a2. <https://paper.kisti.re.kr/rndUser>
- a3. <https://nrms.kisti.re.kr/cm/main.do>
- b. <http://www.ripis.or.kr/main.do?method=main>
- c. <http://www.ntb.kr>
- d. <https://www.cros.or.kr/page.do?w2xPath=/ui/main/main.xml>
- e. <https://www.swbank.kr/asset/assetManage/main.do>
- f. <https://www.zeus.go.kr/main>
- g. <https://chembank.org/>
- h. <https://biorp.kribb.re.kr/distribution/help>
- i. <https://www.biodata.kr/>
- j. <http://genebank.rda.go.kr/>

최근의 연구 성과물별 등록·활용 현황을 살펴보면 다음 표와 같다. 최근 5년 간의 연구성과 등록·기탁 현황을 개괄적으로 살펴보면, 약 2만 여건 내외의 최종보고서와 기술요약정보가 등록되었음을 알 수 있다. 이들 성과는 국가 R&D 사업을 종료하면서 연구관리 전문기관에 바로 제출하는 것이어서 상대적으로 등록률이 높은 편이다. 논문이나 특허 역시 중요한 연구 성과로 인식·관리되고 있어, 다른 성과물에 비해 등록률이 높고 과제 정보와의 연계도 양호한 편이다. 이에 반해, 화합물이나 생명자원, 신품종 등의 연구 성과물은 국가 R&D 사업의 성과로서 등록·기탁의무가 있다는 연구현장의 인지도가 낮고, 실제 기탁·등록을 할 경우에도 자원의 단위나 품질, 양식 의 편차가 커서 단일한 관리 기준과 절차를 적용하기 어려운 상황이다.⁴⁵⁾

45) 매년 시행되는 연구성과 관리활용 실태조사를 통해 이용자 입장에서 현재의 연구성과물 등록·기탁 서비스가 어떻게 인지·활용되고 있는지 간접적으로 유추해 볼 수 있다. KISTEP(2019)에서 국가R&D사업 수행주체 모수를 대상으로 계층 추출한 기관 대상으로 실시한 조사결과에 따르면, 전체의 49.5%만이 연구성과물 등록기탁제도에 대해 알고

<표 7-14> 국가R&D사업 연구성과물의 등록·공개와 활용 현황

구분	국가 R&D 성과물의 등록 및 연		국가 R&D 성과물의 공개 및 활용	
	연간 등록·기탁건수	정보 연계 비중	공개 비중	연간 활용건수
보고서	연 1.5~1.8만 건 등록	86% 과제정보와 연계	58~75% 원문 공개	정보조회 2.4백만 건, 원문정보 보기 91만 건('19)
기술요약	연 2~6만여 건 등록	30~90% 과제정보와 연계	20~80% 요약정보 공개	정보조회 1.6백만 건, 기술이전 6백여 건('19)
논문	연 3.5~4.1만 건 (NTIS기준) 연 12~16만 건 (NDSL 기준)	NDSL 원문정보 연계: SCIE 94~99%, BISCI 50~75%	전체 구축 DB의 43% 오픈엑세스 제공	정보조회 9백만 건, 원문정보 보기 4백만 건('19)
특허	(출원) 2.7~3.2 만 건, (등록) 1.5~1.9만 건	100% 과제정보와 연계	국내 등록 정보100% 공개, 출원 정보 99% 공개*	Open API기반 정보 제공: 120,416건('19)
시설장비	4~5천 건 등록	95% 이상 과제정보와 연계	공동 활용 가능 시설 6.6만 점	검색서비스 활용 13만 명, 예약서비스 활용 10만 건('19)
소프트웨어	(S/W기술상세정보) 3~4천 건 등록	90% 이상 과제정보 연계 (기술상세정보 100% 연계)	일부 항목 비공개 처리하여 모든 기술상세정보 공개	등록부 열람 5백여 건, 기술상세정보 조회 및 다운로드: 각 5천여 건('19)
화합물	연 4.5~6천 건 (은행 전체 연 3.5~9만 건)	90%이상 과제정보 연계	기탁물질 5~7% 엠바고 설정, 화합물정보 공개 증가 추세*	활용 과제 100여 개, 논문 실적 21편, 기술이전 1건('19), 누적 성과(1,023과제에 880종 분양)
생명자원	(생물자원) 3 - 38만 건 기탁	100% 과제정보와 연계	엠바고 설정 가능, 25% 공개	정보조회 2.1만 건
	(생명정보) 7천 - 10만 건 등록	1년 2회 100% 과제정보와 연계	엠바고 설정 가능, 98% 공개	-
신품종	30~60 건 기탁	100% 과제정보와 연계	민간업체 성과 등 일정기간 엠바고 설정, 비공개(5%)	연간 2백 - 6백 건 활용 (누적) 2백 - 1천 건 분양

주: 1. 특허법 기준 출원일 이후 18개월이 지나지 않은 특허는 출원번호만 공개, 이후 전체 정보공개

2. 화합물 정보 공개가 증가 추세이나 약효데이터 등은 상업적 활용가능성 높아 공개율 저조

자료: NTIS 국가R&D 성과통계, KISTEP(2019), 이종선(2020: 33) 및 관계자 서면자문⁴⁶⁾을 바탕으로 저자 작성

있다고 답했다. 국가R&D사업의 성과로서 기관들이 특허(72.6%)나 논문(66.4%) 정보를 등록하는 경우는 상대적으로 많으나, 화합물(6.1%)이나 신품종(10.2%), 생명정보(10.2%) 등의 성과를 등록·기탁하는 경우는 적었다(KISTEP, 2019, pp.104~105). 한편, 등록·공개된 연구 성과를 활용한 경험은 전년 대비 증가한 것으로 보고된다(KISTEP, 2019). 다만, 연구성과물 전담기관에 대한 인지도가 상대적으로 낮은 대학의 경우, 국공립연구소나 출연 연에 비해 성과물을 활용한 경험도 적은 것으로 나타났다.

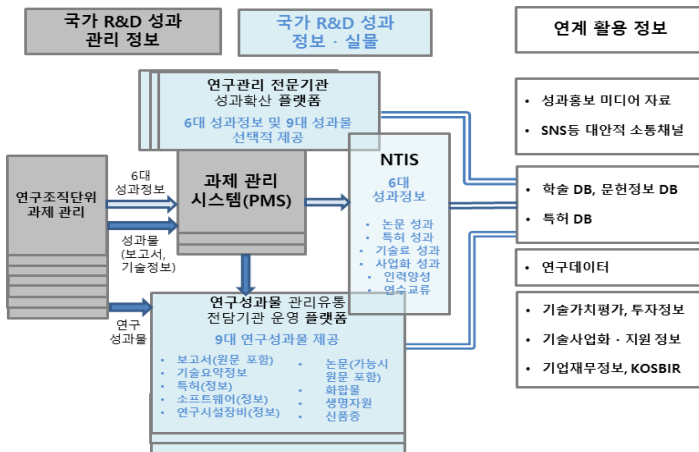
46) 논문, 특허, 시설장비, 소프트웨어, 화합물, 생명자원, 신품종 성과물을 관리하는 전담기관 관계자 대상 서면자문을 2020년 10월 16일부터 11월 9일까지 순차적으로 실시하여 관련 데이터 갱신 및 현장의견 수렴

한편, 성과물의 종류에 상관없이 기탁·등록된 연구 성과물이 어떻게 활용되고 있는지를 파악하는 일은 쉽지 않다. 연구성과물 전달기관 차원에서는 성과물 분양·확산을 위하여 개설한 웹사이트를 이용자들이 접속·방문한 횟수, 특정 성과물 정보를 검색·활용한 횟수 등을 정례적으로 추적하는 정도이다. 그나마 화합물 등과 같이 이전 단계에서 별도의 협약을 맺어 향후 성과발생시 그 경과를 보고하도록 하는 절차를 둔 경우, 성과 활용 현황을 다소 구체적으로 적시할 수 있었다. 이용자의 자발적인 보고 없이 실제 공개된 성과가 인용되거나 활용된 정도를 수작업으로 파악하는 것에는 인력적·조직적 한계가 있는 상황이다. 공개된 성과가 활용·확산되는 과정에 대한 추적의 어려움은 결국 성과 공개에 참여한 기관이나 개인에게 사후적인 인센티브나 보상을 제공하기 어려운 제약 조건이 되고 있다.

3. 소결: 연구성과 관리·활용 현황

이상에서 살펴본 국가R&D 성과의 관리·활용 현황을 요약하면 다음과 같다. 연구성과를 관리하는 입장에서는 모든 절차가 중요하지만, 연구 성과를 이용하려는 최종 수요자 입장에서 확인되는 시스템은 주로 파랑색으로 표시된 세 가지 도메인이다.

[그림 7-3] 국가 R&D 사업 연구성과 관리·활용 체계 개괄



자료: 저자 작성

첫째, 국가 차원에서 공공재원 투자 대비 성과 창출의 실태를 조사·평가하기 위한 성과정보 수집 및 공개의 절차가 일차적으로 존재한다. 연구관리 전문기관을 중심으로 구축되어 NTIS 등을 통해 최종 집계·공표되는 6대 성과에 관한 정보는 공공관리 측면에서 재정 투명성과 책임성을 강화하는 기능을 하고 있다.

둘째, 연구관리 전문기관에서는 6대 성과정보 이외 과제단위 세부 성과정보를 구축·제공하고 있다. 가장 일반적인 활동은 우수한 국가R&D사업 성과를 기관 홈페이지를 통해 홍보하는 것이다. 이와 함께 일부 전문기관에서는 R&D 과제에서 산출된 성과의 개략적 정보를 검색·활용할 수 있는 DB를 구축·서비스하기 시작했다. 다만, 일부 전문기관만이 선별적으로 관련 검색 DB를 구축·운용하고 있는 바, 이용자의 수요나 관심에 맞는 성과 활용을 지원하기에는 한계가 있다.

셋째, 연구성과물 관리·유통 전담기관을 통해 국가R&D사업의 세부 성과를 검색·활용할 수 있다. 논문, 특허, 기술요약정보, 소프트웨어 등의 성과 정보는 개별 전담기관의 포털사이트를 통해 검색·접근가능하다. 공개된 보고서의 경우 전자원문까지 검색·제공받을 수 있고, 오픈액세스형태로 출판된 논문과 같이 일부 논문 성과의 경우에도 직접 혹은 간접적으로 원문을 제공받을 수 있다. 화합물이나 생명자원, 신물질 등의 실물 성과는 전담기관을 통해 분양신청을 한 후, 정해진 절차에 따라 실물을 받아 볼 수 있으며 관련 데이터 및 정보는 포털사이트를 통해 정해진 절차에 따라 제공받을 수 있다. 다만, 아직까지 연구성과물 전담기관 등에 관한 인지도가 낮은 편이다. 성과물 활용의 절차 등이 생소하여 이용자의 성과물 활용도를 저하시키는 요인이 되고 있으며, 기술적·제도적 한계로 성과 활용 과정에 대한 추적과 기여자에 대한 사후 보상이 어려운 상황이다.

제2절 연구성과 활용·확산의 핵심 이슈와 문제점

1. 공급자 중심 관리와 성과정보의 연계 부족

제1절에서 살펴본 바와 같이 R&D성과는 다원적·다층적 체계에 따라 관리·활용되고 있다. 대표적으로 연구 성과는 (1) 성과에 관한 정보와 (2) 연구 성과물 자체에 관한 것으로 이원화되어 관리된다. 이원적 체계 속에서 관리·활용의 효율을 높이기 위해서는 정보 연계가 필수적이다.

이에 따라, 과제정보와 성과정보를 연계하기 위한 노력을 지속해 왔다. 그 결과, 논문, 특허, 보고서, 소프트웨어, 기술요약정보 등의 R&D성과 과제정보 연계율이 지속적으로 상승해왔다. 그럼에도 불구하고 화합물, 생명자원, 신품종 등의 과제정보 연계율은 여전히 낮은 상황이다. 과제정보 연계율이 높은 논문, 특허, 보고서 등의 성과물도 과제정보 표준 등이 상이하여 성과물 정보와 과제정보를 자동 연계하지는 못한 상황이다⁴⁷⁾. 단기간 내 과제관리정보와 성과관리정보를 연계하기 위한 기술적·제도적 조치가 필요하다.

이원적 체계의 복잡성을 심화시키는 또 다른 원인은 분산적 관리 구조이다. 과제정보를 관리하는 조직도 다수이고⁴⁸⁾, 연구성과물을 관리하는 조직도 다수이다. 이에 R&D사업이나 성과를 전담 관리하는 인력이 아닌 이상, 어떠한 조직이 어떠한 일을 담당하고 있는지 정확하게 파악하여 필요한 정보를 제공받기 어렵다. 올해 3월 의결된 「연구성과 관리·활용 기본계획 2020년도 실시계획」에서도 이 같은 문제점을 지적하고 있다. 복잡하고 불분명한 행정 절차와 일정으로 인해 국가R&D사업의 성과 관리·활용이

47) 논문, 특허, 보고서 성과를 관리 담당자 서면자문 및 STEPI 주관 회의(2020.11.9.)를 통해 논의한 사항으로, 과제 정보와 성과물 정보를 자동 연계하기 위한 기반을 마련한 경우에도 과제번호, 세부과제, 사업 등과 같이 일상적으로 관리하는 일련 번호의 수준이 달라 시스템 연계 시 지연이 발생하는 경우가 존재한다.

48) 20년 4월 현재 연구과제 지원시스템 20개, 연구비 관리시스템 17개, 연구자정보 관리시스템 약 22개 등이 운영 중이다. 이러한 분산적 관리시스템(PMS)은 과제지원 시스템 1개, 연구자 정보시스템 1개, 연구비 관리 시스템 2개로 순차 통합 예정이다. 2019년부터 시작된 PMS 통합 계획은 22년 통합 PMS 시범운영, 2024년 전면 적용을 목표로 현재 시스템 정비 중이다(자료: 과학기술관계장관회의 2020.4.27.). 범부처 연구지원시스템 통합 구축 실행 계획안). 하지만 과제를 관리하는 정보체계를 정비하는 데 중점을 둔 본 계획으로 개별 과제의 성과정보 관리 방식이 표준화·연계될 여지는 높아졌으나, 현재 다양하게 추진 중인 연구성과 확산·활용지원 서비스(성과소개서 DB, 기술 이전·사업화 지원서비스 등)까지 통합·연계되는 것은 어려울 수 있다.

활성화되지 못하고 있고 연구 성과 등록·전담기관에 대한 인지율도 50% 미만으로 여전히 저조한 상황이라는 것이다(국가과학기술심의회 운영위원회, 2020.3.12.: 5). 분산적인 관리체계의 접근성 및 활용도를 높이기 위한 추가적 대책이 필요하다.

가. 6대 연구성과와 9대 연구성과물 간 정보 연계 미비

국가R&D사업의 정보와 성과물 정보가 이원적으로 관리되는 체계 속에서, 6대 성과정보와 9대 연구성과물 정보간 연계도 원활하지 않다. 6대 성과에 관한 정보는 연구관리 전문기관에서 NTIS 및 KISTEP에 제공·취합하는 반면, 9대 연구성과물은 전문기관이 아닌 연구성과 전담기관을 통해 관리·유통하기 때문이다.

따라서, 6대 성과와 9대 성과물에 공히 포함된 논문이나 특허에 관한 정보 조차 상호 참조·연계되지 않는 상황이 발생하고 있다. 기술요약정보 역시 등록, DB화하여 제공되고 있지만, 해당 정보가 개별 R&D사업의 기술적 성과정보(기술료, 사업화, 특허 등)와 연동되지 않아 과제 종료이후의 성과 갱신이 어려운 상황이다. 6대 성과정보로 취합되지 않는 9대 성과물의 경우에는 과제정보와 연계, 성과정보를 갱신해 나가는 일이 더욱 어려운 현실이다.

〈표 7-15〉 국가R&D사업 6대 성과와 9대 성과물 정보연계 현황

구분	6대 R&D성과 정보 : NTIS SIMS 통해 수집, 매년 국가단위 통계 제공	9대 연구성과물(정보+실물) : 전담기관별 정보/실물 수집 후 활용 서비스 제공	비 고
논문	KISTEP에서 SIMS 자료 취합, 자체 논문 성과 검증 및 분석, 자료 발간	KISTI에서 (KISTEP 자료 기반) 성과정보 취합, 논문정보 및 원문서비스 제공	- WoS, Scopus, KCI 등 활용 - KISTEP과 KISTI의 논문성과 DB 이분화
특허	국내 특허는 KISTEP에서 (특허청 자료 기반) 자체 검증하고 해외 특허는 KISTA에 위탁 검증	KISTA에서 (특허청 및 KISTEP 자료 기반) 성과정보 작성, 특허정보 서비스 제공	- 해외 EPO 웹기반 DB 검증 - KISTEP과 KISTA의 국내특허 성과 분석 이원화
보고서·기술요약 정보	해당사항 없음	KISTI 및 KIAT에서 (전문기관 자료 기반) 성과 취합, 이용 서비스 제공	- 전문기관 자료 기반 관리 - KISTI/일부 전문기관, 보고서 원문서비스 연계·공개

구분	6대 R&D성과 정보 : NTIS SIMS 통해 수집, 매년 국가단위 통계 제공	9대 연구성과물(정보+실물) : 전담기관별 정보/실물 수집 후 활용 서비스 제공	비 고
기타 성과	KISTEP에서 SIMS 자료 (기술료, 사업화, 인력양성, 연수교류) 취합, 전문기관 자료 기반 검증 후 성과 분석, 분석정보 발간	전담기관에서 연구기관에서 제출한 성과정보(소프트웨어, 연구시설 장비) 수집 및 이용 서비스 제공 - KCC는 소프트웨어 저작권 자료 기반 서비스 제공 전담기관에서 실물 성과(화합물, 생명자원, 신품종)를 연구기관에서 기탁받아 이용서비스 제공	- 기술요약정보(9대 성과물)와 기술적 성과(6대 성과정보) 미연계 - 6대 성과정보에서 비특허 지식 재산(소프트웨어, 신품종) 성과의 누락 - 전담기관에서 전담기관이 관리하는 성과 실물을 관리하는 경우는 거의 없음

자료: 저자 작성

나. 9대 연구성과물 간 정보 연계 부족

연구과정 및 결과를 상술하고 있는 과제보고서는 이를 통해 산출된 논문이나 특허, 기타 성과물을 이해하는데 유용한 맥락정보를 제공한다. 또한 과제를 통해 산출된 여러 형태의 성과물 역시 상호참조될 때 활용성이 높아질 수 있다. 이러한 연유로 이미 논문-특허 페어(paper-patent pair) 분석이 일반화되었고, 최근에는 생명자원, 화합물 등 신지식재산의 학술적·기술경제적 활용도를 가늠하기 위한 자원-논문연계, 자원-특허 연계 서비스도 등장하고 있다.

국가R&D사업의 성과를 관리·활용하는 현장에서도 연구성과물에 관한 정보가 상호 연계·제공된다. NDSL에서 제공하는 과제보고서 정보와 NTIS의 과제정보가 연계된 경우, 보고서 원문과 함께 과제에서 산출된 논문, 특허 등의 성과정보를 함께 열람할 수 있다. 또한 특허 성과의 과제 연관성 분석을 위하여 특허-보고서 성과정보를 연계하거나 기술요약정보의 부가 설명을 위하여 관련 특허정보를 제공하는 형태의 정보 연계가 이루어지고 있다.

〈표 7-16〉 국가R&D사업 9대 연구성과물간 정보연계 현황

구분	9대 연구성과물간 상호 정보교환·지원 서비스
논문-특허-보고서	- NDSL을 통해 키워드 중심의 통합검색 지원, 이용패턴자료를 바탕으로 논문-특허 연계 제공 - NDSL-NTIS 연계과제의 경우, 과제 단위 보고서-논문/특허 성과정보 연계 제공
보고서-특허	- KISTI의 보고서 성과 DB, 특허전략개발원의 특허정보 과제연관성 분석 지원
특허-기술요약정보	- 기술요약정보 관련 과제정보, 특허정보 연계 제공위해 KISTA에서 KIAT에 특허정보 제공
논문-생명자원	- 19년 논문성과와 생물자원센터의 생물자원(실물) 성과의 정보 연계를 위하여 KISTI의 SCI논문 성과정보를 생물자원센터에 1회 제공

자료: 저자 작성

하지만, 연구 성과물간 정보 연계는 아직 매우 선별적이고 제한적인 수준이다. 개별 정보시스템 간 연계가 이루어진 일부 과제에 국한하여 관련 서비스가 제공되거나, 정보연계를 위한 DB 공유가 일회적·한시적으로 이루어지고 있다.

2. 이용자 중심 개방형 지원 서비스의 부족

현재의 성과관리 및 활용체계가 관리주체를 지정·운영하는데 주력해 왔기 때문에, 수요자 관점의 성과 활용 노력이 상대적으로 부족했다. 성과정보 및 실물을 효율적·전문적으로 관리하기 위하여 다수의 전문기관과 전담기관이 참여하고 있지만, 성과를 활용하고자 하는 이용자 입장에서 적절한 제공처를 확인·접근하는 일이 쉽지 않다.

연구자 중심 연구과제 지원체계를 구축하기 위하여 통합 PMS 구축이 진행 중이지만, 이는 연구를 지원·기획·참여하는 연구자 입장에서 기대되는 원스톱 서비스이다. 국가R&D사업에 참여하는 연구자가 아니라 해당 사업의 성과를 활용하고자 하는 이용자나 국민의 입장에서 연구성과가 확산·활용되는 체계를 보면, 여전히 분산된 구조이다. NTIS를 통해 국가 차원의 성과정보 통계를 접할 수 있지만, 세부적인 과제단위 성과정보와 성과물은 개별 연구관리 전문기관이나 9개의 연구성과물 전담기관을 통해 접근가능하기 때문이다. 따라서, 연구 성과를 활용하고자 하는 수요자의 관점에서 현재의 성과정보 및 성과물 전달체계를 정비해 나갈 필요성이 여전히 존재한다.

<표 7-17> 국가차원의 연구성과 관리·활용체계 개괄

	성과 관리	성과 확산·활용
연구과제 지원 부처·관리기관 중심 체계	(관) NTIS : 6대 성과정보 등록 지원, 9대 연구성과물 전담기관 연계 링크 제공	(관) NTIS : 국가R&D 투자정보 공개 및 국가 전체 R&D 성과통계 제공
	(관) 17개 연구관리 전문기관별 과제·사업 단위 성과 관리, 6대 성과 통계 NTIS 등록	(관) PMS 기반 연구관리 전문기관의 우수 성과 홍보 - 일부 R&D성과 요약정보 검색·제공 가능
연구성과물 관리기관 중심 체계	(관) 국가R&D사업의 9대 연구성과물 중심 관리·유통 전담기관 9개 지정·운영, NTIS에 접근 링크 연계	(관) 연구성과 전담기관에서 개별 성과에 관한 정보 검색·활용 지원 - 일부 성과의 경우 원문, 실물 제공 가능
연구기관 중심 체계	(민/관) 연구기관 자체의 성과 및 성과정보 관리	(민/관) 연구기관 자체의 성과 홍보·확산 및 기술이전·사업화
정보유통기관 중심 체계	-	(민/관) 학술정보·문헌정보·특허정보 유통 기관, 기술이전·사업화 지원기관, 연구데이터 및 연구자/기관 정보 유통기관, 성과확산 대안 미디어

자료: 저자 작성

이용자 입장에서 볼 때, 연구 과제나 성과물을 관리하는 전문·전담기관들 간의 연계·협력도 중요하지만, 활용하고자 하는 성과의 의미와 가치를 파악할 수 있도록 도와줄 수 있는 민간 정보 서비스와의 연계도 매우 중요하다. 예를 들어, 논문 성과의 경우 과제정보를 이해하는 것도 중요하지만, 학술논문 생태계에서 해당 논문의 위치와 기능, 연계 논문이나 자료의 특성 등을 이해하는 것도 성과를 활용하고자 하는 이에게 매우 중요한 정보가 되는 것이다.

하지만 아쉽게도 현재는 Web of Science, Scopus, KCI DB, KSCI DB, 국내외 특허 DB 등과 같은 민간 DB를 국가 R&D 성과(논문, 특허)를 검증하는 수단으로서 활용할 뿐, 성과 활용 서비스를 제공하는데 적극 활용하고 있지 못하다. 개별 성과물 DB별로 별도의 정보시스템을 운영하면서 상호 연계·개방하지 못하는 문제, 기존 정보시스템의 구조가 새로운 성과정보의 도입을 구축하는 문제 등이 여전히 발생하고 있다. 이외에도 해외DB를 대국민 상대로 연계·제공하기 위해서는 막대한 DB 이용료를 지불해야 하는 문제부터 정보시스템을 상호 연동하는 데에서 발생하는 기술적 어려움까지 여러 과제들이 상존한다.

그럼에도 불구하고 학술·특허정보를 제공하는 글로벌 서비스시장 자체가 변화하고 있고 국내외적으로 데이터 기반 연구 성과 활용을 지원하는 산업을 육성하려는 노력이 가속화되고 있는 만큼, 정부 중심 R&D 성과 관리를 넘어서는 개방형 성과 활용 서비스가 요청된다. 정부에서 구축한 성과 관리 시스템을 넘어서는 민간부분의 다양한 학술·특허정보, 문헌정보, 연구자정보, 기업정보, 기술개발 및 사업화정보 등을 연계·활용할 수 있는 여지를 넓혀가야 한다.

이용자 관점에서 연구성과의 확산 및 활용을 제고하기 위해, 국가R&D사업의 성과에 국한된 DB 구축에 매몰되어서는 안 된다. 국가R&D사업에서 산출된 성과라 할 지라도 민·관부분의 다양한 국내외 정보DB와 연계·활용될 때 그 활용가치가 높아질 수 있기 때문이다. 오픈액세스형태의 다양한 학술정보와 데이터가 증가하고 빅데이터 기술 및 인공지능 기술이 발전하면서 연구현장에 접목되고 있는 만큼, 기존의 국가 R&D 성과정보를 새로운 민간 기술·서비스와 접목하여 성과 활용의 가능성을 높이려는 노력을 적극 지원할 필요가 있다(국가과학기술자문회의, 2019).

3. 연구데이터의 공유·활용을 위한 기술적·정책적 기반 부족

현재 국가 R&D 사업의 성과로 관리되고 있지는 않지만, 상당한 성장 잠재력을 가진 성과 중의 하나가 연구데이터이다. 연구데이터는 “연구개발과제 수행 과정에서 실시하는 각종 실험, 관찰, 조사 및 분석 등을 통하여 산출된 사실 자료로서 연구 결과의 검증에 필수적인 데이터”(공동관리규정 제2조 제18항)로서, 연구의 최종 성과일 수도 있지만 중간산출물 형태로 존재할 수도 있다.

과학기술분야 연구·혁신을 위한 연구데이터의 중요성을 인식하고 2018년 1월 「연구데이터 공유·활용 전략」이 마련되어 국가과학기술심의회 운영위원회에서 의결된 이후, 이를 위한 시범사업과 법제 정비 노력이 이루어졌다(신은정 외, 2018). 2019년 초 공동관리규정을 개정하고 연구데이터 및 데이터관리계획(DMP)의 정의, 국가 R&D 사업에서 DMP 이행의 근거, 연구데이터 지원 시책의 근거 등이 추가되었다.⁴⁹⁾

49) 개정된 「공동관리규정」에서는 연구데이터를 “연구개발과제 수행 과정에서 실시하는 각종 실험, 관찰, 조사 및 분석 등을 통하여 산출된 사실 자료로서 연구결과의 검증에 필수적인 데이터”로 정의하고, “이에 관한 생산·보존·관리 및 공동 활용 등에 관한 계획”을 데이터관리계획이라 정의한다(「공동관리규정」 제2조).

20년 현재에는 개정된 규정에 따라 중앙행정기관의 장이 필요하다고 인정하는 사업의 경우, 연구기획·선정단계에서부터 데이터관리계획(DMP)을 작성하도록 요청할 수 있고, 이에 대하여 심의하여 과제를 선정할 후 과제 종료시 DMP의 이행내역을 보고하고 평가받도록 할 수 있다.

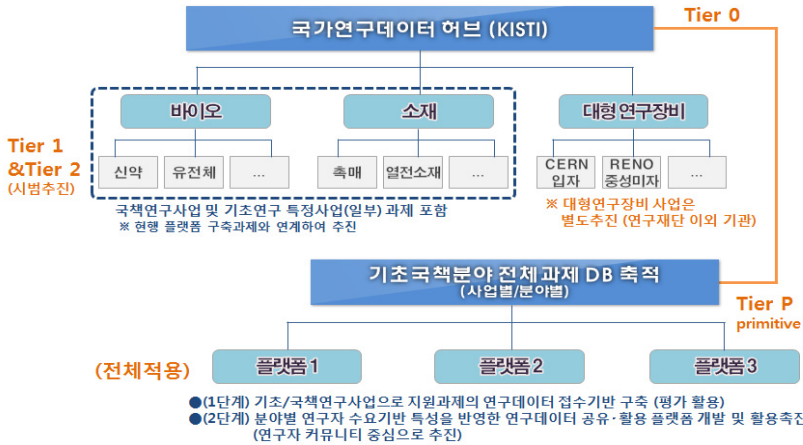
〈표 7-18〉 데이터관리계획 적용 사업 및 과제 수(2019~2020)

연도	2019년	2020년
과제 목록	바이오 분야 7개 사업 58개 과제 나노소재 분야 1개 사업 25개 과제 ICT 분야 11개 과제	바이오 분야 6개 사업 82과제 나노소재 분야 7개 사업 82과제 다부처 분야 1개 사업 5개 과제 반도체 분야 5개 사업 39개 과제 ICT 분야 7개 과제
합계	과제 수 : 94개	과제 수 : 215개

자료: 과기정통부(2020.9.7.) 자료, p. 2. 발췌

이에 따라 2019년 한국연구재단과 정보통신기획평가원(IITP)에서 연구데이터 시범사업을 지원하기 시작한 바, 데이터관리계획을 요청하는 사업의 수가 증가하고 있다. 국책연구사업을 중심으로 2019년도 94개 과제, 2020년도 215개 과제에서 데이터관리계획을 작성, 사업을 추진 중인 상황이다. 해당 사업이 종료되기 이전에 이들 사업을 통해 생산·관리되는 연구데이터를 인정·공유·활용하기 위한 대책이 필요한 상황이다. 이와 더불어, 올해 발표한 「생명연구지원 빅데이터 구축전략(20.7.)」에서 제시한 바이오데이터 스테이션의 구축·운영이 본격화되고 「소재 연구데이터 플랫폼 구축방안(20.4.)」에서 제시한 소재데이터 생산·관리가 확대되면 연구데이터를 성과로 관리·활용하고자 하는 수요도 증가할 수밖에 없는 상황이다.

[그림 7-4] 국가 R&D 사업에서 산출된 연구데이터의 등록·관리 체계(안)



자료: 한국연구재단(2020.3.19.), p.1. 발췌

하지만, 기술적으로 연구데이터의 공유·활용 수요를 뒷받침할 인프라를 구축하는 일은 현재 시작단계이다. KISTI 주관으로 국가연구데이터플랫폼을 시범 운영하면서 DataOn 서비스를 제공하고 있고⁵⁰⁾, 일부 연구기관 차원의 데이터 리포지터리가 운영되고 있지만 국가 차원의 연구데이터 플랫폼으로 공식 인정·운영되는 단계는 아니다.

법·제도적으로도 연구데이터를 국가R&D사업의 성과로 인정·활용하는 일이 단순치 않다. 우선, 연구데이터와 비슷한 속성의 생명정보 등이 9대 연구성과물로서 이미 관리·유통되는 상황에서 연구데이터에 관한 별도의 성과 체계를 단순 추가하기 어려운 상황이다(신은정 외, 2018). 또한, 2021년 공동관리규정을 대체하는 「국가연구개발혁신법」의 제정 및 시행으로 인하여 연구데이터 관련 제도 운용의 기반이 약화될 예정이다. 공동관리규정에 포함되어 있던 연구데이터 및 데이터관리계획(DMP)의 정의와 DMP 이행의 법적 근거가 「국가연구개발혁신법」 및 동법 시행령(안)에 현재 포함되지 않았다. 과도기적으로 시행규칙 등을 통해 연구데이터 관련 사항을 보완해 나가더라도 관련 제도 운용의 구속력이 약해질 것이라는 우려가 존재한다.

50) KISTI의 DataOn 서비스는 20년 현재 총 250만 건의 데이터셋을 제공하고 있고, 이 중 170만 건의 데이터셋은 해외 DB인 OpenAIRE, NRMS, ARDC, NII 등과의 연계를 통해 제공하고 있다.

KISTI - DataOn 웹사이트, https://dataon.kisti.re.kr/datause/datauseStatus_R.do (접속일: 2020.10.9.)

연구데이터의 생산 및 활용 수요가 계속해서 증가할 것이라 예상되는 상황에서, 연구데이터를 국가 R&D 사업의 성과로서 인정·관리·활용할 수 있는 법·제도적 기반이나 기술적 기반이 약한 현실을 직시하고 관련 대책을 마련할 필요가 있다. 단기적으로는 국가R&D사업에서 데이터관리계획을 이행해 나갈 수 있는 법적 기반을 복원하고 연구데이터의 공유·활용을 지원할 수 있는 법제도적·기술적 인프라를 확대해 나가야 한다. 국가 차원에서 국가 R&D 사업을 수행하고 그 성과를 활용하는 이들을 위한 디지털 인프라 서비스를 마련하는 것도 한 방안이다. 또한, 연구데이터의 생산·관리·활용과 연구과정이 분리될 수 없으므로 연구 현장에서도 연구데이터의 관리·활용을 지원하는 조직과 전문 인력 등을 확충해 나가야 한다. 중장기적으로는 양질의 연구데이터가 널리 인정·유통·활용될 수 있는 기술적·경제적 모델을 구축해 나가야 하겠다.

4. 연구성과 정보의 공개 vs. 보호 기준 불명확

국가R&D사업의 성과 정보를 공개·활용하는 데에는 최소한 두 가지 목적이 있다. 하나는 공공투자에 대한 성과정보를 공개함으로써 공공관리의 효과성과 책임성을 제고하려는 목적이며, 또 하나는 공공투자로 발생한 연구성과의 활용도를 높여 추가적인 연구·혁신을 촉발시키기 위함이다. 전자가 세금을 지불한 국민의 알 권리 측면에서 제공되는 공공정보라면, 후자는 연구·혁신을 위해 제공되는 연구정보의 성격이 짙다. 따라서, 공공정보 성격의 6대 성과정보는 공개하는 것이 기본 원칙이되, 연구정보 성격의 성과물 정보는 연구·혁신을 독려하는 차원에서 공개와 비공개 전략을 적절히 구사할 필요가 있다. 문제는 공개와 비공개를 결정하는 원칙과 기준에 대한 사회적 합의와 구체적 준칙이 부족하다는 점이다.

NTIS를 통해 수집되는 6대 성과정보는 공공정보로서의 성격이 짙음에도 불구하고, 정보의 신뢰성, 개인정보보호 등의 이슈로 인하여 제한적으로 공개·제공되어 왔다. 다년간의 정보공개 요청에 따라, 2019년부터 R&D 데이터를 신청·제공받을 수 있게 되었으나 여전히 이용을 위한 상당한 절차와 시간을 요한다.

한편, 특허, 기술요약정보, 소프트웨어, 신제품 등의 연구성과물은 지식재산 구현의 가능성을 내포하고 있으며, 개인정보 등의 민감정보가 포함되었을 여지도 존재한다. 연구 성과물을 관리하는 전담기관에서 기본적인 정보보안 시설과 절차를 갖추고 개인

정보 노출 등에 대한 사전 검토과정을 거치는 경우도 있지만, 이를 위한 재정적·기술적 지원이 부족하여 일관된 원칙과 기준 아래 체계적 관리가 이루어지는데 한계가 있다⁵¹⁾. 이에 일부 기관(저작권위원회, 생물자원센터, 화합물은행 등)은 성과물 분양·제공시 오프라인 채널을 별도로 활용하고 있다. 특히, 인체유래정보를 포함한 연구데이터를 관리하는 KOBIC의 경우, 생명윤리법 및 개인정보보호법 적용 대상이 어디까지인지에 대한 실무적 해석 차이로 실제 데이터 수집 및 활용이 제한되고 있다.

〈표 7-19〉 국가R&D사업 성과정보의 보안·보호 이슈

구분	성과물 관련 정보의 보안 및 보호 조치 및 관련 이슈
보고서 원문	- 개인정보(개인 전화번호, 메일주소, 주소, 주민등록번호, 생년월일, 은행계좌번호, 카드번호 등) 검증·검출 및 삭제·가명처리 중
소프트웨어	- (KCC) 정보유출 방지 및 네트워크/서버/웹서비스 보안 요건 점검 및 개인정보 암호화, 소프트웨어 등록서의 경우 열람 및 사본 제공 - (NIPA) 보안서버 구축 및 공공-Pin 인증 적용, 연구성과관리 업무시 개인정보 등에 대한 접근 제한적 허용
화합물 실물/정보	- 기탁·활용정보는 비공개 기준 준용, 성과 검색은 로그인 없이 탐색가능하나 기탁 및 활용시 NTIS 연합인증 요청
생명자원	- (KOBIC) 생명윤리법, 개인정보보호법 적용 임상데이터의 범주 불명확하여 실질적인 데이터 수집·활용에 제한을 받는 상황

자료: 저자 작성

국가 R&D 사업의 성과정보와 관련된 공개 vs. 보호의 원칙에 영향을 주는 또 다른 법제 변화는 최근 이루어진 데이터 3법의 개정이다. 데이터의 보다 자유로운 활용과 이를 바탕으로 한 경제 성장을 위해 20대 국회에서 데이터 3법(개인정보보호법, 정보통신망법, 신용정보법)이 개정되어 20년 8월부터 시행 중이다. 여러 변화들이 있지만, 연구개발과 관련된 주요 변화는 가명정보를 연구(산업적 연구 포함)에 활용할 수 있는 기반이 확대된 것이다. 물론 가명정보를 처리하는 기관의 조건과 절차 등에 대한 규제로 인하여 법 개정 초기 기대했던 것보다 데이터 활용의 폭이 넓지 않을 것이라는 전망도 존재한다. 생명윤리법 개정이 이루어지지 않은 바 인체유래정보를 포함한 생명정보의 수집 및 활용은 여전히 제약이 예상된다.

51) 논문, 특허, 시설장비, 소프트웨어, 화합물, 생명자원, 신물질 성과물을 관리하는 전담기관 관계자 대상 서면자문을 2020년 10월 16일부터 11월 9일까지 순차적으로 실시하여 현장의견 수렴한 결과에 바탕하여 작성하였다.

<표 7-20> 데이터3법 개정안 상세 내역

구 분	주요 내용
개인정보보호법 개정	- 4차산업혁명위원회 권고를 반영, 개인정보를 개인정보, 가명정보, 익명정보로 구분하여 익명정보는 개인정보보호의 적용대상이 아님을 명시 - 가명정보는 통계 작성, 과학적 연구, 공익적 기록 보존 등의 목적으로 정보주체의 동의없이 적절한 요건을 갖춘 경우 처리할 수 있도록 함 - 개인정보보호위원회의 컨트롤 기능 강화, 정보통신망법 개인정보보호 관련 규정 삭제 및 조정
정보통신망법 개정	- 개인정보 관련 법령의 유사·중복 조항 정비, 개인정보보호에 관한 사항은 개인정보보호법으로 이관하고 온라인상의 개인정보 보호 관련 규제 및 감독 또한 방송통신위원회에서 개인정보보호위원회로 변경
신용정보법 개정	- 개인정보보호법과 신용정보법간 유사중복 조항 정비 및 개인정보보호위원회의 위상과 기능 강화 방안 포함 - 추가정보를 사용하지 아니하고는 특정 개인을 알아볼 수 없도록 처리(가명처리)한 개인신용정보를 가명정보로서 인정하여 통계작성, 연구, 공익적 기록보존 등을 위해서는 정보주체의 동의없이 이용·제공할 수 있도록 하되 데이터 결합시 전문기관을 통한 정보보안장치 의무화, 위반시 징벌적 과징금 등 사후처벌 신설 - 금융분야 마이데이터 산업 도입 관련 개인의 프로파일링 대응권 등을 통해 개인정보 자기결정권 도입

자료: 권현영(2019), 강달천(2020) 참고하여 이광호·신은정 외((2019), p.117 발췌 및 수정

일부 연구성과물 전달기관의 제한적 개인정보 검토조치만 존재하는 상황에서 연구자들이 성과물을 기탁·공개하기 전 검토·대응해야 할 불확실성이 상당하다. 데이터3법을 포함하여 변화한 법제 내 존재하는 해석의 불확실성을 고려하여, 개인정보 관련 된 공개·활용 가능성을 점검해야 한다⁵²⁾. 또한, 저작권이나 특허, 영업비밀 등의 지식재산 관련 갈등이슈가 없는지 사전적으로 점검·대응해야 한다. 미·중간 기술패권 및 데이터 주도권 경쟁이 치열해지는 상황에서 국내적으로도 국가R&D성과와 데이터의 보호전략이 공개전략만큼 중요해졌다. 하지만 개별 연구자나 연구기관에서 지식재산의 보호뿐만 아니라 개인정보나 민감정보가 포함된 경우나, 생명윤리 등의 별도 고려 사항이 포함된 경우 또한 연구현장에서는 사전적으로 정보 보호의 필요성을 인지하고

52) 데이터 3법이 정착될 때까지 부가적인 현장의 혼란과 갈등은 불가피해 보인다. 시행령을 마련하는 단계에서도 핵심 쟁점들이 해결되지 않는 등 데이터 이용과 보호를 견지하는 사회적 입장 차이가 뚜렷이 구분되어 있어 과학적 연구를 위한 가명정보 활용 시 개별 주체가 사전적으로 협의·점검해야 할 사항이 여전한 상황이다(데이터3법 시행령 마련을 위한 공청회(2020.4.29.) 자료 참고).

선제적으로 대응하기가 쉽지 않다. 연구 친화적인 연구성과 공개·활용 준칙과 실천 지침이 지속 보완·확산될 때 개별 주체가 지불해야 할 불확실성 비용이 줄어들 수 있을 것이다.

5. 연구성과 공개에 대한 기여자 보상 체계 부족

연구·혁신을 촉진하는 차원에서 연구성과물의 공개는 비공개와 함께 주요한 전략에 속한다. 성과물을 일정 기간 전유하며 발명자나 창작자가 그 가치를 직접 제고할 수 있도록 허용하는 현 지식재산제도의 대안으로서, 보다 일찍 관련 성과를 공개하여 많은 이들이 이를 활용하도록 함으로써 연구·혁신 창출 속도와 범위를 확대시키려는 전략인 것이다. 공개 자체가 최종 목적이 아니라 공개를 통해 연구·혁신의 성과를 높이는 것이 최종 목적인 만큼, 공개의 방식과 절차가 결과적으로 연구·혁신을 촉진할 수 있는 방식으로 진행되는 것이 무엇보다 중요하다.

하지만, 현재 연구성과물 등록·기탁절차는 공개하는 데 초점이 맞추어져 있다. 국가 R&D 사업을 수행한 연구기관이 마땅히 수행해야 할 의무로서 성과물 기탁·등록을 명시하고 이를 이행했는지 아닌지가 중요한 평가의 척도가 되어, 최종적으로 이를 통해 연구·혁신이 촉진되고 있는지를 점검하는데 소홀했다. 최근 들어, 연구성과 활용을 강조하는 정책 흐름에 따라 활용 성과에 대한 점검을 강조하고 있으나, 이를 수행하기 위한 기술적·조직적 기반은 미흡한 상황이다. 따라서, 연구성과를 공개·등록한 이에게 성과 활용·확산의 실적이 피드백되거나 관련 실적으로 인한 혜택이 공유되는 경우가 매우 드물다.

국가 R&D 사업을 수행하는 주체가 규정에 따라 의무감으로 성과물을 등록·공개하고 있지만, 이를 통해 경험하는 실질적인 혜택이나 보상, 편익은 적은 것이다. 전형적인 공유재의 비극이 발생할 수 있는 상황이다. 기여하는 자의 비용 부담을 상쇄하는 기제 없이 사회전체적인 편익만을 바랄 때 공유재의 비극이 발생할 수 있다. 기여자에 대한 보상 구조에 대해 보다 근본적으로 검토할 필요가 있다. 의무규정을 넘어 자발적인 참여와 공개를 유인할 수 있는 구조를 만들 때 공개와 활용의 선순환 구조가 지속될 수 있을 것이다.

제3절 데이터 기반 연구성과 활용 개선의 방향

1. 수요자 중심 국가R&D사업 성과정보의 연계 제공

국가연구개발(R&D) 사업의 성과는 다층적으로 관리된다. 일차적으로 과제를 관리하는 연구관리 전문기관 및 정부 부처에서 과제성과에 관한 메타정보를 DB화하고, 실질적인 성과 데이터는 연구책임자 및 연구기관에서 관리한다. 이 중에서 9대 연구성과물에 해당하는 성과 데이터의 일부는 연구성과물 관리·유통 전담기관에 기탁·등록된 후 일반 이용자들이 접근·활용할 수 있도록 서비스하고 있다. 문제는 이들 간의 정보 연계이다. 수요자 입장에서 R&D 성과에 대한 정보를 파악하고 심분 활용하기 위해서는 성과가 창출된 과제 정보 맥락을 이해할 필요가 있으며 실질적인 성과 자료도 접근·활용할 수 있어야 하는데, 과제정보와 성과물 정보간 연계가 미흡한 상황이다. 단기적으로 국가R&D과제의 성과 정보와 성과물 정보간 연계를 강화하여 연구성과의 접근성 및 활용도를 높여 나가야 한다. 이를 위하여 **연구관리 전문기관과 정부 부처, 연구성과물 관리·유통 전담기관간 긴밀한 협력과 정보연계**가 요청된다.

2. 국가R&D사업의 성과정보와 외부 DB 연계 서비스 활성화

국가R&D사업의 성과는 논문, 특허, 기술사업화 성과 등을 포함하며 이에 관한 성과정보는 다양한 외부채널을 통해 재검증, 가공, 유통된다. **특허청, 저작권위원회, 민간 출판사나 학술DB업체 등의 서비스를** 국가R&D사업의 성과정보를 검증하는 용도로서 관리기관이 활용할 것이 아니라, **국가R&D사업의 성과정보와 연계하여 이용자들이 참고하고 활용할 수 있도록 다양한 서비스를 개발·제공할** 필요가 있다. 시장이 형성되지 않은 영역에서는 정부가 주도적으로 초기 서비스를 개발할 필요가 있으나, 기본적으로 민간 서비스업체들과 정부의 관리기관이 협력할 수 있는 민관협력 모델을 구축하여 중장기적으로 관련 서비스산업이 발전할 수 있도록 해야겠다. 특별히 빅데이터 및 머신러닝 기술이 발전하고 있는 현재, 국가 R&D사업의 성과정보와 외부의 다양한 성과정보 DB를 연계·제공하는 서비스의 활용 가능성이 넓어지고 있어 국내 연구정보 기반 디지털 산업을 육성한다는 중장기적 안목의 투자가 필요하다.

3. 국가R&D사업에서 산출된 연구데이터의 접근성 제고

데이터 기반 혁신을 촉진하기 위하여 연구데이터의 중요성이 강조되고 있음에도 불구하고, 국가R&D사업에서 산출된 연구데이터는 아직까지 연구의 성과로서 관리·유통되고 있지 않다. 현재의 연구성과물 관리체계 상 생명정보와 같은 일부 연구데이터가 관리되고 있기는 하지만, 연구데이터에 대한 폭넓은 수요를 충족시키기에는 역부족이다. 국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정의 개정을 통해 2019년부터 일부 국가R&D사업에 대해 연구계획서 작성시 데이터관리계획을 작성·제출하여 해당 과제에서 어떠한 데이터가 생산·공유될 수 있는지 일반인도 알 수 있도록 하는 길이 열렸으나, 이를 도입·시행하고 있는 사업은 아직 매우 소수에 불과하다. 그나마 최근 국가연구개발혁신법이 새롭게 입법되면서 연구데이터 관련 사업에서 데이터관리계획을 이행할 수 있는 법적 근거가 약화된 상황이다. 향후 **지속적 법제도 개선을 통해 연구데이터의 접근성 제고**를 위한 첫 단계인 **데이터관리계획 이행의 근거를 강화**해 나갈 필요가 있다. 또한 **중장기적으로 양질의 연구데이터가 공공재정을 통해 생산되고 널리 공유·활용될 수 있도록 하기 위한 대책이 필요하다**. 연구데이터의 수집·관리·유통을 기술적으로 지원하는 연구데이터 플랫폼의 구축·운영 지원 사업, 연구자의 데이터 전주기 관리를 지원하는 연구데이터 관리 조직 및 인력의 확충, 연구데이터를 연구의 성과로 인정·평가할 수 있는 대안적 보상체계의 마련 등이 요구된다.

4. R&D 성과와 연구데이터 이용의 준칙 마련·이행

국가 R&D 사업을 통해 생산된 연구성과를 정부 차원에서 관리·공개하고 널리 활용할 수 있도록 촉진하는 이유는 최종적으로 연구·혁신을 제고하기 위한 것이다. 공개가 최종 목적이 되는 것이 아니라 이를 통해 연구·혁신을 촉발할 수 있도록 하기 위해서는, 일차적으로 연구자가 양질의 연구 성과를 공개할 수 있도록 유도할 필요가 있다. 연구성과물 기탁·등록 의무규정을 넘어서서 연구자 스스로 자신의 성과를 공개·공유하도록 유인하기 위하여 적절한 보상제도의 고안이 필요하다. 이를 위하여 우선적으로 공개된 연구 성과의 활용·확산 현황을 파악·공개할 수 있는 기술적·제도적 조치가 요청된다.

기본적으로는 공개된 연구성과를 활용하는 경우 적절한 인용 표기를 하는 것을 포함하여 일괄적인 인용의 준칙을 마련·이행해 나가야 하겠다. 공개의 준칙을 넘어서 인용의 준칙을 구체화하는 것은 공개의 품질과 방식을 고도화하는 데 영향을 미친다. 특별히 민감정보, 영업비밀 등과 같은 별도의 보호조치가 필요한 정보를 포함하고 있을 경우, 인용의 준칙은 더욱 엄밀히 제안될 필요가 있겠다. 데이터3법의 개정을 통해 과학연구의 가명정보 활용 여지가 대폭 확대되었으나, 여전히 법률적 해석의 모호함이 남아있는 상황에서 연구계 실천지침이 될 수 있는 구체적 인용의 준칙이 요청된다. 이를 마련하는 과정에서 연구현장에서는 성과정보 및 연구데이터 개방시 사전적·사후적 기술 및 법률 자문을 제공하는 서비스를 확대할 필요가 있다.

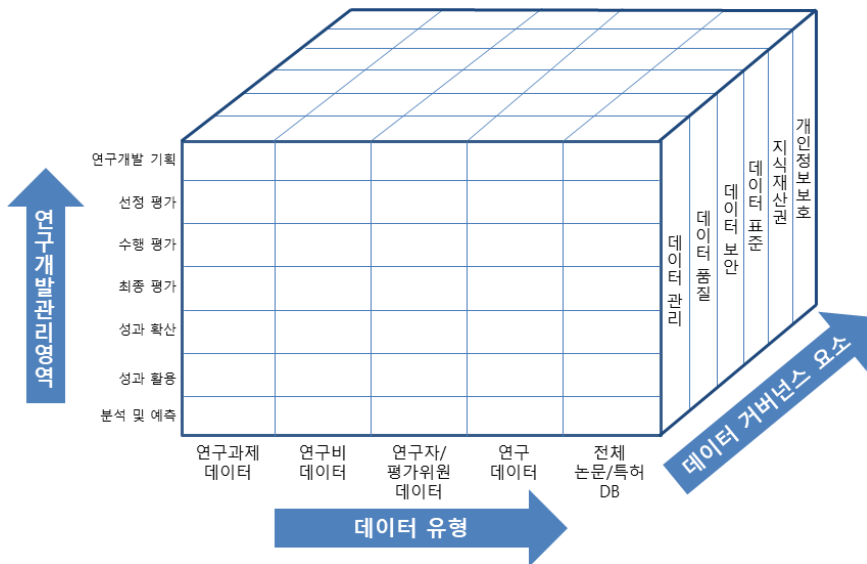
또한 현재 존재하는 권리 및 책임 소재의 불확실성을 줄여나가기 위하여 데이터 제공자와 이용자 간 체결하는 **데이터계약**이나 **데이터협약**을 활용할 필요가 있다(신은정 외, 2018; 신은정 외, 2019). 양자간 계약이 불가능한 경우 활용 가능한 다양한 형태의 **데이터 라이선스(오픈라이선스 포함)**도 개발·적용할 수 있도록 지원해야 겠다(신은정 외, 2018; 신은정 외, 2019).

5. 소결

요컨대, 국가연구개발(R&D)사업을 통해 산출된 연구의 성과를 효율적·효과적으로 확산시키고 활용하기 위하여 앞으로 데이터 기반 관리가 더욱 강화될 필요가 있다. 우선, 국가R&D사업의 성과에 관한 정보를 보다 체계적·개방적으로 연계·관리하여 이용자가 활용하기 쉬운 형태로 제공해 나가야한다. 둘째, 국가R&D사업의 성과로서 접근·관리하기 어려운 연구데이터의 접근성과 활용도를 높이기 위한 대책이 필요하다. 마지막으로, 연구성과 공개의 효용을 높이되 사회적 비용과 책임을 준수하는 방향으로 발전하기 위하여 데이터 계약이나 협약, 라이선스 등의 절차를 고도화하는 방안과 함께 사회적으로 데이터 인용의 준칙을 지속 갱신·실천해 나갈 필요가 있겠다.

데이터 인프라를 전략적으로 활용하기 위해서는 데이터 거버넌스가 필요하다. 데이터 거버넌스란 “데이터의 활용과 보호 전 과정에 걸쳐 적용되는 원칙, 법제도, 가이드라인 등의 체계”를 말하는데(이은우, 2017; 강희중 외, 2019 재인용), 연구개발 관리 데이터 인프라의 효율적인 활용을 위해서는 데이터 거버넌스의 수립이 선행되어야 한다. [그림 8-2]와 같은 데이터 거버넌스 프레임워크를 통해 관리해야 할 데이터의 유형, 영역 등을 체계화하면 보다 효율적인 연구개발 관리 데이터의 활용이 가능하다.

[그림 8-2] 데이터 거버넌스 프레임워크



자료: 이상한·정영훈(2015), p.98의 내용을 수정

데이터 거버넌스의 구성 요소로는 데이터 관리, 데이터 품질, 데이터 보안, 데이터 표준, 지식재산권, 개인정보보호 등이 있다.

본 절에서는 데이터 관리를 위한 인프라, 데이터 보급을 위한 인프라, 데이터 활용을 위한 인프라 관점에서 데이터 인프라를 살펴보고자 한다.

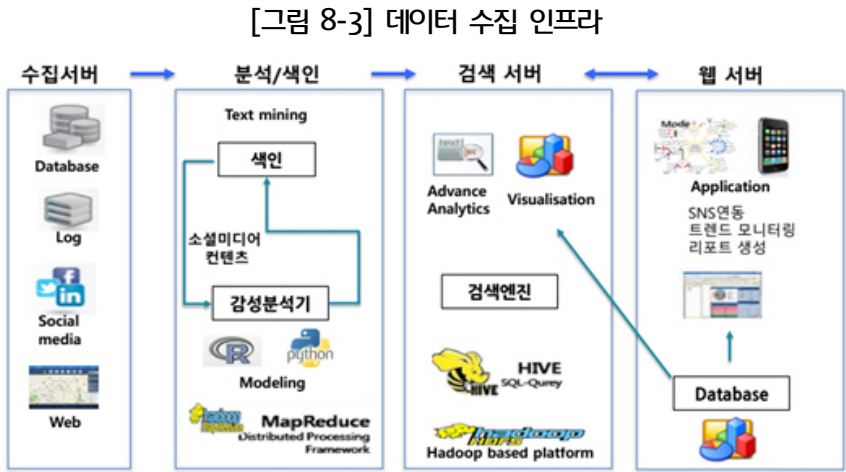
1. 데이터 관리를 위한 인프라

데이터의 생산, 수집, 갱신, 백업, 삭제와 같은 데이터 수명 전주기에 대한 관리가 필요하다. 이를 위한 시스템과 관리할 전담조직 구성, 전문가 및 관리자 임명, 필요예산 배정이 필요하며, 데이터의 갱신 및 삭제 등의 지속적인 데이터 관리 업무를 수행할 필요가 있다. 특히 연구개발 관리 데이터의 관리를 위한 데이터 전문 인력 양성이 필요하다.

가. 데이터 수집

연구개발관리 데이터의 수집은 기획 및 과제신청시 연구자 및 관리자가 직접 입력하거나, 선정 및 평가시 결과자료, 연구데이터, 연구성과데이터, 사후관리데이터 등의 파일 자료 확보, 관련 자료의 크롤링 등을 통해 이루어진다.

[그림 8-3]은 하둡 환경에서 웹과 사회망 서비스(SNS) 데이터를 저장, 처리 및 분석할 수 있는 데이터 수집 및 분석 플랫폼 사례를 보여준다.



자료: TEXTOM (2020)

나. 데이터 저장

데이터 저장 장치의 종류는 기본적으로 전통적인 저장장치 접속방법인 DAS (Direct Attached Storage)와 네트워크 저장장치 접속방법인 NAS (Network Attached Storage), SAN (Storage Area Network)이 있으며, 저장기술로는 [그림 8-4]와 같이 NoSQL 기반의 데이터 저장 기술과 File System 기반의 저장기술, 클라우드 기반의 저장기술, 네트워크 기반의 저장기술이 있다(이상한, 정영훈, 2015).

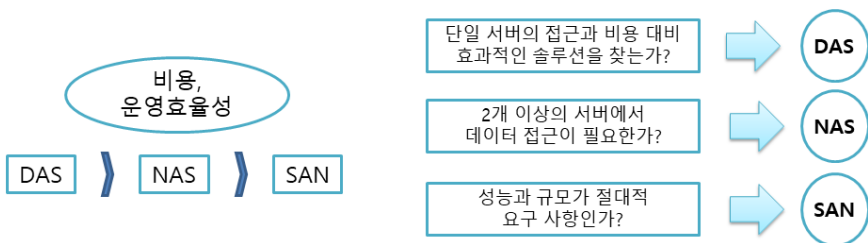
[그림 8-4] 데이터 저장 기술



자료: 이상한·정영훈(2015). 165쪽

비용적인 측면이나 운영관리 측면에서 보면, DAS, NAS, SAN 순으로 합리적이다. 각 저장장치의 선정기준은 [그림 8-5]와 같다(이상한·정영훈, 2015).

[그림 8-5] 비용측면의 저장장치 효율성 및 선정 가이드



자료: 이상한·정영훈(2015). 416쪽

2. 데이터 보급을 위한 인프라

연구개발 관리 데이터의 원활한 보급(공개)을 위해서는 데이터의 품질이 보장되어야 하고, 표준이 확립될 필요가 있으며, 지식재산권 및 개인정보의 보호가 매우 중요한 이슈가 된다. 가능한한 데이터 공개 원칙 및 데이터 보안 조치 사항의 준수가 필요하며, 이를 수행할 전문인력의 확보 및 서비스 플랫폼을 구축하여 운영하는 것이 필요하다.

가. 데이터 품질

데이터의 정확성 등 품질이 보장되지 않으면 연구개발 관리 데이터를 원하는 목적에 맞게 활용하는 것이 불가능하므로 데이터의 품질을 진단하고 개선하며, 데이터 오류를 최소화할 수 있도록 정기적인 데이터 품질진단 및 오류 정정을 의무화하는 규정을 제정하여 운영하는 것이 필요하다.

나. 데이터 표준화

데이터 표준화란 단위 시스템별로 산재되어 있는 데이터에 대하여 명칭 및 도메인에 대한 표준 원칙을 수립하여 표준데이터를 구축한 후 전체적인 시스템에 적용하는 방법으로 데이터의 품질 특성을 높일 수 있는 현실적인 방안이다. 표준데이터란 정보 시스템에서 사용하는 용어, 도메인, 코드 및 기타 데이터 관련요소에 대해 공통된 형식과 내용으로 정의하여 사용하는 표준 관련 데이터를 의미한다(김진섭, 2006).

<표 8-1> 데이터 표준화 구성요소

분류	구분	설명
표준 데이터	표준단어	표준용어를 구성하는 의미의 최소단위
	표준도메인	데이터 형식의 일관성을 갖는 그룹
	표준용어	독립적이고 구체적인 의미를 갖는 표준단어들의 조합
	표준코드	데이터 값을 정형화하기 위한 기호
모델 데이터	논리속성	엔티티의 속성(Attribute)을 의미
	물리칼럼	테이블의 칼럼(Column)을 의미

자료: 김진섭 (2006)

다. 지식재산권

한국은 저작자 개인의 권리를 기본적으로 인정·보호하고 있지만, 업무상 저작물이나 공무상 저작물에 해당하는 경우 개인이 소속된 조직이나 국가의 권리와 소유를 강하게 보호하는 경향이 있다(신은정 외, 2019).

<표 8-2> 국가별 지식재산권 법제특성

구분	미국	유럽		한국
		영국	프랑스	
공공저작물 (국가소유)	국가의 저작권 인정 안함	국가의 저작권 인정	국가 저작권 인정, 단 개인 기여 인정 제도 존재(프랑스)	국가의 저작권 인정
저작권 (개인소유)	저작자에 자연 귀속, DB보호 안됨	저작자에 자연 귀속, DB보호	저작자에 자연 귀속, DB보호	저작자에 자연 귀속, DB보호
업무상 저작물· 직무발명 (조직소유)	저작권·특허가 사용 자에게 귀속	저작권·특허가 사용자 에게 귀속	저작권이 저작자 개인 에게 일차 귀속, 사용 자에게 양도 가능	저작권·특허가 사용 자에게 귀속
연성법 vs. 경성법	개별 계약·판례 중시 연성법 제도	개별 계약·판례 중시 연 성법 제도	국가법령·규정 중시 경성법적 요소 존재	국가법령·규정 중시 경성법적 요소 존재

자료: 신은정 외 (2019), 155쪽

라. 개인정보보호

연구개발 관리 데이터의 개인정보보호를 위한 관리 기준을 개인정보보호법 등에 따라 설정하고 지정시간이 지난 정보에 대해서는 폐기해야 하며 유지를 위해서는 재동의 과정을 거쳐야 한다.

연구개발 관리 시스템에서 관리하는 데이터에는 연구자 개인정보, 평가위원 개인정보 등이 대량의 각종 서식파일에 산발적으로 존재하기 때문에 이를 식별하여 보호 처리할 수 있는 소프트웨어적인 도구의 개발 및 운영이 필요하다.

마. 데이터 공개

연구개발 관리 데이터의 활용도 제고를 위해서는 동 데이터의 활용을 원하는 사용자에게 적극 공개하고 보급할 필요가 있다. 다만, <표 8-3>과 같이 데이터의 공개 및 보급 시 필요한 데이터 공급 원칙을 이해하고 시행할 필요가 있다.

<표 8-3> 공공데이터의 공급 원칙

항 목	설 명
개방성 (Openness)	공공데이터 공급은 모두에게 동등한 조건으로 이루어져야 하고 용이성, 적시성, 사용자 친화성을 가져야 하며 인터넷을 기반으로 이루어져야 한다.
투명성 (Transparency)	데이터와 데이터 생산 조직에 대한 정보, 데이터 관련 문서, 데이터 사용 조건에 대한 설명은 명료한 방식으로 공개되어야 한다.
적법성 (Legal Conformity)	법적인 권리와 공공연구사업 이해관계자의 합법적 이익을 준수하여야 한다. 일부 공공 데이터는 법적 근거에 의해 공급이 제한될 수 있다.
지적재산권 보호 (Protection of Intellectual Property)	저작권을 비롯하여 공공데이터와 관련된 지식재산 관련 법률의 적용 가능성을 검토해야 한다. 수집된 데이터에 사적인 영역이 포함되어 있을 경우, 무조건적인 공급 제한보다는 비영리적 데이터 공급을 촉진하고 영리적 이해관계를 지키며 사용될 수 있는 방안이 마련 되어야 한다.
상호 운용성 (Interoperability)	공공데이터 공급정책은 관련이 있는 데이터 문서 국제 표준을 참고해야 한다. 회원국과 연구기관은 신규 표준 제정을 수행하는 국제기관과 협력하여야 한다. 기술표준과 절차 표준의 불일치는 데이터세트(Dataset)의 다양한 활용을 가로막는 큰 장애가 될 수 있다.
품질 (Quality)	데이터 관리자와 수집기관은 명확한 품질 표준을 준수하는 데 주의를 기울여야 한다. 표준은 연구자들과의 협의를 통하여 만들어져야 하고, 다양한 규율을 만족시킬 수 있는 수준의 품질과 정확도를 보장할 수 있도록 제정되어야 한다.
보안 (Security)	공공연구 데이터의 무결성(Integrity)과 보안을 보장하기 위한 기술을 지원하는 노력이 필요하다. 데이터세트의 무결성을 위하여 데이터의 완전성(Completeness)을 확보하고 오류가 없도록 하는 데에 노력을 쏟아야 한다. 보안 측면으로는 데이터가 명확한 보안 프로토콜에 따라 손실·파괴·수정·허용되지 않은 접근으로부터 보호되어야 한다.
효율성 (Efficiency)	공공데이터 공급 촉진의 중요한 목적 중 하나는 공공데이터의 종합적인 효율성 개선이다. 이를 통하여 비용낭비와 불필요한 중복작업을 방지할 수 있다.
책무성 (Accountability)	공공데이터 공급정책의 성과는 이용자 그룹, 책임기관, 정부에 의하여 주기적으로 평가 되어야 한다. 데이터 공급 정책을 책임지고 있는 주체는 정부로부터 지속적인 지원을 보장 받을 수 있도록 공공데이터 개방정책의 이점을 보이는 데에 노력해야 한다.
지속 가능성 (Sustainability)	공공데이터 공급기관은 장기보유가 결정된 데이터를 영구적으로 공급해야 하는 관리상 의무를 가진다. 연구기관과 연구자금을 제공하는 정부기관은 프로젝트 초기부터 장기적인 데이터 보관을 감안하고, 적절한 데이터 보관시설을 결정해야 한다.

자료: OECD(2007), 강희종 외(2014)

바. 데이터 보안

연구개발 관리 데이터는 연구자 개인 정보는 물론 평가위원 정보, 연구과제 정보, 연구비 정보 등 민감한 정보이므로 보안에 각별히 주의해야 한다. 외부 전송, 유출 등이 발생하지 않도록 조치하고 데이터 파일의 손상에 대비하여 자체 백업 및 소산 백업을 실시할 필요가 있다.

<표 8-4> 데이터 관련 보안조치 사항

항 목	설 명
데이터 전송	업무용 컴퓨터 자료를 개인용 정보통신 매체에 전송 혹은 외부로 전송하는 경우 기관 내 보안 규정에 따른 절차를 통하여 수행하도록 한다.
데이터 유출 제한	메신저, 인터넷 저장소, 외부 이메일 등 통신망을 통하여 자료가 외부로 유출될 수 있는 경로가 업무 환경 가까이에 존재한다. 보안 사고를 사전에 방지하기 위하여 유출 가능 경로를 파악 후 이에 대한 보호 대책을 세우는 것이 필요하다.
데이터 백업	의도치 않은 여러 사유에 의해 정보를 담고 있는 파일이 손상될 수 있다. 이에 대비하여 사내와 원격지에 자체적으로 백업시스템을 구축, 운영하여 원본파일을 보호하는 것이 필요하다.

자료: 과학기술정보통신부(2020), 146쪽

사. 데이터 서비스 플랫폼

데이터 서비스 플랫폼은 데이터 공급자와 데이터 수요자의 중개자로서의 역할을 충실히 감당할 수 있도록 수요자 관점의 설계, 구축 및 운영이 요구되며, 국가연구데이터 플랫폼 사례와 같이 관리 데이터의 검색, 분석 및 커뮤니티 서비스 등이 필요하다.

[그림 8-6] 데이터 서비스 플랫폼 사례



자료: KISTI(2020)

3. 데이터 활용을 위한 인프라

데이터 활용을 위한 인적 인프라는 관리나 보급의 인적 인프라와는 차이가 있다. 관리 및 보급의 인적 인프라는 관리 및 보급의 주체가 되는 기관 내부의 전문인력을 확보하는 것에 중심이 있는 데 반해 활용의 인적 인프라는 기관이 운영하는 연구개발 관리 시스템의 수요자인 기관 외부 전문가 그룹을 확보하여 활용하는데 중심이 있다.

외부 전문가 그룹은 연구개발 관리 시스템 설계 단계에서부터 활용 방안과 관련하여 참여하는 것이 바람직하며, 향후 이들 전문가 그룹에 의해 실질적인 데이터 활용이 이루어지도록 해야 한다.

서비스 플랫폼은 이들 외부 전문가 그룹이 플랫폼을 이용하여 커뮤니티를 구성, 활발하게 활동할 수 있는 여건을 제공해야 하고 필요한 경우 커뮤니티 운영비용을 지급할 필요가 있다.

가. 데이터 활용의 필요성

정부는 효율적인 연구관리를 위하여 범부처 연구지원 시스템 통합 사업을 추진하고 있는데, 이러한 연구개발관리 시스템 통합의 목적을 ① 연구자 중심 연구환경 구현, ② 연구행정 개선, ③ R&D 효율성 제고로 제시하고 있다.

R&D 효율성 제고와 관련하여서는 보다 구체적 목표로 ① 부처·기관간 R&D 칸막이 제거를 통한 유사·중복 기획 방지, 융합 기획, 성과 공유 기반 마련과 ② 연구지원 통합시스템 구축·운영으로 예산 효율성 제고를 제시하였다.

그러나 이러한 소박한 목표 하에서 구축되는 통합 시스템은 현실적으로는 연구개발 통합 관리 시스템이 될 가능성도 상존한다. R&D관리 효율성은 어느 정도 향상시킬 수 있을지 모르지만 실질적으로 연구성과가 활용되어 기술이 이전되고 상용화되는 등으로 2차 성과가 확대되어 나타나는 R&D효율성을 제고하는데 기여하기는 어렵다.

왜냐하면, 통합 시스템을 사용하여 구축되는 데이터를 사용하여 할 수 있는 것들은 ① R&D 데이터 관리(과제, 연구비, 연구자 등), ② R&D 통계 산출(지원현황, 성과현황 등), ③ 통계보고서 작성 등으로 제한될 것이기 때문이다.

데이터의 활용차원에서 통합 시스템 구축의 한계 및 문제점은 ① 데이터를 구축하지만, 활용이 쉽지 않다. 최소인력으로 운영하다보니 데이터 품질 확보가 어려워 실제 사용하려면 많은 수정 작업이 필요할 수 있다. 이에 따라 데이터의 사용을 포기할 가능성이 높다. ② 의사결정에 활용하고 싶은데 부족한 정보를 연계하여 사용할 데이터가 없어 분석에 한계가 많다. 의사결정에 필요한 부가 정보를 추가로 조사해야 한다. ③ 데이터를 연계하여 분석하고 싶은데 연결할 방법이 없다. 시스템 구축 시 데이터 연계 활용을 고려하여 연계 KEY를 필수 필드로 추가해야 한다. ④ 데이터를 기획(기술현황 등)에 참고하고 싶은데 정보 찾기가 어렵다. 구축된 데이터에 대한 다양한 검색 기능이 뒷받침되어야 한다. ⑤ 기술이전을 받고 싶은데 연구성과 찾기가 어렵고, 기술이전을 하고 싶은데 수요기관을 찾기 어렵다. 연구성과 정보는 쌓여 있지만 이를 활용할 수 있는 서비스 플랫폼 등이 부족하여 원하는 정보를 찾기가 쉽지 않다.

그러나 활용을 사전에 고려하여 데이터 기반 연구개발관리 체계를 구축, 운영하면 계획 이상의 R&D 효율성 제고가 가능할 것으로 기대된다.

데이터 기반 연구개발관리 체계에서의 R&D 효율성 제고는 ① R&D 전주기(기획, 선정, 수행, 평가 등) 업무 효율 증가, ② 공공연구성과 활용 증가(1차 성과정보 활용, 기술이전, 사업화 등), ③ R&D 효율성 분석 및 전망을 통한 의사결정 도구로 활용 기능, ④ R&D 지원의 정부개입 근거 및 효과 분석 기능 등으로 나타날 수 있다. 이를 위해서는 활용을 반영하는 생각의 전환이 필요하며, 시스템 구축단계부터 활용 수요자의 참여 및 협업 필요하다.

나. 데이터 활용의 틀

〈표 8-5〉는 데이터의 활용 틀을 예시로 제시한 것이다. x축의 데이터 가공정도는 원래 수집된 데이터를 그대로 사용(기초데이터)하는 것인지, 기초 데이터를 가공하여 만든 분석 데이터를 사용하는 것인지, 예측 또는 전망에 사용하기 위해 기초 데이터 또는 분석데이터를 추가로 가공한 예측 데이터인지를 표시한다. y축은 데이터의 연계 정도로 기초 데이터를 독립적인 단일 데이터 그대로 사용하는지, 기초데이터 몇 개를 연계, 사용하는 낮은 단계의 연계인지, 다른 소스의 데이터까지 연계한 높은 단계의 연계 사용인지를 표시한다.

<표 8-5> 데이터 활용의 틀

데이터 연계 정도	높음	OOO 데이터 + XXX 데이터 + *** 데이터 + △△△ 지표 + OOO 변화 데이터	OOO 파급효과 분석	데이터기반 OOO 분석 및 전망
	낮음	OOO 데이터 + △△△ 데이터	OOO 현황 분석	OO에 따른 생산성 변화 전망
	독립	OOO 데이터, XXX 데이터, △△△데이터, *** 데이터,	OOO 현황	데이터 기반 OO 전망
		기초 데이터	분석 데이터	예측 데이터
데이터 가공 정도				

자료: 연구진 작성

다. 데이터 연계 인프라

데이터 연계(data matching) 및 데이터 통합(data fusion or data integration)은 서로 다른 둘 이상의 데이터를 하나의 합성된 결합 마이크로 데이터 혹은 파일(synthetic micro file)로 결합하는 방법론을 표현하는 과정이나 개념을 의미한다(변종석 외, 2013). 데이터 연계와 데이터 통합의 차이를 살펴보면, 데이터 연계(data matching)는 데이터 관점에서 서로 다른 데이터를 결합하는 과정을 의미하고, 데이터 통합(data fusion or data integration)은 서로 다른 데이터를 결합하여 새로운 데이터셋을 제공하기 위한 데이터 연계 과정의 모든 활동을 포괄적으로 포함하는 개념으로 사용되기에, 엄밀한 의미에서 차이가 있지만 일부 연구자들은 데이터 연계와 데이터 통합은 동일한 개념으로 사용하기도 한다(변종석 외, 2013).

데이터 연계 활용이 많은 장점이 있음에도 불구하고 동시에 상당한 한계와 문제점도 존재한다. 특히 연계되는 데이터만으로 분석하는 경우 통계의 대표성에 심각한 오류가 있을 수 있다. 일례로 기업의 경우 연계 자료가 있는 기업은 없는 기업보다 기업 운영 여건이 우수한 가능성이 높고, 이러한 데이터를 연계하여 분석한 통계는 우수한 기업의 특성을 나타내는 것으로 전체 기업의 특성을 대표하기 어렵다.

데이터 연계 활용에 앞서 고려해야 할 사항은 통계 품질의 문제, 통계법 상 문제 발생 가능성이 없는지, 소유권 문제, 공개 문제 및 개인정보보호 문제 등을 명확하게 해야 한다. 아울러 왜 연계하는지 목적을 분명히 해야 하며, 자료 발표시에는 설문조사 자료인지, 연계 데이터인지 구분해서 밝혀야 한다(강희중 외, 2019).

데이터 연계가 수행되기 위해서는 데이터 보유기관에서 데이터 접근을 위한 승인을 받는 것에서부터 연구자 등 실제 데이터 이용자에게 개인정보 침해 위험을 최소화하는 방식으로 데이터 제공 인프라(과정)이 정비되어 있어야 한다(이은우 외, 2017).

국내에 데이터 연계 관련 법적 인프라로는 개인정보보호법, 전자정부법, 공공데이터의 제공 및 이용 활성화에 관한 법률, 데이터 기반 행정 활성화에 관한 법률 등이 있다.

라. 기초 데이터의 구축 및 활용 인프라

원래 수집된 데이터(기초 데이터)를 그대로 사용하여 과제 관리, 통계 산출, 보고서 작성 등 연구개발 관리를 위해 활용할 수 있다.

기초데이터로 수집되는 주요 항목은 과제 기획 현황, 과제 접수 현황, 과제 선정 현황, 과제 협약 현황, 과제 평가 현황 (선정, 중간, 최종), 평가위원 현황 (개인이력, 평가이력), 연구비 관리 현황, 사후관리 현황, 연구자 현황 및 성과 현황 (논문, 특허, 기술료, 사업화, 인력양성, 학술 및 기술연수지원)과 성과물 관리 현황 (보고서, 기술 요약, 소프트웨어, 연구시설장비, 화합물, 생물자원, 생명정보, 신식품종식물, 신식품종 정보) 등이 있다.⁵³⁾

다양한 입력기관 및 담당자가 다양한 수단으로 다양한 자료를 입력함으로 인해 다양한 입력 오류 발생이 가능하고 표준화가 부족한 경우, 통계 산출 등에 많은 어려움이 따르게 된다. 이를 해결하기 위해서는 명칭의 통일(인명, 기관명 등), 결측 값, 이상 값 등 자료 활용시 발생할 수 있는 다양한 문제를 사전적으로 고려하여 입력 시 반영할 수 있는 인적, 물적, 기술적 인프라가 필요하다. 아울러, 기초데이터의 구축 및 활

53) 2장 연구개발 관리의 운영 현황과 문제 참고함

용을 위해서는 연구개발관리 데이터의 안전한 이용을 위하여 데이터의 접근 및 활용을 가능하게 하는 보안 시스템이 구축되어야 한다.

마. 분석 데이터의 구축 및 활용 인프라

구축된 기초 데이터를 분류 기준을 이용하여 교차분석을 수행하거나, 데이터를 가공(독립 데이터 2개년도 이상을 시계열자료로 구성하는 등) 또는 연계(2개 이상 연계하여 새로운 데이터 셋 구성하는 등)하여 주제별 연구성과 분석, 연도별 추이분석 및 효율성 분석 등 다양한 현황 분석이 가능하다.

예를 들어, 국가연구개발사업 조사·분석 보고서의 분석 항목은 수행 주제별(출연연, 대학, 중소기업, 정부부처 등), 연구개발 단계별(기초, 응용, 개발), 지역별(수도권, 대전, 지방), 기술분야별(국가과학기술표준분류별, 미래유망신기술별, 국가전략기술별), 적용분야별(공공분야 산업분야), 연구비 비목별, 성별, 연령별, 연구비 규모별, 전공별 등으로 다양하다(KISTEP, 2020).

시계열 분석의 경우, 표준산업분류의 변경, 조사내용의 변경, 분류기준의 변경 등으로 인해 시계열이 단절되어 연속적인 데이터 구축이 불가함에 따라, 분석 시 어려움을 겪게 되므로 이러한 변동에 대응할 수 있는 유연한 분석 시스템에 대한 고려도 필요하다. 아울러, 분석을 위한 데이터를 효과적으로 구축하여 활용하기 위해서는 분석 계획과 대량의 데이터에 대한 다양한 분석을 신속하게 수행하고 시각화할 수 있는 분석 툴 등 인적, 물적, 기술적 인프라가 필요하다.

바. 예측 데이터의 구축 및 활용 인프라

기초 데이터 또는 분석데이터를 기반으로 다양한 환경 데이터를 연계, 가공하여 예측 및 전망용으로 작성한 연구개발관리 예측 데이터를 이용하면, 데이터 기반의 성과 전망, 연구개발관리 방식 조정에 따른 생산성 변화 전망, 데이터 기반 연구관리 효율성 분석 및 전망 등이 가능하다.

단순한 예측으로는 이전 시계열 데이터로부터 산출할 수 있는 추세선을 이용하거나, 예측하고자 하는 변수와 관련된 다양한 변수들을 이용하여 머신러닝을 통해 예측하는 방식인 randomForest를 이용하거나, 관련 전문가들에게 설문조사를 실시하는 방법 등 <표 8-6>과 같은 다양한 예측 방법이 있다.

연구개발관리 데이터에 기반한 예측 및 전망을 위해서는 연구개발관리 시스템을 통해 수집된 정보와 함께, 국가차원의 과학기술혁신 역량을 모니터링할 수 있는 기타 환경 관련 다양한 정보를 수집고 이를 바탕으로 한국의 역량을 전망할 수 있는 데이터 기반 R&D 분야 예측 전문가의 확보가 필요하다.

<표 8-6> 예측 방법론

분류	방법론
사회 미래예측 방법론	퓨처스 휠 / 시나리오 기법 / 의사결정나무 / 에이전트모델링 기법 / 천재적 예측 방법
기술 미래예측 방법론	텍스트마이닝 기법 / 계층화분석법 / 로드맵 작성법 / 계량정보 분석 / 기술발전 단계분석 방법 / STEEP 분석
산업 미래예측 방법론	빅데이터 기법 / 델파이 기법 / 리얼타임 델파이 기법 / 질적 추세분석 기법 / 교차영향 분석법 / 미래지수 기법 / 통계학적 모델링 기법 / 거시 미래예측
환경 미래예측 방법론	이미징 이슈 분석 / 환경 스캐닝 미래예측 / 트렌드 생태계 예측법 / 비저닝 워크숍 / 다층적 시스템 시나리오 기법 / 생태학적 사회구조 분석 기법
정책 미래예측 방법론	패널 기법 / 형태분석법 / 규범적 예측기법 / 팬 시나리오 기법 / 시나리오 기획을 위한 톨박스 / 게임 이론
동양 미래예측 방법론	직관에 의한 예측방법, 점학 / 관찰에 의한 예측방법, 상학 / 규칙에 의한 예측방법, 명학

자료: 최병삼 외(2019), 국제미래학회(2014) 재인용

제2절 데이터 인프라 혁신 방안

1. 관리 인프라 혁신

□ 활용에 기반한 관리 인프라 구축 및 운영

연구관리 데이터의 생산, 수집, 처리, 저장, 갱신, 폐기 등 데이터를 관리하기 위한 인적, 물적, 기술적 인프라를 구축할 때 구축되는 데이터가 어디에 어떻게 활용될 것인지에 대한 구체적인 연구와 계획이 선제적으로 진행되어 수립될 필요가 있다. 이러한 구체적인 계획이 수립된 상태에서 이를 가장 효율적으로 지원할 수 있는 인프라가 구축되도록 관리 인프라 혁신을 추진해야 한다.

연구관리 시스템이 관리해야 할 데이터는 기획, 선정, 수행, 평가, 사후관리, 활용 및 분석 등 연구관리 프로세스 상에 있는 모든 데이터이다. 여기에는 다양한 포맷의 문서, 이미지, 동영상 등 정형, 비정형의 데이터가 있고, 동 데이터를 입력하는 다양한 공급자, 동 데이터를 활용하는 다양한 수요자가 있어 데이터를 효율적으로 제공할 방안이 필요하다. 따라서 데이터 관리 인프라는 이를 충분히 반영할 수 있도록 설계되고 구축되어야 한다.

인적 측면의 관리 인프라에서는 데이터 관리 전문인력의 확보가 중요하다. 생산 또는 수집된 데이터를 단순히 저장, 보관하는 것이 아니라, 어떤 데이터가 유용하고 필요한지를 파악하여 사용자가 효과적으로 활용할 있도록 시스템화하여 제공할 뿐만 아니라 추가할 데이터와 삭제해야할 데이터를 구분하여 저장 공간의 효율적 활용 및 신속한 자료 제공을 실현할 수 있어야 한다.

물적 측면의 관리 인프라에서는 비용 대비 효율성과 안정성을 고려한 하드웨어 구축이 필요하며, 시스템의 확장성, 유지보수 비용 등도 고려할 필요가 있다.

기술적 측면의 관리 인프라에서는 관리 시스템 운영 소프트웨어나 데이터 관리 소프트웨어 등이 사용자 중심으로 구축, 운영될 필요가 있다. 특히 데이터의 활용도를 제고하기 위해서는 구축된 연구관리 데이터의 검색기능이 무엇보다 중요하다. 검색 서비스는 물론, 검색기능 활용 현황을 분석하여 사용자가 원하는 데이터가 무엇인지

파악하고 이를 기반으로 어떤 데이터를 응답속도가 빠른 장비로 서비스해야할지 어떤 데이터를 응답속도가 느린 장비로 서비스하거나 저장용량의 한계로 삭제해야 할지에 대한 판단기준으로 활용할 필요가 있다.

2. 보급 인프라 혁신

□ 활용을 극대화할 보급 인프라 구축 및 운영

구축된 연구관리 데이터의 활용을 극대화하기 위해서는 먼저 데이터의 품질 충족, 데이터의 표준화, 데이터에 대한 지식재산권 보호, 개인정보보호, 데이터 공개 정책 확립, 보안 정책, 서비스 정책 등을 위한 인적, 물적, 기술적 인프라 혁신 방안을 추진해야 한다.

인적 측면의 보급 인프라에서는 데이터 품질 관리 전담인력, 데이터 표준 전문가, 데이터 라이선스나 보호 전문가, 보안 전문가, 서비스 전문가의 확보가 필요하다.

물적 측면의 보급 인프라에서는 연구관리 통합 시스템 외에 연구관리 데이터 서비스 플랫폼을 구축하여 운영할 필요가 있다. 동 서비스 플랫폼을 통해 사용자에게 기구축된 연구관리 데이터의 효율적인 서비스를 제공할 뿐만 아니라 신규 수요, 애로 및 건의사항 등을 파악하여 보다 혁신적인 서비스를 제공할 필요가 있다.

기술적 측면의 보급 인프라 중 데이터 품질에서는 방대한 양의 연구관리 데이터의 품질을 효과적으로 진단하고 오류를 파악하여 개선할 수 있는 소프트웨어 툴이 필요하다. 데이터의 보안에서는 공개되는 데이터에 연구자 개인정보, 평가위원 개인정보, 보안 과제 정보 등이 포함되었는지 등을 신속하게 검증한 후 제공할 수 있는 소프트웨어적인 방안이 구축되어야 한다.

특별히 연구관리 데이터 서비스 플랫폼은 관리자, 공급자, 수요자의 소통의 창구가 될 수 있도록 편리한 사용자 인터페이스를 제공할 필요가 있다. 또한 정보보호 문제 때문에 외부로 유출할 수 없는 데이터간의 연계를 데이터 사용자가 데이터 서비스 플랫폼 내에서 수행하도록 허용하고 그 처리 결과를 관리자의 점검을 통해 내려 받아 사용할 수 있도록 하는 환경 구축이 필요하다.

3. 활용 인프라 혁신

□ 데이터 공급자 관점의 활용 인프라 구축 및 운영

연구관리의 목적은 연구관리 효율성 제고라 할 수 있으며, 이러한 데이터 기반 연구관리 효율성을 분석하기 위하여 대부분 분석에 필요한 데이터를 다시 수집하는 조사를 수행하게 되는데, 이보다는 이러한 활용을 위해 기초데이터를 미리 수집할 수 있도록 연구관리 시스템 구축시 반영하여 분석에 필요한 자료 조사를 최소화하는 것이 필요하다. 즉 먼저 활용 목표를 정하고 그 활용 목표를 달성할 수 있도록 기초 데이터 세트를 설계하는 전략 전환이 필요하다. 이를 위해서는 연구관리 시스템 설계 단계에서부터 활용계획을 구체적으로 수립하는 혁신이 필요하다.

[그림 8-7]은 연구관리자의 관점에서 활용 인프라 구축 및 운영의 필요성을 보여주기 위한 것이다. 현재 대부분의 연구관리 시스템은 데이터의 가공정도나 데이터의 연계정도가 좌측하단의 기초데이터 수준에서 구축되어 활용되고 있는 실정이다. 그러나 구축된 데이터들을 연계하여 분석 및 예측과 같은 보다 높은 부가가치를 창출하는데 활용하기 위해서는 기초데이터의 구축이전에 [그림] 우측상단에 예로 제시한 ‘데이터 기반 연구관리 효율성 분석’과 같이 활용을 고려하여 기초데이터를 설계하고 시스템을 구축하는 것이 필요하다. 데이터 활용을 위해서는 데이터간 연계에 필요한 킷값을 데이터 설계시 정의하고 해당 필드를 필수적으로 입력하도록 강제할 필요도 있다.

[그림 8-7] 연구관리자 관점의 활용 인프라 구축 및 운영 필요성

데이터 연계 정도	높음	연구과제 데이터 + 연구자 데이터 + 논문/특허데이터 + 기타 성과데이터 + 평가지표 + 연구자 행태 변화 데이터	연구 성과 파급효과 분석	데이터 기반 연구관리 효율성 분석 및 전망
	낮음	연구과제 데이터 + 연구자 데이터 + 논문/특허데이터 + 기타 성과데이터	연구 성과 현황 분석	연구개발관리 방식 조정에 따른 생산성 변화 전망 머신러닝을 이용한 정책 지원 대상 선정
	독립	연구과제 데이터, 연구비 데이터, 연구 데이터, 연구자 데이터, 평가위원 데이터, 논문 데이터, 특허 데이터, 기타 성과데이터	기획 현황, 선정 현황, 평가 현황, 관리 현황 기관별, 개인별, 지표별 현황 분석	데이터 기반 성과 전망
		기초 데이터	분석 데이터	예측 데이터
데이터 가공 정도				

자료: 연구진 작성

□ 데이터 수요자관점의 활용 인프라 구축 및 운영

연구관리 데이터 활용과 관련한 현재 상황은 연구관리 시스템에서 제공할 수 있는 기초 데이터가 있으니 이것을 활용할 방법이 있는지 찾아 데이터의 활용도를 높이는 접근 방식이다. 그러나 활용을 실질적으로 높이기 위해서는 데이터 구축 이전에 활용 계획이 먼저 수립되어 있어야 한다.

[그림 8-8]은 수요자인 정책분석가 관점에서 활용 인프라 구축 및 운영의 필요성을 보여 주기 위한 예이다. 현재 연구관리 시스템에 구축되는 데이터는 수요자의 관점이나 수요자의 니즈를 반영하는 것이 쉽지 않은 상황이다. 그러나 활용을 극대화하기 위해서는 구축시 수요자의 필요를 반영할 수 있는 채널이 필요하다.

예로써, 정책분석가의 경우, 그림 우측 상단의 ‘데이터 분석을 통한 정책 문제 발견 및 의제 설정’을 하기 원하는데 이를 위해 필요한 데이터를 구하는 것은 대단히 어려운 일이다. 그러나 연구관리 시스템 구축 시 이러한 분석에 필요한 데이터를 사전에 고려하여 반영한다면, 최소한의 추가 조사로 그 목적을 달성할 수 있어 연구관리 데이터의 활용도를 크게 제고할 수 있다.

이를 위해서는 정책분석가가 분석 및 예측할 문제를 먼저 정의하고 이를 해결하기 위한 모델을 만든 후, 이에 요구되는 연계가능 데이터를 정의하는 것이 선제적으로 필요하다. 연구관리 시스템을 만들고 활용 방안을 찾는 것이 아니라 활용 방안을 미리 기획하고 시스템 구축 시 이를 반영하는 전략으로의 전환이 필요하다.

[그림 8-8] 정책분석가 관점의 활용 인프라 구축 및 운영 필요성

데이터 연계 정도	높음	연구과제 데이터 + 연구자 데이터 + 논문/특허데이터 + 기타 성과데이터 + 평가지표 + 연구환경(지원제도,규제) 변화데이터	연구개발 관리에 따른 연구자 행태 분석	데이터 기반 정책 문제 발견 및 의제 설정 (연구개발관리가 R&D생산성을 제고하고 있는가?) (연구자의 창조력 고양에 집중할 경우 정부 R&D의 경쟁력 전환은?)
	낮음	연구과제 데이터 + 연구자 데이터 + 논문/특허데이터 + 기타 성과데이터	데이터 기반 정책의 효과성 분석 (연구개발 생산성 분석)	연구개발관리 방식 조정에 따른 생산성 변화 전망 머신러닝을 이용한 정책 지원 대상 선정
	독립	연구과제 데이터, 연구비 데이터, 연구 데이터, 연구자 데이터, 평가위원 데이터, 논문 데이터, 특허 데이터, 기타 성과데이터	국가연구개발사업 성과 분석 국가연구개발사업 조사,분석,평가	데이터 기반 미래 전망 (한국의 STI 경쟁력 전망)
		기초 데이터	분석 데이터	예측 데이터
데이터 가공 정도				

자료: 연구진 작성

| 제9장 | 결론: 데이터 기반 연구개발 관리 혁신 정책과제

제1절 데이터 기반 연구개발 관리 혁신의 비전: 국가과학기술데이터 플랫폼

앞서의 논의를 종합해, 데이터 기반 연구개발 관리 혁신을 위한 비전, 목표, 전략, 정책 과제를 제시하려고 한다. 본 연구에서 제시하는 혁신 방안의 비전은 ‘국가과학기술 데이터 플랫폼 구축을 통한 데이터 기반 연구개발 관리 혁신’이다.

[그림 9-1] 국가과학기술데이터 플랫폼의 발전 단계



자료: 연구진 작성

여기서 말하는 국가과학기술데이터 플랫폼은 중장기적으로 중앙집중형이 아니라 분산형으로 설계하는 것이 바람직하다. 국가과학기술데이터 플랫폼의 1단계에 해당하는 통합지원시스템(PMS)은 과제 관리, 연구비 관리, 연구자 정보를 포괄하고 있고 이름 그대로 중앙집중형으로 추진되고 있다. 1단계의 통합형, 중앙집중형 관리 시스템은 R&D 관리 효율성을 높이고 연구기관 및 연구자의 행정 부담을 경감시키기 위해 불가피한 측면이 있다. 국가과학기술데이터 플랫폼의 2단계는 통합 PMS와 과학기술정보를 연계, 활용하는 것이다. 2단계까지만 와도 더 이상의 중앙집중형 통합과 관리가 어려워지게 된다. 과제 관리, 연구비 관리, 연구자 정보의 3대 분야를 포괄하는 동시에 각자 운영되어 오던 여러 전문 기관의 관리 시스템을 통합하는 PMS 자체만 해도 대단히 복잡하고 거대한 시스템이다. 더 나아가 과학기술정보는 연구개발 과제 및 성과 정보를 총괄하는 NTIS(National Science and Technology Information Service), R&D 성과물 전담기관들이 각각 보유하고 있는 성과물 DB, 연구장비 관리 및 정보 시스템(ZEUS, Zone for Equipment Utilization Service), 한국은행과 산업기술진흥협회가 관리하는 기술무역 DB, 한국과학기술기획평가원이 프라스카티(Frascati) 매뉴얼에 따라 조사하는 연구개발활동조사 DB, 과학기술정책연구원이 오슬로(Oslo) 매뉴얼에 따라 조사하는 기업혁신조사 DB 등을 포괄하기 때문에 더 다양하고 복잡한 모습을 갖고 있다. 아직 국가과 관리하는 DB 축적에까지 이르지 못한 것으로 보이나, 열린 과학(Open Science) 발전에 따라 중요성이 커지고 있는 연구 데이터도 있다. 따라서 국가과학기술데이터 플랫폼의 2단계부터는 분산형 플랫폼으로 설계하는 것이 바람직하다. PMS를 위시하여 NTIS, ZEUS, 성과물 관리 전담기관의 시스템 등이 각각 파트너 플랫폼으로 참여하는 구조다. 파트너 플랫폼 사이의 연계, 특히 데이터 연계가 관건이 된다. 다만, 수요자(기업, 연구자, 국민) 관점의 인터페이스 통합은 필요하다. 전체 국가과학기술데이터 플랫폼은 여러개의 파트너 플랫폼으로 구성되어 있고, 그들 사이의 협력과 데이터 연계 등 전체 시스템은 매우 복잡할 수밖에 없으나, 수요자 관점에서는 간명한 인터페이스가 제공될 필요가 있다.

국가과학기술데이터 플랫폼의 3단계까지 이르면, 더 이상 한국의 과학기술계와 과학기술정보통신부가 관할하는 영역에만 머무르지 않게 된다. 애초에 중앙집중형의 통합

관리는 불가능하고, 데이터의 연계/활용을 위해서는 상호 라이선싱 협약 또는 계약이 뒷받침되어야 한다. 과학기술 지식과 비즈니스를 연결하는 핵심 고리인 지적재산권 DB, 전세계 연구자들의 논문 성과를 포괄하는 학술 DB, 산업통상자원부가 관할하는 기술은행(NTB, National Tech-Bank), 한국은행 국민대차대조표 상의 연구개발스톡, 금융위원회에서 관리하는 기술금융 및 혁신금융 정보, 중소기업부의 KOSBIR(Korea Small Business Innovation Research Program) 정보, 기획재정부와 국세청의 연구개발 조세 지원 정보, 신용평가기관에서 축적하는 기업재무 및 신용정보, 그 밖의 비정형 빅데이터 등 더 다채롭고, 관리 주체가 상이한 데이터들을 연계, 활용해야 하는 큰 도전이 기다리고 있다.

국가과학기술데이터 플랫폼의 2, 3단계는 완성형 설계와 그에 따른 완성형 시스템 구축보다는, 연계/활용/가치창출의 실체가 있는 것부터 하나하나 유연하게, 환경 변화에 적응하면서 구현해나가는 것이 바람직하다. 아직 데이터 사이의 연계가 충분하지 않은 것도 있고, 어떤 것이 가치창출에 활용될 수 있는지, 어떤 수요자가 그러한 연계/활용 니즈를 갖고 있는지 불확실하다. 한꺼번에 과욕을 부려 완성형 시스템을 구축하는 것은, 과거 많은 시도가 그랬듯 처음에는 정부가 의욕적으로 정책을 발표하기도 하고, 언론에서 부각시켜 주는 등 잠시 각광을 받다, 얼마 지나지 않아 수요자에게 외면받을 가능성이 크다.

2, 3단계 추진의 주요 시기를 2020년대 초중반으로 제시하기는 했으나, 단계 구분에 얽매이지 말고 지금 당장부터라도 연계/활용/가치창출의 아이디어와 구현 전략을 발굴할 필요가 있다. 예컨대, 기획 분야 정책 과제로 제시된 R&D 데이터 바우처 제도를 매개로한 가치 창출의 아이디어로서 다음과 같은 것도 고려할 수 있다. 우선, 국가과학기술데이터 플랫폼의 전체 구성 요소 가운데 일부라도 실제 연계, 활용되어야 가치를 창출할 수 있다는 점을 다시 강조해둔다. 국가과학기술데이터 플랫폼의 1단계가 완성되면, 수십년 동안 축적하기만 했지 연계/활용되어 가치창출에까지 이르지 못한 연구개발 제안서와 계획서가 우리나라 전체에 걸쳐 통합된다. 그야말로 문헌으로 존재하는 것 가운데 연구개발 트렌드를 가장 앞선 시점에서 체계적으로 알 수 있는 정보의 원천이다. 기업이나 연구자가 탐낼 만한 가치가 있는 분석 정보를 만들어 낼 수

있다. 기업이나 연구자 등 수요자는 R&D 데이터 바우처 지원을 받아, 국가과학기술 데이터 플랫폼의 파트너 플랫폼 관할 기관 또는 데이터 분석 기관에 제안서 빅데이터를 활용한 연구개발 트렌드 분석을 요청할 수 있다. 국가과학기술데이터 플랫폼의 2단계에서는 잘 정제된 정보가 축적되는 NTIS 데이터까지 연계할 수 있다. 현재 진행 중인 과제 정보 또한 연구개발 동향을 파악할 수 있는 매우 중요한 정보 원천이다. 제안서보다는 나중 시점이지만, 엄정한 선정 절차를 거쳐 실제 수행되고 있다는 점에서 정보의 질적 수준이 다르다. 여기에 해외 우수 연구기관이나 기업이 현재 수행하고 있는 연구개발 과제 정보가 덧붙여진다면, 이 역시 기업이나 연구자가 탐낼만한 연구개발 동향 정보가 된다. 국가과학기술데이터 플랫폼의 3단계에 해당하는 것으로 도식화하긴 하였으나, 사실상 오래 전부터 연계/활용되고 있는 것이 학술 DB, 특허 DB를 활용한 지식 또는 기술 동향 분석이다. 지식 맵을 그리거나 네트워크 분석을 통해 가치있는 정보를 수요자에게 서비스 할 수 있다. 단계 구분이나 시점에 얽매이지 않고, 앞에서 다룬 3 가지 서비스를 종합하면 어떨까? 연구개발 동향에 대해, 첫째, 제안서를 토대로 한 초기 아이디어 단계 동향 분석, 둘째, 국내외 수행 과제 정보를 토대로 한 수행 단계 동향 분석, 셋째, 논문이나 특허 정보를 토대로 한 지식 창출 동향 분석을 모두 묶어서 패키지로 제공하고, 여기에 더해 통합 PMS에 있는 연구자 정보를 활용하여 최적 연구개발 파트너 정보까지 제공한다면 기업이나 연구자에게 크게 도움이 될 것이다. 게다가 비용까지 R&D 데이터 바우처로 정부에서 지원한다면 더할 나위 없을 것이다. 제안서를 분석 데이터로 활용하고 연구자 정보를 제공하기 위해 몇 가지 제도적 준비가 필요할 것이다. 선정 과제의 경우 일정 시간 경과후(예컨대, 연구 종료 시점) 제안서 공개에 대한 동의를 받고, 탈락 과제의 경우 개별 제안서는 비밀로 하나, 관할 전문기관이 (키워드 분석 등) 분석 데이터로서 활용할 수 있다는 점에 대한 동의를 제안서 제출시 받으면 될 것이다. 연구자 정보를 제공하기 위해서는 개인정보보호법과의 충돌이 발생하지 않도록 세심하게 제도를 준비할 필요가 있다. 개인정보에 해당하면서 연구 협력과 상관없는 정보는 당연히 보호 받아야 하지만, 국가연구개발 과제 수행 연구자로부터 연구 협력 차원의 연구자 정보 제공에 대한 동의를 미리 받아놓을 필요가 있다. 이 때 정보 제공 대상에 대해서도 바우처 수혜 기업, 연구기관 등 공

공의 신뢰가 뒷받침된 연구개발 협력 주체에게만 제공하도록 제한할 수 있다. 제도를 잘 설계하면 연구자 입장에서든, 계약 연구 시장의 플레이어로서 신뢰할 만한 잠재 ‘고객’에게 연구자 정보가 제공되는 것을 반기는 측면도 있을 것이다.

중요한 것은, 통합 PMS, NTIS, ZEUS, NTB, 성과물 전담기관 등 여러 파트너 플랫폼의 관리 기관이 데이터 공유, 연계, 활용을 기피하지 않도록 인센티브 구조를 설계하는 일이다. 다행스럽게 바로 가까이에 가장 큰 인센티브가 있다. 국가과학기술데이터 플랫폼의 비전이 품고 있는 가장 중요하고도 자연스러운 인센티브는 데이터 자체일 것이다. 타 기관이 보유하고 있는 데이터를 공유받을 수 있다면 모든 기관들이 분석/연계/활용할 수 있는 데이터 풀이 크게 확장되기 때문이다. 게다가 국가과학기술데이터 플랫폼에 참여하는 파트너 플랫폼이 많아지면 많이질수록 네트워크 효과가 발생한다. 따라서 정부 부처를 포함해, 데이터 관리에 관계된 여러 기관, 기구들이 저마다 데이터를 전유하려고 하고, 공유를 기피하거나, 중앙집중형 시스템에 대한 독점 권한을 추구하려고 하면, 앞에서 거론한 모든 네트워크 효과와 데이터 수요자의 가치 창출 활동이 사라질 것이고, 이는 심각한 국가적 비극이 될 것이다. 데이터에 대한 사안은 통상적인 예산, 조직, 사업을 둘러싼 기관 사이의 경쟁과는 근본적으로 다르다는 것을 다시 강조해 둔다.

제2절 데이터 기반 연구개발 관리 혁신을 위한 정책 과제

본 절에서는 국가과학기술데이터 플랫폼을 중심으로 데이터 기반 연구개발 관리 혁신을 위한 정책 과제를 제시한다. 우선 3대 목표로 첫째, 혁신 주체간 데이터 공유, 활용 생태계 구축, 둘째, 데이터 개방을 통한 부가가치 창출, 셋째, 지능화를 통한 플랫폼 고도화를 제시한다. 목표를 달성하기 위한 전략으로, 첫째, 연계하고 공유하자, 둘째, 수요자를 중심으로 개방하자, 셋째, 인공지능 기술을 활용하여 지능화하자고 제안한다.

[그림 9-2] 데이터기반 연구개발 관리 혁신을 위한 비전, 전략, 정책 과제

비전		국가과학기술 데이터 플랫폼 구축을 통한 데이터 기반 연구개발 관리 혁신					
목표		혁신주체 간 데이터 공유·활용 생태계 구축		데이터 개방 통한 부가 가치 창출		지능화를 통한 플랫폼 고도화	
전략		연계·공유		수요자 중심 개방		지능화	
추진과제	총괄	• 국가과학기술 데이터 플랫폼 구축 • 데이터 기반 연구개발 관리 체계의 빅데이터 축적과 인공지능 기술 활용 • 프로그램 예산 제도에 부응하는 데이터 기반 예산 및 사업 관리체계 구축					
	세부	• 기획에 활용할 다중 공공데이터 연계, 통합 • 데이터 기반 과학기술 모니터링 • BERA(Big-data based Early-stage Research Analysis) 센터 • 연구기획 컨설팅 서비스	• R&D선정 및 수행관리 시스템 지능화 • 선정 및 수행관리 데이터 개방 및 활용 • 선정 및 수행관리에 빅데이터 기술 적용 및 활용	• 평가 정보의 축적·연계 및 공유 확대 • 평가결과와 활용 및 환류 체계 구축 • 선도형 R&D 체계로의 전환을 위한 법률 체계 개선	• 수요자중심 연 구성과 정보 연계 확대 • 국가R&D사업의 성과정보와 외부 DB 연계 서비스 활성화 • 연구데이터 접근성 및 활용성 제고를 위한 제도적 기반 및 디지털 인프라 서비스 확충	• 활용에 기반한 관리 인프라 구축·운영 • 활용을 극대화 할 보급 인프라 구축·운영 • 데이터 공급자 관점 활용 인프라 구축·운영 • 데이터 수요자 관점 활용 인프라 구축·운영	
		기획	선정/수행관리	성과 평가	성과 활용	데이터 인프라	

자료: 연구진 작성

총괄과제로 다음과 같은 세 가지 과제를 제시한다.

- [총괄과제 1] 국가과학기술데이터 플랫폼 구축 및 법제도 정비
- [총괄과제 2] 데이터 기반 연구개발 관리 체계의 빅데이터 축적과 인공지능 기술 활용
- [총괄과제 3] 프로그램 예산 제도에 부응하는 데이터 기반 예산 및 사업 관리 체계 구축

총괄과제 1은 통합지원시스템(PMS)의 관리정보/연구비정보/연구자정보, NTIS, 성과물 정보, 연구 장비 정보 등을 연계하여 국가 과학기술 데이터 플랫폼을 구축하는 것이다. 현재 PMS 구축 작업이 진행중인데, 통합지원시스템 출범 이전에 기존 관리 시스템에 존재하는 모든 데이터를 동결 보존함으로써 데이터 유실을 방지할 필요도 있을 것이다.

국가과학기술데이터 플랫폼 구축을 위해 필요한 제도적 준비, 즉 부처, 전문기관, 과제 수행기관, 연구자 등 데이터 공급자 뿐 아니라 데이터 수요자를 위한 데이터 연계 및 활용 방안을 마련하는 것도 중요하다. ‘국가 과학기술 데이터 플랫폼 구축 및 운영에 대한 계획’ 수립 및 관련 법제도 정비도 병행하여 추진할 필요가 있다. 가장 중요한 수요자인 기업이 공공 부문에서 생산된 지식과 데이터를 활용할 수 있도록 간명한 통합 인터페이스를 제공하는 공개 플랫폼(open platform)을 운영해야 한다. 국가과학기술데이터 플랫폼에 참여하는 여러 파트너 플랫폼들이 협력하여 사용자 친화적 인터페이스를 개발하고 공동 운영하면 될 것이다. 공개 플랫폼에서 기본적으로 과제 정보, 평가 정보, 연구자 정보, 성과물 정보를 통합 제공하고, 여러 파트너 플랫폼에서 제공하는 연계 DB와 분석 서비스까지 제공하는 형태다.

기업 이외의 수요자 니즈(Needs)도 충족할 수 있도록 국가과학기술데이터 플랫폼을 운영할 필요가 있다. 기업 이외의 주요 수요자 가운데 정책 담당자 및 데이터 분석가들이 있다. 데이터 분석가들이 데이터 기반 심층 분석을 수행하고 정책 담당자들이 증거기반 정책을 수립할 수 있도록 뒷받침하는 역할을 해야 한다. 가장 일차적인 플랫폼 수요자들인 연구자들이 연구자 중심 통합 관리 체계를 통해 연구 행정 부담을 완화할 수 있도록 해야 함은 기본이다.

총괄과제 2는 국가과학기술데이터 플랫폼이라는 분산형 연계 플랫폼의 기본 인프라에 관한 것이다. 바로 연구개발 관리 관련 빅데이터를 축적하고 인공지능 기술을 활용하여 플랫폼을 고도화하는 것이다.

범부처통합연구지원시스템(PMS)을 구축하고, 나아가 NTIS와 연계하는 것, 성과물 전달기관이 보유하고 있는 성과물 정보와의 연계를 통해 빅데이터를 구축하는 것 등이 포함된다. 한꺼번에 모든 것을 연계하는 것은 가능하지도, 바람직하지도 않을 것이다. 앞 절에서 예시로 든 것처럼, PMS에서 통합 관리될 모든 연구 제안서와 계획서, NTIS에서 관리되는 과제 정보, 외부의 학술 DB와 특허 DB를 연계/분석하여 연구개발 동향 정보를 생산하고 R&D 데이터 바우처 제도를 통해 완전히 개별화된 맞춤형 보고서를 기업과 연구자에게 제공하는 것 등 가능한 것부터 시작하면 될 것이다.

더 나아가 기업 재무 및 신용 정보, 혁신 및 기술 금융 정보, 조세 지원 정보 등 외부 데이터와의 연계까지 추진하면, 인공지능의 기반 기술인 딥러닝(Deep Learning)에서 가장 중요한 투입 자원인 빅데이터가 구축될 것이다. 구축한 빅데이터를 활용하여 데이터 기반 연구개발 관리 체계의 지능화를 추진해야 한다. 국가과학기술 데이터 플랫폼에서 축적한 빅데이터를 토대로 개발된 인공지능은 계속해서 학습하고 발전해나갈 것이다. 이렇게 개발된 연구개발 관리 및 성과 활용 분야의 인공지능 기술을 민간 수요자가 활용할 수 있도록 공개하면 국가과학기술데이터 플랫폼의 파급효과는 더욱 커질 것이다.

총괄과제 3은 국가과학기술데이터 플랫폼이 프로그램 예산 제도를 뒷받침하도록 하자는 것이다. 통합지원시스템, NTIS, 연구장비 DB, 성과물 DB, 기업 재무 및 신용 정보 등의 연계를 통해 프로그램 단위 전략목표 설정, 예산 배분, 성과 평가 순환 구조를 정립하는데 기여할 수 있으리라 기대한다. 과학기술정보통신부 등 정부부처가 국회에 제출하는 예산안과 성과계획서상상의 전략목표는 프로그램(분야-부문-프로그램 구조에서 프로그램은 장-관-항 구조의 '항'에 해당) 중심으로 되어 있다. 그런데 프로그램 단위의 성과지표는 종종 지나치게 단순하고 획일화되어 있거나 전체를 포괄하지 못하는 경우가 있다. 한편, 과학기술혁신본부나 부처 차원에서 예산과 성과평가를 다룰 때는 프로그램 단위보다는 하위의 단위사업이나 세부사업 관점에 치중되는 경향이

있다. 예산은 큰 틀에서 프로그램 단위로 부여되므로, 프로그램 단위의 심층 분석 및 평가를 별도로 수행하면, 프로그램 단위 예산-성과계획-성과평가 사이 연계 실효성을 제고할 수 있을 것이다. 이를 위해서는 프로그램 단위의 총원가 산정을 위한 비용 배분 정보와 성과 정보가 식별될 수 있어야 하고, 국가과학기술데이터 플랫폼이 기반 역할을 할 수 있다. 단위사업이나 세부사업은 부처 자체평가에 맡긴다 하더라도, 실체가 있는(간접비 성격의 행정지원 프로그램 등은 제외하고) 프로그램에 대해서는 기획, 예산, 성과평가, 심층분석 등이 수행되는 것이 바람직하다.

더 나아가, 중장기 계획과 프로그램-단위사업-세부사업 예산 연계 데이터를 축적하는 것을 제안한다. 정책 수립의 맨 앞 단계 있는 중장기 계획의 각 항목별로 예산(안)이 제시되어 있을 경우, 프로그램-단위사업-세부사업까지 연계한 ‘계획-예산 연계 데이터’를 생성, 수정, 보완, 축적하자는 것이다. 신규 사업이 필요할 경우 신규 사업의 위치(예산 구조상의 위치)와 예산(안)도 데이터로서 축적할 필요가 있다. 이렇게 되면 갈수록 많아지는 경향을 보이는 중장기 계획 수립을 실효성 있게 정비하는데 도움이 될 것으로 기대한다. 중장기 계획-실제 정책 입안-예산 부여 (또는 제도 개선 사항)-정책 성과(프로그램 성과)가 데이터로 연계되면 증거기반 정책 수립이 진일보할 것으로 기대한다.

<표 9-1> 데이터 기반 연구개발 관리 체계의 인공지능 기술 활용 예시

R&D과정		지능화방향	세부내용	예시
연구기획	연구대상 선정 및 수행관리	AI 기반 유망기술 탐색 및 미래 전망	- AI 활용 기술 탐색과 트렌드 분석 - AI 활용 맞춤형 R&D 기획 정보 제공 - AI 활용 연구제안서 번역 서비스	- 특허 DB, 학술 DB, R&D 데이터(계획서, 보고서) ⇨ AI 활용 트렌드 분석 ⇨ 유망 기술 발굴 ⇨ 수요자에게 서비스 - 빅데이터 분석 ⇨ 분야/연구자 특성과 선호도 반영 ⇨ AI를 활용한 맞춤형 R&D 기획 정보 제공 서비스(신규 연구 주제, 협업 파트너 추천 등) - Proposal 자동 번역 ⇨ 해외 프로그램 지원
		연구자 행정부담 완화 및 서비스 강화를 통한 관리 효율성 제고	- AI 활용 연구제안서의 표절, 연구윤리 위반 분석 - AI 활용 맞춤형 평가자 탐색 - AI 기반 과제 선정평가 시스템 - AI 활용 이의신청 대응시스템 - AI(앤, 챗봇)를 활용 연구자 상담 서비스	- 빅데이터 분석 ⇨ 연구제안서 표절 및 연구윤리 위반 검토 - 빅데이터 분석 ⇨ 평가자/평가후보자 간 인적 네트워크 분석 ⇨ 기존 평가 이력 분석 ⇨ 적정 평가자 추천 - 안면인식을 활용한 평가자 인증 → 온라인 패널 평가 - 이의신청에 대해 AI로 1차 대응(대화형 서비스) → 민원 미해결 시 전문기관 직원 대응 - 대화형 연구상담 서비스(음성 또는 온라인) 제공: 규정 해석, 사업 일정 및 절차 등
		연구비 관리투명성 제고	AI와 가상화폐를 활용하여 연구비 관리의 투명성 제고	인공지능과 블록체인기술 활용 ⇨ 연구비 지급·및 관리를 가상화폐로 대체하고, 인공 지능에 의한 자동 정산을 통해 연구비 부정 사용 완전 차단
R&D 성과평가 및 성과활용	성과관리 고도화	성과평가 및 성과활용	- AI 활용 성과 요약서 번역 서비스 - AI 활용 연구성과의 신규성과 진보성 분석 - AI와 IoT 기술로 주요 연구장비의 연결 및 공유 활용을 확대하여 오픈 사이언스 활성화	- 성과요약서 자동번역 ⇨ 해외 기술이전 및 성과홍보 등에 활용 - AI에 의한 연구성과의 기술수준 분석 ⇨ 특허출원 여부 의사결정, 과제결과평가 참고 자료로 활용 - IoT를 통해 연구장비에서 생성된 데이터를 실시간 수집·축적하여 공개, 활용하고 인공 지능을 통해 타 기관 연구자에 대한 장비 사용 서비스 자동화

자료: 연구진 작성

[그림 9-3] 데이터 기반 R&D 기획 혁신 정책과제

[세부과제 1] 데이터 기반 R&D 기획 혁신 정책과제

현황 및 문제	• 데이터 기반 R&D 기획은 학술적 논의에 머물러 있거나 소규모 사업에 적용되어 왔으며 소수 전문가의 지식과 경험에 의존한 R&D 기획이 주류 • 기존 데이터 기반 R&D 기획에 주로 활용되어온 논문, 특허 데이터 외에 경제·사회변화를 반영할 다양한 종류의 데이터 활용에 대한 요구 증대 • 기존 데이터 기반 R&D 기획은 비상시적·일회적으로 추진되어 과학기술 발전이나 경제사회 변화에 따라 기획을 수정·보완하려는 노력 부족
세부 과제	① R&D 기획에 활용될 다양한 공공데이터의 연계·통합 제공 ② 인공지능을 활용하여 경제사회 시스템 변화를 반영한 데이터 기반 과학기술 모니터링을 실시 수행하고, 결과 공개 ③ 연구 현장의 R&D 수요가 신규 사업이나 과제로 신속하게 연계될 수 있도록 범부처 연구 제안서 분석 조직인 'BERA(Big-data based Early-stage R&D Analysis) 센터(가칭)' 신설·운영 ④ 연구자 수준에서의 데이터 기반 R&D 기획을 활성화하기 위한 정보 및 연구기획 컨설팅 지원
데이터 인프라	① (기초데이터) 국가연구개발사업, 논문/특허 데이터, 규제, 신문기사 등 R&D기획에 필요한 데이터, 각 부처에서 수집된 연구요소조사 결과 및 연구신청서 통합 ② (분석데이터) 과학기술 모니터링 결과 ③ (예측데이터) 신생 기술 발굴 및 미약한 신호(weak signal) 감지 결과, 인력수급 및 미래 일자리 전망 등

[그림 9-4] 데이터 기반 선정 및 수행관리 혁신 정책과제

[세부과제 2] 데이터 기반 선정 및 수행관리 혁신 정책과제

현황 및 문제	• 과제 선정 및 수행관리 전산화는 오랫동안 진행되었으나, 부처별, 전문기관별 시스템 상이 • 최근 연구지원시스템(PMS) 통합이 진행중이나, 당면 과제의 표준화와 통합 자체에 집중하고 있어 미래 더 진일보한 PMS 혁신 방향 모색 필요 • 단계별 지능화 및 통합 이후 수요자에게 제공 가능한 데이터의 범위, 공개 방안, 활용 방안 제시 필요
세부 과제	① R&D 선정 및 수행관리 시스템 지능화 ② R&D 선정 및 수행관리 데이터의 개방 및 활용 ③ 선정 및 수행관리에 빅데이터 등 첨단 기술을 활용함으로써 R&D 효율성 및 효과성 제고
데이터 인프라	① PMS 통합 이후, 관리 목적이 아니라 활용 목적의 공개 가능한 데이터를 추출한 파생 DB 구축 ② PMS에서 AI를 활용할 경우, 지속적인 학습을 통해 계속 발전해 나갈 AI 자체의 외부 공개 및 활용

[그림 9-5] 데이터 기반 R&D 성과평가 혁신 정책과제

[세부과제 3] 데이터 기반 R&D 성과평가 혁신 정책과제

현황 및 문제	• 국가 연구개발사업은 관련 법률에 기초하여 R&D 전주기에 걸쳐 다양한 유형의 평가가 이루어지고 있으며, 평가유형별 목적에 부합하는 평가기준과 방법을 적용함으로써 연구개발투자의 효율성과 책임성 향상을 도모하고 있음 • 추격형에서 선도형 R&D체계로의 전환을 노려의 일환으로 R&D시스템 혁신을 위한 다양한 정책적 시도가 이루어지고 있으며 "국가 R&D혁신방안(2018)"에서는 R&D시스템 혁신을 통한 혁신성장을 목표로 창의·도전적 연구에 적합한 평가체계 도입, 평가부담 완화 및 전문성·책임성 강화를 위한 평가혁신을 추진 중 • 2006년 성과평가법 시행 이후, 자율성과 책임성에 기반한 평가의 합리성과 전문성 제고 노력으로 평가체계가 고도화되고 있으나, 책무성 기반의 투자효율성 원칙이 강조됨에 따라 단기적·양적 성과위주의 평가로 인한 부작용과 비판이 지속적으로 제기되고 있는 실정
세부 과제	① 평가 정보의 축적·연계 및 공유 확대 - PMS와 NTIS 연계를 위한 성과·평가 정보 표준화 및 검증체계 구축 - 연구 및 평가 인력, 성과·평가 정보 공유 및 활용에 관한 기준 마련 ② 평가결과와 활용 및 환류 체계 구축 - 평가결과와 활용실적 모니터링 및 정책 환류시스템 구축 ③ 선도형 R&D 체계로의 전환을 위한 법률 체계 개선 - 평가 유형별 기준과 원칙 조정을 통한 성과관리체계 강화
데이터 인프라	① 과제평가 정보(데이터)는 기획·선정·단계·최종·추적 평가단계별로 구분되며, 연구자, 연구수행기관 및 PMS 등에 탑재 ② 사업평가 정보(데이터)는 기획·착수·수행·종료·성과관리·활용 등 사업상에 주기별로 생산되며, 검증과정을 거쳐 NTIS에 탑재 ③ 기관평가 정보(데이터)는 계획수립·컨설팅·종합 평가, 자체·상위평가 등에 따른 계획서와 결과가 연구기관, 연구회 등이 운영중인 관리시스템에 탑재되며, 공공기관 경영정보 공개시스템(ALIO), NTIS 등에 공시 또는 입력

[그림 9-6] 데이터 기반 연구성과 활용 혁신 정책과제

[세부과제 4] 데이터 기반 연구성과 활용 혁신 정책과제

현황 및 문제	• 공급자 중심 관리와 과제정보-성과정보 연계 부족 (과제정보와 6대 성과정보, 9대 연구성과를 정보간 체계적 연계 및 상호 참조 부족) • 성과정보의 공개/공유 및 이용자 중심 개방형 지원 서비스 부족 • 국가 R&D 사업을 통해 산출된 연구데이터의 공유 활용을 위한 기술인프라 및 제도적 규정 미비
추진 과제	① 수요자중심 연구성과 정보의 연계 확대(성과-과제정보 연계, 성과정보간 연계, 성과-연구자/기관정보간 연계 등 확대) ② 국가R&D사업의 성과정보와 외부 DB 연계 서비스 활성화 (R&D성과의 메타정보 확충 및 제공, 위계적 정보시스템을 네트워크형 상호참조 구조로 재편, 수요자 맞춤형 서비스 제공 등) ③ 국가R&D사업에서 산출된 연구데이터 접근성 및 활용성 제고를 위한 범제도적 기반 및 디지털 인프라 서비스 확충
데이터 인프라	① 연구과제 관리시스템의 운영/연계(통합 PMS 등) 현재 통합 PMS 계획에 포함되지 않은 연구과제단위 6대 성과관리정보의 연계 ② 과학기술정보(NTIS 등): NTIS에 단순 링크된 9대 성과를 정보의 실시간 연계, 중장기적으로 연구성과에 관한 NTIS와 PMS 정보 연계 방안 마련 ③ 연구데이터 플랫폼: 국가R&D사업에서 산출된 연구데이터 관리 및 공유 및 활용을 촉진하기 위한 디지털플랫폼 구축 및 제공 ④ 연계 서비스: 국가R&D사업 성과정보와 민간/공공부문 정보DB의 연계 활용 확대 (AI 및 빅데이터기술 기반 플랫폼과의 연계 서비스 포함)

[그림 9-7] 연구개발 관리체계의 데이터 인프라 혁신 정책과제

[세부과제 5] 연구개발 관리체계의 데이터 인프라 혁신 정책과제

현황 및 문제	• (관리) 구축되는 데이터가 어떻게 활용될 것인지에 대한 계획이 부족한 상태에서 관리 중심으로 인프라가 구축되고 있음 • (보급) 구축된 데이터를 보급하기 위한 데이터의 품질, 표준화, 저작권보호, 공개정책, 보안정책, 서비스 정책 등에 대한 충분한 고려가 부족함 • (활용) 관리 중심으로 인프라가 구축되고 있어 다른 데이터와의 연계 및 다양한 분석을 수행하기에는 많은 한계가 존재함
세부 과제	① (관리) 활용에 기반한 관리 인프라 구축 및 운영 ② (보급) 활용을 극대화할 보급 인프라 구축 및 운영 ③ (활용) 데이터 공급자 관점의 활용 인프라 구축 및 운영 ④ (활용) 데이터 수요자 관점의 활용 인프라 구축 및 운영
데이터 인프라	① (관리) 데이터 수집, 저장 등 관리를 위한 인적(R&D)데이터 전문가 등), 물적(데이터 관리 HW 등), 기술적(데이터 운영 및 관리 SW 등) 인프라 ② (보급) 원활한 보급을 위해 필요한 품질, 표준, 저작권 보호, 개인정보 보호 등과 관련된 인적(분야별 전문가 등), 물적(서비스 플랫폼 등), 법·제도적 인프라 ③ (활용) 연계, 분석, 예측 등을 수행할 인적(분석 전문가 등), 물적(연계, 분석용 HW 등), 기술적(분석, 예측 툴 등) 인프라

세부 정책 과제는 보고서 2부의 각 장에서 상세히 설명한 바 있다. 여기에서는 그것들을 종합, 정리하여 간명하게 표로 제시한다.

국가과학기술데이터 플랫폼이 구축되어 잘 작동하면 어떤 것들을 기대할 수 있을까?

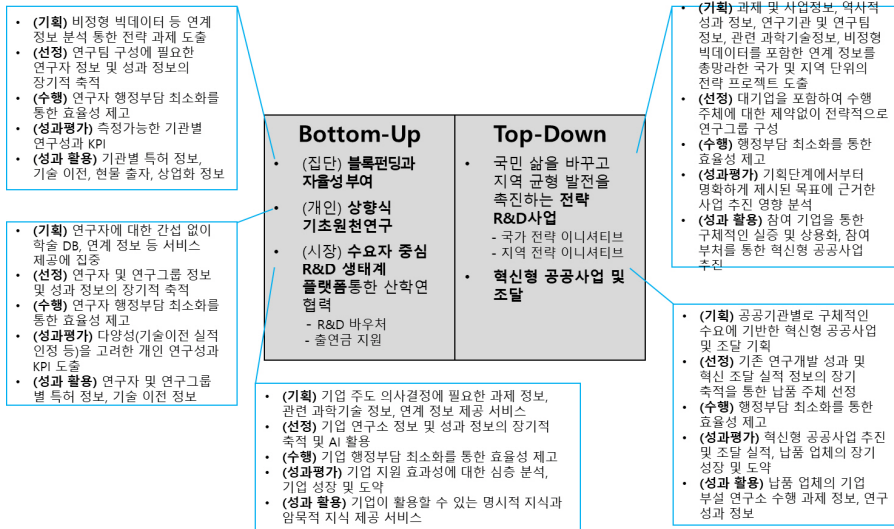
향후 R&D 사업구조가 보다 간명하게 개편된다면, 국가과학기술데이터 플랫폼의 운영을 통해 연구개발 효율성과 효과성이 크게 개선될 것으로 기대한다. 블록펀딩 기반으로 자율성이 부여된 조직과 연구기관들은 제안서, 과제 정보, 학술 및 특허 정보, 나아가 비정형 빅데이터까지 활용하여 기관이 추진해 나갈 전략 과제를 도출할 것이다. 예산의 세부 사항 하나하나까지 간섭받지 않는 대신에 중장기적 관점의 탁월한 성과로 기관의 존폐까지 결정될 것이기 때문에,形形色색의 도식으로 치장은 잘되어 있으나 실효성이 의문스러운 형식적인 전략 과제가 아니라, 국민 누구라도 알아보고 칭찬할 만한 수준의 영향(impact) 있는 성과를 내기 위한 전략 과제 도출에 매진할 것이다.

상향식 연구에 참여하는 개인 연구자들은 복잡한 행정 처리 부담을 벗고 창의적인 연구에 매진할 수 있을 것이다. 개인이나 소집단 연구지만 폐쇄성을 띠는 것이 아니라, 국가과학기술데이터 플랫폼에서 다른 연구자들의 연구 동향을 파악하고 경쟁과 협력의 맥락을 파악하면서 연구를 수행할 수 있을 것이다.

기업은 스스로의 니즈에 맞는 기술 지식과 연구자를 보다 손쉽게 찾아, 필요시 편리하게 기술이전 계약을 맺거나 기술 자문을 받을 수 있을 것이다. 연구 제안서 동향, 진행중인 국내 과제와 해외 연구기관 과제 동향, 논문과 특허의 지식 맵까지 패키지로 트렌드 분석 보고서를 받아볼 수 있을 것이다. 각자의 요구에 맞게 맞춤형으로 분석 결과를 받아볼 수 있는 R&D 데이터 바우처 제도도 기업이나 연구자에게 크게 도움이 될 것이다.

정부가 R&D까지 포함한 혁신형 공공사업을 추진할 때, 어떤 연구기관과 연구자가 참여할 수 있는지, 어떤 기업이 사업 추진의 파트너가 될 수 있을지 보다 손쉽고 체계적으로 정보를 구할 수 있을 것이다. 연구자, 연구기관, 기업의 업적과 사업 참여 이력이 모두 축적되어 있으므로 혁신형 공공 사업 추진의 효과성을 극대화할 수 있는 사업 기획과 추진이 가능해질 것이다.

[그림 9-8] R&D 사업구조 간명화와 데이터 기반 연구개발 관리



자료: 연구진 작성

국가과학기술데이터 플랫폼 구축은 그동안 과제 중심(Project Based)의 데이터 축적에서 연구자 중심의 데이터 축적으로 전환, 나아가 법인을 포함한 연구수행 주체 중심(Performer Based)의 데이터 축적과 국가 R&D 관리로 발전하는 것을 의미한다. 플랫폼은 데이터 축적과 불가분의 관계다. 과제와 연구자, 그리고 확장된 행위주체 관점의 정보는 향후 수요자 정보까지 연계·확장된다. 인위적으로 수요자 정보를 모으는 것이 아니라, 플랫폼의 플레이어로서 수요자가 R&D 데이터 배우처를 사용하고, 기술 동향을 탐색하고, 논문이나 IPR을 검색하고, 파트너 연구자를 찾는 모든 과정이 데이터로 축적될 것이다.

정책 담당자나 정책 연구자 입장에서는 PMS, NTIS 정보를 넘어서는 빅데이터 축적을 통한 증거기반 정책 수립에 대해서도 기대해볼 수 있다. 과학기술혁신 정책 및 R&D 효과성 심층 분석도 보다 깊이있게 수행될 수 있으리라 기대한다. 만약 중립적이고 객관적 기관에 의한 분석이 활성화된다면, 정책 개선이 보다 원활해질 것이다.

국가과학기술데이터 플랫폼의 또다른 기대효과는 신뢰 시스템 구축이다. 인간적 신뢰는 제도나 시스템이 만들어 줄 수 없지만, 객관적 신뢰는 체계적으로 구축할 수 있다. 그러한 객관적 신뢰는 기록에서 온다. 약간의 비약을 감수한다면 신뢰는 데이터라고도 말할 수 있을 것이다. 반복적으로 언급한 바와 같이 연구수행 주체(연구자 개인 + 법인)의 R&D 지원 내역, 그리고 그들이 만들어 내는 탁월한 성과에 대한 데이터 축적이 핵심이다. 연구윤리 위반, 여타 일탈 행위 또는 범죄에 대한 데이터도 적절한 보안을 전제로 축적될 필요가 있다. 평가자, 평가 결과 정보도 축적될 필요가 있다. 기획, 선정 평가, 사후 사업/과제 성과 축적이 연계된다면 평가에 임하는 자세부터 달라질 것이다. 이 모든 것들은 금융권의 신용평가 시스템과 유사한 연구수행 주체 신뢰 시스템 구축을 뒷받침한다. 이러한 신뢰 시스템은 그랜트 선정, 사업단 선정, 기관 평가 등에 전방위적으로 활용 가능할 것이다.

참고문헌

제1부

〈1장 서론〉

과학기술관계장관회의(2019.1.8.), 「연구지원시스템 통합 구축 추진 계획(안)」.

과학기술관계장관회의(2020.4.27.), 「범부처 연구지원시스템 통합 구축 실행계획(안)」, 의안번호 제2호

국가과학기술위원회 운영위원회(2005.7.29., 제20회), 「국가과학기술종합정보시스템 구축계획」, 의안
번호 제7호

김경남·김홍열(2019), NTIS 데이터를 활용한 BCG 매트릭스 기반의 R&D포트폴리오 분석 프레임워크
개발 및 BT출연연구기관 분석 사례, 한국기술혁신학회 학술대회, 1991-2004.

김석관 외(2017), 4차 산업혁명의 기술 동인과 산업 파급 전망, 과학기술정책연구원.

김태희(2010), 평가위원간 네트워크가 국가연구개발사업의 효율성에 미치는 영향에 관한 연구: 원자력
연구개발사업을 중심으로, 기술혁신학회지 13(4), 794-816.

박철민·구본철(2016), 연구개발단계별 연구개발투자와 논문 성과 간의 시차효과 분석: 국가연구개발
사업을 중심으로, 기술혁신학회지 19(4), 687-710.

손강렬·임종태(2009), 품질문제 요인분석을 통한 데이터 품질 개선방안 연구: 국가 R&D 정보연계
방식 중심, 한국콘텐츠학회논문지 9(1), 1-14.

윤별아(2018), 국가 R&D 과제기획, 선정평가 운영관리 실태 및 감사시사점, 감사연구원.

양현채 외(2019), 타일지수를 이용한 국가연구개발사업의 연구비 집중도 분석, 정보처리학회논문지,
8(9), 355-362.

오승환·장필성(2019), 정부R&D 지원이 기업의 고용에 미치는 효과에 대한 연구, 한국혁신학회지
14(4), 201-234.

연승민 외(2014), 국가연구개발사업 과제 참여 이력관리 시스템 개발 방안, 한국기술혁신학회 학술대회,
565-574.

이강택 외(2018), 패널 데이터를 이용한 방위산업의 R&D 투입과 성과 관계 분석, 한국과학기술학회
논문지 19(12), 491-497.

이남우·김연배(2019), 학제간 융합연구는 연구 성과 창출에 효율적인가: 대한민국 국가연구개발사업을
중심으로, 한국기술혁신학회 학술대회, 1163-2181.

- 이재근(2017), 데이터탐색과 데이터 구조화에 대한 사례연구: 국가연구개발투자, 정보화연구 14(4), 317-326.
- 이주석 외(2019), NTIS 데이터를 이용한 국가연구개발사업의 적정 연구기간 검토, 한국기술혁신학회 학술대회, 105-117.
- 장기만 외(2015), 데이터 품질진단 기법을 이용한 연구개발비 이상거래 실시간 탐지, 한국정보통신학회 논문지 19(11), 2609-2614.
- 장용석 외(2006), “과학정책의 과학: Dr. Marburger’s Initiative,” 과학기술정책 (159): 46-55.
- 장필성 외(2018), R&D 투자영향평가 체계 구축(3차년도), 과학기술정책연구원.
- 정재연 외(2017), 데이터 기반 유사연구영역 효율성 제고 방안 및 과제 우선순위 도출에 대한 탐색적 연구: 출연연 사례 및 AHP 분석을 중심으로, 한국기술혁신학회 학술대회, 537-547.
- 정병호 외(2012) 국가연구개발사업의 학술적 성과의 시차효과에 관한 실증적 연구, 한국산업경영 시스템학회지 35(1), 87-92.
- 조종선 외(2019), 소셜 네트워크 분석(SNA)을 통한 정부 바이오헬스 연구개발사업의 협력 네트워크 분석, 한국기술혁신학회 학술대회, 1207-1228.
- 최지영·강근복(2016), 국가연구개발사업의 기술적 성과창출 영향요인에 관한 연구: 기계 및 화학 산업 기술개발사례를 중심으로, 기술혁신학회지 19(1), 161-190.
- 황광선·정기영(2019), 경기도 제조업 부문 융합 과학기술 분석: 국가R&D사업 참여 기업을 대상으로, GRI연구논총 21(3), 237-267.
- 황성하 외(2015), 연구개발 사전기획 강화를 위한 NTIS 데이터 적용 연구: 플라스마 기술 활성화 기술 활성화 전략 수립 사례를 중심으로, 한국기술혁신학회 학술대회, 798-805.
- 황유나 외(2019), 정부의 R&D 투자가 혁신성과와 재정성과에 미치는 영향분석: 연구개발 단계를 중심으로, 기술혁신학회지 22(4), 503-525.
- 홍형득(2018), 국가연구개발사업 평가체계 비교분석에 관한 연구, 한국공공관리학보 32(2), 159-182.
- Blackburn et al.(2017), Big Data and the Future of R&D Management: The rise of big data analytics will have significant implications for R&D and innovation management in the next decade, Research-Technology Management 60(5), 43-51.
- Crato, Nuno and Paolo Paruolo (2019), The Power of Microdata: An Introduction, Edited by Crato and Paruolo, Data-Driven Policy Impact Evaluation: How Access to Microdata is Transforming Policy Desing, Springer Open, 1-14.

- Han, Sangyun, Seung Tai Kim, and Kyu Tae Kawk (2019), Organizational composition and R&D performance in Korea Science and Technology Government-funded Research Institutes, *Innovation Studies*, 14(2), 159-185. (한국혁신학회지, 영문으로 작성된 논문.)
- Holden (2016), Big Data and R&D management, *Research-Technology Management* 59(5), 22-26.
- Kim, Choi, and Byun(2019), Big Data Analytics in Government: Improving Decision Making for R&D Investment in Korean SMEs, *Sustainability* 12, 202, 1-14.
- Langedijk, Sven, Ian Vollbracht, and Paolo Paruolo (2019), The Potential of Administrative Microdata for Better Policy-Making in Europe, Edited by Crato and Paruolo, *Data-Driven Policy Impact Evaluation: How Access to Microdata is Transforming Policy Design*, Springer Open, 333-346.
- National Research Council. (2014), "Science of Science and Innovation Policy: Principal Investigators' Conference Summary," Steering Committee on the Science of Science and Innovation Policy Principal Investigators' Conference, K. Husbands Fealing, A.S. Beatty, and C.F. Citro, Rapporteurs. Committee on National Statistics, Division of Behavioral and Social Sciences and Education. Washington, DC: The National Academies Press.
- RIETI(2017), Forecasting Firm Performance with Machine Learning: Evidence form Japanese firm-level data, RIETI.
- Thomas, Jim and Susan Albers Mohrman (2011), A Vision of Data and Analytics for the Science of Science Policy, *The Science of Science Policy: A handbook*, Stanford Business Books, Edited by Kaye Husbands Fealing, Julia I. Lane, John H. Marburger III, and Stephanie S. Shipp, 258-281.
- K2base 홈페이지, <https://www.k2base.re.kr/com/aboutK2basePeriod.do>(2020.3.23.접속)

〈2장 연구개발 관리의 운영 현황과 문제〉

- 과학기술정보통신부(2019), 연구성과 관리·유통 전담기관 지정, 고시 제2019-58호.
- 과학기술정보통신부·한국과학기술기획평가원(2019), 범부처 R&D 관리시스템 발전 방안 연구.
- 과학기술정보통신부·한국과학기술기획평가원(2020), 국가연구개발사업 연구관리 표준매뉴얼.

국가과학기술연구회·한국과학기술정보연구원(2019) 재구성2019 출연연 연구데이터 가이드라인 수립 정책과제.

국가과학기술자문회의(2019), 빅데이터, AI 기술을 접목한 4차 산업혁명시대 국가연구개발 정보시스템 발전 방안.

국가법령정보센터홈페이지, 과학기술기본법 제12조의2, <https://www.law.go.kr/법령/과학기술기본법>, 최종접속일 2020.10.26.

국가법령정보센터 홈페이지, 국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정 제6조 제4항, <https://www.law.go.kr/법령/국가연구개발사업의관리등에관한규정>, 최종접속일 2020.6.15.

국가법령정보센터홈페이지, 국가재정법 제28조, <https://www.law.go.kr/LSW//lsSc.do?section=&menuId=1&subMenuId=15&tabMenuId=81&eventGubun=060101&query=%EA%B5%AD%EA%B0%80%EC%9E%AC%EC%A0%95%EB%B2%95#J28:0>, 최종접속일 2020.10.26.

국가법령정보센터 홈페이지, 국회법 제85조의3, <https://www.law.go.kr/LSW//lsSc.do?section=&menuId=1&subMenuId=15&tabMenuId=81&eventGubun=060101&query=%EA%B5%AD%EA%B0%80%EC%9E%AC%EC%A0%95%EB%B2%95#J85:3>, 최종접속일 2020.10.26.

범부처 연구비통합관리시스템 홈페이지, 정산매뉴얼, <https://www.gaia.go.kr/bbs2/selectSysManualView.do>, 최종접속일 2020.9.4.

윤별아(2018), 국가R&D 과제기획·선정평가 운영관리 실태 및 감사시사점, 감사원 감사연구원.

조영돈(2017), 상향식·하향식 기초연구 과제의 비교·분석에 관한 연구, 한국연구재단.

조용곤(2016), 내부자료, 한국산업기술평가관리원.

한국산업기술평가관리원(2019), 2019년 산업기술혁신사업 통합시행계획.

한국연구자정보 홈페이지, 연구자현황, <https://www.kri.go.kr/>, 최종접속일 2020.9.4.

한국연구재단 기획마루 홈페이지, 기획프로세스 소개, <https://plan.nrf.re.kr/kor/html/sub04/0402.html>, 최종접속일 2020.9.4.

한국연구재단 홈페이지, PM제도 소개자료, https://www.nrf.re.kr/biz/doc/pm/view?menu_no=51, 최종접속일 2020.6.10.

한국연구재단(2018), 연구사업통합지원시스템 현황분석, 내부자료.

한국연구재단(2019), 국책연구개발사업/과제 경영 가이드, 내부자료.

한국연구재단(2020), 기초연구사업 시행계획 및 종합평가계획.

한국연구지원통계 홈페이지, 한국연구재단 연구지원통계, <https://krs.nrf.re.kr/>, 최종접속일 2020.6.25.

〈3장 데이터 기반 연구개발 관리의 법제도 현황〉

과학기술정보통신부 보도자료(2019.09.24), 「국가연구개발 혁신을 위한 특별법」 대토론회 개최
국회자료, 국가연구개발혁신법.

이재훈·유지은(2020), 「국가연구개발혁신법」 주요내용과 시사점, 한국과학기술기획평가원.

국가법령정보센터 홈페이지, <http://www.law.go.kr>(2020.07.02. 접속)

진성만·황석원(2020), 데이터기반 국가연구개발사업 관리에 관한 법률의 제·개정 경과와 향후 입법적 연구과제, 법연 Fall 2020 Vol. 68, 한국법제연구원.

〈관련 참고자료〉

과학기술정보통신부·한국과학기술기획평가원(2019), 범부처 R&D 관리시스템 발전 방안 연구.

과학기술정보통신부·한국과학기술기획평가원(2020), 국가연구개발사업 연구관리 표준매뉴얼.

국가과학기술자문회의(2019), 빅데이터, AI 기술을 접목한 4차 산업혁명시대 국가연구개발 정보시스템 발전 방안.

국회자료, 국가연구개발혁신법.

윤별아(2018), 국가R&D 과제기획·선정평가 운영관리 실태 및 감사시사점, 감사원 감사연구원.

이재훈·유지은(2020), 「국가연구개발혁신법」 주요내용과 시사점, 한국과학기술기획평가원.

한국산업기술평가관리원(2016), 업무참고서.

국가법령정보센터 홈페이지, <http://www.law.go.kr>(2020.07.02. 접속)

한국연구지원통계 홈페이지, 한국연구재단 연구지원 통계, <https://krs.nrf.re.kr/>(2020.06.25. 접속)

제2부

〈4장 데이터 기반 R&D 기획 혁신 방안〉

고영주 외(2010), 「출연(연)의 전략적 성과관리체계-한국화학연구원의 사례를 중심으로」, 5(1), 한국 혁신학회지, pp. 111-146.

고영주(2020.8.12.), 대면 인터뷰.

김무웅 외(2009), 「특허, 논문, 산업정보 분석에 의한 국가연구개발사업의 생산성 제고방안에 관한 연구-뇌연구 분야를 중심으로」, 한국기술혁신학회 학술대회, pp. 34-50, 한국기술혁신학회.

미래창조과학부(2014a), 「2014년도 업무보고-상상·도전·융합을 통해 미래를 여는 창조경제」.

_____(2014b), 「사이언스 맵 2012-세계에서 주목받고 있는 연구영역(논문DB분석)」, 『과학기술 동향 심층 분석보고서』, 제15호.

_____(2015), 「2015년도 업무보고-과학기술·ICT 혁신을 통한 역동적 창조경제 실현」.

손석호 외(2013), 「혁신형 미래전략 수립을 위한 신규 기술기획방법론 탐색·개발 연구」, 한국과학기술평가원.

손은수 외(2018), 「데이터로 알아보는 미래유망기술-글로벌 주요 기관의 미래유망기술 메가트렌드 분석」, 『KISTI ISSUE BRIEF』, 제4호, 한국과학기술정보연구원.

양혜영(2012), 「빅데이터를 활용한 기술기획 방법론」, 『ISSUE PAPER』, 2012-14, 한국과학기술기획평가원.

윤문섭 외(2004), 「국가연구개발의 전략기획을 위한 새로운 연구기획방법론 개발」, 과학기술정책 연구원.

윤별아(2018), 「국가R&D 과제기획·선정평가 운영관리 실태 및 감사시사점」, 감사원 감사연구원.

윤진호 외(2006), 「연구개발기획 방법론 연구-시장밀착형 신연구개발기획 기법의 탐색」, 『한국기술 혁신학회 2006년 추계학술대회』, 한국기술혁신학회, pp. 139 - 154.

이영주.(2015), 「빅데이터 시대, 미래전략의 새로운 접근법」, 『IT&Future Strategy』, 제14호, 한국 정보화진흥원.

임현·심선우(2015), 「국내 R&D사업 기획 현황 및 시사점」, 『ISSUE PAPER』, 2015-03, 한국과학기술기획평가원.

정근하 외(2010), 「국가 과학기술적 목표의 효율적 달성을 위한 과학기술기획에 관한 연구」, 한국 과학기술기획평가원.

한국과학기술기획평가원(2016), 「사이언스 맵 2014」, 『과학기술 동향 심층 분석 보고서』, 제 23호.
 한국연구재단(2017), 「2017 국가미래유망기술 상시 발굴 및 준비체제 정책지원 보고서」.
 한국연구재단 국책사업기획실(2019.8.5.), 「2019 미래유망기술 상시발굴체계 관련 보고」(내부자료),
 허나영·고영주(2015), 「4P 분석을 통한 양자점 기술개발 현황 분석-양자점 기술의 응용 및 융합 분야를 중심으로」, 6(2), 한국융합학회논문지, pp. 49-55.

Choi et al., (2018), “4P Model for Strategic Research Planning: Focusing on the Cases of Korea Research Institute of Chemical Technology,” 7(2), Asian Journal of Innovation and Policy, pp. 287-309.

Guem, Y. et al.(2013), “Development of data-driven technology roadmap considering dependency: An ARM-based technology roadmapping,” Technological Forecasting & Social Change, 91, pp. 264-279.

Phaal, R. and Muller, G.(2009), “An architectural framework for roadmapping: Towards visual strategy,” Technological Forecasting & Social Change, 76, pp. 39-49.

Popper, R.(2008), “How are foresight methods selected?,” Foresight, 10(6), pp. 62-89.

Saka, A. and Igami, M.(2014), “Science Map 2010&2012,” NISTEP REPORT No.159, NISTEP.

〈웹사이트〉

KISTI 미리안, “<https://mirian.kisti.re.kr/futureknow>”

〈5장 데이터 기반 R&D 과제 선정 및 수행 혁신〉

김수영(2020.5.21.), “R&D 과제 선정·결과 평가 경험”, 한국과학기술한림원, 제154회 원탁토론회
 「젊은 과학자가 바라보는 R&D 과제의 선정 및 평가제도 개선 방안」.

과학기술정보통신부(2018), 「2019년도 기초연구사업 시행계획」.

과학기술정보통신부 보도자료(2019.9.5.), “하나로 시작하는 범부처 연구비통합관리시스템 개통.”

과학기술정보통신부(2020a), 「2020년도 기초연구사업 시행계획」, 2020.1.

과학기술정보통신부(2020b), 「과학기술정보통신부 소관 과학기술분야 연구개발사업 처리규정」.

과학기술정보통신부(2020c), 한국과학기술기획평가원, 「국가연구개발사업 연구관리 표준매뉴얼 개정본」, 2020.6.

과학기술정보통신부(2019.11.27.), 「국가연구개발 과제평가 표준지침 개정(안)」.

관계부처합동(2019.1.8.), 「연구지원시스템 통합 구축 추진계획(안)」.

국회입법조사처(2020), 「코로나19(COVID-19) 대응 종합보고서」.

아시아경제(2008.6.23.), “전국 333개대 교수 논문 ‘한 눈’에 본다”,

<https://cm.asiae.co.kr/article/2008062314372600660> (최종접속일: 2020.8.30.)

이상웅·이경우·목원균·안성용(2020), 「인공지능 빅데이터 분석을 이용한 연구비 오남용 예방」, NRF Issue Report 2020-1, 한국연구재단.

한국연구재단(2020.7.9.), 「2020년도 연구자 간담회 발표자료-연구윤리/연구비 집행」, 연구윤리지원 센터.

한국연구재단(2020), 지능형 연구지원 시스템 2차 진행경과 및 서비스 시연.

한국학술진흥재단 보도자료(2008.3.21.), “학진, 국가연구업적통합정보(KRI) 서비스 오픈 기념식 개최”, 보도자료.

NSTC(2016), PREPARING FOR THE FUTURE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE..

NRF(2017), 4차 산업혁명 시대를 선도하기 위한 NRF의 R&D 관리방식 지능(AI)화 추진방향 검토, NRF CEO Brief (2017-24)..

〈Web-sites〉

NTIS 홈페이지, <https://www.ntis.go.kr/rndgate/eg/ia/sp/index.do> 참조 (2020.8.28.일 접속)

한국연구재단 홈페이지, <http://www.nrf.re.kr> (최종접속일:2020.8.26.)

ORCID 홈페이지, <http://www.orcid.org> (최종접속일:2020.8.24.)

〈관련 참고자료〉

<http://www.law.go.kr/>

<http://www.msit.go.kr>

<http://www.elsevier.com>

〈6장 데이터 기반 R&D 성과평가 혁신 방안〉

과학기술정보통신부(2020.8), 제4차 국가연구개발 성과평가 기본계획(안).

국가과학기술위원회(2006.8), 연구개발 성과평가 기본계획(2006~2010)

국가과학기술위원회(2011.12), 제2차 국가연구개발 성과평가 기본계획(안)(2011~2015)

국가연구개발혁신법

미래창조과학부(2015.4), 제3차 국가연구개발 성과평가 기본계획(2016~2020)

과학기술정보통신부(2020.5), 국가연구개발 평가제도 혁신방안.

고용수 외(2018), 국가연구개발사업 평가제도의 성과분석 및 고도화 방안 연구, 한국과학기술기획평가원

〈관련 참고자료〉

고용수 외(2016), 정부연구개발 성과평가의 새로운 접근방법으로 탐색연구, 한국과학기술기획평가원

류영수(2019), 연구개발투자의 파급효과와 성과평가체계 종합분석 연구(1), 한국과학기술기획평가원

신민수(2013), 국가 연구개발 투자의 성과측정 방법 연구, 국회 예산정책처

양승우 외(2014), 연구성과 평가법제 분석 및 개선방안, 과학기술정책연구원

오현환 외(2019), 국가연구개발사업 평가제도 개선 방안 연구, 한국과학기술기획평가원

정지훈 외(2019), 선도형 R&D에 적합한 R&D평가제도 개선방안 연구, 한국과학기술기획평가원

한국산업기술평가원(2008), R&D 성과평가 국내외 연구 사례 및 개선방안

European DATA PORTAL(2018), Open Data Goldbook for Data Managers and Data Holders

〈7장 데이터 기반 연구성과 활용 혁신 방안〉

〈국문자료〉

강달천(2020) 데이터 3법 개정의 주요 내용과 전망, KISA Report (2), pp. 14-19.

과학기술정보통신부·KISTEP(2017) 연구성과 분석보고서.

과학기술정보통신부·KISTEP(2018), 『2018 국가연구개발 우수성과 100』.

과학기술정보통신부·KISTEP(2019), 『2018년도 국가연구개발사업 성과분석 보고서』

과학기술정보통신부·KISTEP(2020), 『국가연구개발사업 표준 성과지표(5차)』

과학기술정보통신부(2020.9.7.) 연구데이터 플랫폼 및 사업 현황에 관한 보고자료(미발간자료)

과학기술관계장관회의(2020.4.27.), 「범부처 연구지원시스템 통합 구축 실행계획안」

국가과학기술심의회 운영위원회(2020.3.12.), 「연구성과 관리·활용 기본계획(16~20)」 2020년도 실시계획(안)」

국가과학기술자문회의(2019), 「4차 산업혁명시대 국가연구개발 정보시스템 발전방안」

- 권현영(2019), 「데이터 규제3법 개정 전망과 과제」, KISO 저널, 제36호(작성일:2019.9.18.), <http://journal.kiso.or.kr/?p=9732> (최종접속일: 2019.11.16.)
- 신은정 외(2016), 『오픈사이언스를 위한 연구성과물 공개정책과 과제』, 과학기술정책연구원.
- 신은정 외(2018), 『과학기술 연구데이터 공동 활용 기반 마련을 위한 연구』, 과학기술정보통신부.
- 신은정 외(2019), 『공공부문 연구데이터의 소유·활용제도 개선방향』, 과학기술정책연구원.
- 이광호·신은정 외(2019), 『기술규제 개혁을 위한 의제설정연구(3차년도) - 제1권 기술규제 의제설정 연구』, 과학기술정책연구원.
- 이종선(2020), 「제4차 연구성과 관리·활용 기본계획의 주요 내용과 시사점」, 『KISTEP Inside and Insight』, vol. 34. pp. 30-36.
- 한국연구재단(2020.3.19.), 연구재단사업 공고시 DMP 안내에 관한 보고자료(미발간자료)
- KISTEP(2019), 2019년도 연구성과활용실태조사 결과보고서, 한국과학기술기획평가원.
- KISTEP(2020), 『국가연구개발성과 관리·활용 실태조사』, 한국과학기술기획평가원.
- 〈웹사이트 정보〉
- KISTI - DataOn, https://dataon.kisti.re.kr/datause/datauseStatus_R.do (접속일: 2020.10.9.)
- NTIS 소개-연계기관, <https://www.ntis.go.kr/ThParticipationDepartment.do> (접속일: 2020.6.4.)
- NTIS 소개-연구성과 전달기관, <https://www.ntis.go.kr/ThParticipationDepartment.do> (접속일: 2020.6.4.)
- NTIS 국가연구개발 우수성과, <https://www.ntis.go.kr/outcomes/popup/srchTotlDtl.do?cmd=best> (접속일: 2020.6.6.),
- NTIS R&D 데이터 이용 신청, <https://www.ntis.go.kr/rndtrend/techinfo/service.do> (접속일: 2020.6.6.),
- NTIS R&D 데이터 이용 신청 절차, <https://www.ntis.go.kr/rndgate/eg/oneMain/OneIndex.do> (접속일: 2020.6.10.)
- NTIS 등록/연계 R&D 데이터, <https://www.ntis.go.kr/rndgate/eg/one/pickHelp.do?menuInfo=Report> (접속일: 2020.6.10.)
- NTIS 국가R&D 성과통계
- 정보통신기획평가원 - ICT R&D 성과관, <http://performance.iitp.kr/main.it> (접속일: 2020.6.10.)
- 정보통신기획평가원 - ICT Biz-Bay 기술사업화 정보시스템, <https://ictbay.iitp.kr/> (접속일: 2020.6.10.)

- 한국연구재단 - 성과마루. <https://rnd.nrf.re.kr/web/pub/main.do>(접속일: 2020.6.10.)
- 한국연구재단 - 연구보고서. <https://rnd.nrf.re.kr/web/pub/rndInfo/rndInfoSearch.do?bizType=R1>
(접속일: 2020.6.10.)
- 한국산업기술평가관리원 - ITECH. <https://itech.keit.re.kr/index.do#04060000>(접속일: 2020.6.10.)
- 중소기업기술정보진흥원 - SMTECH. <https://www.smttech.go.kr/front/ifg/eb/bestCaseBook.do>
(접속일: 2020.6.10.)
- 한국보건산업진흥원 - 연구결과보고서. <https://www.khidi.or.kr/kps/researchInfo/list?menuId=MENU02230>(접속일: 2020.6.10.)
- 한국보건산업진흥원 - 보건의료 R&D. <https://www.khidi.or.kr/board?menuId=MENU01435&siteId=SITE00002> (접속일: 2020.6.10.)
- 식품의약품안전처 - R&D 연구성과. https://www.nifds.go.kr/brd/m_346/list.do(접속일: 2020.6.10.)
- 식품의약품안전처 - 연구관리시스템. <https://rnd.mfds.go.kr/#/RDCAC09F01View>(접속일: 2020.6.10.)
- 국토교통과학기술진흥원 - 성과도서관. <https://www.kaia.re.kr/portal/landmark/readTskList.do?menuNo=200060>(접속일: 2020.6.10.)
- 국토교통과학기술진흥원 - R&D 우수성과집. <http://www.kaia.re.kr/portal/bbs/list/B0000026.do?menuNo=200967>(접속일: 2020.6.10.)
- 해양수산과학기술진흥원 - 해양수산R&D지식정보시스템. <https://ofris.kimst.re.kr/ofrSubMainContent.do>(접속일: 2020.6.10.)
- 해양수산과학기술진흥원 - 연구성과 현황. https://www.kimst.re.kr/u/rnd/result_05/content.do
(접속일: 2020.6.10.)
- 농림식품기술기획평가원 = IPET 성과마당. <http://www.ipet.re.kr/Material/StudyLV.asp>(접속일: 2020.6.10.)
- 농촌진흥청 - 연구성과보고서. http://www.rda.go.kr/org/gud/gud_rsachoutcomeQuery_2019.do
(접속일: 2020.6.10.)
- 농촌진흥청 - NATI. https://www.nati.or.kr/kno/knoAipsList.do?selPrgId=pat_knoAips(접속일: 2020.6.10.)
- 농업기술실용화재단 - FACT 특허정보검색. <https://www.fact.or.kr/action.do?action=partentinfo%24list>(접속일: 2020.6.10.)
- 한국임업진흥원 - 통합자료실 및 기술이전. https://www.kofpi.or.kr/info/combineBBS_02view.do
(접속일: 2020.6.10.)

한국환경산업기술원 - 환경R&D 과제보고 <http://www.keiti.re.kr/site/keiti/ex/board/List.do?cbIdx=318>(접속일: 2020.6.10.)

한국환경산업기술원 - 국가환경산업기술 정보시스템(KONETIC). https://www.konetic.or.kr/infodb/new_patent_view.asp?1=1&gotopage=1&unique_num=42128&no=1(접속일: 2020.6.10.)

한국기상산업기술원 - 기상기술 통합검색. https://wt.kmiti.or.kr:8443/pub/techMarket/techMarket010_list.do(접속일: 2020.6.10.)

국립재난안전연구원 - 연구실적 <http://www.ndmi.go.kr/research/research/list.jsp>(접속일: 2020.6.10.)

한국콘텐츠진흥원 - 콘텐츠광장. <http://www.kocca.kr/cop/output/list.do?menuNo=203287>
(접속일: 2020.6.10.)

KISTI - 과학기술정보서비스플랫폼(NDSL). <http://www.ndsl.kr/index.do> (접속일: 2020.6.11.)

KISTI - 국가R&D연구성과 논문관리시스템(RPMS). <https://paper.kisti.re.kr/rndUser> (접속일: 2020.6.11.)

KISTI - 국가R&D보고서 등록관리시스템(NRMS). <https://nrms.kisti.re.kr/cm/main.do> (접속일: 2020.6.11.)

KISTA - 정부R&D 특허성과 관리시스템(RIPIS). <http://www.ripis.or.kr/main.do?method=main>
(접속일: 2020.6.11.)

KIAT - NTB 기술은행. <http://www.ntb.kr> (접속일: 2020.6.11.)

KCC - 저작권등록시스템(CROS). <https://www.cros.or.kr/page.do?w2xPath=/ui/main/main.xml>
(접속일: 2020.6.11.)

NIPA - 소프트웨어자산뱅크(SW Bank). <https://www.swbank.kr/asset/assetManage/main.do>
(접속일: 2020.6.11.)

NFEC - 국가연구시설장비포털(ZEUS). <https://www.zeus.go.kr/main> (접속일: 2020.6.11.)

한국화학연구원 - 한국화학물은행(CHEM Bank). <https://chembank.org/> (접속일: 2020.6.11.)

한국생명공학연구원 - 생물자원센터 BioProduct. <https://biorp.kribb.re.kr/distribution/help>
(접속일: 2020.6.11.)

한국생명공학연구원 - 국가생명연구자원정보센터(KOBIC) Bio-data. <https://www.biodata.kr/>
(접속일: 2020.6.11.)

농촌진흥청- 농업유전자원센터 씨앗은행. <http://genebank.rda.go.kr/> (접속일: 2020.6.11.)

〈법령자료〉

국가R&D사업의 관리 등에 관한 규정

국가연구개발사업의 성과평가 및 성과관리에 관한 법률

신용정보법

정보통신망법

개인정보보호법

〈기타 조사자료〉

STEPI 회의((2020.11.9.) 자료

논문, 특허, 시설장비, 소프트웨어, 화합물, 생명자원, 신품종 성과물을 관리하는 전담기관 관계자 대상
서면자문을 조사기간(2020.10.16. - 11.9.) 중 간헐적으로 실시하여 현장의견 수렴

데이터3법 시행령 마련을 위한 공청회(2020.4.29.) 자료

〈8장 연구개발 관리 체계의 데이터 인프라 혁신 방안〉

강희중 외(2014), 『위성정보 활용 촉진을 위한 효율적 기반구축 연구』, 과학기술정책연구원.

강희중 외(2019), 『과학·기술·혁신 스코어보드 구축 방향』, 과학기술정책연구원.

과학기술관계장관회의(2020), 범부처 연구지원시스템 통합 구축 실행계획(안)

과학기술정보통신부(2020), 국가연구개발사업 연구관리 표준매뉴얼.

국제미래학회(2014), 전략적 미래예측 방법론 바이블, 두남.

김진섭(2006), 데이터표준화 사례를 통한 데이터 품질 향상에 대한 연구, 한국정보과학회 학술발표
논문집 33(2C), 2006.10, 210-213.

변종석 외(2013), 『다양한 출처 자료 처리 및 통계 생산방안 연구』, 통계개발원.

신은정 외(2019), 『공공부문 연구데이터의 소유·활용제도 개선방향』, 과학기술정책연구원.

이은우 외(2017), 『데이터 연계·결합 지원제도 도입방안 연구』, 개인정보보호위원회.

이상한·정영훈(2015), 『빅데이터 시스템 구축 가이드』, 프리렉.

최병삼 외(2019), 『과학기술기반 미래연구사업 XI』, 제1권 총괄보고서, 과학기술정책연구원.

KISTEP(2020), 『2019 국가연구개발사업 조사·분석보고서』.

KISTI(2020) <https://dataon.kisti.re.kr/intro/intro02.do> (최종접속일: 2020.10.15.)

OECD(2007), OECD Principles and guidelines for access to research data from public funding, OECD, Paris

TEXTOM(2020), <https://blog.naver.com/textom/220991571118> (최종접속일:2020.7.2.)

Summary

Innovation Strategy for the Data-Based R&D Management System of the Korean Government

- **Project Leader: Seogwon Hwang · SeungWoo Yang**
- **Participants: Doo Hyun Ahn · Sejun Lee · Eunjung Shin · Hyeonchae Yang**
 · **Ungkyu Han · Hee Jong Kang · Daeun Lee · Seongman Jin**
 · **ChoongHan Song · Haedo Kim**

In the era of digital transformation, the government is pushing for R&D system integration. The goals of this study are as follows. It presents theories and methodologies for innovation in data-driven R&D management. Second, we propose an innovation policy plan for data-driven R&D management. According to previous studies, data-driven R&D has recently become important due to evidence-based science and technology policy, science of science policy, the 4th industrial revolution, and big data. In 2013, the OECD announced Data-driven Innovation. Korea is linking and integrating R&D databases (e.g. NTIS ; National Science & Technology Information Service). The vision and framework of this study is as follows. The vision of this research is to build a ‘national science and technology data platform’ for data-driven R&D. The ‘national science and technology data platform’ is the most important to meet the needs of data users. Therefore, the framework of this study identifies the user needs of the R&D process. The R&D process consists of five fields (planning / selection / execution / performance evaluation / performance utilization / infrastructure).

First, Planning Innovation for Data-driven R&D. R&D planning refers to an activity that prepares efficient means to achieve R&D goals. R&D planning methods is largely divided into Qualitative Method and Quantitative Method. The Qualitative Method is a method of utilizing the experience and opinion of experts. Quantitative Method is a method that utilizes statistics and trend analysis. Recent R&D Planning uses a mixture of Qualitative Method and Quantitative Method

(e.g. technology roadmap, Delphi, Technology Life Cycle, Cross Impact Analysis, etc.). The planning innovation policy task for data-driven R&D suggests building a platform for integrating and providing R&D planning information, constant monitoring, establishing a BERA (Big-data based Early-stage R&D Analysis) centers, and providing consulting services.

Second, Selection and Implementation Innovation for Data-driven R&D. As a result of the survey, there is a problem with fairness in the selection and implementation of R&D. To solve the problem of selection and implementation, it is necessary to build a big data platform. The selection and implementation innovation policy task suggests step-by-step intelligence, the establishment of an R&D big data ecosystem, and the use of advanced technologies.

Third, Performance Evaluation Innovation for Data-driven R&D. Performance Evaluation refers to an activity that evaluates R&D according to indicators. Performance evaluation lacks autonomy, strategy, expertise, and openness. Therefore, the Performance Evaluation Innovation policy tasked to suggest accumulation, linkage, and sharing with evaluation information, utilization of evaluation results, and establishment of a policy monitoring system.

Fourth, Research Utilization Innovation for data-driven R&D. Research Utilization lacks user supported services (supplier-centered management), connectivity/openness, technical/policy basis, information protection standards, and compensation system. Therefore, the Research Utilization Innovation policy task was to propose user-oriented information provision, activation of DB-linked services, reinforcement of access to research data, and establishment of rules for using research information.

Fifth, Data Infrastructure Innovation for Data-driven R&D. Data Infrastructure is the most important to collect data that can be utilized. Therefore, it should be reorganized centering on the users (organizations) used.

In conclusion, this study proposes the establishment of a ‘national science and technology data platform’ for the development of data-driven R&D innovation policies. The ‘national science and technology data platform’ should be developed step by step (1st to 3rd steps). On the other hand, this should actively utilize big data and artificial intelligence technologies. Finally, a budget management system for the operation of a data-driven R&D platform should be established.

Contents

Summary	i
----------------------	----------

Part 1

Chapter 1. Introduction	3
--------------------------------------	----------

1. Research Background and Objectives	3
2. Prior Research	5
3. Research Vision and Framework	22

Chapter 2. Current Status and Problems of R&D Management	27
---	-----------

1. General Status of R&D Management	27
2. Cases of R&D Management in Organizations	38
3. Current R&D Management Problems	64

Chapter 3. Current Status of Legal System on Data-driven R&D	67
---	-----------

1. Overview	67
2. Current Status of Legal System on Data-driven R&D Management	73

Part 2

Chapter 4. Planning Innovation for Data-driven R&D	87
---	-----------

1. Overview	90
2. Methodology	94
3. Limitations of Existing R&D Planning	104
4. Planning Innovation Tasks for Data-driven R&D	107

Chapter 5. Selection and Implementation Innovation for Data-driven R&D	109
---	------------

1. Current Status and Problems of Selection and Implementation	109
2. Necessity of building a big data platform	123
3. Improvement Plan for Selection and Implementation of Research Projects	130
4. Innovation Tasks for Data-driven Selection and Implementation	135

Chapter 6. Performance Evaluation Innovation for Data-driven R&D .. 139

- 1. Current State of National R&D Performance Evaluation 141
- 2. Issues and Improvement Tasks for Data-driven Performance Evaluation 153
- 3. Innovation Tasks for Data-driven Performance Evaluation 163

Chapter 7. Research Utilization Innovation for data-driven R&D 167

- 1. Current Status of Research Utilization 167
- 2. Core Issues and Problems on Research Utilization 191
- 3. Innovation Task for Data-driven Research Utilization 203

Chapter 8. Data Infrastructure Innovation for Data-driven R&D 206

- 1. Data Infrastructure of the R&D Management System 206
- 2. Innovation Tasks for Establishing Data Infrastructure 220

Chapter 9. Conclusion: Innovation Policy Tasks for Data-driven R&D Management 225

- 1. Vision of Innovation for Data-driven R&D Management: National Research Data Platform 225
- 2. Policy Tasks for Innovation in Data-driven R&D Management 230

References 243

Summary 257

Contents 259